RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Education et de la Réforme du Système d'Enseignement

Institut Pédagogique National

MATHÉMATIQUES

2ème AS

Les auteurs :

Mohameden O/ Bah
Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Mohameden O/ El Hady
Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Ely O/ Mohamed O/ Abdallah
Professeur de l'Enseignement Secondaire

Ahmed Mahmoud O/ Yacoub
Professeur de l'Enseignement Secondaire

2026

-

IPN

Préface

Chers collègues, chers élèves…

Le manuel scolaire constitue le principal support du système éducatif, en raison des valeurs nationales et des savoirs qu'il véhicule. Il est l'un des symboles de la souveraineté des États, car il inculque aux élèves les valeurs de citoyenneté et d'appartenance. Il représente également une interface essentielle à travers laquelle les apprenants acquièrent leurs premières connaissances sur leur patrie.

La récente révision des programmes éducatifs vise à instaurer un système d'enseignement efficace, fondé sur le partenariat entre l'élève et l'enseignant dans le processus de production pédagogique et de construction du savoir. C'est dans cette optique que l'Institut Pédagogique National vous présente ce manuel – ainsi que les autres manuels scolaires – comme un outil didactique qui vous accompagnera dans l'enseignement et l'apprentissage. À ce titre, vos avis et suggestions sont considérés comme une étape essentielle et indispensable pour améliorer la qualité des prochaines éditions.

Chers collègues éducateurs, chers élèves…

Voici entre vos mains le manuel des Mathématiques destiné à la deuxième année du collège. C'est une occasion heureuse qui mérite que nous vous adressions nos félicitations, ainsi qu'aux équipes de l'Institut Pédagogique qui ont œuvré à la rédaction, la conception, la révision et à l'impression de ce manuel. À vous tous, nos plus sincères félicitations et remerciements.

Chers élèves…

Il ne fait aucun doute que vous mesurez la valeur de ces livres, le travail accompli pour les concevoir et les publier, ainsi que les sacrifices consentis par vos parents pour les mettre à votre disposition. C'est pourquoi il est indispensable de les garder propres, en bon état, de les traiter avec soin et respect, et d'en faire vos fidèles compagnons. Ils sont, sans conteste, vos meilleurs amis.

Enfin, je vous souhaite une année scolaire pleine d'espoir, de réussite et de succès.

Le Directeur Général
Dr. Cheikh Mouadh Sidi Abdallah

IPN

AVANT-PROPOS

Chers collègues Professeurs,

Chers élèves,

C'est dans le cadre des énormes efforts que fournit l'Institut Pédagogique National pour mettre à votre disposition, dans les meilleurs délais, un outil pouvant vous aider à accomplir respectivement votre tâche que s'inscrit l'élaboration de ce manuel intitulé : ***Mathématiques 2ème AS*** *pour la deuxième année du collège.*

Celui-ci est conçu conformément aux nouveaux programmes en vigueur. Il vise à offrir aussi bien au professeur qu'à l'élève une source d'information et de connaissances (Activités, Savoirs ; Savoir-faire,….) pour aider le premier à préparer son cours et le second à mieux assimiler le contenu du programme de l'année et même à élargir son horizon. Il importe cependant qu'il ne peut en aucun cas être le seul support, ni pour l'un, ni pour l'autre et doit être renforcé et enrichi à travers la recherche d'autres sources d'informations.

Le contenu de ce manuel est réparti en dix huit chapitres dont les intitulés sont mentionnés dans la table des matières et qui recouvrent les quatre domaines du programme à savoir: ***Nombres et calculs***, ***Géométrie plane***, ***Organisation et gestion de données*** *et* ***Géométrie dans l'espace****.*

Chaque chapitre renferme tous les savoirs et savoir-faire énoncés dans le programme dégagé à partir d'activités de découverte choisies pour leur adaptation à nos réalités et d'exercices d'application pour faciliter leur appropriation par les élèves.

Chaque chapitre est sanctionné par une ***série d'exercices*** *dont le niveau de difficultés est progressif pour mettre à l'épreuve les capacités de l'élève afin d'évaluer le degré d'assimilation des notions fondamentales abordées.*

Nous attendons vos précieuses remarques et suggestions en vue d'améliorer ce manuel dans ses prochaines éditions.

Les auteurs :

Mohameden O/ Bah
Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Mohameden O/ El Hady
Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Ely O/ Mohamed O/ Abdallah
Professeur de l'Enseignement Secondaire

Ahmed Mahmoud O/ Yacoub
Professeur de l'Enseignement Secondaire

Table des matières

CHAPITRE 1

Les entiers relatifs.....07

CHAPITRE 2

Nombres décimaux relatifs 21

CHAPITRE 3

Les nombres rationnels 41

CHAPITRE 4

Calcul littéral..... 51

CHAPITRE 5

Repères et vecteurs 61

CHAPITRE 6

Équations et inéquations du premier degré 75

CHAPITRE 7

Polygones 87

CHAPITRE 8

Projection orthogonale 101

CHAPITRE 9

Droites et cercles 107

CHAPITRE 10

Transformations.....117

CHAPITRE 11

Statistique..... 135

CHAPITRE 12

Cylindre, sphère et boule.....149

IPN

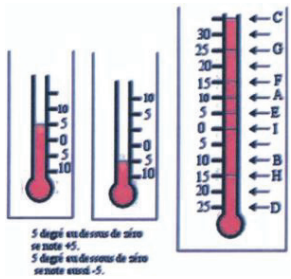
-

IPN

Chapitre 1 : Les entiers relatifs

I. Notion d'entier relatif :

Activité 1 : Notion d'entier relatif



1. *Quelles sont les températures indiquées par ces thermomètres ?*
   Comment différencier les deux valeurs trouvées ?
2. *Complète le tableau ci-dessous en donnant les températures relevées qui correspondent aux lettres indiquées sur la figure ci-contre :*

Niveau du liquide	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
Température									

3. *Relève d'autres situations dans lesquelles, on utilise des nombres de sens différents.*

Remarque 1 :

Les nombres susceptibles d'apparaitre dans la deuxième ligne du tableau de l'activité 1 sont des entiers relatifs.

Définition et notation :

Un entier relatif est un entier naturel précédé du signe $+$ ou $-$;

- *L'ensemble des entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$;*
- *Les entiers relatifs négatifs sont ceux écris avec le signe $-$;*
- *Les entiers relatifs positifs sont ceux écris avec le signe $+$.*

Remarque 2 :

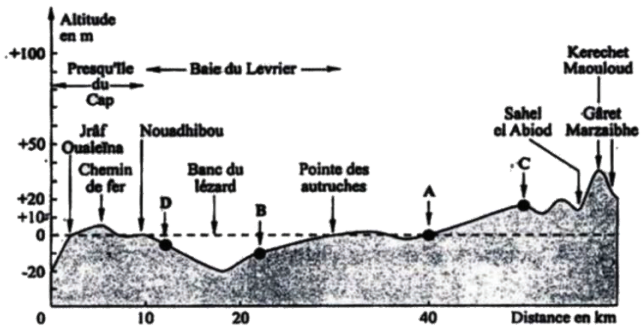
- *Un nombre entier relatif peut s'écrire de diverses façons :*
  - *Un nombre entier relatif positif : Exemple $+24$ peut s'écrire $(+24)$ ou simplement 24.*
  - *Un nombre entier relatif négatif, par exemple -97 peut s'écrire (-97).*
- *Le nombre zéro est le seul entier relatif à la fois positif et négatif : $+0 = -0 = 0$.*

Remarque 3 :

Au vu de ce qui précède, on peut identifier l'ensemble des entiers relatifs positifs à l'ensemble des entiers naturels, on dira ainsi que $\mathbb{N}$ est un sous-ensemble des entiers relatifs et on écrit : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Exercice d'application 1 :

Voici ci-contre une coupe, effectuée dans la wilaya de Nouadhibou :
La ligne horizontale en pointillé représente le niveau de la mer. Colorie en bleu les zones qui représentent la mer ou l'eau.
A un lieu donné, on associe son altitude ou sa profondeur exprimée par un nombre comme suit :



- *Sahel El Abiod est à une altitude de 15m notée $(+15)$*
- *Le banc du Lézard est à profondeur de 20m notée (-20)*

1. *Complète le tableau suivant :*

Coupe de Nouadhibou	*Niveau par rapport à la mer (Altitude ou profondeur)*	*Nombre associé*
Kerchet Maouloud	*38m au-dessus du niveau de la mer*	$+38$
Chemin de fer	*6m au-dessus du niveau de la mer*	
Banc du Lézard	*20 m au-dessous du niveau de la mer*	

2. *Associe à chacun des points A, B, C et D indiqués sur la coupe un nombre, examine son sens. Inversement, indique sur la coupe topographique des points notés M, N, P et Q qui correspondent respectivement aux nombres $+5$; -15 ; 0 et 30.*

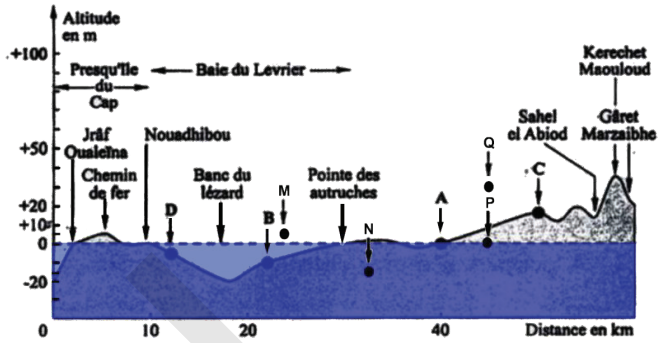
Solution de l'exercice d'application 1 :

Voici ci-dessous une coupe, effectuée dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou :
La ligne horizontale en pointillé représente le niveau de la mer. Je colorie en bleu les zones qui représentent la mer ou l'eau (voir figure ci-dessous).

1. *Je complète le tableau suivant :*

Coupe de Nouadhibou	*Niveau par rapport à la mer (Altitude ou profondeur)*	*Nombre associé*
Kerchet Maouloud	*38 m au dessus du niveau de la mer*	$+38$
Chemin de fer	*6 m au dessus du niveau de la mer*	$+6$
Banc du Lézard	*20 m au dessous du niveau de la mer*	-20

2. *J'associe à chacun des points A, B, C et D indiqués sur la coupe un nombre, j'examine son sens :*
   $A(0), B(-10), C(+15)$ *et* $D(-5)$.
3. *Inversement, j'indique sur la coupe topographique des points notés M, N, P et Q qui correspondent respectivement aux nombres* $+5$; -15 ; 0 *et* 30.



II. Ordre dans Z :

II.1. Graduation d'une droite avec les entiers relatifs :

Activité 2 : Graduation d'une droite avec les entiers relatifs

On donne une droite Δ *sur laquelle on choisit deux points distincts comme suit :*

- *Un point O auquel on associe le nombre* 0 ;
- *Un point I auquel on associe le nombre* $+1$.

On gradue ensuite cette droite de manière régulière dans un sens (à droite de O) par les entiers relatifs positifs (affectés du signe $+$*) et dans l'autre sens (à gauche de O) par les entiers relatifs négatifs(affectés du signe* $-$*).*

1. *Place les points A, B, C, D, E, F et G associés respectivement aux entiers relatifs suivants :*
   $+3$; -2 ; -6 ; $+7$; -9; $+8$ *et* $+10$;
2. *Indique la position de chaque par rapport point au point O ; place les points A', B', C', D'associés respectivement aux entiers relatifs suivants :* -3 ; $+2$; $+6$; -7; $+9$; -8 *et* -10, *puis compare les distances au point O des deux points dans les cas suivants :*
   a) A et A' ; b) B et B' ; c) C et C' ; d) D et D'. Conclus.

Règle 1 :

Deux entiers relatifs opposés ont :

- *Des signes contraires*
- *Leurs points associés sur une droite graduée sont à égale distance du point d'abscisse 0.*

II. 2. Comparaison de nombres entiers relatifs :

Activité 3 :

On donne une droite Δ sur laquelle on choisit deux points distincts comme suit :

- *Un point O auquel on associe le nombre 0 ;*
- *Un point I auquel on associe le nombre +1.*

1. *Place les points A, B, C, D, E, F et G associés respectivement aux entiers relatifs suivants :*
   $+7$; -3 ; -4 ; $+9$; -8 ; $+5$ *et* $+4$.
2. *Indique la position du premier point cité par rapport au second point dans les cas suivants :*
   a) A et B ; b) B et C ; c) C et E ; d) G et D ; e) E et F.

Règle 2 :

Sur une droite graduée, tout entier relatif représenté à droite d'un entier relatif est plus grand que celui-ci, ainsi :

- *Un entier relatif strictement positif est supérieur à tout entier relatif négatif ;*
- *Si deux entiers relatifs sont positifs le plus petit est celui qui à la plus petite distance à zéro ;*
- *Si deux entiers relatifs sont négatifs le plus petit est celui qui à la plus grande distance à zéro.*

Exercice d'application 2 :

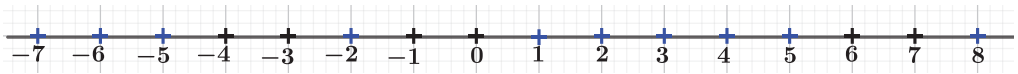
Représente les entiers relatifs suivants puis complète ce qui suit en utilisant les symboles $\leq$ et $\geq$:

$+5$ ….$+8$; -5 ….$+4$; $+1$ ….$+4$; -6 ….-7; -6 ….$+3$; -2 …$+2$.

Solution de l'exercice d'application 2 :

Je représente les entiers relatifs suivants :

$+5$; $+8$; -5 ; $+4$; $+1$; $+4$; -6 ; -7 ; -6 ; $+3$; -2 ; $+2$.



Je complète ce qui suit en utilisant les symboles $\leq$ et $\geq$:

$+5 \leq +8$; $-5 \leq +4$; $+1 \leq +4$; $-6 \geq -7$; $-6 \leq +3$; $-2 \leq +2$.

II. 3. Rangement d'entiers relatifs :

Activité 4 :

On donne une droite Δ sur laquelle on choisit deux points distincts comme suit :

- *Un point O auquel on associe le nombre 0 ;*
- *Un point I auquel on associe le nombre +1.*

1. *Place les points A, B, C, D, E, F et G associés respectivement aux entiers relatifs suivants :* $+4$; -9 ; -3 ; $+7$; -8 ; $+6$ *et* $+5$.
2. *Ordonne les nombres précédents du plus petit au plus grand.*
3. *Comment appelle-on cet ordre ?*

Règle 3 : Ordre croissant

Donner l'ordre croissant de nombres entiers relatifs c'est ordonner ces nombres du plus petit au plus grand.

Activité 5 :

On donne une droite Δ sur laquelle on choisit deux points distincts comme suit :

- *Un point O auquel on associe le nombre 0 ;*
- *Un point I auquel on associe le nombre +1.*

1. *Place les points A, B, C, D, E, F et G associés respectivement aux entiers relatifs suivants :* $+6$; -7; -2 ; $+9$; -8 ; -10 *et* $+4$.
2. *Ordonne les nombres précédents du plus grand au plus petit*
3. *Comment appelle-on cet ordre ?*

Règle 4 : Ordre décroissant

Donner l'ordre décroissant de nombres entiers relatifs c'est ordonner ces nombres du plus grand au plus petit.

Exercice d'application 3 :

Donne l'ordre croissant puis décroissant des nombres entiers relatifs suivants :

$+38$; $+94$; -27 ; $+59$; $+101$; $+69$; -78 ; -94 ; -218 ; $+345$; -724 ; $+724$.

Solution de l'exercice d'application 3 :

Je range les nombres entiers relatifs donnés :

- *Dans l'ordre croissant :*
  -724 ; -218 ; -94 ; -78 ; -27 ; $+38$; $+59$; $+69$; $+94$; $+101$; $+345$; $+724$.
- *Dans l'ordre décroissant :*
  $+724$; $+345$; $+101$; $+94$; $+69$; $+59$; $+38$; -27 ; -78 ; -94 ; -218 ; -724.

IPN

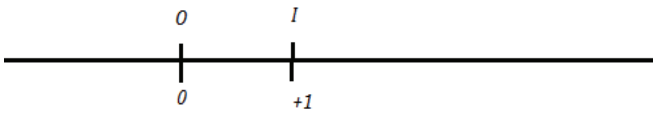
III. Opérations sur les entiers relatifs :

III.1. Addition des entiers relatifs :

III.1.a. Somme de deux entiers relatifs :

Activité 6 :

Soit Δ une droite graduée.
On choisit deux points distincts comme suit :



- *Un point O auquel on associe le nombre 0 ;*
- *Un point I auquel on associe le nombre +1.*

Mamadou va du point O à un point A puis du point A à un point B. Le sens du déplacement est indiqué comme suit :

- *Le signe − pour tout déplacement à gauche ;*
- *Le signe + pour tout déplacement à droit.*

Il fait respectivement les sauts dont les sens et les longueurs sont donnés par les entiers relatifs suivants :

1er cas : +8 ; +4 ; *2ème cas : −2 ; −5 ;* *3ème cas : -3 ; +6 ;* *4ème cas : −9 ; +7.*

1. *Qu'obtient-on si déplacement permet à Mamadou d'aller directement du point O au point B ?*
2. *Fais un schéma explicatif dans chacun des cas.*

Règle 5 :

Pour calculer la somme de deux entiers relatifs de même signe :

- *On additionne leurs distances à zéro (l'origine)*
- *On met devant le résultat le signe commun.*

Règle 6 :

Pour calculer la somme de deux nombres entiers relatifs de signes contraires :

- *On soustrait leurs distances à zéro (l'origine)*
- *On met devant le résultat le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro.*

Exercice d'application 4 :

Calcule les sommes suivantes :

$(+37) + (+14) = \cdots$; $(+58) + (+45) = \cdots$; $(-478) + (+514) = \cdots$;
$(+138) + (-81) = \cdots$; $(+218) + (-504) = \cdots$; $(+98) + (-64) = \cdots$;
$(-638) + (-957) = \cdots$; $(-498) + (-757)$ ....

Solution de l'exercice d'application 4 :

Je calcule les sommes suivantes :

$(+37) + (+14) = +51$; $(+58) + (+45) = +103$; $(-478) + (+514) = +36$;
$(+138) + (-81) = +57$; $(+218) + (-504) = -84$; $(+98) + (-64) = +34$;
$(-638) + (-957) = -1595$; $(-498) + (-757) = -1255$.

III.1.b. Propriétés de l'addition des entiers relatifs :

Activité 7 :

Complète le tableau suivant :

x	y	$x + y$	$y + x$
$(+7)$	$(+6)$		
$(+58)$	(-37)		
(-94)	$(+79)$		
(-43)	(-52)		

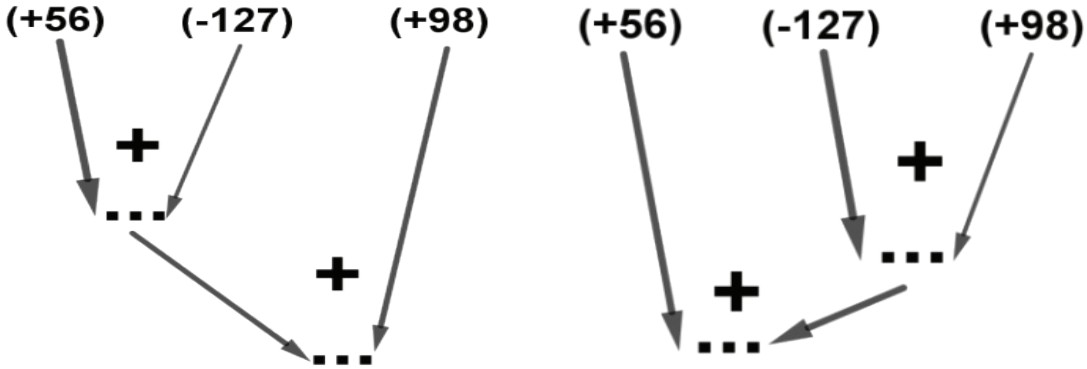
Que peux-tu conclure ?

Propriété 1 : Commutativité

Le résultat ne change pas si on échange l'ordre des termes d'une addition de deux entiers relatifs :
Pour tous entiers relatifs x et y, on a $x + y = y + x$.
On dit que l'addition des entiers relatifs est commutative.

Activité 8 :

Complète les deux programmes de calcul ci-dessous en donnant les résultats des additions :



Traduis chacun des deux programmes par une somme algébrique. Que peux-tu conclure ?

Propriété 2 : Associativité

Le résultat ne change pas si l'on déplace les parenthèses d'un rang :

Pour tous entiers relatifs x, y et z, on a $(x + y) + z = x + (y + z)$.

On dit que l'addition des entiers relatifs est associative.

Activité 9 :

Complète ce qui suit :

$(+198) + \ldots\ldots\ldots = (+198)$; $(-468) + \ldots\ldots\ldots = (-468)$;

$(+1764) + \cdots \ldots = (+1764)$; $(-98357) + \cdots \ldots = (-98357)$.

Que peux-tu conclure ?

Propriété 3 :

Ajouter 0 à un entier relatif ne change rien : Pour tout entier relatif x, on a :

$x + 0 = 0 + x = x$.

On dit que 0 est l'élément neutre pour l'addition des entiers relatifs.

Activité 10 :

Complète ce qui suit :

$(+6198) + (-6198) = \ldots\ldots\ldots$; *On écrit alors :* $Opp(+6198) = \ldots\ldots$

$(-3498) + (+3498) = \ldots\ldots\ldots$; *On écrit alors :* $Opp(-3498) = \ldots\ldots$

$(+17648) + (-17648) = \ldots\ldots\ldots$; *On écrit alors :* $Opp(+17648) = \ldots\ldots$

$(-80947) + (+80947) = \ldots\ldots\ldots$; *On écrit alors :* $Opp(-80947) = \ldots\ldots$

Que peux-tu conclure ?

Propriété 4 : Opposé d'un entier relatif

La somme d'un entier relatif et son opposé est égale à zéro :

Pour tout l'entier relatif x, on a : $x + Opp(x) = Opp(x) + x = 0$.

Règle 7 :

Deux entiers relatifs opposés ont :

- *Des signes contraires*
- *Leurs points associés sur une droite graduée sont à égale distance du point d'abscisse 0.*

Exercice d'application 5 :

Justifie les transformations ci-dessous :

$A = [(+38) + (-65)] + (-47)$;

$A = (+38) + [(-65) + (-47)]$;

$A = (+38) + [(-47) + (-65)]$;

$A = (+38) + (-112)$;

$A = (-112) + (+38)$;

$A = (-74)$.

Solution de l'exercice d'application 5 :

Je justifie les transformations ci-dessous :

$A = [(+38) + (-65)] + (-47)$;

$A = (+38) + [(-65) + (-47)]$;$(Associativité\ de\ l'addition)$

$A = (+38) + [(-47) + (-65)]$; $(Commutativité\ de\ l'addition)$

$A = (+38) + (-112)$; $(J'effectue\ l'addition)$

$A = (-112) + (+38)$; $(Commutativité\ de\ l'addition)$

$A = (-74)$. $(J'effectue\ l'addition)$

III. 2. Différence de deux entiers relatifs :

Activité 11 :

1. *Sachant que :* $73 - 14 = 59$ *peut s'écrire :* $(+73) - (+14) = (+59)$ *; calcule* $(+73) + opp(+14)$ *puis compare ces deux résultats obtenus.*
2. *Reprends la question précédente en prenant les entiers 118 et 69*
3. *En admettant que ce résultat reste juste pour tout couple d'entiers relatifs ; calcule*

$(+18) + opp(+27)$; $(+78) + opp(-54)$; $(-56) + opp(+90)$;

$(-57) + opp(-8)$; $(-74) + opp(-203)$.

Règle 7 :

Pour soustraire un entier relatif on ajoute son opposé :

Pour tous entiers x et y ; on a : $x - y = x + opp(y)$.

Exercice d'application 6 :

Calcule les différences suivantes :

$(+73) - (+68)$; $(+57) - (+69)$; $(+93) - (-24)$; $(+97) - (-81)$; $(+618) - (-104)$;

$(-831) - (+494)$; $(-9\,138) + (-5\,587)$; $(-69\,188) - (-46\,079)$.

Solution de l'exercice d'application 6 :

Je calcule les différences suivantes :

$(+73) - (+68) = +5$; $(+57) - (+69) = -12$; $(+93) + (+24) = +117$;

$(+97) - (-81) = +178$; $(+618) - (-104) = +722$; $(-831) - (+494) = -1325$;

$(+9\,138) - (-5\,587) = +14\,725$; $(-69\,188) - (-46\,079) = -23\,009$.

III.3. Sommes et différences de plusieurs entiers relatifs :

Activité 12 :

Calcule les sommes algébriques suivantes :

$(+3718) - (+814) + (+9318) - (+6314)$; $(-378) - (+5906) + (-4357) + (-2316)$.

Règle 8 :

Pour calculer une expression renfermant des sommes et /ou des différences de plusieurs entiers relatifs, on peut transformer les soustractions en additions puis on regroupe les termes de mêmes signes et en fin on calcule le résultat final.

Exercice d'application 7 :

1. *Transforme les soustractions en additions puis calcule :*

$A = (+17) + (-8) - (-14) - (+25) - (+39) + (+11) =$;

$B = (-48) - 31 - (+24) + (-16) =$;

$C = (-19) - (-31) - (+24) + (-47) =$;

$D = (-98) + (+78) - (-85) - (+122) - (-94) =$.

2. *Peux-tu envisager d'autres méthodes pour calculer les expressions précédentes ?*

Solution de l'exercice d'application 7 :

1. *Je transforme les soustractions en additions puis je calcule :*

$A = (+17) + (-8) - (-14) - (+25) - (+39) + (+11)$

$= (+17) + (-8) + (+14) + (-25) + (-39) + (+11) = -30.$

$B = (-48) - (-31) - (+24) + (-16) = (-48) + (+31) + (-24) + (-16) = -57.$

$C = (-19) - (-31) - (+24) + (-47) = (-19) + (+31) + (-24) + (-47) = -59.$

$D = (-98) + (+78) - (-85) - (+122) - (-94)$

$= (-98) + (+78) + (+85) + (-122) + (+94) = +37.$

2. *Je peux envisager d'autres méthodes pour calculer les expressions précédentes qui sont des sommes algébriques :*
   - *Une somme algébrique pouvant être considérée comme une succession d'additions. L'addition étant commutative, on peut alors changer l'ordre des termes.*
   - *De plus, l'addition étant associative, il est possible de regrouper d'une part les termes précédés du signe « + » et d'autre part, les termes précédés du signe « − »*
   - *Le regroupement peut se faire mentalement ou par simplification des opposés*

Remarque 4 :

Pour calculer une somme algébrique (sommes et/ ou différences de plusieurs entiers *relatifs), toutes les méthodes qui donnent le bon résultat sont admises ; mais certaines sont assez fréquemment utilisées.*

III. 4. Simplification d'une écriture d'une somme algébrique :

Activité 13 :

1. *Simplifie les sommes algébriques suivantes :*

$(+1738) - (+914) + (+7318) - (+2814) =$;

$(-3578) - (+4906) + (-2357) - (-8016) =$.

2. *Supprime les parenthèses entourant les nombres et les signes d'addition dans chacune des Sommes. Peux-tu simplifier davantage les écritures de ces sommes ?*

Règle 9 :

Pour simplifier l'écriture d'une somme algébrique :

- *On supprime les parenthèses entourant les nombres et les signes d'addition ;*
- *Le signe + en début de la somme algébrique.*

Exercice d'application 8 :

Simplifie l'écriture de chacune des sommes algébriques puis calcule-les :

$A = (-23) + (-13) - \ -57) - (+44) - (+26) =$;

$B = (-105) + (-42) - (-98) - (+73) + (-11) =$;

$C = (-96) - (-83) - (+47) - (+74) =$;

$D = (+132) - (-89) - (+34) + (-25) =$.

Solution de l'exercice d'application 8 :

Je simplifie l'écriture de chacune des sommes algébriques puis je calcule les sommes :

$A = (-23) + (-13) - (-57) - (+44) - (+26) = -23 - 13 + 57 - 44 - 26 = -49.$

$B = (-105) + (-42) - (-98) - (+73) + (-11) = -105 - 42 + 98 - 73 - 11 = -123.$

$C = (-96) - (-83) - (+47) - (+74) = -96 + 83 - 47 - 74 = -134.$

$D = (+132) - (-89) - (+34) + (-25) = 132 + 89 - 34 - 25 = 162.$

Remarque 5 :

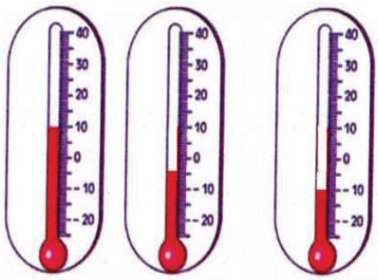
Dans ce chapitre, on se limitera à la notion d'entier relatif, à l'ordre, à l'addition et la soustraction pour permettre aux élèves d'assimiler convenablement dans un premier temps toutes les notions, règles et méthodes proposées.

Les autres aspects du calcul dans $\mathbb{Z}$ seront abordés plus tard dans le chapitre sur les décimaux relatifs qui donnera l'occasion au professeur d'évaluer le degré d'assimilation du contenu de ce chapitre en termes de savoirs et savoir-faire.

IPN

Exercices divers :

Exercices d'entrainement



Exercice 1 :

Quelles sont les températures indiquées par les thermomètres ci-contre ?

Exercice 2 :

Dans une entreprise, il y a des recettes et des dépenses. Reproduis et complète le tableau ci-dessous en calculant le bilan de chaque journée

Jour	*Recette*	*Dépense*	*Bilan*
lundi	8750	4300	
Mardi	5095	5870	
Mercredi	7235	210	
Jeudi	3455	6525	
Vendredi	7395	5435	

Exercice 3 :

Après avoir joué 22 parties au 'jeu de dames' lors d'un championnat, plusieurs équipes décident de comptabiliser les résultats dans un tableau. Reproduis ce tableau puis complète-le par les nombres relatifs qui conviennent.

Equipes	*Parties gagnées*	*Parties perdues*	*Bilan*
A	20	2	
B	9	13	
C	10	10	
D	7	15	
E	16	6	
F		8	6
G	5		−12

Exercice 4 :

Indique si les entiers relatifs suivants sont positifs ou négatifs : -15 ; 37 ; -25 ; 124 *et* 0.

Exercice 5 :

Donne les nombres relatifs opposés des nombres relatifs suivants : -12 ; 35 ; -17 ; 87 ; -72.

Exercice 6 :

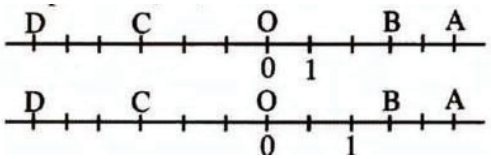
a. *Quel est l'opposé de* -3 *?*
b. *Quel est l'opposé de l'opposé de* -3 *?*
c. *Quel est l'opposé de l'opposé de l'opposé de* -3 *?*

Exercice 7 :

Classe les températures suivantes de la plus basse à la plus élevée : $-8°$; $14°$; $-2°$; $-13°$ *et* $-22°$.

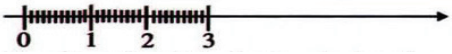
Exercice 8 :

Dans chacun des cas suivants, donne l'abscisse des points A, B, C et D.



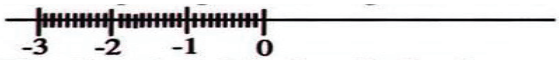
Exercice 9 :

Reproduis la graduation régulière ci-dessous sur une droite. Place les points d'abscisses -5 ; -1 et -2.



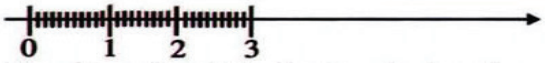
Exercice 10 :

Reproduis la graduation régulière sur une droite. Place les points d'abscisses 1 ; 2 et 4.



Exercice 11 :

Reproduis la graduation régulière ci-dessous sur une droite.



a. *Place les points d'abscisses 7 ; 1 et 2.*
b. *Place ensuite les opposés des points d'abscisses 7 ; 1 et 2.*

Exercice 12 :

Trace une droite graduée d'origine O en prenant le centimètre pour unité de longueur.
Place, sur cette droite, les points A, B, C et D dont les abscisses sont écrites entre parenthèses :
$A(2)$; $B(-3)$; $C(-5)$ *et* $D(-1)$. *Que représente le point B pour le segment* $[CD]$.

Exercice 13 :

a. *Trace une droite graduée (unité : 1cm) puis place le point d'abscisse 3 ;*
b. *Place les deux points de la droite qui sont à 5cm de A. quelles sont leurs abscisses ?*

Exercice 14 :

a. *Trace une droite graduée et place les points :* $A(4)$; $B(-2)$; $C(7)$; $E(-4)$; $F(2)$ *et* $G(-7)$.
b. *Que représente le point O pour les segments,* $[AE]$, $[BF]$ *et* $[GC]$.

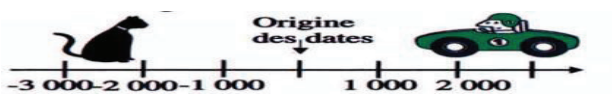
Exercice 15 :

Dans chacun des cas suivants trace une droite graduée en choisissant l'unité de longueur pour pourvoir placer les points A, B, C et D dont les abscisses sont indiquées entre parenthèses :

a. $A(+35)$; $B(-20)$; $C(+15)$ *et* $D(-55)$;
b. $A(+28)$; $B(-35)$; $C(+14)$ *et* $D(-7)$;
c. $A(-12)$; $B\ (9)$; $C(6)$ *et* $D(-18)$.

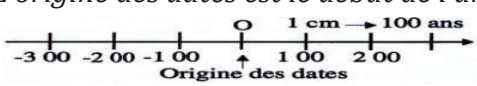
Exercice 16 :

Sur un axe du temps, les événements qui se sont passés avant l'origine des dates sont repérés par des nombres négatifs
Trace un axe du temps en prenant 1cm pour 1 000ans et place les points qui représentent les dates de domestication des animaux suivants :
Chien : -8400(Amérique du Nord) ; Bœuf : -6500(Grèce, Turquie)
Cheval : -3000(Ukraine) ; Chat : -1600(Egypte)



Exercice 17 :

a. *Reproduis la droite graduée ci-dessous :*
L'origine des dates est le début de l'an 1 de notre calendrier (année de naissance J.C)



b. Trace en rouge le segment qui représente le 1er siècle qui commence à l'origine des dates
c. Trace en bleue le segment qui représente le 1er siècle av. JC, c'est-à-dire le siècle qui se termine à l'origine des dates.
d. Le philosophe grec Aristote est né en -384, il est mort à l'âge de 62 ans.
Place la naissance d'Aristote sur la droite graduée.
e. En quelle année est mort Aristote ? En quel siècle a-t-il vécu ?

Exercice 18 :
Sur la droite graduée :
a. Place les points A et B d'abscisses respectives -2 et 3. Complète : ...< ...
b. Reprends la question a. avec les points C et D d'abscisses respectives -4 *et* -5.

Exercice 19 :
Voici les températures de quelques endroits où conserver des aliments chez soi :
Sous-sol : $+15°C$
Placard non réfrigéré : $+12°C$
Réfrigérateur : $+3°C$
Compartiment à glace du réfrigérateur : $-5°C$
Congélateur : $-22°C$
Range ces températures de la plus base à la plus élevée.

Exercice 20 :
Ahmed, Sidi, Thiam, Aicha, Coumba et M'bareck avaient rendez-vous à 19h15mn. Aucun n'est arrivé à l'heure exacte. Voici leurs heures d'arrivée :
Ahmed : 19h22mn, Sidi : 19h27mn,
Thiam : 19h13mn, Aicha : 19h08mn,
Coumba : 19h32mn et M'bareck : 18h58mn.
a. Traduis l'avance ou le retard de chacun par un entier relatif
b. Range ces entiers du plus petit au plus grand et indique l'ordre d'arrivée des six personnes.

Exercice 21 :
Complète les inégalités suivantes avec le symbole convenable <(inférieur à) ou >(supérieur à) :
$6 \dots 8$; $-7 \dots 5$; $0 \dots -3$; $-12 \dots -18$; $4 \dots -14$; $-2 \dots 2$; $-24 \dots -23$; $36 \dots -36$; $-61 \dots 16$.

Exercice 22 :
Calcule les sommes suivantes :
$(-2) + (-7)$; $(-3) + (-9)$; $(-8) + (-7)$; $(-16) + (+24)$; $(+18) + (-25)$; $(+24) + (-13)$.

Exercice 23 :
Dans chacun des cas suivants, écris l'inégalité convenable avec les deux nombres et les symboles donnés $(<$ *ou* $>)$ *:*
a. $-12 \dots -4$ *b.* $-18 \dots -34$; c. $-3 \dots 75$; d. $-502 \dots -205$.

Exercice 24 :
Quel est le signe des différences suivantes : $(-17) - (-25)$; $(+15) - (-25)$; $(-6) - (+13)$ *?*

Exercice 25 :
Calcule les sommes suivantes :
$(+2) + (+6)$; $(+8) + (+5)$; $(+2) + (+9)$; $(+92) + (+14)$; $(+58) + (-25)$;
$(+124) + (-83)$; $(+211) + (-97)$; $(-94) + (+83)$; $(-134) + (+187)$; $(+104) + (-114)$.

Exercice 26 :

Calcule les sommes suivantes :

$(+2) + (-2)$; $(+8) + (-8)$; $(-2) + (+2)$; $(+9) + 0$; $(+58) + 0$; $(+124) + (-124)$; $(+211) + 0$; $(-94) + (+94)$; $(-134) + (+134)$; $0 + (-114)$; $(-281) + 0$; $0 + (+714)$.

Exercice 27 :

Le 22 janvier 1943, la température dans une ville américaine est passée de $-20°C$ à $7°C$ le matin de 7h 30mn à 7h 32mn. Quelle opération sur les nombres -20 et 7 permet de calculer l'augmentation de la température ?

Exercice 28 :

Reproduis et complète le tableau d'addition suivant :

				$+5$						
				$+4$						
				$+3$						
				$+2$						
				$+1$						
-5	-4	-3	-2	-1	0	$+1$	$+2$	$+3$	$+4$	$+5$
				-1						
				-2						
				-3						
				-4						
				-5						

Exercice 29 :

On additionne deux à deux les entiers relatifs suivants -15 ; 32 et -27 de toutes les façons possibles. Les résultats sont dans le tableau ci-dessous :

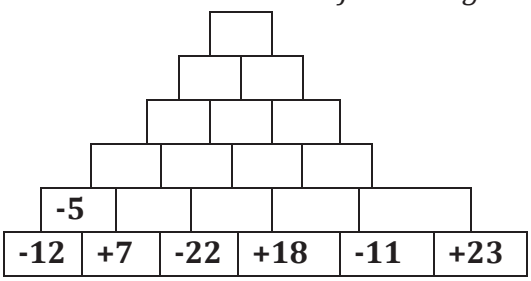
-42	17
-15	5

Cherche l'intrus.

Exercice 30 :

Complète la pyramide ci-contre en appliquant la consigne suivante :

La somme de deux termes consécutifs d'une ligne est écrite dans le rectangle au-dessus.



Exercice 31 :

1. *Effectue les calculs suivants :*

$(-1) + (+2)$

$(-1) + (+2) + (-3)$

$(-1) + (+2) + (-3) + (+4)$

$(-1) + (+2) + (-3) + (+4) + (-5)$

$(-1) + (+2) + (-3) + (+4) + (-5) + (+6)$

$(-1) + (+2) + (-3) + (+4) + (-5) + (+6) + (-7)$

2. Peux-tu conclure pour :

$A = (-1) + (+2) + (-3) + (+4) + (-5) + (+6) + (-7) + \cdots . + (-21) + (+22).$

$B = (-1) + (+2) + (-3) + (+4) + (-5) + \cdots + (-21) + (+22) + \cdots + (-99).$

Exercice 32 :

Calcule les sommes algébriques suivantes en transformant d'abord les soustractions en additions :

$(+12) + (-17) - (-5) + (-2) - (+12)$;

$(+1) + (+2) - (-3) + (+4) - (-5) + (+6)$;

$(+7) - (+8) + (-7) - (-11) + (-12) - (-2).$

Exercice 33 :

Calcule les sommes suivantes après avoir regroupé les termes positifs d'une part et négatifs d'autre part :

a. $13 + (-6) + 25 + (+4) + (-31)$;

b. $(-1) + (-2) + 12 + (-3)$;

c. $1 + (-2) + 3 + (-4) + 5 + (-6)$;

d. $35 + (-25) + (-32) + 58$;

e. $42 + 126 + (-64) + (-75) + (-32).$

Exercice 34 :

Calcule en transformant chaque soustraction en une addition :

$(-15) - (-11)$; $(+3) - (-14)$;

$(-7) - (+11)$; $(+15) - (+13).$

Exercice 35 :

Simplifie l'écriture des différences suivantes en supprimant les signes et parenthèses des nombres positifs, puis calcule - les :

a. $(+8) - (+3)$; $(+2) - (+5)$; $(+7) - (+13)$; *b.* $(+35) - (+17)$; $(+2) - (+45)$; $(+14) - (+75)$

c. $(+8) - (-7)$; $(+5) - (-3)$; $(+14) - (-75).$

Exercice 36 :

a. Alexandre le grand est mort en 323 avant JC à l'âge de 32ans. En quelle année est-il né ?

b. Combien d'années se sont écoulées entre la première observation d'une éclipse du soleil (-4200). *et la première observation d'une éclipse de la lune* $(-3450).$

Exercice 37 :

Dans une ville américaine, la température est passée en une journée de 7°C à 49°C le 23/01/1916. Quelle opération sur les nombres -49 *et* 7 *permet de calculer la chute de la température ?*

Exercice 38 :

Un professeur vient d'écrire un mot codé de 6 lettres au tableau :

Pour découvrir la signification de ce mot il donne les renseignements suivants :

a. Les lettres utilisées correspondent aux sommes suivantes :

$\alpha = (-1) - (+1)$; $\beta = (-1) - (-1)$; $\theta = (-2) - (-1)$; $\varepsilon = (-1) - (-2)$; $\delta = (+1) - (-1)$; $\gamma = (-1) - (+2).$

b. Les lettres utilisées dans l'alphabet sont codées selon le principe suivant :

B	*E*	*M*	*N*	*O*	*R*
$(+2)$	(-3)	$(+1)$	(-2)	0	(-1)

Trouve le mot caché.

IPN

Exercice 39 :

Dans chacun des cas suivants trouve trois entiers relatifs consécutifs dont la somme est :

a. 18 *;* *b.* 108 *;* *c.* -21 *;* *d.* -45.

Exercice 40 :

Un avion volant à une altitude de 2400m lâche deux parachutistes, le premier atterrit sur le toit d'un moulin à 20m du niveau de la mer et le second atterrit sur dans un champ de culture à 20 au-dessous du niveau de la mer. Quelle est la hauteur de chute de chacun ?

Exercice 41 :

Dans les expressions suivantes remplace les soustractions par des additions de façon que le résultat ne soit pas changé :

a. $8-(-5)\,;\,(-3)-8\,;\,7-11\,;$ *b.* $11-(-2)+3\,;\,24+(-4)-(+5)$.

Choisis les opérations (additions et soustractions) pour obtenir le résultat le plus grand possible :

a. $(-8)\ldots 2\ldots(-4)\ldots(8\ \ldots\ 16)$ *;*

b. $(-11)\ldots 8\ldots((-5)\ldots 1\ldots(-4))$.

Exercice 42 : Enseignement à distance

Pour préparer ses examens ; un élève s'exerce sur une plateforme de Q. C. M. il gagne un point pour chaque bonne réponse et il perd un pour chaque mauvaise réponse. Le lundi, il a trouvé 10 bonnes réponses et 5 mauvaises. Le mardi, il a enregistré 6 bonnes réponses et 9 mauvaises. Le mercredi il a enregistré 11 bonnes réponses et 4 mauvaises.

Le jeudi il a enregistré une permutation des résultats du mercredi. (4 bonnes et 11 mauvaises) Chaque jour, il remplit un tableau récapitulant ses gains et ses pertes :

1. *Complète le tableau.*

	Gain	*Perte*	*Bilan*
Lundi	*10*	*5*	
Mardi			
Mercredi			
Jeudi			
Vendredi		*-6*	*3*
Samedi	*2*		*-4*

2. *Détermine le nombre de réponses correctes enregistrées le samedi et celui de réponses fausses enregistrées le vendredi.*
3. *Détermine avec deux méthodes différentes le gain total de l'élève durant cette semaine.*

Chapitre 2 : Nombres décimaux relatifs

I. Notion de décimal relatif et ordre :

Activité 1: **Notion de nombre décimal relatif**

A la fin de chaque journée de la semaine, l'ordinateur du service de comptabilité d'une société de la place fait le bilan des recettes (ce qui a été encaissé) et des dépenses (ce qui a été payé) en les exprimant en milliers d'ouguiyas :

- *Un gain, par exemple, de 73 800 ouguiyas est donc codé 73,8.*
  Voici le tableau obtenu pour la semaine.

	Recettes en milliers d'ouguiyas	Dépenses en milliers d'ouguiyas	Bilan en milliers d'ouguiyas
Samedi	73,8	42	+31,8
Dimanche	97,2	99,9	−1,7
Lundi	39	39	
Mardi	8,89	7,42	
Mercredi	120	75,2	
Jeudi	85,85	87,85	
Vendredi	72,85	72,86	

A une recette de 73,8 et une dépense de 42 samedi correspond un bilan positif de 31,8 codé +31,8.
Par contre le bilan de dimanche correspond à une perte de 1,7 codée −1,7.
Complète la dernière colonne du tableau en prenant en compte ce codage.

Remarque 1 :

Les nombres susceptibles d'apparaitre dans la colonne bilan sont des nombres décimaux relatifs.

Exemple 1 : $+1{,}8\ ;\ -1{,}07\ ;+7{,}42$ *sont des nombres décimaux relatifs.*

Exercice D'application 1

On donne les nombres suivants :

$$+3{,}8\ ;\ -21{,}07\ ;\ -2\ ;\ +37{,}42\ ;\ \frac{1}{3}\ ;\ +521{,}07\ ;\ +819\ ;\ -340\ ;\ \frac{5}{7}.$$

Sont-ils des décimaux relatifs ? Si oui peut-on les écrire plus simplement ?

Solution de l'exercice d'application 1 :

On donne les nombres suivants : $+3{,}8\ ;\ -21{,}07\ ;\ -2\ ;\ +37{,}42\ ;\ \frac{1}{3}\ ;\ +521{,}07\ ;\ +819\ ;\ -340\ ;\ \frac{5}{7}.$

Les nombres : $+3{,}8\ ;\ -21{,}07\ ;\ -2\ ;\ +37{,}42\ ;\ +521{,}07\ ;\ +819\ ;\ -340$ *sont des décimaux relatifs ; on peut écrire plus simplement ceux qui sont positifs en supprimant le signe + et on écrit :*
$3{,}8\ ;\ 37{,}42\ ;\ 521{,}07\ ;\ 819.$

Définition 1 et notation :

Un décimal relatif est un nombre décimal précédé du signe + ou − ;

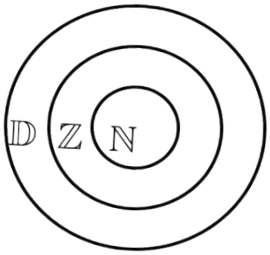
- *L'ensemble des décimaux relatifs est noté* $\mathbb{D}$ *;*
- *Les décimaux relatifs négatifs sont ceux précédés du signe − ;*
- *Les décimaux relatifs positifs sont ceux précédés du signe +.*

Remarque 1 :

Au vu de ce qui précède, on conclut :

- *L'ensemble* $\mathbb{N}$ *des entiers naturels est un sous-ensemble des entiers relatifs* $\mathbb{Z}$ *et on écrit :* $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
- *L'ensemble* $\mathbb{Z}$ *des entiers relatifs est sous-ensemble des décimaux relatifs* $\mathbb{D}$ *et on écrit :* $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$

Et finalement on écrit : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.



Activité 2 :

Soit une droite Δ sur laquelle on choisit deux points distincts comme suit :

- *Un point O auquel on associe le nombre 0.*
- *Un point I auquel on associe le nombre +1.*

1. *Place les points A, B, C, D, E, F et G associés respectivement aux décimaux relatifs suivants :*
   $+7{,}8\ ;\ -3{,}1\ ;\ -4\ ;\ +9{,}4\ ;\ -8{,}2\ ;\ +7{,}7$ *et* $+4{,}9$.
2. *Indique la position du premier point cité par rapport au second point dans les cas suivants :*
   a) A et B ; b) B et C ; c) C et E ; d) D et G ; e) E et F.

Exercice d'application 2 :

Représente sur une droite graduée les nombres décimaux suivants :

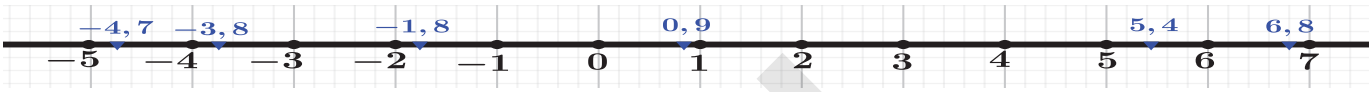
$+5{,}4\ ;\ +6{,}8\ ;\ -4{,}7\ ;\ -1{,}8\ ;\ +0{,}9\ ;\ -3{,}8$, *puis complète ce qui suit en utilisant les symboles* $\leq$ *et* $\geq$:

$+17{,}8 \ldots + 9{,}4\ ;\ -27{,}8 \ldots + 19{,}4\ ;\ +1{,}08 \ldots . +0{,}94\ ;\ -17{,}8 \ldots - 9{,}4\ ;\ -6{,}18 \ldots + 3{,}45\ ;\ -2{,}4 \ldots + 2{,}4.$

Solution de l'exercice d'application 2 :

Je représente sur une droite graduée les nombres décimaux suivants :

$+5{,}4\ ;\ +6{,}8\ ;\ -4{,}7\ ;\ -1{,}8\ ;\ +0{,}9\ ;\ -3{,}8.$



Je complète ce qui suit en utilisant les symboles $\leq$ *et* $\geq$:

$+17{,}8 \geq + 9{,}4\ ;\ -27{,}8 \leq + 19{,}4\ ;\ +1{,}08 \geq + 0{,}94\ ;\ -17{,}8 \leq - 9{,}4\ ;\ -6{,}18 \leq + 3{,}45\ ;\ -2{,}4 \leq + 2{,}4.$

Activité 3 : ***Ordre croissant de nombres décimaux relatifs***

On donne une droite Δ sur laquelle on choisit deux points distincts comme suit :

- *Un point O auquel on associe le nombre 0.*
- *Un point I auquel on associe le nombre +1.*

1. *Place les points A, B, C, D, E, F et G associés respectivement aux décimaux relatifs suivants :*
   $+4{,}8\ ;\ -9{,}1\ ;\ -3\ ;\ +7{,}4\ ;\ -8{,}2\ ;\ +6{,}7$ *et* $+4{,}9$.
2. *Ordonne les nombres précédents du plus petit au plus grand.*
3. *Comment appelle-on cet ordre ?*

Règle 1 :

Donner l'ordre croissant de nombres décimaux relatifs c'est ordonner ces nombres du plus petit au plus grand.

Exemple 3 :

Ordonne les nombres suivants par ordre croissant $+4{,}8\ ;\ -9{,}1\ ;\ -3\ ;\ +7{,}4\ ;\ -8{,}2\ ;\ +6{,}7$ *et* $+4{,}9$.

Réponse :

J'ordonne les nombres par ordre croissant $-9{,}1\ ;\ -8{,}2\ ;\ -3\ ;\ +4{,}8\ ;\ +4{,}9\ ;\ +6{,}7;\ +7{,}4.$

Activité 4 : ***Ordre décroissant de nombres décimaux relatifs***

Soit une droite Δ sur laquelle on choisit deux points distincts comme suit :

- *Un point O auquel on associe le nombre 0 ;*
- *Un point I auquel on associe le nombre +1.*

1. *Place les points A, B, C, D, E, F et G associés respectivement aux décimaux relatifs suivants :*
   $+6{,}3\ ;\ -7{,}1\ ;\ -8\ ;\ +9{,}6\ ;\ -8{,}2\ ;\ +6{,}9$ *et* $+4{,}7$.
2. *Ordonne les nombres précédents du plus grand au plus petit.*
3. *Comment appelle-t-on cet ordre ?*

Exercice d'application 3 :

Donne l'ordre croissant puis décroissant des nombres décimaux relatifs suivants :

$+17{,}8\ ;\ +9{,}4\ ;\ -27{,}8\ ;\ +19{,}4\ ;\ +1{,}08\ ;\ +0{,}94\ ;\ -17{,}8\ ;\ -9{,}4\ ;\ -6{,}18\ ;+3{,}45\ ;\ -2{,}4\ ;\ +2{,}4.$

IPN

Solution de l'exercice d'application 3 :

Je donne les nombres décimaux relatifs suivants :

- *Par ordre décroissant*

$+19{,}4 \geq +17{,}8 \geq +9{,}4 \geq +3{,}45 \geq +2{,}4 \geq +1{,}08 \geq +0{,}94 \geq -2{,}4 \geq -6{,}18 \geq -9{,}4 \geq -17{,}8 \geq -27{,}8.$

- *Par ordre croissant :*

$-27{,}8 \leq -17{,}8 \leq -9{,}4 \leq -6{,}18 \leq -2{,}4 \leq +0{,}94 \leq +1{,}08 \leq +2{,}4 \leq +3{,}45 \leq +9{,}4 \leq +17{,}8 \leq +19{,}4.$

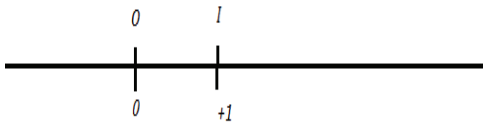
II. Opérations sur les décimaux relatifs :

II.1. Addition et soustraction de décimaux relatifs :

Activité 5 : Somme de deux décimaux relatifs

Sur une droite graduée Δ, on choisit deux points distincts comme suit :

- *Un point O auquel on associe le nombre 0 ;*
- *Un point I auquel on associe le nombre +1.*



Ahmed va du point O à un point A puis du point A à un point B.

Le sens du déplacement est indiqué comme suit :

- *Le signe − pour tout déplacement à gauche ;*
- *Le signe + pour tout déplacement à droite.*

1. *Il fait respectivement les sauts dont les sens et les longueurs sont donnés par les décimaux suivants :*
   a) +1,8 puis +4. b) −2,7 puis −5. c) −3,5 puis +6. d) −4,1 puis +2,9.
2. *Qu'obtient-on si le déplacement permet à Ahmed d'aller directement du point O au point B ?*
   Fais un schéma explicatif dans chacun des cas.

Règle 2 :

- *Pour calculer la somme de deux nombres décimaux relatifs de même signe :*
  - *On additionne leurs distances à zéro (l'origine) ;*
  - *On met devant le résultat le signe commun*
- *Pour calculer la somme de deux nombres décimaux relatifs de signes contraires :*
  - *On soustrait leurs distances à zéro (l'origine) ;*
  - *On met devant le résultat le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro*

Exercice d'application 4 :

Calcule les sommes suivantes :

$(+17{,}38) + (+9{,}14) =$; $(+51{,}78) + (+29{,}405) =$; $(+26{,}18) + (-59{,}104) =$;

$(+93{,}48) + (-69{,}4) =$; $(+107{,}38) + (-98{,}14) =$; $(-47{,}38) + (+52{,}14) =$;

$(-69{,}138) + (-849{,}57) =$; $(-149{,}138) + (-37{,}57) =$.

Solution de l'exercice d'application 4 :

Je calcule les sommes suivantes :

$(+17{,}38) + (+9{,}14) = +26{,}52$; $(+51{,}78) + (+29{,}405) = +80{,}83$;

$(+93{,}48) + (-69{,}4) = +23{,}92$; $(+107{,}38) + (-98{,}14) = +9{,}24$;

$(+26{,}18) + (-59{,}104) = -32{,}924$; $(-47{,}38) + (+52{,}14) = 4{,}76$;

$(-69{,}138) + (-849{,}57) = 919{,}708$; $(-149{,}138) + (-37{,}57) = -186{,}708$.

Activité 6 :

Complète le tableau suivant et conclus

x	y	$x + y$	$y + x$
$(+7{,}48)$	$(+6{,}95)$		
$(+48,\ 31)$	$(-32{,}74)$		
$(-92{,}014)$	$(+87{,}65)$		
$(-433{,}214)$	$(-502{,}697)$		

Propriété 1 : Commutativité

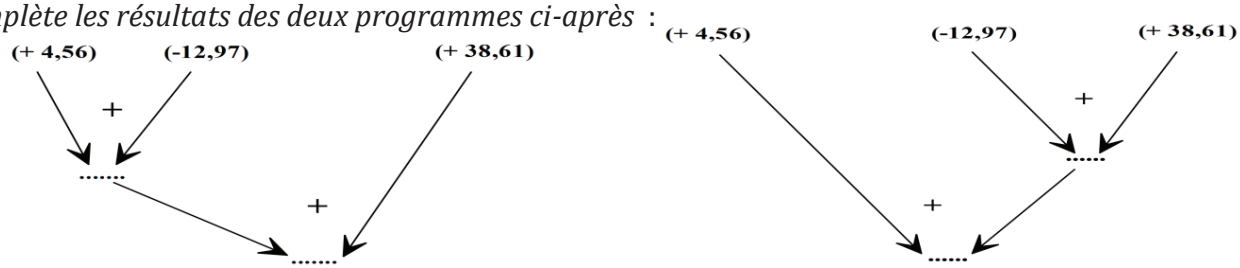
Le résultat ne change pas si on échange l'ordre des termes d'une addition de décimaux relatifs :

Pour tous décimaux relatifs x et y, on a : $x + y = y + x$.

On dit que l'addition des décimaux relatifs est commutative.

Activité 7 : Associativité

Complète les résultats des deux programmes ci-après :



Traduis chacun des deux programmes par une somme algébrique incluant des parenthèses. Conclus ?

Propriété 2 : Associativité

Le résultat ne change pas si l'on déplace les parenthèses d'un rang :
Pour tous décimaux relatifs x, y et z, on a : $(x + y) + z = x + (y + z)$.
On dit que l'addition des décimaux relatifs est associative.

Activité 8 : Elément neutre

Complète ce qui suit :

$(+6198) + \ldots = (+6198)$; $(-3468) + \ldots = (-3468)$;
$(+17, 648) + \cdots = (+17, 648)$; $(-98, 357) + \cdots = (-98, 357)$.

Que peux-tu conclure ?

Propriété 3 : Elément neutre

Ajouter 0 à un décimal ne change rien : Pour tout décimal relatif a,
on a : $a + 0 = 0 + a = a$.
On dit que 0 est l'élément neutre pour l'addition des décimaux relatifs.

Exercice d'application 5 :

Justifie les transformations ci-dessous :

$A = [(+3,5) + (-6,25)] + (-5,75)$;
$A = (+3,5) + [(-6,25) + (-5,75)]$;
$A = (+3,5) + [(-5,75) + (-6,25)]$;
$A = (+3,5) + (-12)$;
$A = (-12) + (+3,5)$;
$A = (-8,5)$.

Solution de l'exercice d'application 5 :

Je justifie les transformations ci-dessous :

$A = [(+3,5) + (-6,25)] + (-5,75)$;
$A = (+3,5) + [(-6,25) + (-5,75)]$; (***Associativité de l'addition***)
$A = (+3,5) + [(-5,75) + (-6,25)]$; (***Commutativité de l'addition***)
$A = (+3,5) + (-12)$;(***J'effectue l'addition entre crochets***)
$A = (-12) + (+3,5)$; (***Commutativité de l'addition***)
$A = (-8,5)$. (***J'effectue l'addition***)

Activité 9 : Opposé d'un décimal

Complète ce qui suit :

$(+6198) + (-6198) =$ ..... *; on écrit alors :* $Opp(+6198) =$ .....
$(-3498) + (+3498) =$ ..... *; on écrit alors :* $Opp(-3498) =$ .....
$(+17{,}648) + (-17{,}648) =$ ..... *; on écrit alors :* $Opp(+17{,}648) =$ .....
$(-509, 193) + (+509{,}193) =$ ..... *; on écrit alors :* $Opp(-509{,}193) =$ .....

Que peux-tu conclure ?

IPN

Règle 3 :

Deux nombres décimaux relatifs opposés ont :

- *Des signes contraires ;*
- *Leurs points associés sur une droite graduée sont à égale distance du point d'abscisse 0.*

Activité 10 : Différence de deux décimaux relatifs

1. *Calcule ce qui suit :*
   $(+17{,}38) + opp(+9{,}14) = ;\ (+7,\ 318) + opp(+28{,}14) = ;\ (+67{,}68) + opp(-45{,}13) = ;$
   $(-35{,}78) + opp(+49{,}06) = ;\ (-23{,}57) + opp(-8{,}016) = ;\ (-73{,}54) + opp(-108{,}96) =.$
2. *En s'inspirant de la méthode adoptée pour définir la soustraction sur $\mathbb{Z}$, définis la soustraction sur $\mathbb{D}$, puis calcule :* $(+17{,}38) - (+9{,}14) = ;\ (+7{,}318) - (+28{,}14) = ;\ (-35{,}78) - (+49{,}06) = ;$
   $(-23{,}57) - (-8{,}016) =.$

Règle 4 : *Pour soustraire un décimal relatif on ajoute son opposé.*

Exercice d'application 6 :

Calcule les différences suivantes :

$(+27,\ 38) - (+19{,}14) =\ ;\ (+35{,}78) - (+69{,}405) =\ ;\ (+78{,}93) - (-49{,}19) = ;$
$(+97{,}38) - (-98{,}14) =\ ;\ (+36{,}18) - (-29{,}104) =\ ;\ (-57{,}81) - (+62{,}94) = ;$
$(-119{,}138) - (-519{,}587) =;\ (-269{,}188) - (-46{,}79) =.$

Solution de l'exercice d'application 6 :

Je calcule les différences suivantes :

$(+27{,}38) - (+19{,}14) = (+27,\ 38) + (-19{,}14) = +8{,}24$;
$(+35{,}78) - (+69{,}405) = (+35{,}78) + (-69{,}405) = (-33{,}625)$;
$(+78{,}93) - (-49{,}19) = (+78{,}93) + (+49{,}19) = +128{,}12$;
$(+97{,}38) - (-98{,}14) = (+97{,}38) + (+98{,}14) = +195{,}52$;
$(+36,\ 18) - (-29{,}104) = (+36,\ 18) + (+29{,}104) = +65{,}284$;
$(-57{,}81) - (+62{,}94) = (-57{,}81) + (-62{,}94) = -120{,}75$;
$(-119{,}138) - (-519{,}587) = (-119{,}138) + (+519{,}587) = +400{,}449$;
$(-269{,}188) - (-46{,}79) = (-269{,}188) + (+46{,}79) = -222{,}398.$

Activité 11 : Somme et différence de plusieurs décimaux relatifs

Calcule les sommes algébriques suivantes :

$(+17{,}38) - (+9{,}14) + (+7{,}318) - (+28{,}14) =\ ;$
$(-35{,}78) - (+49{,}06) + (-23,\ 57) + (-8{,}016) =\ .$

Règle 5 :

Pour calculer une somme algébrique contenant des différences entre plusieurs décimaux relatifs, on peut transformer les soustractions en additions puis on regroupe les termes de mêmes signes et en fin on calcule le résultat final.

Activité 12 : Simplification d'écritures

1. *Transforme les soustractions en additions dans les sommes algébriques suivantes :*
   $(+17{,}38) - (+9{,}14) + (+7{,}318) - (+28{,}14) =\ ;$
   $(-35{,}78) - (+49{,}06) + (-23{,}57) + (-8{,}016) = .$
2. *Supprime les parenthèses entourant les nombres et les signes d'addition dans chacune des sommes. Peux-tu simplifier davantage les écritures de ces sommes ?*

Remarque 2 :

Pour simplifier l'écriture d'une somme algébrique :

- *On supprime les parenthèses entourant les nombres et les signes d'addition ;*
- *On supprime le signe + en début de la somme algébrique.*

II.2. Multiplication et division de décimaux relatifs :

Activité 13 : *(Etendre les propriétés de la multiplication des décimaux aux décimaux relatifs)*

1. *Sachant que :* $8{,}3 \times 5{,}2 = 43{,}16$ *; complète l'écriture en considérant que les nombres qui apparaissent dans cette égalité sont des décimaux relatifs positifs.*
2. *Calcule les produits suivants en s'inspirant de la question précédente :* $(+7{,}48) \times (+6{,}95)$ *;* $(+3{,}75) \times (+6,\ 04)$*. Conclus.*
3. *On voudrait trouver le produit :* $(+3{,}5) \times (-6{,}5)$*. On admettra que la multiplication conserve les mêmes propriétés, en particulier elle est distributive par rapport à l'addition.*
   Calcule $(+3{,}5) \times \left[(+6{,}5)+(-6{,}5)\right]$*, puis en déduis* $(+3{,}5) \times (-6{,}5)$*.*
   Par une méthode analogue trouve les produits $(+2{,}5) \times (-8{,}4)$ *et* $(-2{,}25) \times (+4{,}68)$*. Conclus.*
4. *Par un procédé similaire à celui de la question précédente, calcule les produits suivants :* $(-3{,}5) \times (-6{,}5)$*,* $(-2{,}5) \times (-8{,}4)$ *et* $(-2{,}25) \times (-4{,}68)$*.*

Conclus.

Règle 6 : Produit de décimaux

Le produit de deux décimaux relatifs est un décimal relatif ayant :

- *pour signe :*
  - *le signe + lorsque les deux nombres sont de même signe*
  - *le signe − lorsque les deux nombres sont de signes contraires.*
- *pour distance à zéro : le produit des distances à zéro des deux décimaux relatifs.*

Règle 7 :

Pour tout décimal relatif b, on a : $b \times 0 = 0$ *et* $0 \times b = 0$*.*
Le produit d'un décimal relatif par 0 est égal à 0.

a. *Complète :* $(-1) \times (-5) = \cdots$; $7 \times (-1) = \cdots$; $(-1) \times (-26,5) = \cdots$; $(-1) \times (+78,9) = \cdots$

Règle 8 :

Multiplier un décimal relatif par – 1 c'est prendre l'opposé de ce nombre ou le produit d'un nombre par – 1 est égal à l'opposé de ce décimal.

b. *Complète :* $1 \times (-5) = \cdots$; $1 \times (+43) = \cdots$; $1 \times (-26,5) = \cdots$; $1 \times (+38,9) \ldots\ldots$

Règle 9 :

Le produit d'un décimal relatif par 1 est égal à ce décimal.

c. *Complète :* $3 \times (-4) = \cdots .$; $(-4) \times 3 = \cdots$; $(2 \times (-3)) \times 5 = \cdots$; $2 \times ((-3) \times 5) = \cdots$
Donc : $3 \times (-4) = (-4) \times 3$ *et* $(2 \times (-3)) \times 5 = 2 \times ((-3) \times 5)$*.*

Règle 10 :

- *La multiplication des décimaux relatifs est commutative : Pour tous décimaux x et y ;* $x \times y = y \times x$
- *La multiplication des décimaux relatifs est associative :*
  Pour tous décimaux x, y et z ; $(x \times y) \times z = x \times (y \times z)$

d.*Quel est le signe de chacun des produits suivants :*
$6 \times (-2) \times (-7) \times (-10) \times (-0{,}5)$ *et* $(-8{,}5) \times 2 \times (-3) \times (-4) \times 8$*.*

Règle 11 :

Un produit de décimaux relatifs est :

- *positif lorsque le nombre de facteurs négatifs est* ***pair*** *;*
- *négatif lorsque le nombre de facteurs négatifs est* ***impair****.*

Activité 14 : division de décimaux relatifs

Complète les égalités suivantes :
$4 \times \ldots = 12$*, donc* $12 \div 4 = 3$ *;* $(-5) \times \ldots = 100$*, donc* $100 \div (-5) = (-20)$*.*
$8 \times \ldots = (-16)$*, donc* $(-16) \div 8 = (-2)$ *;* $\ldots \times (-3) = (-27)$*, donc* $(-27) \div (-3) = 9$*.*

IPN

Règle 12 :

Le quotient de deux décimaux relatifs (peut être un décimal relatif si la division s'arrête) ayant :

- *pour signe :*
  - *le signe + lorsque les deux décimaux relatifs sont de même signe ;*
  - *le signe − lorsque les deux décimaux relatifs sont de signes contraires.*
- *pour distance à zéro : le quotient des distances à zéro des deux décimaux relatifs.*

Exercice d'application 7 :

1. *Trouve les signes des nombres suivants :*

$(-33)\times(-8)$; $21\times(-6)$; $\frac{(+4)\times(+3,7)}{(+9)\times(-8,7)}$; $\frac{(-4)\times(-3,7)}{(+9)\times(-8,7)}$; $\frac{(-34)\times(-5,7)\times(+6,1)}{(+9)\times(-8,7)}$; $\frac{(-34)\times(+5,7)\times(-6,1)}{(+9)\times(-8,7)\times(+2,075)}$.

2. *Calcule mentalement :*

$128\div(-8)$; $(-210)\div 7$; $342\div(-6)$; $(-144)\div(-9)$; $(-108)\div 5$; $(-97)\div 40$.

Solution de l'exercice d'application 7 :

1. *Je trouve les signes des nombres suivants :*

Signe $((-33)\times(-8)):+$; *Signe* $(21\times(-6)):-$; *Signe* $\left(\frac{(-34)\times(+5,7)\times(-6,1)}{(+9)\times(-8,7)\times(+2,075)}\right):-$;

Signe $\left(\frac{(+4)\times(+3,7)}{(+9)\times(-8,7)}\right):-$; *Signe* $\left(\frac{(-4)\times(-3,7)}{(+9)\times(-8,7)}\right):-$; *Signe* $\left(\frac{(-34)\times(-5,7)\times(+6,1)}{(+9)\times(-8,7)}\right):-$.

2. *Calcule mentalement :*

$128\div(-8)=-16$; $(-210)\div 7=-30$; $342\div(-6)=-57$;

$(-144)\div(-9)=16$; $(-108)\div 5)=-21,6$; $(-97)\div 40=-2,425$.

Activité 15 : Priorités de calcul sur décimaux relatifs

1. *Calcule les expressions suivantes en indiquant les étapes intermédiaires suivant les priorités opératoires utilisées :*

$A=(-4)-5\times((-2)-6)$ *et* $B=7\times(-7)+(-25)\div(-5)$.

2. *Le compte est bon ! :*

Données du tirage	$-50\ ;\ 6\ ;\ -9\ ;\ 4\ ;\ -7\ ;\ 10$
Total à obtenir	-709

Le jeu consiste à obtenir le total demandé en effectuant des calculs sur les nombres inscrits sur les jetons tirés ; tu ne peux pas utiliser plusieurs fois le même nombre, mais tu n'es pas obligé d'utiliser tous les nombres donnés.

Pour ce tirage, en respectant les règles de priorité des opérations et en utilisant des parenthèses si nécessaire, écris en ligne une expression qui permet d'obtenir le total demandé en s'inspirant des exemples ci-dessous.

$(6+4)\times 10\times(-7)+(-9)=-709$; $(-50)\times(10+4)+(-9)=-709$.

Règle 13 :

Quand une expression comporte plusieurs opérations, on fait en priorité :

1. *Les calculs entre parenthèses ;*
2. *Les multiplications et les divisions ;*
3. *Les additions et les soustractions.*

III. Puissances d'un décimal relatif et écriture scientifique :

Activité 16 : Exposant entier positif

1. *On considère un cube dont le coté mesure 5(l'unité est le centimètre)*

Quelle est l'aire d'une face de ce cube ? Quel est son volume ?

Peux-tu les écrire autrement ?

1. *Complète ce qui suit puis calcule les produits suivants :* $7\times 7\times 7=..$; $9\times 9\times 9\times 9\times 9=\cdots$;

$(-1)\times(-1)\times(-1)=\cdots$; $(-4)\times(-4)\times(-4)\times(-4)\times(-4)\times(-4)=\cdots$;

$(0,2)\times(0,2)\times(0,2)\times(0,2)\times(0,2)\times(0,2)\times(0,2)=\cdots$; $(-0,5)\times(-0,5)\times(-0,5)\times(-0,5)=\cdots$

IPN

Définition 2 :

Etant donnés a un décimal relatif et n un entier positif non nul. Le produit de n facteurs égaux à a :

$a \times a \times \ldots \times a$ *est noté* a^n *et on écrit :* $a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots . \times a}_{n\,fois}$.

On lit a puissance n ou a exposant n. Le nombre n est appelé ***exposant****.*

NB : ***L'écriture*** 0^0 ***n'a pas de sens.***

Cas particulier : *Pour tout décimal relatif :* $a^1 = a$.

Exemple : $5^1 = 5$; $(-2,5)^1 = (-2,5)$; $(+3,7)^1 = (+3,7)$

Convention : *Pour* $a \neq 0$, *on convient que :* $a^0 = 1$. *Exemple :* $7^0 = 1$

Exercice d'application 8 :

Calcule : 6^5 ; 4^7 ; $(-3)^6$; $(-0,8)^3$; $(-0,9)^4$; $(-0,5)^8$; $(-0,1)^{10}$; $(-1,6)^2$.

Solution de l'exercice d'application 8 :

$6^5 = 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 7776$; $4^7 = 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 16384$;

$(-3)^6 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 729$; $(-0,8)^3 = (-0,8) \times (-0,8) \times (-0,8) = (-0,512)$;

$(-0,9)^4 = (-0,9) \times (-0,9) \times (-0,9) \times (-0,9) = 0,6561$.

Attention : *Ne pas confondre !!!*

$(-6)^4 = (-6) \times (-6) \times (-6) \times (-6) = +1296$; $\quad -6^4 = -6 \times 6 \times 6 \times 6 = -1296$.

Exercice d'application 9 :

Quel est le signe de chacun des nombres suivants ?

$(-9)^{365}$; $(-5)^{2018}$; $(-54)^{1960}$; $(+6)^{165} \times (-7)^{82}$; $(-8)^{65} \times (+17)^{842}$; $(-12)^{465} \times (-35)^{82}$;

$(-21)^{654} \times (-835)^{72}$; $(-251)^{731} \times (-830)^{729}$.

Solution de l'exercice d'application 9 :

Le signe de $(-9)^{365}$ *est négatif car 365 est un nombre impair.*

Le signe de $(-5)^{2018}$ *est positif car 2018 est un nombre pair.*

Le signe de $(-54)^{1960}$ *est positif car 1960 est un nombre pair.*

Le signe de $(+6)^{165} \times (-7)^{82}$ *est positif car 82est un nombre pair.*

Le signe de $(-8)^{65} \times (+17)^{842}$ *est négatif car 65 est un nombre impair.*

Le signe de $(-12)^{465} \times (-35)^{82}$ *est négatif car 465 est un nombre impair est 82 pair.*

Le signe de $(-21)^{654} \times (-835)^{72}$ *est positif car 654 et 72 sont des nombres pairs.*

Le signe de $(-251)^{731} \times (-830)^{729}$ *est positif car 731 et 729 sont des nombres impairs.*

Activité 17: ***Exposant entier négatif***

A l'aide de la calculatrice, calcule :

5^{-2} = ... et $\frac{1}{5^2}$ = ... *On remarque que* 5^{-2} = ...

2^{-4} = ... et $\frac{1}{2^4}$ = ... *On remarque que* 2^{-4} = ...

Définition 3 :

Etant donnés a un décimal relatif non nul et n un entier positif.

Le nombre a^{-n} *désigne l'inverse de* a^n : $\frac{1}{a^n}$.

Attention : a^{-n} *n'est pas toujours un décimal relatif.*

Cas particulier : *Pour* $a \neq 0$, a^{-1} *est l'inverse de a.*

Exemple : $5^{-1} = \frac{1}{5}$; $\quad (2,5)^{-1} = \frac{1}{2,5}$; $\quad (-8)^{-1} = \frac{1}{-8}$; $\quad (-0,4)^{-1} = \frac{1}{-0,4}$.

Exercice d'application 10 :

Calcule : 2^{-5} ; 4^{-3} ; 10^{-6} $(-5)^{-4}$; $(-0,8)^{-3}$; $(-0,5)^{-4}$; $(-0,5)^8$; $(-0,1)^{10}$; $(-1,6)^{-2}$.

IPN

Solution de l'exercice d'application 10 :

$2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{2\times2\times2\times2\times2} = \frac{1}{32}$; $4^{-3} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{4\times4\times4} = \frac{1}{64}$; $(-5)^{-4} = \frac{1}{(-5)^4} = \frac{1}{(-5)\times(-5)\times(-5)\times(-5)} = \frac{1}{625}$;

$(-0{,}8)^{-3} = (-\frac{8}{10})^{-3} = (-\frac{10}{8})^3 = -\frac{1000}{512}$; $(-0{,}5)^{-4} = (-\frac{5}{10})^{-4} = (-\frac{10}{5})^4 = -\frac{10000}{625}$;

$(-0{,}5)^8 = (-\frac{5}{10})^8 = \frac{390625}{100000000} = 0{,}00390625$; $(-1{,}6)^{-2} = (-\frac{16}{10})^{-2} = (-\frac{10}{16})^2 = -\frac{100}{256}$.

III.2. Propriétés des puissances :

Activité 18 : Propriétés des puissances

Calcule et compare :

1. $2^5\times2^3$ et 2^8 ; $5^6\times5^{-2}$ et 5^4 ; $(-0{,}2)^4\times(-0{,}2)^3$ et $(-0{,}2)^7$; $(-0{,}5)^{-9}\times(-0{,}5)^{-3}$ et $(-0{,}5)^{-6}$. *Peux-tu conclure ?*
2. $5^4\times2^4$ et 10^4 ; $(-0{,}25)^3\times(4)^3$ et $(-1)^3$; $(-5)^6\times(-0{,}8)^6$ et $(4)^6$. *Peux-tu conclure ?*
3. $(5^2)^3$ et 5^6 ; $((-0{,}1)^5)^3$ et $(-0{,}1)^{15}$; $((0{,}4)^3)^{-3}$ et $(0{,}4)^{-9}$; $(8^{-2})^{-1}$ et 8^2 . *Peux-tu conclure ?*
4. $\frac{2^3}{5^3}$ et $\left(\frac{2}{5}\right)^3$; $\frac{(-1)^4}{8^4}$ et $\left(\frac{(-1)}{8}\right)^4$; $\frac{(0{,}25)^{-2}}{(-0{,}4)^{-2}}$ et $\left(\frac{0{,}25}{-4}\right)^{-2}$; $\frac{(-8)^{-4}}{(12{,}5)^{-4}}$ et $\left(\frac{(-8)}{12{,}5}\right)^{-4}$. *Peux-tu conclure ?*

Formules sur les puissances :

Etant donnés a et b deux décimaux relatifs non nuls , n et p deux entiers positifs ; on admet les quatre formules suivantes : 1. $a^n \times a^n = a^{n+p}$; 2. $a^n \times b^n = (ab)^n$; 3. $(a^n)^p = a^{n\times p}$; 4. $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$.

Exercice d'application 11 :

1. *Complète les égalités suivantes :*
   $6^{13}\times6^{-9} = 6^{\cdots}$; $5^4\times2^4 = 10^{\cdots}$; $(-0{,}5)^{18}\times(-0{,}5)^{\cdots} = (-0{,}5)^7$; $(-0{,}5)^{12}\times4^{\cdots} = (-2)^{12}$; $(15^2)^{31} = 15^{6\cdots}$;
   $((-0{,}1)^{\cdots})^6 = (-0{,}1)^{18}$; $((-0{,}4)^{\cdots})^6 = (-0{,}\ldots)^{3\cdots}$;
   $(-1{,}25)^{13}\times(-1{,}25)^{-9} = (-{,}5)^{\cdots}$; $((-0{,}04)^{\cdots})^6 = (-0{,}\ldots)^{2\cdots}$
2. *Calcule puis donne les résultats sous forme de fraction irréductible*

$$\left(\frac{0{,}4}{5}\right)^3 ; \left(\frac{5}{4}\right)^{-6} ; \left(\frac{-0{,}15}{0{,}6}\right)^8 ; \left(\frac{2}{5}\right)^3\times\left(\frac{(-1)}{8}\right)^{-4} ; \frac{\left(\frac{-0{,}15}{0{,}6}\right)^7}{\left(\frac{5}{4}\right)^{-6}}.$$

Solution de l'exercice d'application 11 :

1. *Je calcule :* $6^{13}\times6^{-9} = 6^4$; $5^4\times2^4 = 10^4$; $(-0{,}5)^{18}\times(-0{,}5)^{-11} = (-0{,}5)^7$; $(-0{,}5)^{12}\times4^{12} = (-2)^{12}$; $(15^2)^{31} = 15^{62}$;
   $((-0{,}1)^3)^6 = (-0{,}1)^{18}$; $((-0{,}4)^5)^6 = (-0{,}4)^{30}$; $(-1{,}25)^{13}\times(-1{,}25)^{-9} = (-1{,}25)^4$; $((-0{,}04)^4)^6 = (-0{,}04)^{24}$
2. *Je calcule puis je donne les résultats sous forme de fraction irréductible*

$$(\frac{0{,}4}{5})^3 = \left(\frac{\frac{4}{10}}{5}\right)^3 = \left(\frac{4}{50}\right)^3 = \left(\frac{2}{25}\right)^3 = \frac{8}{15625} ; (\frac{5}{4})^{-6} = \left(\frac{4}{5}\right)^6 = \frac{4096}{15625} ; \left(\frac{-0{,}15}{0{,}6}\right)^8 = \left(\frac{-\frac{15}{100}}{\frac{6}{10}}\right)^8 = \left(\frac{-15}{100}\times\frac{10}{6}\right)^8$$

$$= \left(-\frac{5\times3\times10}{10\times5\times2\times2\times3}\right)^8 = \left(-\frac{1}{4}\right)^8 ; \left(\frac{2}{5}\right)^3\times\left(\frac{(-1)}{8}\right)^{-4} = \frac{2^3}{5^3}\times\left(\frac{8}{(-1)}\right)^4 = \frac{2^3\times8^4}{5^3\times(-1)^4} = \frac{8\times8^4}{5^3} = \frac{8^5}{5^3} ;$$

$$\frac{\left(\frac{-0{,}15}{0{,}6}\right)^7}{\left(\frac{5}{4}\right)^{-6}} = \frac{\left(\frac{\frac{15}{100}}{\frac{6}{10}}\right)^7}{\left(\frac{4}{5}\right)^6} = \frac{\left(\frac{15}{100}\times\frac{10}{6}\right)^7}{\left(\frac{4}{5}\right)^6} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^7}{\left(\frac{4}{5}\right)^6} = \frac{\frac{1}{4^7}}{\frac{4^6}{5^6}} = \frac{1}{4^7}\times\frac{5^6}{4^6} = \frac{5^6}{4^{13}}.$$

Activité 19 : Priorités des opérations

Calcule les expressions suivantes en indiquant les étapes intermédiaires suivant les priorités opératoires utilisées :

$A = 25 - 4^2$; $B = (-7)^4 - 3\times5^3$; $C = 15\times(-4)^2 - 8^3$; $D = 6^{-2} + 9^{-2}$;

$E = -4\times5^{-2} - 9^2\times4^{-3}\times\frac{13}{4}$.

Règle 14 :

Quand une expression comporte des puissances, on fait en priorité :

1. *Les calculs entre parenthèses ;*
2. *Les puissances ;*
3. *Les multiplications et les divisions ;*
4. *Les additions et les soustractions.*

Exercice d'application 12 :

Calcule puis simplifie l'écriture des chacune des expressions suivantes :

$A = 5 - 3(4^2 + 7)$; $B = (-5)4 + 4 \times (18 - 23) - 15$; $C = 15 \times (-3)4 - 23 \times (3 + 7 \times 5 - 2)$.

Solution de l'exercice d'application 12 :

$A = 5 - 3(4^2 + 7) = 5 - 3(16 + 7) = 5 - (3 \times 23) = 5 - 69 = -64;$

$B = (-5)^4 + 4 \times (18 - 2^3) - 15 = (-5)^4 + 4 \times (18 - 8) - 15 = 625 + (4 \times 10) = 625 + 40 - 15$

$= 665 - 15 = 650$;

$C = 15 \times (-3)^4 - 2^3(3 + 7 \times 5^{-2}) = (15 \times 81 - 8\left(3 + 7 \times \frac{1}{25}\right) = 1215 - 8\left(3 + \frac{7}{25}\right)$

$= 1215 - \left(8 \times \frac{82}{25}\right) = 1215 - \frac{8 \times 82}{25} = 1215 - \frac{656}{25} = \frac{4860 - 2624}{100} = \frac{2236}{100} = 22{,}36.$

III.3. Puissances de dix :

Activité 20 :

Calcule : 10^2 = ; 10^3 = ; 10^4 = ; 10^5 = ; 10^7 = 10^8 = ; 10^9 =

Définition 4 :

Etant donné un entier n entier positif non nul. On note 10^n le produit de n facteurs tous égaux à 10. On écrit : $10^n = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \ldots\ldots \times 10$. Le nombre 10^{-n} est l'inverse de 10^n.

On écrit : $10^{-n} = \frac{1}{10^n} = \frac{1}{\underbrace{10 \times 10 \times 10 \times \ldots\ldots \times 10}_{n\ fois}} = 0{,}000\ldots.01$ nombre à n décimales.

Cas particulier et convention : $10^1 = 10$; $10^0 = 1$.

Exercice d'application 13 :

1. *Calcule 10^6 = …… ; 10^{10} =…… ; 10^{15} =…… ; 10^{-1} =…… ; 10^{-2} =……; 10^{16} =…… ; 10^{-10}=……; 10^{-20} =……; 10^{-6} =……*
2. *Complète les égalités suivantes :*
   $10^{13} \times 10^{-9} = 10^{\cdots}$; $10^{-7} \times 10^4 = 10^{\cdots}$; $10^{18} \times 10^{\cdots} = 10^7$; $(10^2)^{31} = 10^{6\cdots}$;
   $(10^{\cdots})^6 = 10^{-18}$; $\frac{10^{14}}{10^5} = 10^{\cdots}$; $\frac{10^{\cdots}}{10^5} = 10^{11}$.
3. *Retrouve les formules*
   - $10^n \times 10^p = 10^{n+p}$;
   - $(10^n)^p = 10^{n \times p}$;
   - $\frac{10^n}{10^p} = 10^{n-p}$.

Solution de l'exercice d'application 13 :

1. *Je calcule : $10^6 = 1000000$; $10^{10} = 10000000000$; $10^{15} = 1000000000000000$; $10^{-1} = 0{,}1$;*

   $10^{-2} = 0{,}01$; $10^{16} = 10000000000000000$; $10^{-10} = 0{,}0000000001$.

2. *Je complète les égalités suivantes :*

   $10^{13} \times 10^{-9} = 10^4$; $10^{-7} \times 10^4 = 10^{-3}$; $10^{18} \times 10^{-11} = 10^7$; $(10^2)^{31} = 10^{62}$;

$(10^{-3})^6 = 10^{-18}$; $\frac{10^{14}}{10^5} = 10^9$; $\frac{10^{14}}{10^{25}} = 10^{-11}$.

3. Je retrouve les formules

➢ $10^n \times 10^p = \underbrace{\underbrace{10\times10\times\ldots\times10}_{n\,fois} \times \underbrace{10\times10\times\ldots\times10}_{p\,fois}}_{(n+p)\,fois} = 10^{n+p}$;

➢ $(10^n)^p = \underbrace{\underbrace{10\times10\times\ldots\times10}_{n\,fois} \times \underbrace{10\times10\times\ldots\times10}_{n\,fois} \times \ldots \times \underbrace{10\times10\times\ldots\times10}_{n\,fois}}_{p\,fois} = 10^{n\times p}$;

➢ $\frac{10^n}{10^p} = \frac{\overbrace{10\times10\times\ldots\times10}^{n\,fois}}{\underbrace{10\times10\times\ldots\times10}_{p\,fois}} = \underbrace{10\times10\times\ldots\times10}_{n\,fois} \times \underbrace{10^{-1}\times10^{-1}\times\ldots\times10^{-1}}_{p\,fois} = 10^{n-p}$.

Exercice d'application 14 :

Ecris les nombres sous la forme 10^n:

$10^3 \times 10^5$; $10^8 \times 10^{-5}$; $10^{-13} \times 10^7$; $10^{-4} \times 10^{-14}$; $(10^4)^3$; $(10^4)^{-5}$; $(10^{-6})^{-7}$; $(10^{-4})^3$;

$\frac{10^{14}}{10^5}$; $\frac{10^{-4}}{10^3}$; $\frac{10^9}{10^{-7}}$.

Solution de l'exercice d'application 14 :

J'écris les nombres sous la forme 10^n:

$10^3 \times 10^5 = 10^8$; $10^8 \times 10^{-5} = 10^3$; $10^{-13} \times 10^7 = 10^{-6}$; $10^{-4} \times 10^{-14} = 10^{-18}$;

$(10^4)^3 = 10^{12}$; $(10^4)^{-5} = 10^{-20}$; $(10^{-6})^{-7} = 10^{42}$; $(10^{-4})^3 = 10^{-12}$; $\frac{10^{14}}{10^5} = 10^9$;

$\frac{10^{-4}}{10^3} = 10^{-4-3} = 10^{-7}$; $\frac{10^9}{10^{-7}} = 10^{9-(-7)} = 10^{16}$.

III.4. Ecriture scientifique d'un nombre décimal relatif :

Activité 6 : ***Ecriture scientifique d'un nombre décimal relatif positif***

1. Complète :

$35{,}014 = 350{,}14 \times 10 \ldots$
$= 3501{,}4 \times 10 \ldots$
$= 35014 \times 10 \ldots$
$= 3{,}5014 \times 10 \ldots$
$= 0{,}35014 \times 10 \ldots$
$= 350140 \times 10 \ldots$

$-689{,}723 = -689{,}723 \times 10 \ldots$
$= -68{,}9723 \times 10 \ldots$
$= -6{,}89723 \times 10 \ldots$
$= -0{,}689723 \times 10 \ldots$
$= -6897{,}23 \times 10 \ldots$
$= -689723 \times 10 \ldots$

2. Donne l'écriture décimale des nombres suivants :

$0{,}123 \times 10^3 =$; $865{,}33 \times 10^{-2} =$; $0{,}000407 \times 10^6 =$; $90145 \times 10^{-7} =$; $4738{,}891 \times 10^1 =$

Règle15 :

Un décimal non nul peut s'écrire sous la forme « $a \times 10^n$» ; où a non nul vérifiant : $-10 < a < 10$ et n est un entier relatif. Cette écriture est appelée écriture scientifique (ou notation scientifique).

Exercice d'application 15 :

1. Donne l'écriture décimale des nombres suivants :

$10^{14} + 10^9 + 10^{-4} + 10^{-2}$;
$10^6 - 10^2 + 10^{-3} - 10^{-1}$;
$10^{-8} - 10^{-6} - 10^3 - 10^{-2}$;

$10^1 - 10^9 + 10^{-7} - 10^{-3}$.

2. *Donne l'écriture scientifique de chacun des nombres suivants :*

A = 661870 000 000 ; B = 0,000 3022 ;

C = 800 9900$\times 10^8$; D = 8520,445 107 699$\times 10^{-12}$;

E = 0,497 2355$\times 10^8$; F = 0,050 286 703$\times 10^{-23}$

G = 32$\times 10^{-7} \times 4 \times 10^{11}$; H = 5$\times 10^{-4}$ + 2$\times 10^{-3}$; I=15$\times 10^{-4}$ − 2$\times 10^{-3}$;

$J = \dfrac{6\times10^9\times0,4\times10^{-5}}{5\times10^3}$; $K = \dfrac{8\times10^{-11}+0,2\times10^7}{4\times10^5}$; $L = \dfrac{18\times10^{-11}+0,3\times10^7}{4\times10^3\times6\times10^{-5}}$.

Solution de l'exercice d'application 15 :

1. *Je donne l'écriture décimale des nombres suivants :*

$10^{14} + 10^9 + 10^{-4} + 10^{-2} = 100000100000000,0101$

$10^6 - 10^2 + 10^{-3} - 10^{-1} = 999899,901$

$10^{-8} - 10^{-6} - 10^3 - 10^{-2} = -1000,01000099$

$10^1 - 10^9 + 10^{-7} - 10^{-3} = -999999,99000099$

2. *Je donne l'écriture scientifique de chacun des nombres suivants :*

A = 661 870 000 000 =6,6187 $\times 10^{11}$; B = 0,000 3022 = 3,022$\times 10^{-4}$;

C = 800 9900$\times 10^8$ = 8,0099$\times 10^{14}$; D = 8520,445 107 699$\times 10^{-12}$ = 8,520445107699$\times 10^{-18}$;

E =0,497 2355$\times 10^8$ = 4,972355$\times 10^7$; F = 0,050 286 703$\times 10^{-23}$ = 5,0286703$\times 10^{-25}$;

G = 32$\times 10^{-7} \times 4 \times 10^{11}$ =32$\times 4 \times 10^4$ =124$\times 10^4$ =1,24$\times 10^6$; H =5$\times 10^{-4}$ +2$\times 10^{-3}$ = 10^{-3}(5$\times 10^{-1}$+2) =10^{-3} (0,5+2) =2,5$\times 10^{-3}$; I =15$\times 10^{-4}$- 2$\times 10^{-3}$ =10^{-3} (15$\times 10^{-1}$-2) =10^{-3}(1,5-2) = -0,5$\times 10^{-3}$;

$J = \dfrac{6x10^9x0,4x10^{-5}}{5x10^3} = \dfrac{6\times4\times10^4}{5\times10^3} = \dfrac{24\times10^{4-3}}{5} = \dfrac{24\times10}{5} = 4,8\times10^1$;

$K = \dfrac{8\times10^{-11}+0,2\times10^7}{4\times10^5} = \dfrac{10^{-11}\left(8+0,2\times10^{18}\right)}{5\times10^5} = \dfrac{10^{-11}\times10^{-5}\left(8+0,2\times10^{18}\right)}{5}$

$= \dfrac{10^{-16}\left(8+0,2\times10^{18}\right)}{5} = \dfrac{10^{-17}\times10(8+0,2\times10^{18})}{5}$

$= 10^{-17}\times2(8+0,2\times10^{18}) = 4,\underbrace{00\ldots016}_{15\ z\acute{e}ro}$;

$L = \dfrac{18\times10^{-11}+0,3\times10^7}{4\times10^3\times6\times10^{-5}} = \dfrac{10^{-11}10^2\left(18+0,3\times10^{18}\right)}{4\times6} = \dfrac{10^{-9}\times\left(18+30\times10^{16}\right)}{24} = 10^{-9}\left(0,75+1,25\times10^{16}\right)$

$= (0,75\times10^{-9}) + (1,25\times10^7) = 1,\underbrace{25000\ldots075}_{10\ z\acute{e}ro}\times10^7.$

Exercices divers :

Exercice 1 : Variation de température

Dans chacun des cas suivants traduis par un nombre relatif la variation de température de 12h à 16h.

Température à 12h	*Température à 16h*	*Variation en degré*
24°	28°	
15°	10°	
12°	8°	
28°	34°	
5°	5°	

Exercice 2 :

Voici une liste de nombres décimaux relatifs :

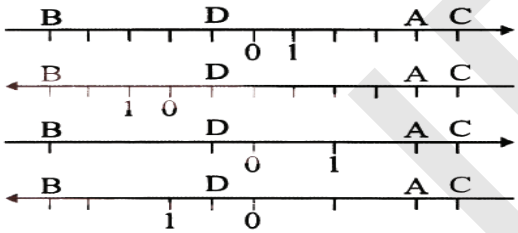
$(-0,7)$; $(+8)$; $(3,14)$; $(+13)$; (-87) ; $(-4,75)$; (-3024) ; (-4) ; $(+57,85)$.

Avec cette liste, complète le tableau suivant :

Décimaux positifs	*Décimaux négatifs*

Exercice 3 : Lire l'abscisse d'un point

Dans chacun des cas suivants, donne les abscisses des points : A , B , C et D

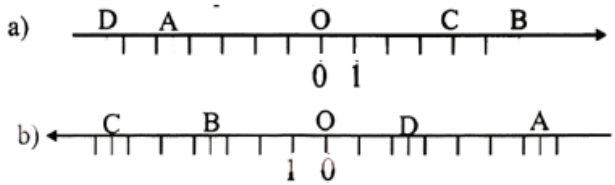


a	$-8,3$	$-5,7$	$-0,01$	0	3,4	12,3	40
$Opp(a)$							

Exercice 4 : Avec la règle graduée

L'unité de longueur est le centimètre.

Mesure les longueurs OA ; OB ; OC et OD, puis donne les abscisses des points A, B, C et D.



Exercice 5 : Placer des points

Trace une droite graduée en prenant le centimètre comme unité de mesure

Place les points A ; B ; C ; D ; E et F d'abscisses :

$A : 4,5$; $B : 0,7$; $C : 3,2$; $D : -7,5$; $E : -3,2$; $F : 6,4$.

Parmi ces points lesquels sont à plus de 3 cm et à moins de 6 cm du point d'abscisse 0.

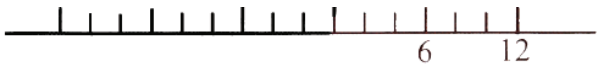
Exercice 6 : Choix d'unité

Trace une droite graduée en choisissant correctement l'unité de longueur pour pouvoir placer les points A ; B ; C ; D d'abscisse : A : 42 ; B : −65 ; C : 80 ; D : −25

Exercice 7 : Sans flèche, sans origine !

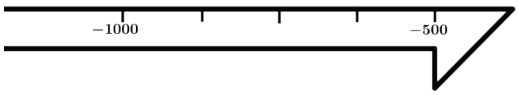
Dans chacun des cas, reproduis la droite graduée et place le point dont l'abscisse est donné

a. *Le point A d'abscisse 2*
b. *Le point B d'abscisse* (3,1)
c. *Le point C d'abscisse* (−6)



Exercice 8 :

En prenant un demi-centimètre pour représenter 100 ans, achève la frise chronologique ci-contre et place le début et la fin des grandes périodes de l'histoire égyptienne :



Ancien empire : environ de : −2800 à − 2400
Moyen empire : environ de : −2100 à − 1800
Nouvel empire : environ de : −1550 à − 1050

Exercice 9 *:*

1. *Trace une droite graduée en prenant le centimètre pour unité de longueur, place le point A d'abscisse 3.*
2. *Place le point M et N à* 5,8 *cm de A, M étant après A pour le sens choisi, lire sur la figure les abscisses des points M et N.*

Exercice 10 : Comparaison de nombre relatifs

Recopie chacune des inégalités ci-dessous et dis si elle est vraie ou fausse.

a) −5,8 < −2,3 *b)* −15,8 < 7,4
c) 5,6 > −100 *d)* −200 > −50

Exercice 11 : Vrai ou faux

Réponds par vraie ou faux aux affirmations suivantes :

a. *L'opposé d'un nombre positif est un nombre positif.*
b. *L'opposé d'un nombre négatif est un nombre négatif.*
c. *L'opposé d'un nombre positif est un nombre négatif.*
d. *L'opposé d'un nombre négatif est un nombre positif.*
e. *Aucun nombre n'est identique à son opposé.*
f. *Si deux nombres relatifs ont des signes différents, ils sont opposés.*

Exercice 12 : Sur une droite graduée

1. *Place sur une droite graduée les points A et B d'abscisses respectives* −2,7 *et* 3.
   Complète : … … < ⋯ …
2. *Reprends la même question pour les points A et B d'abscisses* −4,8 *et* − 5,3.

Exercice 13 :

Complète les inégalités suivantes avec le signe convenable < ou >

6 … 8 ; −7 … 5 ; 0 … − 3 ;−12 … − 18 ;
4 … − 14 ; 2,1 … 2 ; −2,4 … − 2,3 ; 3,6 … − 6,3 ;−6,1 … − 6.

Exercice 14 : Ecrire les inégalités

Dans chacun des cas suivants écris l'inégalité avec les deux nombres et le signe (< *ou* >).

1,2 … − 4 ; −18 … − 3,4 ; −3 … 7,5 ; −502 … − 205.

IPN

Exercice 15 : ***En passant aux opposés***

Complète les inégalités avec le signe convenable :

a. $6{,}2 \ldots 5{,}4$; $-6{,}2 \ldots -5{,}4$.

b. $3{,}5 \ldots 7{,}2$; $-3{,}5 \ldots -7{,}2$.

c. $-570 \ldots 185$; $570 \ldots -185$

d. $613 \ldots 1010$; $-613 \ldots -1010$

Exercice 16 : ***En ordre croissant***

Range en ordre croissant les nombres suivants :

-25 , 23 ; -12 ; 21 ; -13 ; 24 ; -26.

(En ordre croissant : du plus petit au plus grand)

Exercice 17 : ***En ordre décroissant***

Range en ordre décroissant les nombres suivants :

$-6{,}5$; $1{,}56$; $-1{,}17$; $4{,}3$; $-6{,}3$; $1{,}4$; $1{,}601$.

(En ordre décroissant : du plus grand au plus petit)

Exercice 18 : ***Devinette***

Je suis l'un des nombres $-7{,}5$; -6 ; $-3{,}5$, *je suis inférieur à* -4 *supérieur à* -7.

Qui suis-je ?

Exercice 19 : ***Double inégalité***

a. Place sur une droite graduée les points A, B et C d'abscisses respectives $-2{,}5$; 3 *et* -4.

b. Complète la double inégalité ci-dessous avec les nombres $-2{,}5$; 3 *et* -4 ; $\ldots < \cdots < \cdots$

Exercice 20 : ***Zone hachurée***

Les points M, N, P d'abscisses x, y *et* z *sont placés sur une droite graduée comme l'indique la figure ci-dessous :*

Complète les inégalités : $\ldots < x < \cdots ; y \ldots 4{,}08$; $z \ldots -2{,}72$



Exercice 21 : Compris entre :

Comme $-3 < -2 < 4$. *On dit que* -2 *est compris entre* -3 *et* 4.

Donne les cinq autres entiers relatifs compris entre -3 *et* 4.

Exercice 22 : ***Chacun à sa place***

Place les quatre nombres $-2{,}45$; $-2{,}3$; $-2{,}22$; $-2{,}48$ *dans* les carrés :

$-2{,}5 < \square < -2{,}47 < \square < -2{,}4$; $-2{,}45 < \square < -2{,}25 < \square < -2{,}2$

Exercice 23 :

Parmi les nombres suivants : $-8{,}15$; $-6{,}49$; -7 ; $-6{,}1$; $-7{,}6$; $-8{,}101$; $-6{,}51$

Indique ceux qui peuvent remplacer x dans la double inégalité : $-8{,}1 < x < -6{,}5$.

Exercice 24 : ***Somme de deux décimaux positifs***

Calcule les sommes suivantes :

a) $(+8) + (9)$; $(+12) + (+5)$

b) $(+9{,}8) + (2{,}4)$; $(28{,}5) + (+1{,}4)$

c) $(8{,}7) + (10{,}8)$; $(9{,}5) + (8{,}7)$.

Exercice 25 : ***Somme de deux décimaux négatifs***

Calcule les sommes suivantes :

a) $(-2) + (-8)$; $(-3) + (-10)$

b) $(-17) + (-24)$; $(-18) + (-25)$

c) $(-0{,}7) + (-5)$; $(-3{,}7) + (-8{,}13)$.

Exercice 26 :

Calcule :

$0 + (+3)$; $(-3,7) + 0$; $(17) + (-24)$; $(-18) + (-25)$; $(-0,7) + (-5)$; $(-3,7) + (-8,13)$.

Exercice 27 : ***Somme de deux décimaux de signe contraire.***

Calcule les sommes suivantes :

a) $(+18) + (-4)$; $(-3) + (+9)$; $(+8) + (-14)$.

b) $(+8) + (-10)$; $(-5) + (+19)$; $(+14) + (-9)$.

c) $(+17) + (-7)$; $(-32,5) + (+12)$; $(-0,9) + (+0,08)$.

d) $(-3,1) + (+2,5)$; $(-2) + (+13,2)$; $(-3,3) + (+7,28)$.

Exercice 28 : ***Soustraction***

Calcule les différences suivantes :

a) $(+12) - (+7)$; $(+3) - (+25)$; $(+11) - (-3)$.

b) $(-3) - (+5)$; $(-7) - (-5)$; $(-3) - (-9)$.

c) $(+13,5) - (8,7)$; $(-3,1) - (+14,5)$; $(+8) - (-5)$.

d) $(+8) - (+5)$; $(+1,7) - (2,7)$; $1,7 - 2,7$.

e) $(1,7) - (2,7)$; $(-1,7) - (-2,7)$.

Exercice 29 :

Calcule les sommes

a) $3 + 5$; $(-3) + 5$; $5 + (-9)$; $(-14) + 6$; $45 + (-23)$.

b) $0,8 + (-4,8)$; $78 + 2,41$; $(-16,9) + 3$.

c) $15 + (-2,3)$; $(-31,7) + 41,3$; $5,2 + (-7,3)$.

Exercice 30 :

Dans chacun des cas suivants donne le signe de la somme. (On ne demande pas de calculer)

a) $(+135,5) + (-78.5)$; $(-987) + (+180)$.

b) $(-13,3) + (+13,05)$; $(-98,04) + (+89,4)$.

c) $(-0,15) + (+0,8)$; $(0,0315) + (-0,03)$.

Exercice 31 :

Calcule après avoir regroupé les termes dont la somme se calcule facilement.

a) $12 + (-6) + (-7,5) + 6$; *b)* $17,5 + (-8) + 2 + 18$;

c) $7,4 + (-4,25) + (-2,4) + (-5,75)$; *d)* $2\,004 + (-13,7) + (-13,7) + (-2\,004) + 24,5 + (-3,5)$.

Exercice 32 :

Reproduis et complète les tableaux suivants :

a) En ajoutant $(+9)$ *à chaque élément de la 1ère ligne :*

-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4

b) En ajoutant (-4)

-13	-9	-6	-3	0	3	6	9	12

Exercice 33 : ***Calcul mental***

Calcule mentalement

$15 + (-7) + 4$; $32 + (-5) + 3 + 37$; $6 + (-3) + 17 + (-6)$; $9 + (-12) + 5 + (-8)$

Calcule les expressions suivantes en respectant l'ordre des opérations :

a) $12 + (-7) + 5$ *et* $12 + 5 + (-7)$; *b)* $(-3) + 8 + (-2)$ *et* $(-3) + (-2) + 8$

c) $7 + (-4{,}5) + 8{,}3 + 4{,}5$ *et* $\big((-4{,}5) + 4\big) + (7 + 8{,}3)$

d) $3{,}2 + (-4) + 13{,}5 + (8{,}5) + (-12)$ *et* $+13{,}5 + (8{,}5) + (-12) + 3{,}2 + (-4)$

Exercice 35 :

Simplifie l'écriture des différences suivantes en supprimant les signes et les parenthèses des nombres positifs, puis Calcule :

a) $(+8) - (+3)$ *;* $(+2) - (+7)$ *;* $(+7) - (+13)$.

b) $(+3{,}5) - (+1{,}7)$ *;* $(+21) - (+14{,}5)$ *;* $(1{,}4) - (+9{,}6)$.

Exercice 36 :

Calcule les différences :

a) $3 - 8$; $4 - 9$; $5 - 16$; $1{,}5 - 3$; $0{,}7 - 1{,}8$; $7{,}2 - 9{,}5$.

b) $-5 - 4$; $-8 - 3{,}75$; $-11{,}3 - 15{,}4$; $3 - (-12)$.

c) $-7 - (-38)$; $-1{,}4 - (-4)$.

Exercice 37 :

Complète les tableaux suivants :

a) En retranchant 6 de chaque nombre de la 1ère ligne

-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

b) En retranchant (-7)

-12	-9	-6	-3	0	3	6	9	12

Exercice 38 :

Recopie les expressions suivantes.

Repasse en vert les signes $(-)$ *de la soustraction, en rouge les signes* $(-)$ *des nombres négatifs.*

a. $-4 - 9$; $15 - 17 - 32$; $-9 - (-8 - 12)$

b. $24 + (-4) - (+5)$

Exercice 39 : Organisation de calcul

On donne l'expression : $A = -3 + (-6) - (-4) + (-3)$

a. Ecris l'expression égale à A obtenue en remplaçant la soustraction par une addition.

b. Récris A sans parenthèse.

c. Calcule A selon ton choix, soit directement, soit avec l'un des résultats de a) ou du b).

Exercice 40 : Calcul de sommes algébriques

Reprends l'exercice précédent avec les expressions :

a. $A = 15 - (-10) - (-4) - 5 + (-14)$

b. $B = 12 - 5 - (-6) - 9 - (-13) + (-3)$

c. $C = 6 - 12 - (-13) - (-9) + (-9)$

d. $D = +9 - (-9) + 4 - (-13) + (-14) + (-9) - 8.$

Exercice 41 :

Calcule les expressions suivantes :

a. $2{,}1 + 4{,}5 - 4{,}53 + 18{,}24$

b. $-20 - 19 - 18 - 7 + 16$

c. $-4{,}2 + 8{,}5 - 4{,}1 - 5{,}2$

d. $1 - 3{,}5 - 5{,}7 + 8{,}8 - 4$

IPN

Exercice 42 :

Calcule les produits suivants :

$3{,}4 \times 3$; $3{,}4 \times (-3)$; $(-3{,}4) \times 3$; $(-4{,}5) \times 3$; $1 \times (-2{,}5)$; $1{,}5 \times (-1)$; $(-3{,}5) \times 0$; $(-4) \times (-2{,}2)$.

Exercice 43 :

Calcule mentalement

-8×12 ; -8×11 ; $100 \times (-3)$;$(-10) \times (-0{,}1)$; $(-0{,}8) \times (-1{,}25)$; $700 \times 0{,}07$.

Exercice 44 :

Mettre les quotients sous forme d'un décimal $7 \div 4$; $-7 \div 8$; $14 \div (-3{,}5)$; $(-14) \div -5$.

Exercice 45 :

On donne les quotients suivants :

$14{,}2 \div 7$; $-12{,}4 \div 4{,}2$; $45{,}3 \div (-3{,}5)$; $(-145{,}6) \div (-3{,}8)$.

Pour chacun de ces quotients trouve la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès :

- *à l'unité près ;*
- *au dixième près ;*
- *au centième près ;*
- *au millième près*

Exercice 46 : Signe d'un produit de plusieurs facteurs

Trouve sans effectuer les opérations le signe des expressions suivantes :

$x = (-4{,}5) \times (7{,}3) \times (-9{,}36) \times (-4{,}7)$; $y = 7{,}5 \times (-4) \times 0 \times (-9)$

$z = (-4{,}8) \times (-4{,}8) \times (-2{,}74) \times 1{,}01$

Exercice 47 :

Ecris sous la forme d'une puissance 81 ; $1{,}25$; $0{,}32$; $0{,}0016$; -64 ; $-6{,}25$; $-0{,}0144$.

Exercice 48 :

Calcule :

3^2 ; 2^3 ; $(-3)^2$;$(3^2)^2$; $(-5)^2$; 0^{15} ; $(-1)^{18}$; $(-1)^{13}$; $(-1{,}8)^3$; 1^{13} ;4^{-2} ; 2^{-5} ; $(0{,}1)^{-1}$; 9^0

Exercice 49 :

Calcule : $7^5 \times 7^{-3}$; $9^2 \times 9$;$10^6 \times 10^7$; $2^{-4} \times 2^{-1}$; $5^8 \times 5^{-10}$.

Exercice 50 :

Ecris sous forme d'une fraction : $\left(\frac{2}{3}\right)^3$; $\left(\frac{-5}{2}\right)^2$; $\left(\frac{6}{8}\right)^5$; $\left(\frac{1}{7}\right)^3$; $\left(\frac{4}{3}\right)^2$; $\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}$; 10^{-2} ; $(0{,}1)^{13}$.

Exercice 51 :

Réponds par Vrai ou faux

$4^3 \times 4^2 = 4^6$; $(11^3)^2 = 11^6$; $5^4 \times 3^2 = 15^6$; $5^4 \times 3^4 = 15^4$; $(7^2)^3 = 7^5$; $7^2 \times 11^3 = 77^5$.

Exercice 52 :

Quel est le singe de :

$(-2)^3 \times (-7)$;$((-2) \times (-7))^3$;$(-7)^3 \times (-7)^2$; $((-7)^3)^2$;$((-5) \times (-9))^4$;$(-5) \times (-7)^4$*?*

Exercice 53 :

Quel est le singe du nombre x dans chacun des cas suivants :

$x^7 = -2187$; $x^{-5} = 0{,}03125$; $x^{-3} = -125$?

Exercice 54 :

Ecris sous forme d'une puissance de 10 *:*

$10^{-3} \times 10^{5}$; $10^{7} \times 10^{9}$; $10^{-1} \times 10^{-3}$; $10^{5} \times 10^{-3}$; $10^{-3} \times 10$;$10^{7} \times 100^{-5} \times 10^{-2}$; $10^{0} \times 10^{3}$;10×10^{-1} ; $(10^{-6})^{2}$;$(10^{3})^{3}$; $(10^{-3})^{2} \times 10^{4}$.

Exercice 55 :

Reprends la question de l'exercice précédent avec les nombres ci-dessous :

$\frac{10^{5}}{10^{-3}}$;$\frac{10^{3}}{10^{0}}$;$\frac{10^{9}}{10^{7}}$;$\frac{10^{-3}}{10^{-1}}$;$\frac{10^{-7}}{10^{5}}$;$\frac{10}{10^{-3}}$;$\frac{10^{2}}{0,1}$, $\frac{10^{-6}}{10^{-6}}$; $\frac{10^{-1}}{10}$

Exercice 56 :

Ecris sous forme de puissance de 10 puis sous forme décimale :

$(0,01)^{2}$;$(10^{-3})^{2} \times 100^{3}$;$10^{-3} \times 0,001$; $\frac{0,01}{10^{-3}}$; $10^{5} \times 0,0001$; $\frac{10^{-4}}{0,01}$

Exercice 57 :

Donne sous forme de puissance de 10, l'inverse des nombres suivants : 10 ; 0,01 ; 10^{3}*;* 10^{-6}*; 0,0001.*

Exercice 58 :

Donne l'écriture scientifique des nombres suivants :

1985 ; 314 ; 159$\times 10^{-5}$ *; 12 milliards ; 7,3*$\times 10^{4}$ *; 52 ; 320 millions ; 91000 ; 0,15*$\times 10^{-7}$ *;*

$0,013 \times 10^{-4}$.

Exercice 59 :

Donne l'écriture scientifique de :

$2 \times 10^{3} \times 5 \times 10^{2}$; $7 \times 10^{5} \times 11 \times 10^{-2}$; $\frac{4}{3} \times 3,141 \times (10^{-1})^{3}$; $6,02 \times 10^{23} \times 238$;

$1,602 \times 10^{-19} \times 37$.

Exercice 60 :

Reprends la question de l'exercice précédent avec les nombres :

$(4,12 \times 10^{-3})^{2}$; $(7 \times 10^{2})^{3}$; $(8 \times 10^{-4})^{3} \times 2^{15}$; $(5 \times 10^{-6})^{2} \times 3 \times 10^{-6}$ $(8 \times 10^{-4})^{3} \times 2^{15}$.

Exercice 61 :

Reproduis la droite $10^{-5}\ 10^{-4}\ 10^{-3}\ 10^{-2}\ 10^{-1}\ 10^{0}\ 10^{1}\ 10^{2}\ 10^{3}\ 10^{4}\ 10^{5}\ 10^{6}\ 10^{7}$

Place sur cette droite les nombres suivants :

3×10^{7} ; 3×10^{3} ; $4,5 \times 10^{2}$; $2,873 \times 10^{-3}$; $2,4 \times 10^{-5}$; $3,6 \times 10^{4}$; 3×10^{2} ; 4×10^{-2} ; 7×10^{-5}.

Exercice 62 :

Ordonne suivant l'ordre décroissant les nombres :

24×10^{-3} ; 24×10^{-6} ; 8×10^{-1} ; 314×10^{-3} ; 31×10^{3} ; 45×10^{-1}.

Exercice 63 :

Calcule

$a = 10^{-1} + 9 \times 10^{-2} + 8 \times 10^{-3} + 8 \times 10^{-4}$;

$b = 9 \times 10^{0} + 8 \times 10^{1} + 7 \times 10^{2} + 6 \times 10^{3} + 5 \times 10^{4} + 4 \times 10^{5} + 3 \times 10^{6} + 2 \times 10^{7} + 10^{2}$.

Exercice 64 :

Une analyse de sang d'un patient a donné les résultats suivants :

- *Globules rouges :* $4,8 \times 10^{6}$ *par* mm^{3} *de sang*
- *Globules blancs :* 8×10^{3} *par* mm^{3} *de sang*

Calcule le nombre total de globules rouges puis de globules blancs de ce patient, sachant que son corps contient 5 litres de sang.

IPN

Exercice 65 :

La masse de notre planète est de 5980 milliards de tonnes.
Combien faudrait-il de grains de sable de 0,1g pour atteindre la masse de la Terre ?

Exercice 66 :

La distance de la Terre au Soleil est combien de fois plus grande que la distance de la Lune à la Terre ? (distance Terre-Soleil : 0,015 milliards km, celle de la Lune à la Terre : 0,3 million de km)

Exercice 67 :

Calcule la masse de sel dissous dans les océans, sachant que la concentration moyenne de sel est de 27g par litre d'eau de mer. (Volume des océans : 1338 millions de km^3)

Exercice 68 :

Ecris sous forme d'une fraction simplifiée $\left(\frac{13}{15}\right)^{-2}$; $\left(\frac{-6}{14}\right)^{-1}$; $\left(\frac{2}{7}\right)^{2}$; $\left(\frac{3}{5}\right)^{-3}$.

Exercice 69 :

Complète : $\left(\frac{2}{5}\right)^{2} = \cdots$; $\left(\frac{1}{4}\right)^{\cdots} = \frac{1}{64}$; $\left(\frac{2}{-5}\right)^{3} = \cdots$; $\left(\frac{-4}{3}\right)^{\cdots} = \frac{128}{81}$; $\left(\frac{-8}{7}\right)^{\cdots} = \frac{\ldots.}{49}$

Exercice 70 :

Simplifie $\left(\frac{2}{3}\right)^{1} \times \left(\frac{3}{2}\right)^{3}$; $\left(\frac{7}{4}\right)^{2} \times \left(\frac{4}{7}\right)^{4}$; $\left(\frac{6}{5}\right)^{3} \times \left(\frac{5}{2}\right)^{4}$; $\frac{2^3 \times 5^2}{5^4 \times 2}$; $\frac{34^{10}}{17^{10}}$; $\frac{18^7}{6^7}$

Exercice 71 :

Soit $N = 1 \times 2^2 \times 3^3 \times 4^4 \times 5^5 \times 6^6 \times 7^7 \times 8^8 \times 9^9 \times 10^{10}$.

Détermine les entiers m, n, p *et* q *tel que :*

$N = \underbrace{(2 \times \ldots \times 2)}_{m\,fois} \times \underbrace{(3 \times \ldots \times 3)}_{n\,fois} \times \underbrace{(5 \times \ldots \times 5)}_{p\,fois} \times \underbrace{(7 \times \ldots \times 7)}_{q\,fois}$

Exercice 72 :

Le tableau suivant donne la longueur de l'orbite de quatre planètes de notre système solaire autour du Soleil (en km) ainsi que le nombre de jours qu'elles mettent pour parcourir cette orbite.

Planète	***Orbite en km***	***Revolution en jours***
Mercure	$3{,}6 \times \mathbf{10^8}$	88
Terre	$9{,}2 \times \mathbf{10^8}$	365
Mars	$1{,}4 \times \mathbf{10^8}$	687
Uranus	$1{,}6 \times \mathbf{10^8}$	30 708

1. *Exprime la vitesse de chaque planète sur son orbite en mètres par seconde et en kilomètres par heure.*
2. *Range ces planètes dans l'ordre décroissant de leurs vitesses.*

Chapitre 3 : Les Nombres rationnels

I. Notion de nombre rationnel :

Activité 1 : Nature des nombres

En maternelle, on a appris à compter des objets, et on utilisait les nombres 1, 2 , 3….ces nombres sont les premiers qui sont utilisés « naturellement », on les nomme les ***nombres entiers naturels.***
Depuis à l'école primaire et au collège, on a découvert d'autres nombres.

Voici une liste de nombres : $-27{,}2\ ;\ \frac{371}{100}\ ;\ \frac{31}{27}\ ;\ \frac{13}{4}\ ;\ -\frac{17}{9}\ ;\ -\frac{231}{11}\ ;\ -12\ ;\ -\frac{23}{7}\ ;$

Dans cette liste :

a. *Entoure en bleu les nombres entiers ;*
b. *Entoure en rouge les nombres entiers relatifs (certains nombres peuvent être entourés plusieurs fois) ;*
c. *Entoure en vert les nombres décimaux ;*
d. *Quels nombres reste-t-il ? Comment appelle-t- on tous ces nombres ?*

Définition 1 :

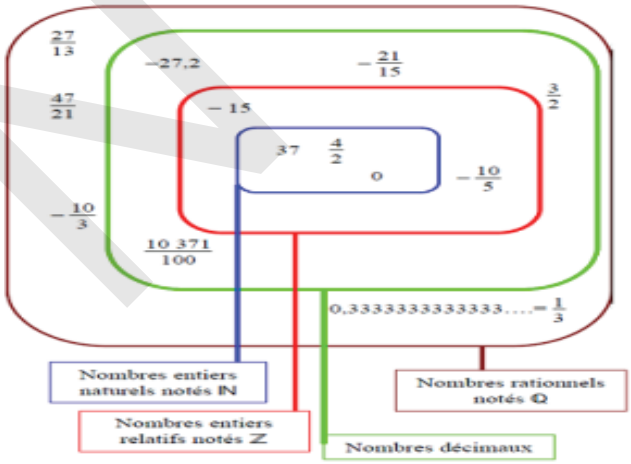
Un nombre rationnel est le quotient d'un entier relatif par un entier relatif non nul, il s'écrit donc sous la forme $\frac{a}{b}$ *; avec* $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ et $b \neq 0$

Remarque 1:

- *Un rationnel est donc une fraction d'entiers relatifs.*
- *L'ensemble des rationnels est noté* $\mathbb{Q}$.
- *Tous les entiers naturels, tous les entiers relatifs et tous décimaux relatifs peuvent s'écrire sous la forme* $\frac{a}{b}$.

Ce sont donc des rationnels et on écrit :

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$



II. Comparaison des rationnels (fractions) :

II.1. Egalité des fractions :

Activité 2 : Égalité des fractions

1. *Donne deux fractions égales à la fraction* $\frac{4}{15}$ *; puis calcule les produits en croix*
2. *Complète ce qui suit :*

$\frac{3}{11}=\frac{\ldots}{\ldots}$; $\frac{1}{7}=\frac{-7}{\ldots}$; $\frac{5}{-13}=\frac{\ldots}{39}$; $\frac{-16}{35}=\frac{\ldots}{-280}$; $\frac{12}{\ldots}=\frac{-5}{\ldots}$; $\frac{\ldots}{36}=\frac{\ldots}{12}$; $\frac{16}{\ldots}=\frac{\ldots}{-34}$

Règle 1 :

Deux fractions sont égales lorsqu'il y a égalité des produits en croix.

Autrement dit, pour tous entiers relatifs non nuls a, b, c et d, on a : $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ *équivaut à ad =bc.*

Exercice d'application 1 :

Complète : $\frac{-5}{3}=\frac{\ldots.}{-6}=\frac{20}{\ldots}=\frac{\ldots.}{-3}=\frac{45}{\ldots.}$; $\frac{-5}{20}=\frac{30}{\ldots.}$; $\frac{-2}{4}=\frac{\ldots.}{-8}$; $\frac{-7}{14}=\frac{49}{\ldots}$

Solution de l'exercice d'application 1 :

Je complète : $\frac{-5}{3}=\frac{10}{-6}$; $\frac{-5}{3}=\frac{20}{-12}$; $\frac{-5}{3}=\frac{5}{-3}$; $-\frac{5}{20}=\frac{30}{-120}$; $\frac{-2}{4}=\frac{4}{-8}$; $\frac{-7}{14}=\frac{49}{-98}$

Activité 3 : Egalité de Fractions

Pour ranger les morceaux d'un carton dans des tiroirs de dimensions différentes, Sidi et Fatou décident de découper en 2, 4 et 8 les cartons de forme rectangulaire. Voici le découpage du carton en 2.



1. *Représente ce carton en indiquant le découpage en 2, 4 et 8.*
2. *En s'inspirant des découpages précédents, complète :*

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \ldots$. *Que peux-tu conclure ?*

Règle 2 :

On ne change pas un nombre relatif en écriture fractionnaire en multipliant(ou en divisant) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

Autrement dit, pour tous nombres relatifs a, b et k, b et k non nuls, on a : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ *et* $\frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$

Remarque 2 :

Ceci nous permet d'obtenir différentes écritures fractionnaires d'un même nombre.

On cherche alors la fraction la plus simple

Exercice d'application 2 :

1. *Complète :* $\frac{-5}{3} = \frac{\ldots.}{-6} = \frac{20}{\ldots} = \frac{\ldots.}{-3} = \frac{45}{\ldots.}$
2. *Quelle remarque fais-tu sur les signes du dénominateur et du numérateur ?*
3. *Montre que de façon générale, si* $\frac{a}{b} = \frac{-15}{3}$ *alors a et b n'ont pas le même signe.*

Solution de l'exercice d'application 4 :

1. *Je complète :* $\frac{-5}{3} = \frac{10}{-6} = \frac{20}{-12} = \frac{5}{-3} = \frac{45}{-27}$
2. *Les signes du dénominateur et celui du numérateur sont contraires nécessairement*
3. *De façon générale, si* $\frac{a}{b} = \frac{-15}{3}$ *alors a et b n'ont pas le même signe puisque la fraction est négative*

Remarque 3 :

Le signe du quotient de deux entiers relatifs $\frac{a}{b}$ *est le même que le signe du produit a×b.*

On obtient la règle des signes :

- *Le quotient de deux nombres de même signe est positif*
- *Le quotient de deux nombres de signes contraires est négatif.*

II.2. Comparaison des fractions :

Activité 3 : Comparaison des fractions

Compare les rationnels dans les cas suivants :

a. $\frac{12}{7}$ *et* $\frac{5}{7}$; $\frac{-8}{11}$ *et* $\frac{-14}{11}$; $\frac{6}{-13}$ *et* $\frac{17}{-13}$.

b. $\frac{8}{11}$ *et* $\frac{9}{13}$; $\frac{-5}{9}$ *et* $\frac{-4}{7}$; $\frac{5}{-9}$ *et* $\frac{3}{-7}$.

Règle 3 :

1. *Si deux fractions ont le même dénominateur positif, alors on les range dans le même ordre que leurs numérateurs. Autrement dit, pour tous nombres relatifs a et c et tout nombre relatif B > 0, on a :* $\frac{a}{B} > \frac{c}{B}$ *équivaut à* $a > c$
2. *Si deux fractions n'ont pas le même dénominateur positif, on cherche d'abord un dénominateur commun positif, puis on applique le 1.*

Exercice d'application 3 :

La mère de Mohamed propose à son fils le choix suivant :

Préfère-tu les $\frac{3}{5}$ *d'un gâteau ou des* $\frac{4}{7}$ *? Aide Mohamed à se décider.*

Solution de l'exercice d'application 3 :

Les deux fractions proposées $\frac{3}{5}$ *et* $\frac{4}{7}$ *n'ont pas le même dénominateur, réduisons ces fractions au même dénominateur positif :* $\frac{3}{5}=\frac{21}{35}$ *et* $\frac{4}{7}=\frac{20}{35}$.

Or 21> 20, donc $\frac{3}{5}>\frac{4}{7}$ *; d'où Mohamed doit préférer* $\frac{3}{5}$ *du gâteau.*

III. Opérations sur les fractions :

III.1 Addition et soustraction :

Activité 4 : Addition et Soustraction

Calcule les sommes ou les différences dans les cas suivants :

a. $\frac{2}{13}+\frac{15}{13}$; $\frac{-11}{24}+\frac{9}{13}$; $\frac{17}{-6}+\frac{31}{-6}$; $\frac{21}{12}-\frac{13}{12}$; $\frac{23}{-49}-\frac{-17}{-49}$;

b. $\frac{-2}{5}+\frac{15}{7}$; $\frac{-11}{24}+\frac{9}{13}$; $\frac{17}{-4}+\frac{31}{6}$; $\frac{23}{9}-\frac{13}{8}$; $\frac{23}{-4}-\frac{-19}{7}$; $\frac{-23}{9}-\frac{13}{8}$;

Remarque 4 :

Pour soustraire une fraction, on ajoute l'opposé.

De façon générale, comme avec les décimaux relatifs, nous admettons :

$$\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{a}{b}+opp\left(\frac{c}{d}\right)=\frac{a}{b}+\frac{opp(c)}{d}=\frac{a}{b}+\frac{-c}{d}=\frac{a}{b}+(-\frac{c}{d}).\quad (a,b,c,d \text{ des entiers relatifs et } bd\neq 0)$$

Règle 4 :

Dans la pratique ; on distingue deux cas :

1er cas : *Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de même dénominateur, il faut additionner (ou soustraire) les numérateurs et conserver le dénominateur commun.*

$\frac{a}{B}+\frac{c}{B}=\frac{a+c}{B}$ *et* $\frac{a}{B}-\frac{c}{B}=\frac{a-c}{B}$.

2ème cas : *Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de dénominateurs différents, il faut chercher d'abord un dénominateur commun, puis appliquer le 1er cas.*

Remarque 5 :

Il est vivement conseillé de décomposer le numérateur et le dénominateur pour simplifier avant d'effectuer les calculs.

Exercice d'application 4 :

1. *Quels sont les opposés de :* $\frac{-3}{4}$, $\frac{5}{-7}$, $\frac{9}{10}$, $\frac{-41}{-51}$

2. *Calcule* $opp\left(\frac{3}{5}+\frac{-8}{11}\right)$ *et* $opp\left(\frac{3}{5}\right)+opp\left(\frac{-8}{11}\right)$. *Choisis deux fractions et calcule leur somme, l'opposé de cette somme et la somme des opposés. Formule une règle.*

3. *Calcule* $\text{opp}\left(\frac{3}{5}-\frac{-8}{11}\right)$, $\text{opp}\left(\frac{3}{5}\right)-\text{opp}\left(\frac{-8}{11}\right)$. *Formule une règle.*

IPN

Solution de l'exercice d'application 4 :

1. *Les opposés de :* $\frac{-3}{4}, \frac{5}{-7}, \frac{9}{10}, \frac{-41}{-51}$ *sont :*

$opp\left(\frac{-3}{4}\right)=\frac{3}{4}$. $opp\left(\frac{5}{-7}\right)=\frac{5}{7}$. $opp\left(\frac{9}{10}\right)=\frac{-9}{10}$. $opp\left(\frac{-41}{-51}\right)=\frac{-41}{51}$.

2. *Je calcule :*

$$opp\left(\frac{3}{5}+\frac{-8}{11}\right)=opp\left(\frac{33+(-40)}{55}\right)=opp\left(\frac{-7}{55}\right)=\frac{7}{55}.$$

$$opp\left(\frac{3}{5}\right)+opp\left(\frac{-8}{11}\right)=\frac{-3}{5}+\frac{8}{11}=\frac{-33+40}{5}=\frac{7}{55}.$$

Je conclus que : $opp\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)=opp\left(\frac{a}{b}\right)+opp\left(\frac{c}{d}\right)$.

3. *Je calcule :*

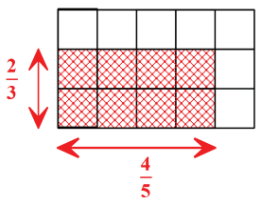
$$opp\left(\frac{3}{5}-\frac{-8}{15}\right)=opp\left(\frac{45}{75}-\frac{-40}{75}\right)=opp\left(\frac{45}{75}-\frac{-40}{75}\right)=opp\left(\frac{45+40}{75}\right)=opp\left(\frac{85}{75}\right)=opp\left(\frac{17}{15}\right)=\frac{-17}{15}.$$

$opp\left(\frac{3}{5}\right)-opp\left(\frac{-8}{11}\right)=\frac{-3}{5}-\frac{8}{15}=\frac{-17}{15}$. *Je conclus que :* $opp\left(\frac{a}{b}-\frac{c}{d}\right)=opp\left(\frac{a}{b}\right)-opp\left(\frac{c}{d}\right)$.

III.2. Multiplication et division des rationnels :

Activité 5 : ***Multiplication des fractions***

Reproduis le dessin ci-contre et hachure le rectangle de dimensions $\frac{4}{5}$ et $\frac{2}{3}$.



1. *Combien y-a-t-il de petits carreaux dans le grand rectangle ? Dans le rectangle hachuré ?*
2. *Quelle fraction de l'aire du grand rectangle représente l'aire du rectangle hachuré ?*
3. *Formule la règle du produit de deux fractions.*

Règle 5 :

Pour multiplier deux nombres relatifs en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, en respectant la règle des signes $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$.

Exemple 1 : *Calcule et donne le résultat sous la forme d'une fraction simple :* $A=\frac{-9}{35}\times\frac{14}{-27}$

Réponse :

D'abord il y a deux signes « moins », donc A est positif ; d'où : $A=\frac{9}{35}\times\frac{14}{27}=\frac{3\times3\times2\times7}{5\times7\times3\times3\times3}=\frac{2}{3\times5}=\frac{2}{15}$.

Remarque 6 :

Si a *et* b *deux entiers non nuls, on a :* $\frac{a}{b}\times\frac{b}{a}=\frac{a\times b}{b\times a}=1$. *On dit que* $\frac{a}{b}$ *est l'inverse de* $\frac{b}{a}$.

Ainsi, on écrit $\frac{1}{\frac{a}{b}}=\frac{b}{a}$ *et* b, c *et* d *non nuls.*

Exercice d'application 5 :

1. *Calcule* $\frac{5}{7}\times\frac{-3}{4}$, $\frac{-3}{4}\times\frac{5}{7}$, *compare les résultats et conclus.*
2. *Calcule* $\frac{-5}{7}\times 1$, $\frac{8}{13}\times 1$. *Que peut-on dire ?*
3. *Calcule* $\left(\frac{-3}{4}\times\frac{8}{9}\right)\times\frac{5}{-7}$, $\frac{-3}{4}\times\left(\frac{8}{9}\times\frac{5}{9}\right)$.
4. *Calcule* $\frac{5}{7}\times\frac{7}{5}$, $\frac{-3}{4}\times\frac{4}{-3}$.

Solution de l'exercice d'application 5 :

1. *Je calcule :* $\frac{5}{7}\times\frac{-3}{4}=\frac{-15}{28}$; $\frac{-3}{4}\times\frac{5}{7}=\frac{-15}{28}$.

La multiplication des nombres rationnels est commutative.

2. *Je calcule :* $\frac{-5}{7}\times 1=\frac{-5}{7}$; $\frac{8}{13}\times 1=\frac{8}{13}$.

Le produit d'un nombre rationnel par 1 est le nombre lui-même.

3. *Je calcule :* $\left(\frac{-3}{4}\times\frac{8}{9}\right)\times\frac{5}{-7}=\frac{-24}{36}\times\frac{-5}{7}=\frac{-2}{3}\times\frac{-5}{7}=\frac{10}{21}$; $\frac{-3}{4}\times\left(\frac{8}{9}\times\frac{5}{9}\right)=\frac{-3}{4}\times\frac{40}{81}=\frac{-10}{27}$.

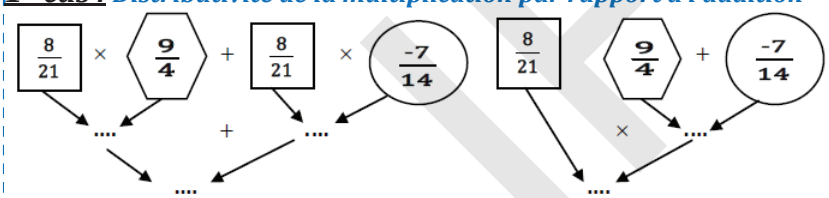
La multiplication des nombres rationnels est associative.

4. *Je calcule :* $\frac{5}{7}\times\frac{7}{5}=1$. $\frac{-3}{4}\times\frac{4}{-3}=1$. *L'inverse d'un rationnel non nul* $\frac{a}{b}$ *est* $\frac{b}{a}$.

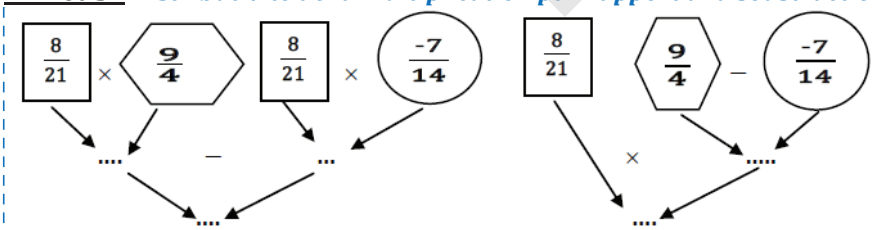
Activité 6 : Distributivité de la multiplication

Calcule et compare les résultats deux programmes dans les deux cas suivants :

1ercas : Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition



2èmecas : Distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction



Règle 6 : Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition

Le produit d'une somme de deux fractions par une troisième est égal à la somme des produits de chaque terme de la somme par cette fraction.

On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition.

On écrit : $\frac{a}{b}\times\left(\frac{c}{d}+\frac{e}{f}\right)=\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\times\frac{e}{f}$; $(où\ b\neq 0,\ d\neq 0\ et\ f\neq 0)$

Exemple 4 :

$\frac{3}{4}\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{7}\right)=\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}+\frac{3}{4}\times\frac{1}{7}=\frac{6}{20}+\frac{3}{28}=\frac{3}{10}+\frac{3}{28}=\frac{3\times 28+3\times 10}{10\times 28}=\frac{114}{280}=\frac{57}{140}$.

Règle 7 : Distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction

Le produit d'une différence de deux fractions par une troisième est égal à la différence des produits de chaque terme de la différence par cette fraction.

On dit que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction. On écrit :

$$\frac{a}{b}\times\left(\frac{c}{d}-\frac{e}{f}\right)=\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}-\frac{a}{b}\times\frac{e}{f} \qquad (b\neq 0,\ d\neq 0 \text{ et } f\neq 0)$$

Exercice d'application 6 :

Calcule de deux manières différentes les expressions suivantes :

$$a=\frac{-3}{5}\times\left(\frac{2}{3}+\frac{-1}{4}\right),\qquad b=\frac{4}{7}\times\left(\frac{-9}{8}+\frac{7}{2}\right),\qquad c=\frac{-2}{9}\times\left(1-\frac{-6}{10}\right),\qquad d=\left(\frac{-41}{23}-\frac{7}{3}\right)\times\left(\frac{-1}{3}\right).$$

Solution de l'exercice d'application 6 :

$$\text{a}=\frac{-3}{5}\times\left(\frac{2}{3}+\frac{-1}{4}\right)=\frac{-3}{5}\times\frac{8-3}{12}=\frac{-3}{5}\times\frac{5}{12}=\frac{-1}{4};\ \text{a}=\frac{-3}{5}\times\frac{2}{3}-\frac{3}{5}\times\frac{-1}{4}=\frac{-2}{5}+\frac{3}{20}=\frac{-8+3}{20}=\frac{-1}{4}.$$

$$\text{b}=\frac{4}{7}\times\left(\frac{-9}{8}+\frac{7}{2}\right)=\frac{4}{7}\times\frac{-18+56}{16}=\frac{4}{7}\times\frac{38}{16}=\frac{19}{14};\ \text{b}=\frac{4}{7}\times\frac{-9}{8}+\frac{4}{7}\times\frac{7}{2}=\frac{-9}{14}+2=\frac{-9+28}{20}=\frac{19}{4}.$$

Fais de même pour les autres.

Activité 7 : Division des fractions

Effectue les opérations suivantes : $\frac{9}{4}\div 5$; $\frac{-49}{9}\div 7$; $\frac{1}{2}\div\frac{2}{5}$; $\frac{3}{2}\div\frac{2}{-5}$; $\frac{-5}{9}\div\frac{3}{-8}$.

Règle 8 :

Diviser une fraction $\frac{a}{b}$, $b\neq 0$ *par un entier non nul, c'est la multiplié par l'inverse de cet entier.*

On écrit : $\frac{\frac{a}{b}}{c}=\frac{a}{b}\times\frac{1}{c}=\frac{a}{bc}$. *De façon générale, pour diviser une fraction* $\frac{a}{b}$ *par une fraction* $\frac{c}{d}$ *non nulle, on multiplie la fraction* $\frac{a}{b}$ *par l'inverse de* $\frac{c}{d}$.

On écrit : $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$ *ou encore* $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$; a,b,c,d *des entiers relatifs.*

Remarque 6 :

Attention à la position du « trait central de fraction » et à la place du signe égal.

Exemple 2 :

Calculons $A=\dfrac{\frac{3}{8}-\frac{7}{12}}{\frac{5}{7}+\frac{1}{2}}$. *On calcule d'abord le numérateur puis le dénominateur :*

$$\frac{3}{8}-\frac{7}{12}=\frac{12\times 3-7\times 8}{8\times 12}=\frac{36-56}{96}=\frac{20}{96}=\frac{5}{24}\ ;\ \frac{5}{7}+\frac{1}{2}=\frac{5\times 2-7\times 1}{7\times 2}=\frac{10-7}{14}=\frac{3}{14}.$$

On multiplie en suite par l'inverse du dénominateur : $\frac{5}{24}\times\frac{14}{3}=\frac{70}{72}=\frac{35}{36}$

Exercice d'application 7 :

Calcule $\frac{1}{2}\div\frac{-2}{5}$; $\frac{4}{3}\div\left(1+\frac{1}{2}\right)$; $\frac{-5}{9}\div\frac{3}{-25}$; $\dfrac{3+\frac{5}{7}-\frac{1}{2}}{3+\frac{5}{7}-\frac{1}{2}}$; $\dfrac{12-\left(\frac{5}{4}\div\left(\frac{2}{3}+1\right)\right)}{\left(8-\frac{1}{2}\right)\times\left(8\div\frac{2}{5}\right)}$.

IPN

Solution de l'exercice d'application 7 :

Je calcule $\frac{1}{2}\div\frac{-2}{5}=\frac{1}{2}\times\frac{5}{-2}=\frac{5}{-4}$. $\frac{4}{3}\div\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{4}{3}\div\left(\frac{2+1}{2}\right)=\frac{4}{3}\div\frac{3}{2}=\frac{4}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{9}$.

$\frac{-5}{9}\div\frac{3}{-25}=\frac{-5}{9}\times\frac{-25}{3}=\frac{125}{27}$; $\frac{3+\frac{5}{7}-\frac{1}{2}}{3+\frac{5}{7}-\frac{1}{2}}=\frac{\frac{21+5}{7}-\frac{1}{2}}{\frac{21+5}{7}-\frac{1}{2}}=\frac{\frac{26}{7}-\frac{1}{2}}{\frac{26}{7}-\frac{1}{2}}=\frac{\frac{52-7}{14}}{\frac{52-7}{14}}=\frac{\frac{45}{14}}{\frac{45}{14}}=\frac{45\times14}{45\times14}$

$=\frac{630}{630}=1.$

$\frac{12-\left(\frac{5}{4}\div\left(\frac{2}{3}+1\right)\right)}{\left(8-\frac{1}{2}\right)\times\left(8\div\frac{2}{3}\right)}=\frac{12-\left(\frac{5}{4}\div\left(\frac{2+3}{3}\right)\right)}{\left(\frac{16-1}{2}\right)\times\left(8\times\frac{3}{2}\right)}=\frac{12-\left(\frac{5}{4}\div\frac{5}{3}\right)}{\frac{15}{2}\times12}=\frac{12-\frac{5}{4}\times\frac{3}{5}}{\frac{180}{2}}=\frac{12-\frac{3}{4}}{90}=\frac{48-3}{\frac{4}{90}}$

$=\frac{45}{4}\times\frac{1}{90}=\frac{45}{4\times90}=\frac{9\times5}{4\times9\times10}=\frac{3\times3\times5}{4\times3\times3\times5\times2}=\frac{1}{8}$.

IV. Puissances entières d'un rationnel et propriétés :

Activité 8 :

1. *Calcule les puissances suivantes :* $(-5)^3$ =; 3^{-2} =;$(-\frac{4}{3})^3$; $(\frac{4}{3})^{-2}$; $(\frac{-2}{3})^3$
2. *Complète les égalités ci-dessous :*

$(-2)^2=(-2)^{-5}\times(-2)^{\cdots}$; $(4^3)^{-2}=\ldots^{-12}$; $\frac{34^{10}}{17^{10}}=(\frac{\ldots}{\ldots})^{10}=\ldots^{10}$; $(\frac{4}{3})^9(\frac{3}{16})^9=(\frac{\ldots}{\ldots})^9=\ldots$

Remarque 7 :

Nous avons défini les puissances d'un décimal avec un exposant positif ou négatif, on peut supposer dorénavant que sont reconduites pour les rationnels avec les exposants n et p sont des entiers relatifs.

Propriété :

Soient a et b deux nombres relatifs non nul et n et p deux entiers relatifs, on a les formules suivantes :

$P_1 : a^{n+p}=a^n\times a^p$; $P_2 : \frac{a^n}{a^p}=a^{n-p}$; $P_3 : (a^n)^p=a^{n\times p}$; $P_4 : \left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$; $P_5 : (a\times b)^n=a^n\times b^n$.

Exemple 4 :

Simplifions l'expression $A=\frac{6^4\times2^3}{4^3\times3^5}$.

On décompose chaque puissance, puis on regroupe et on simplifie :

$N=6^4\times2^3=(2\times3)^4\times2^3=2^4\times3^4\times2^3=2^{4+3}\times3^4=2^7\times3^4$;

$D=4^3\times3^5=(2\times2)^3\times3^5=2^3\times2^3\times3^5=2^{3+3}\times3^5=2^6\times3^5$; *donc* $A=\frac{2^7\times3^4}{2^6\times3^5}=2^{7-6}\times3^{4-5}=2^1\times3^{-1}=\frac{2}{3}$.

Exercice d'application 8 :

Ecris sous forme d'une seule puissance $5^6\times5^4$; $6^{-3}\times6^9\times6$; $\frac{5^{-8}}{5}$; $\frac{5^{-8}}{5^4\times5^3}$; $(3^{-5})^5$; $\frac{((6^{-2})^4)^5}{6^3\times6^{-8}}$

Solution de l'exercice d'application 8 :

J'écris sous forme d'une seule puissance :

$5^6\times5^4=5^{10}$; $6^{-3}\times6^9\times6=6^{-3+9+1}=6^7$; $\frac{5^{-8}}{5}=5^{-8-1}=5^{-9}$; $\frac{5^{-8}}{5^4\times5^3}=5^{-8-4-3}=5^{-15}$

$(3^{-4})^5=5^{-4\times5}=5^{-20}$; $\frac{((6^{-2})^4)^5}{6^3\times6^{-8}}=\frac{6^{-2\times4\times5}}{6^{3-8}}=\frac{6^{-40}}{6^{-5}}=6^{-40+5}=6^{-35}$

3.3 Priorités opératoires :

Activité 9 :

Calcule les expressions : $A=\frac{7}{15}+(\frac{2}{7}-\frac{7}{5}\times\frac{3}{4})$; $B=(\frac{2}{5})^3\times\frac{5}{7}-\frac{1}{4}$ et $C=3-\frac{\frac{3}{11}-\frac{2}{7}}{\frac{5}{3}-\frac{9}{4}}$.

Règle 9 :

En l'absence de parenthèses, on effectue les calculs dans l'ordre suivant :
Les puissances, puis les multiplications et les divisions enfin les additions et les soustractions.

Exercices divers

Exercices d'entrainement

Exercice 1 : ***Fractions égales***

Modifie l'écriture du rationnel :

- $\frac{15}{20}$ *pour que son numérateur soit 24 ;*
- $\frac{25}{35}$ *pour que son dénominateur soit 56 ;*
- $\frac{56}{48}$ *pour que la somme de son numérateur et de son dénominateur soit 65 ;*
- $\frac{39}{27}$ *pour que son numérateur soit compris entre 100 et 110 ;*

Exercice 2:

Dans une classe, les $\frac{2}{3}$ *des élèves ont plus de la moyenne à leur devoir de Mathématiques et* $\frac{1}{4}$ *des élèves seulement ont une note supérieure à 15.*

Quelle fraction des élèves ont une note comprise entre 10 et 15 ? 0 et 9 ?

Exercice 3:

Un flacon rempli d'eau aux $\frac{2}{3}$ *pèse 370g. Si on le rempli aux* $\frac{3}{4}$ *il pèse 580g.*

Peux-tu dire quelle est la contenance de ce flacon.

Exercice 4:

Trois frères se partagent une propriété. Le premier en a les $\frac{3}{10}$ *plus 11ha, le deuxième en a les* $\frac{5}{12}$ *plus 9ha et le troisième en a le* $\frac{1}{10}$ *plus 18ha.*

1. *Quelle est l'aire totale de la propriété ?*
2. *Quelle est l'aire de chacune des parts.*

Exercice 5:

1. *Calcule :* $(\frac{2}{7})^{-3}$; $(-\frac{3}{5})^{4}$; $((\frac{5}{3})^{2})^{2}$; $((-\frac{4}{7})^{2})^{-1}$; $((-\frac{2}{3})^{-4})^{-2}$.
2. *Simplifie les expressions ci-dessous :*

$A = ((-\frac{2}{3})^{-4})^{-2} \times (\frac{2}{3})^{-3}$; $B = ((-\frac{3}{7})^{5})^{3} \times (\frac{2}{5})^{-3}$; $C = ((-\frac{3}{5})^{2})^{-3} \times ((-\frac{5}{11})^{-3})^{-2}$.

Exercice 6:

3. *Quel est le signe de chacune des puissances :* $(\frac{-2}{7})^{-4}$; $(-\frac{1}{5})^{3}$; $((\frac{-5}{3})^{2})^{2}$; $((-\frac{4}{7})^{-3})^{-1}$; $((-\frac{2}{3})^{-4})^{2}$.
4. *Quel est le signe de chacune des expressions ci-dessous :*

$A = ((-\frac{2}{3})^{-4})^{-2} \times (\frac{2}{3})^{-3}$; $B = ((-\frac{3}{7})^{5})^{3} \times (\frac{2}{5})^{-3}$; $C = ((-\frac{3}{5})^{2})^{-3} \times ((-\frac{5}{11})^{-3})^{-2}$.

Exercice 7:

a, b sont deux entiers naturels non nuls ; simplifie les expressions ci-dessous :

$(-\frac{1}{a}) \times \frac{1}{2a} \times \frac{1}{a}$; $(\frac{2}{b})\ (-\frac{5b}{4})(-\frac{8}{15b^2})$; $(-\frac{3}{2b})^2 \times (-\frac{1}{3b^2})^3$.

Exercice 8:

1. *Compare les deux rationnels dans les cas suivants : a.* $\frac{19}{13}$ *et* $\frac{15}{11}$ *; b.* $-\frac{7}{3}$ *et* $-\frac{11}{5}$ *; c.* $\frac{-27}{35}$ *et* $\frac{31}{-38}$
2. *Range suivant l'ordre croissant les rationnels cités à la question 1.*
3. *Range suivant l'ordre décroissant les opposés des rationnels cités à la question 1.*

Exercices d'approfondissement

Exercice 9:

Etant donnés deux entiers naturels x, y *non nuls.*

a. *Montre que si* $x > y$ *; alors* $\frac{x-1}{x} > \frac{y-1}{y}$.

b. *Montre que si* $\frac{x-1}{x} > \frac{y-1}{y}$ *; alors* $x > y$.

c. *Soit n un entier naturel. Montre que si* $x > y$ *; alors* $\frac{x+n}{x} > \frac{y+n}{y}$.

Exercice 10 :

Aminata doit écrire une suite de rationnels tels que chacun d'entre eux soit égal au précédent multiplié par $\frac{5}{7}$*. Elle a oublié d'écrire le premier nombre mais sa camarade lui dit que le troisième nombre est* $\frac{1\,875}{1\,813}$.

1. *Quel est le premier nombre de cette liste.*
2. *Ecris les six premiers nombres de cette liste.*

Exercice 11 :

a, b, c et d sont des entiers naturels non nuls ; simplifie les expressions ci-dessous :

$\frac{3a^2}{16b} \times \frac{5b^2}{8a^2} \times \frac{7a^5}{15b^6}$; $\frac{3a^5}{2b^2} \times \frac{7c^2b^3}{5da^2} \times \frac{7d^2}{15ca^2}$; $\frac{3ba^5}{2cd^2} \times \frac{7d^2b^3}{5ac^2} \times \frac{7bc^4}{15da^2}$.

Exercice 12 :

a étant un entier relatif non nul. Simplifie les expressions ci-dessous :

$\frac{2a}{3} \div \frac{4a}{5}$; $\frac{7a}{2} \div \frac{5a}{16}$; $\frac{5a^2}{3} \div \frac{4a}{2}$; $\frac{8a^3}{9} \div \frac{32a^2}{12}$; $\frac{9a^5}{14} \div \frac{3a^2}{2}$.

Exercice 13 :

1. *Ecris sous la forme* $a.10^n$ *(avec* $a \in \mathbb{N}$ *et* $n \in \mathbb{Z}$*) les rationnels suivants*
   0,501 ; 2700 ; 0,64 ; 0,308 ; 0,009.
2. *Calcule les produits suivants :*
   $35.10^4 \times 7.10^{-9}$; $-3.10^4 \times 9.10^2$; $7.10^{-4} \times 3.10^{-9}$; $45.10^{-3} \times 8.10^5$.
3. *Donne l'écriture scientifique de chaque produit.*

Exercice 14 :

a et b étant deux entiers relatifs non nuls. Simplifie les expressions ci-dessous :

$\frac{8b}{3a} \div \frac{24b}{5a}$; $\frac{8a^2b}{15} \div \frac{4a}{3b}$; $\frac{5a^4}{12b} \div \frac{9a^3}{5b}$; $\frac{16a^5}{3b^4} \div \frac{20a}{9b^2}$.

Exercice 15 : *a et b sont deux entiers naturels non nuls, dans chaque cas trouve un rationnel* $\frac{a}{b}$ *sachant que :*

- $(\frac{a}{b})^2 = \frac{25}{4}$. *Indique toutes les solutions ;*
- $(\frac{a}{b})^3 = \frac{8}{27}$. *Y a-t-il plusieurs solutions ;*
- $(\frac{a}{b})^3 = -\frac{27}{125}$. *Y a-t-il plusieurs solutions ;*

Exercice 16 :

Calcule les expressions suivantes :

$A = \frac{6}{7} \times \frac{2}{3} - \frac{2}{5} \times \frac{5}{9} \div \frac{4}{11} + \frac{8}{27}$; $B = \frac{3}{7} \times \frac{2}{3} - \frac{4}{5} + \frac{15}{8} \div \frac{2}{9} + \frac{14}{27}$.

Exercice 17 :

Donne l'écriture décimale de chaque nombre

$5{,}8 \times 10^5 - 3{,}4 \times 10^6$; $7{,}2 \times 10^{-3} + 0{,}8 \times 10^{-2}$; $\frac{2.10^{-5} \times 45.10^9}{8 \times 10^8}$; $\frac{3{,}5 \times (10^{-3})^2 \times 8 \times 10^{-1}}{7 \times 10^{-9}}$.

Exercice 18 :

a. *Recopie et complète :* $14^2 = \ldots^2 \times \ldots^2$; $15^2 = \ldots^2 \times \ldots^2$

b. *On donne* $E = \frac{2^8 \times 3^2 \times 5^7}{2^3 \times 15^2}$ *et* $F = \frac{7^5 \times 5^3}{5^2 \times 2^{-1} \times 14^2}$. *Calcule E et F.*

c. *En s'inspirant de la méthode adoptée pour calculer E et F, calcule* $G = \frac{3^7 \times 4^8 \times 5^4}{2^5 \times 5^{-7} \times 9^2}$.

Exercice 19 :

On donne l'expression numérique : $A = 2 \times 10^2 + 10^1 + 10^{-1} + 2 \times 10^{-2}$.

a. *Donne l'écriture décimale de A.*
b. *Donne l'écriture scientifique de A.*
c. *Ecris A sous forme d'un produit d'un nombre entier par une puissance de 10.*
d. *Ecris A sous forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.*

Exercice 20 :

1. *Soient les ensembles suivants :*

   $A = \left\{x \in \mathbb{Q} \text{ tel que } \frac{5}{3} \leq x \leq \frac{11}{3}\right\}$ *et* $B = \left\{x \in \mathbb{Q} \text{ tel que } -\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{7}{3}\right\}$.

   a. *Donne plusieurs rationnels appartenant à A et plusieurs appartenant à B*
   b. *Peux-tu trouver des rationnels appartenant à A et à B ?*
   c. *Donne plusieurs éléments appartenant à A et n'appartenant pas à B*
   d. *Donne plusieurs éléments appartenant à B et n'appartenant pas à A*

2. *Reprends les questions précédentes avec les deux ensembles :*

   $A = \left\{x \in \mathbb{Q} \text{ tel que } -\frac{2}{5} \leq x \leq \frac{7}{5}\right\}$ *et* $B = \left\{x \in \mathbb{Q} \text{ tel que } -\frac{4}{3} \leq x \leq \frac{8}{3}\right\}$

IPN

Chapitre : 4 Calcul littéral

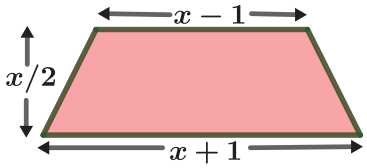
I. Notion d'expression littérale :

Activité 1 :

Partie A :

On se propose de calculer l'aire de ce trapèze isocèle pour différentes valeurs : $x = 6$; $x = 2{,}5$; $x = 9$.

1. *Quelle(s) méthode(s) peut-on utiliser ?*
2. *Trouve x sachant que :*
   a. *L'aire du trapèze est égale à 32 ;*
   b. *Le périmètre est égal à 48*



Partie B :

L'illusionniste: «Pense un nombre. Ajoute 10. Multiplie par 2. Ajoute ton âge(en années). Multiplie encore par 2. Ajoute 40. Divise par 2. Ote ton âge et divise encore par 2. Ote le nombre pensé au début. Ton résultat est 20, n'est-ce pas ? »

Le spectateur : c'est exact.

1. *Joue deux fois le rôle du spectateur.*
2. *Comment justifie que le résultat est toujours 20 ? pour cela il est nécessaire de désigner le nombre pensé au départ par une lettre (exemple x) et l'âge du spectateur par une autre lettre (exemple y).*

Définition 1:

Une expression littérale est une expression dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des lettres.

Remarque 1 :

- *Si une lettre apparaît plusieurs fois dans une expression littérale, elle désigne le même nombre ;*
- *Pour obtenir la valeur numérique d'une expression litterale, on remplace ses lettres par des nombres donnés.*

Exemple 1 :

On donne les expressions suivantes :

$A = x + 5 + 3(x - 2) + \pi$; $B = (x - 1)(x + 6)$; $C = x + 5(y - 6) + 7$.

II. Réduire un expression littérale :

Activité 2 : Réduction expression littérale

Partie A : Par suppression des parenthèses

Calcul avec des lettres

Dans un cahier de 2ème AS on a observé un extrait d'un devoir comme suit :

Reproduis le tableau ci-dessous.

Calcule les expressions ; $a + (b + c)$; $a + b + c$; $a + (b - c)$; $a - (b + c)$; $a - (b - c)$; $a - b - c$; $a + b - c$; $a - b - c$ et $a - b + c$ pour les valeurs données et reporte les résultats le tableau.

a	b	c	a + b + c	a + (b + c)	a − (b — c)	a − (b + c)	a − b − c	a − b + c	a + (b − c)	a + b − c
−4	11	3								
5	−5	−2								

Achève ce travail et tire des conclusions.

Partie B :

Réduis les expressions suivantes :

a. $7x - 12 + 3x + 8$;
b. $5a^2 + 11a - 10 - 6a^2 - 3a - 4$;
c. $6 + (a + 3) - (3a - 9) + 5 + a$;
d. $(5 - x) + (2y - 5) - (5 + x) + x + y + 15$.

Règle 1 :

- *Réduire une expression c'est la transformé en une somme ayant moins des termes.*
- *Pour réduire une expression littérale par suppression des parenthèses, on utilise mes formules suivantes :*

Pour trois nombres réels a, b et c on a :

$a + (b + c) = a + b + c$; $a + (b - c) = a + b - c$;

$a - (b + c) = a - b - c$; $a - (b - c) = a - b + c$.

Exercice d'application 1 :

Réduis les expressions littérales suivantes :

$A = 27 - (-32 + a - b) + (45 - a - b) + (-64 + a - b)$

$B = (a - 12 + b) - (45 - a) + (b + 93) - (-12 + a - b)$

$C = (a + b - c) - (a + b + c) + (a - b + c)$

$D = 2a + b - c + 7) + (a + 2b + c - 6) + (a - b + 2c + 5).$

Solution de l'exercice d'application 1 :

Je réduis, en supprimant les parenthèses, les expressions littérales suivantes :

$A = 27 - (-32 + a - b) + (45 - a - b) + (-64 + a - b)$

$= 27 + 32 - a + b + 45 - a - b - 64 + a - b = 40 - a - b.$

$B = (a - 12 + b) - (45 - a) + (b + 93) - (-12 + a - b)$

$= a - 12 + b - 45 + a + b + 93 + 12 - a + b = 48 + a + 3b.$

$C = (a + b - c) - (a + b + c) + (a - b + c)$

$= a + b - c - a - b - c + a - b + c = a - b - c.$

$D = 2a + b - c + 7) + (a + 2b + c - 6) + (a - b + 2c + 5).$

$= 2a + b - c + 7 + a + 2b + c - 6 + a - b + 2c + 5 = 4a + 2b + 2c + 6.$

Remarque 2 :

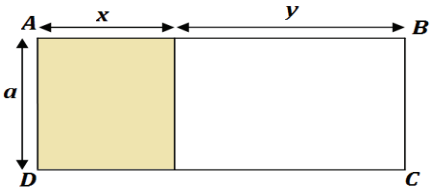
Dans une expression, quand une lettre représente un nombre dont la valeur n'est pas fixée, on dit que cette lettre est une variable. Si au contraire la valeur de lettre est fixe, on dit cette lettre est une constante.

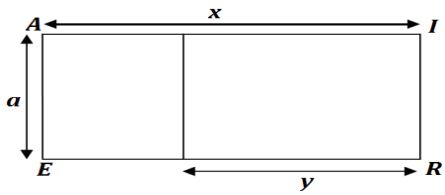
III. Développer une expression :

III.1. Règles de distributivité simple :

Activité 3 :

On donne les deux figures suivantes :





1. *Etablis une égalité en calculant de deux façons l'aire du rectangle ABCD ;*
2. *Etablis une égalité en calculant de deux façons l'aire du rectangle AIRE.*

Règle 2 :

Pour tous x, y et k des nombres réels on a : $k(x + y) = kx + ky$ et $k(x - y) = kx - ky$.

Exercice d'application 2 :

1. *Développe les expressions suivantes :*

   $A = 3{,}5(x + 2{,}1)$; $B = (-1{,}3)(y + 2)$; $C = x(2 - y)$ *et* $D = (y + 2)3y.$

2. *Développe et réduis les expressions suivantes :*

   $E = 4\left(x - \frac{1}{5}\right) - 7\left(x + \frac{1}{2}\right) + x - 9$; $F = y - 2(y - 7) + 2(2y - 2) + 6$;

   $G = x(y + 3) - 3y(y + 6) + 2y + 10.$

Solution de l'exercice d'application 2 :

1. *Je développe les expressions suivantes :*

$A = 3{,}5(x + 2{,}1) = 3{,}5x + 7{,}35$; $B = (-1{,}3)(y + 2) = -1{,}3\,y - 2{,}6$; $C = x(2 - y) = 2x - xy$ et $D = (y + 2)3y = 3y^2 + 6y$.

2. *Je développe et je réduis les expressions suivantes :*

$E = 4\left(x - \frac{1}{5}\right) - 7\left(x + \frac{1}{2}\right) + x - 9 = 4x - \frac{4}{5} - 7x - \frac{7}{2} + x - 9 = -2x - \frac{133}{10}$;

$F = y - 2(y - 7) + 2(2y - 2) + 6 = y - 2y + 14 + 4y - 4 + 6$

$= 3y + 16.$;

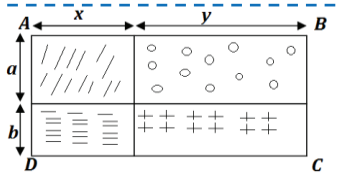
$G = x(y + 3) - 3y(y + 6) + 2y + 10 = xy + 3x - 3y^2 - 18y + 2y + 10$

$= xy + 3x - 3y^2 - 16y + 10.$

III.2. Règles de distributivité double :

Activité 4 : Développer le produit $(a + b)(x + y)$

Etablis une égalité en calculant de deux façons différentes l'aire du rectangle ABCD.



Règle 3 :

Pour tous a, b, x et y de nombres réels, on a les formules suivantes :

- $(a + b)(x + y) = a(x + y) + b(x + y) = ax + ay + bx + by$
- $(a + b)(x - y) = a(x - y) + b(x - y) = ax - ay + bx - by$
- $(a - b)(x + y) = a(x + y) - b(x + y) = ax + ay - bx - by$
- $(a - b)(x - y) = a(x - y) - b(x - y) = ax - ay - bx + by$

Exercice d'application 3 :

1. *Développe les expressions suivantes :*

$(x + 7)(y + 2)$; $(x - 2)(y + 3)$; $(x + 3)(y - 4)$; $(2y + 5)(x + y)$.

2. *Développe puis réduis les expressions suivantes :*

$A = (x + 6)(x - 7)$; $B = (4x + 7)(5x + 7)$; $C = (3y - 4)(2 - y)$; $D = (x + 2)(5y + 8)$.

Solution de l'exercice d'application 3 :

1. *Je développe les expressions suivantes :*

$(x + 7)(y + 2) = xy + 2x + 7y + 14$; $(x - 2)(y + 3) = xy + 3x - 2y - 6$;

$(x + 3)(y - 4) = xy - 4x + 3y - 12$; $(2y + 5)(x + y) = 2xy + 2y^2 + 5x + 5y$.

2. *Je développe puis je réduis les expressions suivantes :*

$A = (x + 6)(x - 7) = x^2 - 7x + 6x - 42 = x^2 - x - 42$;

$B = (4x + 7)(5x + 7) = 20x^2 + 28x + 35x + 49 = 20x^2 + 63x + 49$;

$C = (3y - 4)(2 - y) = 6y - 3y^2 - 8 + 4y = 10y - 3y^2 - 8$;

$D = (x + 2)(5y + 8) = 5xy + 8x + 10y + 16.$

Remarque 4 :

On traitera sur des exemples les développements de :

- $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)2 = (a - b)(a - b) = a(a - b) - b(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a - b)(a + b) = a(a + b) - b(a + b) = a2 + ab - ba - b^2 = a^2 - b^2$

Ces égalités sont appelées les identités remarquables.

Remarque 5 :

On rappelle les règles suivantes :

$(-a)(b) = -ab$; $a(-b) = -ab$; $-(a)(-b) = ab$; $-(-ab) = ab$; $-(a(-b)) = ab$

Exemple 2 :

$(5a)(0{,}4b) = 2ab$; $(0{,}05\,x)(100y) = 5\,xy$; $(+3a)(-5b) = -15ab$.

IV. Factoriser une expression littérale :

IV.1. Règle de factorisation par mise en évidence d'un facteur commun :

Activité 5 : ***(Factorisation d'une somme par mise en évidence d'un facteur commun)***

Factorise les expressions suivantes :

$15x + 5y =$ $28a - 7b =$ $7t^2 - 6t =$

Règle 4 :

Nous avons transformé des expressions de la forme $ax + by$ en un produit de facteurs par mise en évidence d'un facteur commun : $ax + ay = a(x + y)$. Cette transformation est une factorisation.

Exercice d'application 4 :

Factorise si, c'est possible les expressions suivantes :

A= $5(x - y) + 5(x + y) + 2(2x + y)$;

B= $2b - 5b + 3a - 15$;

C= $2x(1 - 4x) - 6x - 4x(x - 3)$;

D= $(x - 1)(2x + 3) - (x - 1) - (x - 1)(x + 5)$;

E= $(5x - 2)(1 - x) - (5x - 2)(2 + 4x) + (5x + 1)(2 - x)$.

Solution de l'exercice d'application 4 :

Je factorise si, c'est possible les expressions suivantes :

$A = 5(x - y) + 5(x + y) + 7(2x + y) = 5[(x - y) + (x + y)] + 7(2x + y) = 5(2x) + 7(2x + y)$
$= 2x(5 + 7) + 14y = 24x + 14y = 2(12x + 7y)$

$B = 2b - 5b + 3a - 15 = -3b + 3(a - 5) = 3[-b + (a - 5)] = 3[a - b - 5].$

$C = 2x(1 - 4x) - 6x - 4x(x - 3) = 2x[(1 - 4x) - 3 - 2(x - 3)] = 2x(-6x + 4)$

$D = (x - 1)(2x + 3) - (x - 1) - (x - 1)(x + 5) = (x - 1)[(2x + 3) - 1 - (x + 5)]$
$= (x - 1)(x - 3).$

$E = (5x - 2)(1 - x) - (5x - 2)(2 + 4x) + (5x + 1)(2 - x)$
$= (5x - 2)[(1 - x) - (2 + 4x)] + (5x + 1)(2 - x)$
$= (5x - 2)[1 - x - 2 - 4x] + (5x + 1)(2 - x)$
$= (5x - 2)(-1 - 5x) + (5x + 1)(2 - x) = -(5x - 2)(1 + 5x) + (5x + 1)(2 - x)$
$= (5x + 1)[-(5x - 2) + (2 - x)] = (5x + 1)[-5x + 2 + 2 - x]$
$= (5x + 1)(-6x + 4) = 2(5x + 1)(2 - 3x).$

Activité 6 :

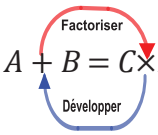
Factorise les expressions suivantes :

$18x^2 + 9xy$; $48xy^2 - 12yx^2$; $4t^2 + 18u^2 - 8ut - 9u.$

Règle 5 :

Factoriser une expression c'est la mettre sous la forme d'un produit de facteur ; schématiquement :

Étant donné A et B deux termes :



$A + B = C \times D$; *où C et D sont des facteurs.*

Remarque 6 :

On pourra utiliser également les formules de la distributivité simple et double de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction pour factoriser une expression littérale.

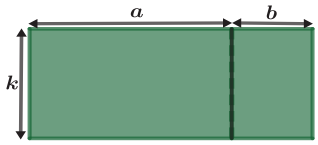
54

V. Traduire une situation par une expression littérale :

Activité 7 : Calcul d'aires

Partie 1 :

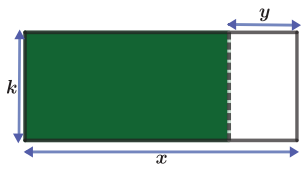
1. Dans un village, la famille d'Ahmed possède le terrain de forme ci-contre. Pour calculer son aire, les deux fils Ibrahima et Ali ont donné les deux résultats suivants :



	Calculée par Ibrahima	Calculée par Ali
Aire	$K(a+b)$	$Ka+kb$

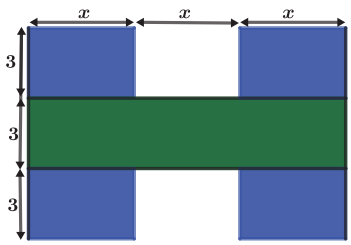
Compare les deux résultats. Qui a raison ?

2. De même, la famille voisine de Koné a le terrain de forme ci-contre. Aide-la à calculer l'aire de la partie colorée.



Partie 2 : Un peu d'aire

Sidi a constaté dans le plan de son quartier nouvellement construit, le lotissement ci-contre : quatre terrains verts 3 mètres et x mètres. une route de dimensions 3 mètres et 3x mètres.



a. Exprime en fonction de x :
   - l'aire totale des quatre terrains ;
   - l'aire de la route.

b. L'aire A de la surface totale est la somme des aires des quatre terrains et de la route.
   Recopie et complète les égalités suivantes :
   $A = ...x + ...x = (.....+ .....)x = ...x$

c. Explique les différentes étapes de calcul, puis conclus.

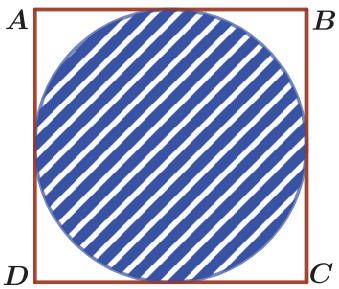
d. Retrouve l'expression trouvée en b) en calculant A comme une différence.

Règle 5 :

Traduire les situations issues de la vie courante ou de la géométrie, par l'usage de lettres permet d'obtenir des expressions littérales qui dépendent de ces lettres.
L'avantage est d'obtenir une formule générale et ainsi on pourra voir comment une situation varie.

Exercice d'application 5 : L'unité est le centimètre

On donne la figure ci-dessous : (Cercle inscrit dans un carré ABCD, dont l'intérieur est hachuré)



1. Ecris en fonction de r la longueur du côté du carré
2. Calcule l'aire de la partie hachurée
3. Pour $r = 3$ cm, donne la valeur exacte en cm^2 de l'aire de la partie non hachurée puis donne la valeur approchée au $\frac{1}{10^{ème}}$ (en remplaçant $\pi = 3.14$)

Solution de l'exercice d'application 5 : L'unité est le centimètre

1. Le côté du carré est égal au diamètre du disque : $a = 2r$.
2. L'aire de la partie hachurée est donnée par : $A = \pi r^2 \cong 3{,}14 \times 9 \cong 28{,}26$.
3. L'aire de la partie non hachurée est : $S = 4r^2 - \pi r^2 \cong 36 - 28{,}26 \cong 7{,}74$.

IPN

Exercices divers :

Exercices d'entrainement

Exercice1 : ***La distributivité simple.***

Développe les expressions suivantes :

$A = 2(4x + 8)$; $B = 9(14 - 7x)$; $C = -3(-7 - 4a)$; $D = 4\,x\,(5x - 9a)$

Exercice2 :

On donne les deux expressions : $E = 7x - 8$; $F = 4x^2 - 3\,x + 4$.

1. *Calcule E pour* $x = 2$ *et pour* $x = -2$.
2. *Calcule F pour* $x = 2$ *et pour* $x = -2$.

Exercice3 : ***Double distributivité.***

Développe les expressions suivantes

$F = (2\,x + 5)(4\,x + 8)$; $G = (7x + 4)\,(8 - 7x)$; $H = (x - 3)(7x - 4)$; $I = (4x + 1)(5x - 9a)$.

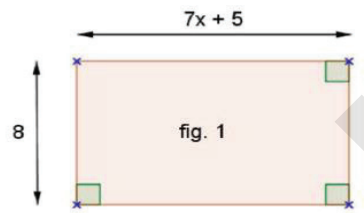
Exercice 4 :

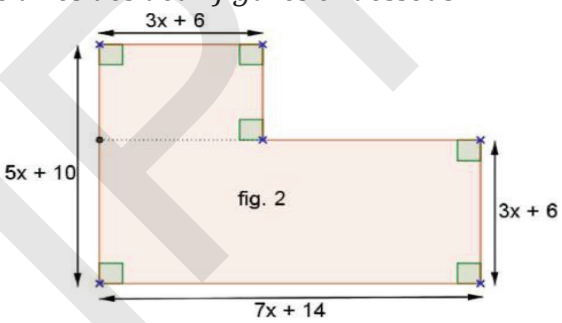
Développe et réduis les expressions suivantes

$J = 2(5x + 7) + 8\,(4x + 9)$; $K = 5x(2x + 1) - 7(8 - 2x)$; $L = (9 - 2x)(2x + 7) - 2x(8x + 4)$.

Exercice 5 :

1. *Exprime, en fonction de x, les périmètres des deux figures ci-dessous.*
2. *Exprime, en fonction de x, les aires des deux figures ci-dessous.*





Exercice 6 :

Brahim dit : « voici un programme de calcul :

- *Choisir un nombre ;*
- *Multiplier par 5 ;*
- *Ajouter 4.*
- *Multiplier par 2 ;*
- *Soustraire 8. »*

Amadou répond : « Tu te compliques, il suffit de multiplier le nombre choisi par 10. »
Brahim répond : « Tu dis n'importe quoi ! »
Qu'en penses-tu ? Justifie ta réponse.

Exercice 7 :

Recopie et complète les développements suivants :

$(x + 5)^2 = (x + 5)\,(x + 5) = x^2 + ?\,(x \times 5) + 5^2 = x^2 + ?\,x + 5^2$;

$(x - 3)^2 = (x - 3)(x - 3) = x^2 - ?\,(x \times 3) + 3^2 = x^2 + ?\,x + 3^2$;

$(x + 7)\,(x - 7) = x^2 - 7^2$; $(7x + 4)^2 = (7x + 4)\,(7x + 4) = (?)^2 + ?\,x + 4^2$;

$(7x - 4)^2 = (7x - 4)\,(7x - 4) = (?)^2 - ?\,x + 4^2$; $(7x + 4)\,(7x - 4) = (?)^2 - 4^2$

Exercice 8 :

Développe les expressions suivantes :

$M = (8x + 9)^2$; $N = (7x - 12)^2$; $O = (8x + 9)(8x - 9)$; $P = (8x + 9)(9 - 8x)$.

Exercice 9 :

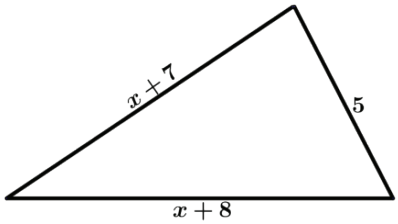
Factorise les expressions suivantes :

$Q = 8 + 12a$; $R = 18x - 12$; $S = 12ax + 20ay$; $U = 4jade - 14julie$.

Exercice 10 :

Soit x un nombre positif compris entre 0 et 10.

La figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur.



1. *Calcule AB et AC lorsque $x = 4$.*
   Lorsque x = 4, le triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.
2. *Pour quelle valeur de x, le triangle est-il rectangle ?*
   Justifie ta réponse.

Exercice 11 :

Aux Etats-Unis, les températures sont exprimées en Fahrenheit (°F) alors qu'en France, elles sont exprimées en degrés Celsius (°C).

Pour convertir les degrés Fahrenheit en degrés Celsius, voici le programme de calcul qu'il faut effectuer :

- *Choisir la température en °F ;*
- *Retrancher 32 ;*
- *Multiplier par 5 ;*
- *Diviser le résultat obtenu par 9.*

Convertis50°F puis -4°F en degrés Celsius

1. *Convertis12°C , puis -8°C en degrés Fahrenheit*
2. *a. A New York, la température est x°F. Exprime, en fonction de x, cette température en °C ;*
   b. A Paris, la température est y°C. Exprime, en fonction de x, cette température en °F;

Exercice 12 :

On considère le programme de calcul ci-dessous :

- *Choisir un nombre ;*
- *Ajouter 1 ;*
- *Calculer le carré de la somme ;*
- *Soustraire le carré du nombre de départ ;*
- *Ecrire le résultat final.*

1. *a. Vérifie que lorsque le nombre de départ est 1, on obtient 3 au résultat final.*
   b. Lorsque le nombre de départ est $\frac{1}{3}$, quel résultat final obtient-on ?
   c. Le nombre de départ est x, exprime le résultat final.
2. *On considère l'expression P = $(x + 1)^2 - x^2$. Développe puis réduis l'expression P ;*
3. *Quel est le nombre de départ doit-on choisir pour obtenir un résultat final égal à 15 ?*

Exercice 13 :

Développe, réduis et ordonne les expressions suivantes :

$A = 3(4x + 7) + 4(2x - 9)$; $B = 7x(2x - 5) - x(2x - 5)$; $C = (2x + 5)(3x + 7)$;

$D = (2x - 5)(3x - 2)$.

Exercice 14 :

Développe, réduis et ordonne les expressions suivantes :

$E = (2x + 3)(5x - 8) - (2x - 4)(5x - 1)$; $F = (5x - 2)(5x - 8) - (3x - 5)(x + 7)$;

$G = 2(x + 7)(3 - 2x) + (5x - 2)(4x + 1)$.

Exercice 15 :

Développe, réduis et ordonne les expressions suivantes sans étape de calcul :

$H = (x + 5)^2$; $I = (4x + 6)^2$; $J = (x - 5)^2$; $K = (3x - 7)^2$; $L = (y + 3)(y - 3)$; $M = (2x + 5)(2x - 5)$.

Exercice 16 :

Développe, réduis et ordonne les expressions suivantes

N = $(3x - 23)^2$; P= $(52 + 13x)(13x - 52)$; Q = $(x + 2)^2 - 6(3x - 5)^2$.

Exercice 17 :

Recopie et complète les développements suivants :

$(x + \ldots)^2 = \ldots + \ldots + 9$; $(x + \ldots)^2 = \ldots - \ldots + 36$; $(x + \ldots)(\ldots - \ldots) = \ldots - 64$;

$(\ldots + \ldots)^2 = \ldots + 10x + 25$; $(\ldots + \ldots)^2 = x^2 - 18x + \ldots$.

Exercice 18 :

Recopie et complète les développements suivants :

a. $(3x + \ldots)^2 = \ldots + \ldots + 49$; *b.* $(5x + \ldots)^2 = \ldots - \ldots + 36$; *c.* $(6x + \ldots)(\ldots - \ldots) = \ldots - 64$;

d. $(\ldots + \ldots)^2 = \ldots + 70x + 25$; *e.* $(\ldots + \ldots)^2 = 16x^2 - 72x + \cdots$.

Exercice 19 :

1. Ecris comment effectuer mentalement les calculs suivants à l'aide des identités remarquables.

a. 103^2 ; *b.* 98^2 ; *c.* 401×399.

2. Calcule la valeur de 100001^2 *puis vérifie le résultat à l'aide de la calculatrice. Que remarques-tu ?*

Exercice 20 :

Factorise les expressions suivantes : $I = 25z^2 - 36$; $J = (3 - 2w)^2 - 4$; $K = (v - 4)^2 - (2v - 1)^2$.

Exercice 21 :

Factorise les expressions suivantes :

$A = (x + 2)(2x - 1) - (x + 2)(3x + 2)$;

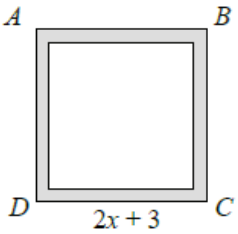
$B = (3x + 7)(2x - 9) - (3x + 2)(5x - 7)$;

$C = (8y + 3)(5x + 7) - 3(8y + 3)(2y - 1)$.

Exercice d'approfondissement

Exercice 22 :

Sur la figure ci-contre, le carré ABCD a pour côté $(2x + 3)$ centimètres. Afin d'obtenir une bande de 1cm de large, on découpe un petit carré à l'intérieur du grand carré. Exprime l'aire de la bande grise en fonction de x.



Exercice 23 :

Factorise les expressions suivantes :

$D = (2x + 3)^2 + (x - 2)(2x + 3)$; $E = (2t - 7)^2 - (5t + 1)(2t - 7)$; $F = 2y^2 - y(4y - 7)$; $G = (2u - 5)^2 + (2u - 5)(u + 3) - 2u + 5$.

Exercice 24 :

On a le programme de calcul suivant :

- *Choisir un nombre entier n ;*
- *Mettre n au carré. Prendre le double du résultat ;*
- *Soustraire au résultat précédent le produit de n par l'entier qui le suit.*

Complète cette phrase : « Ce programme revient à multiplier un nombre par… »

Exercice 25 :

1. *Démontre que pour tous entier n strictement positif :* $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n-1)}$;
2. *En déduis la valeur de* $A = \frac{1}{1\times2} + \frac{1}{2\times3} + \ldots\ldots + \frac{1}{98\times99} + \frac{1}{99\times100}$.

Exercice 26 :

1. *a. Développe et réduis* $A = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$
   b. En déduis le résultat de $10001^2 - 9999^2$
2. *Cherche un moyen permettant de calculer* $9997^2 - 9999 \times 9998$ *sans avoir à poser d'opérations.*

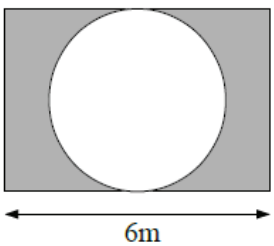
Exercice 27 :

1. *Détermine les nombres dont le double est égal au triple du carré.*
2. *On donne l'expression suivante* $P = (x + y)^2 - 64$.
   a. *Développe l'expression P*
   b. *Factorise cette expression ;*
3. *On sait que la somme des carrés de deux nombres u et v, entiers positifs est égale à 34 et que le produit de ces deux nombres vaut 15.*
   a. *Calcule la somme de ces deux nombres*
   b. *Peux-tu les déterminer ?*

Exercice 28 :

Un disque de rayon non nul est tangent a deux côtes opposes d'un rectangle de longueur 6m.

Calcule le rayon du disque pour que son aire soit égale à l'aire grise.

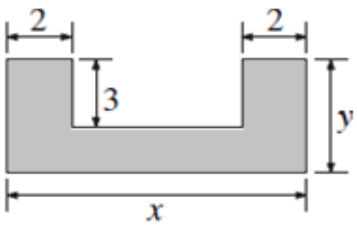


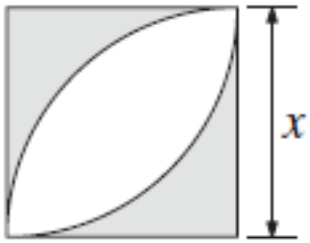
Exercice 29 :

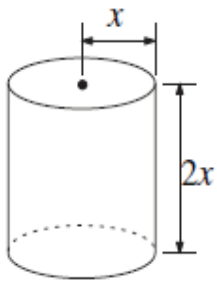
Un triangle ABC est tel que $AB = 6\ cm$; $AC = x cm$ et $BC = x + 3\ cm$.
Détermine la valeur que doit prendre x pour que ABC soit rectangle en A.

Exercice 30 :

1. *Dans les cas suivants, exprime l'aire et le périmètre de la figure ombrée*







2. *Exprime par une formule l'aire et le périmètre de l'étiquette recouvrant latéralement cette boîte de conserve.*

Exercice 31 :

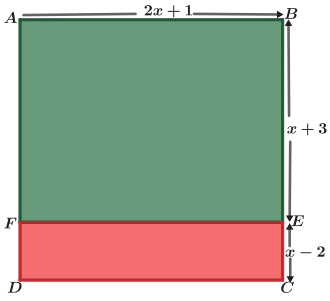
1. Factorise $4x^2 - 12x + 9$.
2. Factorise $(2x - 3)^2 - 4$.
3. En déduis une factorisation de $4x^2 - 12x + 5$.

Exercice 32 :

On donne : $A = (3 - x)^2 - (3 - x)(5 + x) + 5(9 - x^2)$
1. Développe A.
2. Factorise A.
3. En choisissant la forme de A la plus adaptée, résous ces équations : a. $A = 0$; b. $A = 39$.

Exercice 33 : ***L'unité de longueur est le centimètre.***

ABCD est un carré et ABEF est un rectangle. On a : $AB = BC = 2x + 1$ et $AF = x + 3$; où x désigne un nombre supérieur à 2.



1. *Exprime la longueur FD en fonction de x ;*
2. *En déduis que l'aire du rectangle FECD est égale à $(2x + 1)(x - 2)$;*
3. *Exprime, en fonction de x , les aires du carré ABCD et du rectangle ABEF ;*
4. *En déduis que l'aire du rectangle FECD est $(2x + 1)^2 - (2x + 1)(x + 3)$*
5. *Les aires trouvées aux questions 2. et 4. sont égales, on a donc :*
   $(2x + 1)^2 - (2x + 1)(x + 3) = (2x + 1)(x - 2)$.
   Cette égalité traduit- elle un développement ou une factorisation ?

IPN

Chapitre 5 : Repères et vecteurs

I. Repérage sur un axe :

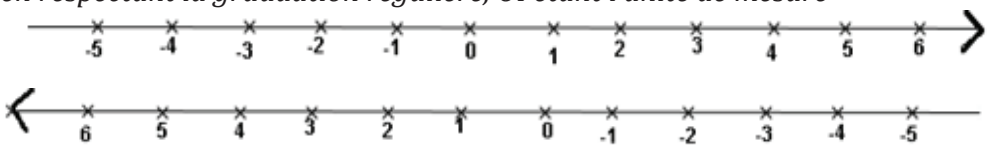
I.1. Notion d'axe et mesure algébrique :

Activité 1 : Notion d'axe

Reproduis la droite d dans chacun des deux cas ci-dessous. Marque sur cette droite deux points :

- *Un point O auquel on associe le nombre* 0.
- *Un point I auquel on associe le nombre* $+1$.

en respectant la graduation régulière, OI étant l'unité de mesure



Définition 1 :

Dans les deux cas :

- *La droite (d) sur laquelle on a choisi ces deux points s'appelle axe.*
- *Le point O s'appelle origine de l'axe.*
- *La longueur* $OI = 1$ *s'appelle l'unité de cet axe.*
- *Un sens positif de parcours de O vers I.*
- *le bipoint (O, I) est le repère de l'axe.*

Exercice d'application 1 :

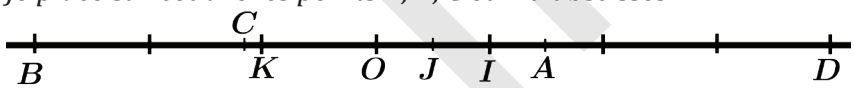
On considère l'axe (d) dont le repère est (O, I). L'unité est le centimètre

1. *Place sur cet axe les points A, B, C et D d'abscisses :*
   $x_A = +1{,}5$; $x_B = -3$; $x_C = -2{,}3$; $x_D = 4$.
2. *Marque le point J milieu du segment* $[BD]$ *et le point K tel que A est le milieu de* $[DK]$.
   Quelles sont leurs abscisses ?

Solution de l'exercice d'application 1 :

On considère l'axe (d) dont le repère est (O, I). *L'unité est le centimètre.*

1. *Je place sur cet axe les points A, B, C et D d'abscisses :*



2. *Je marque le point J milieu du segment* $[BD]$ *et le point K tel que A est le milieu de* $[DK]$.
   Sur l'axe leurs abscisses $x_K = -1$; $x_J = +0{,}5$.

Activité 2 : Mesure algébrique

On considère un axe Δ *dont le repère est* (O, I). *On donne deux points A et B d'abscisses respectives* x_A *et* x_B . *Complète le tableau suivant :*

x_A	x_B	$x_A - x_B$	$x_B - x_A$	AB
8	-2			
-2	-2			
2,5	1,5			
3,5	$-2{,}5$			

Compare les résultats obtenus dans les trois dernières colonnes du tableau

Définition 2 :

Etant donnés deux points M et N d'un axe dont le repère est (O, I).

- *On appelle mesure algébrique du bipoint (M, N) qu'on note $\overline{MN}$ le nombre $x_N - x_M$ et on écrit :*

$$\overline{MN} = x_N - x_M$$

Abscisse du 2ème point ↗ ↖ *Abscisse du 1er point*

- *La distance MN est égale à :* $\begin{cases} x_N - x_M & si\ x_N \geq x_M \\ x_M - x_N & si\ x_M \geq x_N \end{cases}$

Remarque 1 :

Attention à l'ordre dans lequel apparaissent les points.

Par exemple : si $x_A = 3{,}5$ et $x_B = -2{,}5$; alors :

$\overline{AB} = x_B - x_A = -2{,}5 - 3{,}5 = -6$ et $\overline{BA} = x_A - x_B = 3{,}5 - (-2{,}5) = 6$; $\overline{AB}$ et $\overline{BA}$ sont opposées

Remarque 2 :

Si O est l'origine d'un axe, tout point M de cet axe est tel que :

$\overline{OM} = x_M - x_O = x_M - 0 = x_M$; donc $\overline{OM} = x_M$

Exercice d'application 2 :

Soit Δ un axe de repère (O, I). A, B, C et D sont des points de Δ d'abscisses respectives :
-3 ; 0,5 ; 4 ; 5,5.

1- Calcule $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$, $\overline{OA}$, $\overline{DI}$.

2- Place E, F, G et H sachant que $\overline{OE} = -4$; $\overline{CF} = -1{,}5$; $\overline{OG} = -6$ *et* $\overline{OH} = 6$.

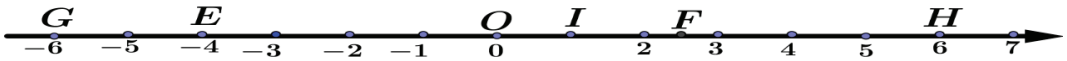
3- Calcule $\overline{EF}$, $\overline{FG}$, $\overline{GE}$, $\overline{HF}$, $\overline{HG}$ et $\overline{EH}$.

4- Vérifie que $\left(\overline{HE} \times \overline{FG}\right) + \left(\overline{HF} \times \overline{GE}\right) + \left(\overline{HG} \times \overline{EF}\right) = 0$.

5- En serait-il de même en changeant par exemple l'abscisse de E.

Solution de l'exercice d'application 2 :

1. *Je calcule :*
   $\overline{AB} = x_B - x_A = -3 - 0{,}5 = -3{,}5$; $\overline{CD} = x_D - x_C = 5{,}5 - 4 = 1{,}5$;
   $\overline{BC} = x_C - x_B = 4 - 0{,}5 = 3{,}5$; $\overline{OA} = x_A - x_O = -3 - 0 = -3$; $\overline{DI} = x_I - x_D = 1 - 5{,}5 = -4{,}5$.
2. *Je place les points E, F, G et H tels que :* $\overline{OE} = -4$; $\overline{CF} = -1{,}5$; $\overline{OG} = -6$ *et* $\overline{OH} = 6$.
   $\overline{OE} = x_E - x_O = x_E - 0 = x_E = -4$; $\overline{CF} = x_F - x_C = x_F - 4 = -1; 5 \Rightarrow x_F = 2{,}5$;
   $\overline{OG} = x_G - x_O = x_G - 0 = x_G = -6$; $\overline{OH} = x_H - x_O = x_H - 0 = x_H = 6$.



3. *Je calcule :*
   $\overline{EF} = x_F - x_E = 2{,}5 - (-4) = 6{,}5$; $\overline{FG} = x_F - x_G = 2{,}5 - (-6) = 8{,}5$;
   $\overline{GE} = x_E - x_G = -4 - (-6) = 2$; $\overline{HF} = x_F - x_H = 2{,}5 - 6 = -3{,}5$;
   $\overline{HG} = x_G - x_H = -6 - 6 = -12$; $\overline{EH} = x_H - x_E = 6 - (-4) = 10$.
4. *Je vérifie l'égalité donnée :*
   $\left(\overline{EH} \times \overline{FG}\right) + \left(\overline{HF} \times \overline{GE}\right) + \left(\overline{HG} \times \overline{EF}\right) = 10 \times 8{,}5 + (-3{,}5) \times 2 + (-12) \times 6{,}5$
   $= 85 - 7 - 78 = 0.$
5. *Si on prend $x_E = 0$, alors :*
   $\overline{EF} = x_F - x_E = 2{,}5$; $\overline{GE} = x_E - x_G = 6$ *et* $\overline{EH} = x_H - x_E = 6$.
   $\left(\overline{EH} \times \overline{FG}\right) + \left(\overline{HF} \times \overline{GE}\right) + \left(\overline{HG} \times \overline{EF}\right) = 6 \times 8{,}5 + (-3{,}5) \times 6 + (-12) \times 2{,}5 = 51 - 21 - 30 \neq 0.$

Activité 3 : Abscisse du milieu segment ou d'un bipoint

1. On donne A et B deux points d'un axe Δ dont le repère est (O, I) d'abscisses respectives $x_A = -2$ et $x_B = 3$.
   Quelle est l'abscisse du point J milieu de$[AB]$? Vérifie que $x_j = \frac{x_A + x_B}{2}$.
2. Etant donnés M et N deux points de l'axe Δ d'abscisses respectives x_M et x_N . Soit x_K l'abscisse du milieu de segment $[MN]$
   a. Place le point K puis détermine son abscisse dans les cas suivants :
      • $x_M = 4$ et $x_N = 2$. • $x_M = -3$ et $x_N = -1$. • $x_M = -6$ et $x_N = 8$. • $x_M = 6$ et $x_N = 10$.
   b. Vérifie dans chaque cas, que $x_K = \frac{x_M + x_N}{2}$.

Définition 3 : Milieu d'un segment ou d'un bipoint

Le milieu d'un segment $[AB]$ porté par un axe Δ est l'unique point M de Δ tel que : $\overline{MA} + \overline{MB} = 0$.
Le milieu de $[AB]$ est aussi appelé milieu du bipoint (A, B).

Propriété 2 : Abscisse du milieu d'un segment ou d'un bipoint

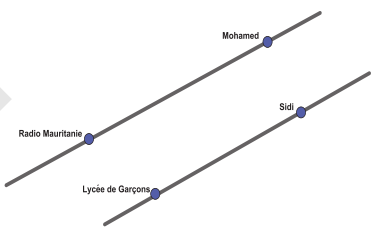
Si K est le milieu d'un segment $[MN]$ (ou d'un bipoint (M, N)) alors : $\boldsymbol{x_K} = \frac{1}{2}(x_M + x_N)$.

II. Vecteurs du plan :

II.1. Notion de vecteur :

Activité 4 :

Examine la figure ci-contre représentant les avenues Jemal Abdel Nasser et El-Emel à Nouakchott.



1. Que peux-tu dire des directions de ces deux avenues ?
2. Mohamed quitte Radio-Mauritanie pour aller chez lui et Sidi va de chez lui au Lycée Garçons 2.
3. Que peux-tu dire des directions de Sidi et Mohamed ?

Si Mohamed descend de radio – Mauritanie vers chez lui. Que peux-tu dire des directions de chacun de trajets.

Sur ces avenues représentées par deux droites parallèles, on définit deux sens de parcours, une direction et une longueur du trajet.

Définition 4 :

Lorsqu'on choisit deux points distincts A et B, dans cet ordre, on définit :

- Une direction : Celle de la droite (AB)
- Un sens : Celui de A vers B
- Une longueur : la longueur du segment [AB]

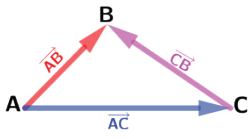
On dit que ces deux points A et B définissent un vecteur noté : $\overrightarrow{AB}$ et on lit « vecteur AB »

Remarque 3 :

- Il faut faire la distinction entre les notations AB, (AB),$[AB)$,$[AB]$ et $\overrightarrow{AB}$.
- On représente un vecteur par une flèche dont l'origine et l'extrémité sont indiquées, comme dans figure ci-contre.
- Pour nommer un vecteur on utilise souvent deux lettres et on écrit par exemple : $\overrightarrow{AB}$.
  On peut également nommer un vecteur par une seule lettre et on écrit par exemple : $\vec{u}$.
- Si A=B (A et B sont confondus), $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur nul, noté $\vec{0}$.

Exemple 1 :

Étant donnée trois points A, B et C comme indiqué.
On représente les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{AC}$.(voir figure ci-contre)



IPN

II.2. Égalité de vecteurs :

Activité 5 :

Sur un quadrillage, on considère trois points A, B et C .

1. *On déplace A de 3 carreaux vers la droite et 4 carreaux vers le haut on obtient un point noté A' par le même procède construits B' et C'*
2. *Que peux – tu dire des droites (AA'), (BB') et (CC') ?*
3. *Compare les longueurs AA', BB' et CC' puis les sens de parcours de A vers A', de B vers B' et de C vers C' ?*

Remarque 4 :

Les couples des points (A, A'), (B, B') et (C, C') définissent la même direction celle des droites (AA'), (BB') et (CC'), la même longueur $(AA' = BB' = CC')$ et le même sens (celui de A vers A', de B vers B' et de C vers C').

On dit que ces couples définissent des vecteurs égaux et on écrit : $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$.

Définition 5 :

Deux vecteurs sont égaux s'ils ont :

a. *La même direction ;*
b. *Le même sens ;*
c. *La même longueur.*

III. Vecteurs et premières propriétés :

III.1. Vecteurs et parallélogramme :

Activité 6 :

Construis un parallélogramme ABCD.

1. *Écris, à partir de cette configuration, des égalités de vecteurs*
2. *Que peux tu dire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ (de la direction, du sens et des longueurs). On dit que ces vecteurs sont opposés.*
3. *Donne d'autres exemples de vecteurs opposés.*
4. *On donne 4 points A, B, C et D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.*
   a. *Représente ces vecteurs ;*
   b. *Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?*

Propriété 1 :

- *Si ABCD est un parallélogramme alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$;*
- *SI $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.*

III.2. Vecteur et milieu d'un segment :

Activité 7 :

1. *Construis un segment [AB] de longueur 8 cm. Place le point I milieu du segment [AB].*
   Que peux-tu dire des vecteur $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IB}$
2. *On donne trois points C, D et J tels que $\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{JD}$.*
   a. *Représente ces points*
   b. *Que peux-tu dire de J ?*

Propriété 2 :

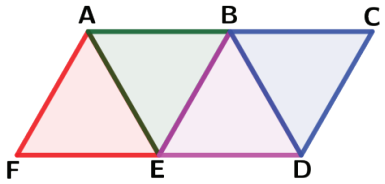
- *Si I est le milieu de [AB], alors $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$;*
- *Si trois points A, B et I sont tels que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, alors I est le milieu de segment [AB].*

IPN

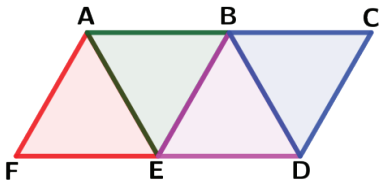
Exercice d'application 3 :

On donne la figure ci-contre composée de quatre triangles équilatéraux égaux.

1. *Cite tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AF}$; à $\overrightarrow{AE}$.*
2. *Cite tous les vecteurs opposés à $\overrightarrow{AB}$.*
3. *Quelle est la nature de ABEF ?*
4. *Soit O le milieu de [BE]. Montre que : $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{CO} = \overrightarrow{OF}$.*



Solution de l'exercice d'application 3 :



1. *Les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AF}$ sont $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{CD}$, on écrit : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CD}$; celui égal à $\overrightarrow{AE}$ est $\overrightarrow{BD}$, on écrit donc : $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BD}$.*
2. *Les vecteurs opposés à $\overrightarrow{AB}$ sont : $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{EF}$.*
3. *ABEF est un parallélogramme car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$*
4. *Comme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{ED}$ d'une part, alors ABDE est un parallélogramme dont les diagonales [BE] et [AD] se coupent en O milieu de [BE] et d'autre part $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DF}$, alors ACDF est un parallélogramme dont les diagonales [CF] et [AD] se coupent en O milieu de [AD] et donc $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{CO} = \overrightarrow{OF}$.*

IV. Addition de deux vecteurs :

IV.1. Relation de Chasles :

Activité 8 :

Soient A, B et C trois points. On distinguera deux façons de se déplace du point A au point C.
En concrétisant chaque déplacement par un vecteur, traduit les deux cas suivants :
1er cas : un déplacement direct de A à C *2ème cas : deux déplacements de A à B ; puis de B à C.*

Règle :

Étant donnés trois points A, B et C du plan : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ cette relation est appelée relation de Chasles et on dit que $\overrightarrow{AC}$ est la somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

Exercice d'application 4 :

Complète les égalités suivantes en utilisant la relation de Chasles :

$\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK} = \ldots\ldots$; $\overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OP} = \ldots\ldots$; $\ldots + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA}$; $\overrightarrow{E\ldots} + \overrightarrow{D\ldots} = \overrightarrow{ED}$; $\overrightarrow{A\ldots} + \overrightarrow{B\ldots} = \ldots\overrightarrow{A}$.

Solution de l'exercice d'application 4 :

Je complète les égalités suivantes en utilisant la relation de Chasles :

$\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{IK}$; $\overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{TP}$; $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA}$; $\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DD} = \overrightarrow{ED}$; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA}$.

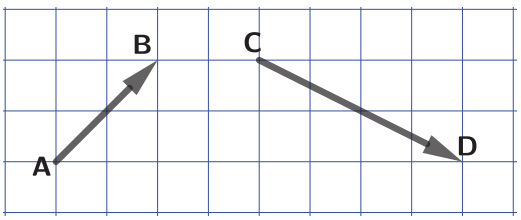
Remarque 5 :

Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ a par longueur 0, on note ce vecteur $\vec{0}$ et on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{O}$ et on dit que $\overrightarrow{BA}$ est l'opposé de $\overrightarrow{AB}$ et on l'écrit : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. De même $\overrightarrow{BB} = \overrightarrow{MM} = \overrightarrow{II} = \overrightarrow{JJ}$= ---- -

IV.2. Somme de deux vecteurs :

Activité 9 : *(Méthode pour faire la somme de deux vecteurs)*

Soient $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ deux vecteurs voir figure ci-contre



1. *Construis B' pour que BCDB' soit un parallélogramme.*
   a. *Compare $\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CD}$*
   b. *Complète : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \cdots = \overrightarrow{AB'}$.*
2. *Construis D' pour que ABCD'D' soit un parallélogramme.*
   a. *Compare $\overrightarrow{DD'}$ et $\overrightarrow{AB}$*
   b. *Complète : $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} + \cdots = \overrightarrow{CD'}$.*
3. *Que peux-tu dire des deux vecteurs $\overrightarrow{AB'}$ et $\overrightarrow{CD'}$?*

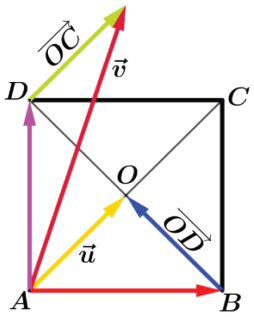
Remarque 6 :

On construit un vecteur égal au second (resp. au premier) de la somme dont l'origine est l'extrémité du premier (resp. du second) afin d'utiliser la relation de Chasles.

Propriété 3 : *Soient $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB}$ deux vecteurs alors : $\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB}+\vec{0}=\overrightarrow{AB}$.*

Exercice d'application 5 :

1. *Construis un carré ABCD de centre O*
2. *Construis les vecteurs $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{OC}$;*
3. *Simplifie les sommes : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}$.*



Solution de l'exercice d'application 5 :

1. *Je construis un carré ABCD de centre O.*
2. *Je construis les vecteurs $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{OC}$;*
3. *Je simplifie les sommes :*

   $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CO}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CO}=\overrightarrow{AO}$;

   $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$.

IV.2. Somme de deux vecteurs et parallélogramme :

Activité 10 :

Partie 1 :

Soit MNPQ un parallélogramme ; complète : $\overrightarrow{M?}=?\overrightarrow{P}$; $\overrightarrow{M?}=?\overrightarrow{N}+?\overrightarrow{P}$.En déduis que $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MQ}$.

Partie 2 :

Soient O, A et B trois points non alignés. Soit D le point tel que $\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$.

1. *Construis le point D. Quelle est la nature de quadrilatère (OADB) ?*
2. *Pour justifier la réponse à la question précédente*
   a. *Complète les égalités vectorielles suivantes :$\overrightarrow{OD}=?\overrightarrow{A}+?\overrightarrow{D}$; $\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{O?}+\overrightarrow{O?}$.*
   b . *En déduis que : $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{AD}$. Conclus*

Propriété 4 : ***Règle du parallélogramme***

Soient A, B, C et D quatre points.

Dire que $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ équivaut à dire ABCD est un parallélogramme.

Méthode de construction d'une somme de deux vecteurs :

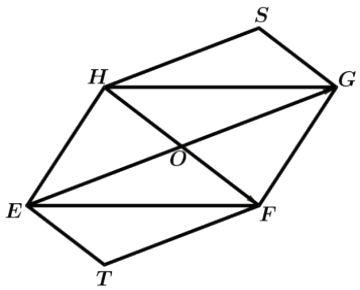
On remplace l'un des deux vecteurs par un représentant :

- *soit de même origine afin d'utiliser la règle du parallélogramme ;*
- *soit dont l'origine est l'extrémité de l'autre afin d'utiliser la relation de Chasles.*

Exercice d'application 6 :

EFGH est un parallélogramme de centre O.

1. *Construis les points S et T vérifiant : $\overrightarrow{OT}=\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}$; $\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OH}$.*
2. *Démontre que $\overrightarrow{OT}+\overrightarrow{OS}=\vec{0}$. Que peux-tu en déduire ?*
3. *Montre les égalités : $\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{ES}+\overrightarrow{ET}$; $\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{FS}+\overrightarrow{FT}$.*



Solution de l'exercice d'application 6 :

EFGH est un parallélogramme de centre O. On a donc :

$\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OG}=\vec{0}$ *et* $\overrightarrow{OF}+\overrightarrow{OH}=\vec{0}$.

1. *Je construis les points S et T vérifiant : $\overrightarrow{OT}=\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}$; $\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OH}$.*
2. *Pour démontrer que $\overrightarrow{OT}+\overrightarrow{OS}=\vec{0}$, je calcule $\overrightarrow{OT}+\overrightarrow{OS}$*

   $\overrightarrow{OT}+\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}+\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OH}=(\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OG})+(\overrightarrow{OF}+\overrightarrow{OH})=\vec{0}+\vec{0}=\vec{0}$(***O centre parallélogramme***)

   Je peux en déduire que les vecteurs $\overrightarrow{OT}$ et $\overrightarrow{OS}$ sont opposés.
3. *Pour montrer les égalités : $\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{ES}+\overrightarrow{ET}$; $\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{FS}+\overrightarrow{FT}$, je décompose chaque vecteur :*

   $\overrightarrow{ES}+\overrightarrow{ET}=(\overrightarrow{EO}+\overrightarrow{OS})+(\overrightarrow{EO}+\overrightarrow{OT})=\overrightarrow{EO}+\overrightarrow{OS}+\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{OT}$(*car O est le milieu de [EH]*)

   $=(\overrightarrow{EO}+\overrightarrow{OH})+(\overrightarrow{OS}+\overrightarrow{OT})=\overrightarrow{EH}+\vec{0}=\overrightarrow{EH}$;

   $\overrightarrow{FS}+\overrightarrow{FT}=(\overrightarrow{FO}+\overrightarrow{OS})+(\overrightarrow{FO}+\overrightarrow{OT})=\overrightarrow{FO}+\overrightarrow{OS}+\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OT}$(*car O est le milieu de [FG]*)

   $=(\overrightarrow{FO}+\overrightarrow{OG})+(\overrightarrow{OS}+\overrightarrow{OT})=\overrightarrow{FG}+\vec{0}=\overrightarrow{FG}$.

V. Vecteurs et centre de gravité d'un triangle :

Activité 11 :

Construis un triangle ABC puis trace les médianes $[AA']$, $[BB']$ *et* $[CC']$.
Elles se coupent en G, centre de gravité de ce triangle

1. *Construis le point D tel que A' est le milieu de* $[DG]$.
2. *Quelle est la nature du quadrilatère BGCD ? Justifie ta réponse.*
3. *Vérifie que G est le milieu de* $[AD]$.
4. *Démontre que* $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Remarque 7 :

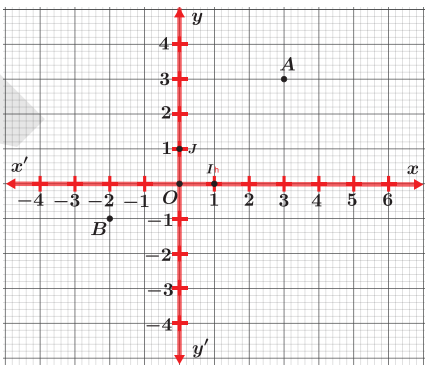
- *Si un point T vérifie la relation* $\overrightarrow{TA} + \overrightarrow{TB} + \overrightarrow{TC} = \vec{0}$. *On montre facilement que T est le centre de gravité du triangle, mais pour cela on a besoin d'introduire la notion de multiplication d'un vecteur par un entier ou par un réel de façon générale et on obtiendra ainsi une caractérisation vectorielle du centre de gravité.*
- *Cette notion de multiplication d'un vecteur par un réel est aussi nécessaire pour donner une caractérisation vectorielle de la droite des milieux.*

VI. Repérage dans le plan :

IV.1. Notion de repère

Activité 12 :

Sur une feuille quadrillée, comme dans la figure ci-contre ; on choisit deux droites perpendiculaires (xx') *et* (yy') *; elles se coupent en O.*



- (xx') *est graduée en prenant comme origine le point O et comme point d'abscisse 1 le point I, premier nœud du quadrillage à droite de O sur* (xx')
- (yy') *est gradué en prenant la même origine O et comme point d'abscisse 1 le point J premier nœud au dessus de O sur la droite* (yy') *(voir figure).*

1. *On place sur la figure deux points A et B ; en utilisant le quadrillage.*
   a. *Marque les points d'intersection des droites perpendiculaires aux axes* (xx') *et* (yy') *passant respectivement par chacun des points A et B.*
   b. *Lis respectivement les abscisses des points d'intersection des droites perpendiculaires aux axes* (xx') *et* (yy') *passant par A , puis celles passant par B. Ecris : A(.... ; ....) ; B(.... ; ....)*
2. *Choisis deux autres points C et D sur le quadrillage. Reprends les deux questions a. et b.*

Conclusion :

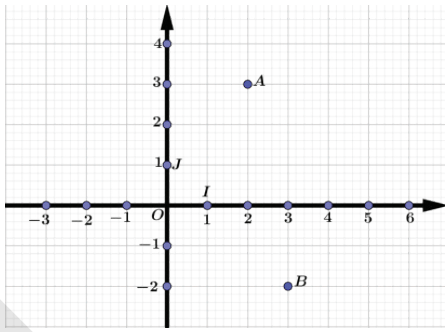
- *Les axes* (xx') *et* (yy') *muni de leurs repères respectifs* $(0\,;I)$ *et* $(O\,;J)$ *définissent un repère* $(0\,;I\,;J)$ *du plan ; le point O est appelé origine de ce repère.*
- *Les axes* (xx') *et* (yy') *sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal.*
  De plus $(OI = OJ = 1)$ *on dit alors que* $(0\,;I\,;J)$ *est orthonormé.*
- *Le point B est repéré par le couple de nombres* $(-2\,;-1)$ *appelés coordonnées du point B ;* -2 *est l'abscisse et* -1 *est l'ordonnée de ce point.*

Définition 6 :

- *Un repère $(O;I;J)$ est constitué de*
  - *son origine*
  - *l'axe des abscisses*
  - *l'axe des ordonnées*
- *Si les axes sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. De plus si $OI = OJ = 1$, on dit que le repère est orthonormé.*
- *OI représente l'unité de mesure graphique sur l'axe des abscisses ; OJ représente l'unité de mesure sur l'axe des ordonnés.*
- *Chaque point M est repéré par un couple de nombres $(x_M; y_M)$ appelés coordonnées du point M ; x_M est appelé abscisse et y_M l'ordonnée de ce point.*

Exemple 2 :

Sur la figure ci-contre :



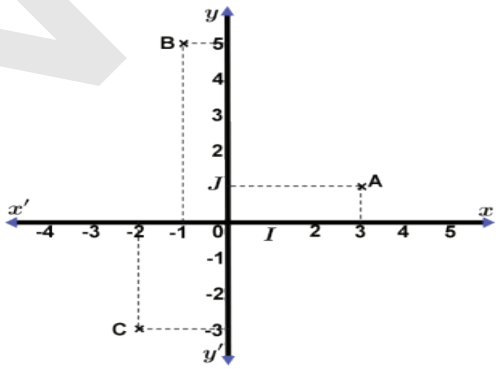
- *Le point O est d'abscisse 0 et d'ordonnée 0 ;*
- *Le point I est d'abscisse 1 et d'ordonnée 0 ;*
- *Le point J est d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 ;*
- *Le point A est d'abscisse 2 et d'ordonnée 3 ;*
- *Le point B est d'abscisse 3 et d'ordonnée -2.*

Exercice d'application 7 :

1. *Trace un repère orthonormé $(O\ ;\ I\ ;J)$;*
2. *Place les points A, B, et C de coordonnés respectives : $(3\ ;\ 1)$, $(-1\ ;5)$ et $(-2\ ;-3)$*

Solution de l'exercice d'application 7 :

1. *Je trace un repère orthonormé $(O\ ;\ I\ ;\ J)$;*
2. *Je place les points A, B et C de coordonnés respectives $(3\ ;\ 1)$, $(-1\ ;5)$ et $(-2\ ;-3)$.*



VI.2. Coordonnées du milieu d'un segment :

Activité 13 :

Trace un repère $(O;I;J)$ orthonormé.

1. *Place les points A et B de coordonnés respectives (-3, 1) et (5 ; -7) ;*
2. *A l'aide du compas, construis M le milieu de [AB] ;*
3. *On trace les perpendiculaires passant par M respectivement aux axes (OI) et (OJ), elles coupent ces axes en M' et M'' d'abscisses respectives x_M et y_M. Le couple $(x_M; y_M)$ sont les coordonnées du point M ;*
4. *Vérifie que $x_M = \frac{x_A+x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A+y_B}{2}$.*

Propriété 1 :

Étant donnés deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A\ ;\ y_A)$ et $(x_B\ ;y_B)$ dans un repère $(O;I;J)$, si M le milieu du segment [AB] de coordonnées $(x_M; y_M)$; alors $x_M = \frac{x_A+x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A+y_B}{2}$

Exemple 2 :

Dans un repère $(O;I;J)$ orthonormé ; on donne A $(-1\ ;-2)$ et B $(5\ ;\ 6)$.

Le milieu M de [AB] a pour coordonnées : $x_M = \frac{x_A+x_B}{2} = \frac{1+3}{2} = 2$ et $y_M = \frac{y_A+y_B}{2} = \frac{-2+6}{2} = \frac{4}{2} = 2$.

IPN

VI.3. Composantes d'un vecteur dans un repère :

Activité 14 :

Soit $(O\,;I\,;J)$ un repère du plan, on donne $A(\,2\,;\,5)$ et $B(\,3\,;\,4)$

1. Place les deux points A et B puis construis le point M tel que ABMO est un parallélogramme
2. Calcule les coordonnées de K milieu segment $[OB]$
3. Sachant que K est aussi le milieu de $[AM]$, calcule les coordonnées $(x_M; y_M)$ du point M
4. Peux–tu généraliser la démonstration en exprimant les coordonnées $(x_M; y_M)$ du point M en fonction de $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$ les coordonnées respectives de A et de B.

Définition 7 :

Etant donnés deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$ dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$. On appelle composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ les coordonnées $(x_M; y_M)$ du point M tel que (OMAB) est un parallélogramme et on a $x_M = x_B - x_A$ et $y_M = y_B - y_A$ et on écrit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Exemple 3 :

On reprend, les données de l'activité 1 : Dans le plan muni d'un repère$(O; I; J)$, les points A et B ont pour coordonnées respectives (3 ,3) et (-2,-1). Calcule les composantes des vecteurs $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{AB}$.

Réponse :

$\overrightarrow{OA}\begin{pmatrix} x_A - x_O \\ y_A - y_{AO} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-0 \\ 3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{OB}\begin{pmatrix} x_B - x_O \\ y_B - y_{AO} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-0 \\ -1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-3 \\ -1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \end{pmatrix}$.

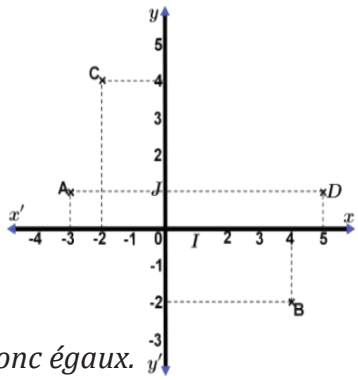
Remarque 8 :

- Dans le plan muni d'un repère$(O\,;I\,;J)$, si un point M a pour coordonnées $(x_M\,;y_M)$ alors $\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix} x_M - x_O \\ y_M - y_O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$.
- On pourra utiliser également le terme coordonné pour désigner les composantes d'un vecteur.

Exercice D'application 8 :

1. Dans le plan muni d'un repère $(O\,;\,I\,;\,J)$. Place les points A, B, C et D de coordonnées respectives $(-3\,;1)$, $(\,4\,;-2)$, $(-2\,;4\,)$ et $(\,5\,;1)$.

2- Calcule les composantes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$. Que peux-tu conclure ?



Solution d'Exercice D'application 8 :

Dans le plan muni d'un repère $(O\,;I\,;J)$, je place les points :

$A(-3\,;\,1), B(4\,;-2), C(-2\,;\,4)$ et $D(5\,;1)$.

Je calcule les composantes des vecteurs

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 4-(-3) \\ (-2)-1 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 5-(-2) \\ 1-4 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Je peux conclure que les deux vecteurs ont les mêmes composantes, ils sont donc égaux.

IPN

Exercices divers :

Exercice 1 :

A et B sont deux points d'un axe Δ. On donne $x_A = 3$ et $\overline{AB} = -2{,}5$.

1. *Place le point A sur l'axe Δ. Où va-t-on placer B ; à droite ou à gauche de A ? Quelle est la distance de A à B ?*
2. *Calcule x_B et place B sur cet axe.*

Exercice 2 :

A , B, C et D sont quatre points d'un axe de repère (O, I). On donne :

$\overline{OA} = -3{,}5$; $\overline{AB} = 2$; $\overline{BC} = -1{,}5$ *et* $\overline{CD} = 3$.

1. *Calcule l'abscisse de chacun des points A , B, C et D.*
2. *Détermine les distances OA, AB, BC et CD*
3. *Fais une figure sur laquelle tu contrôle les résultats.*

Exercice 3 :

Δ *est un axe de repère (O, I), les points A et B de Δ ont pour abscisses respectives* -3 et $-4{,}2$.

1. *Quelle est l'abscisse du point J milieu de $[AB]$*
2. *Calcule les abscisses des points C et D sachant que A et B sont les milieux respectifs des segments $[BC]$ et $[AD]$.*

Exercice 4 :

Δ *est un axe de repère (O, I).*

1. *Représente les points A , B, C et D d'abscisses respectives* 2 ; $-4{,}5$; -3 et $5{,}4$.
2. *Calcule :*

$\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{AD}$, $\overline{BA}$, $\overline{BD}$, $\overline{DA}$, $\overline{DB}$ et $\overline{DC}$.

Exercice 5 :

Sur un axe Δ, on considère les points O et A d'abscisses respectives 0 et 4.

1. *Place sur cet axe le point I pour que (O, I) soit un repère.*
2. *Sachant que $x_B = -3$; calcule $\overline{AB}$. Quelle est la distance de A à B ?*
3. *Vérifie sur la figure les résultats pour AB et $\overline{AB}$.*

Exercice 6 :

1. *Complète le tableau ci-dessous :*

A	B	C	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$	$\overline{CA}$	$\overline{AC}$	$\overline{AB}+\overline{BC}$
2	-3	5	-5	8	-3	3	3
3	1	$-2{,}3$					
$-4{,}2$	5	0,5					
3	-2	$-3{,}2$					
-4	-2	-5					
7	8,5	2,1					
2,25	$-4{,}12$	$-7{,}02$					

2. *Compare les résultats des colonnes 7 et 8.*

Exercice 7 :

A et B sont deux points d'un axe de repère (O, I). Détermine x_A sachant que $x_B = -8$ et $\overline{AB} = -4$. Fais une figure sur laquelle tu représentes les points A et B.

Exercice 8 :

A et B sont deux points d'un axe de repère (O, I), d'abscisses respectives $x_A = -3$ et $x_B = -6$.

1. *Détermine, par le calcul, l'abscisse x_M du milieu M de $[AB]$. Vérifie ensuite sur la figure.*
2. *Calcule $\overline{MA}$, $\overline{MB}$ et $\overline{MA}+\overline{MB}$.*

Exercice 9 :

A, M et B sont trois points d'un axe Δ de repère (O,I), OI = 1cm. On donne $x_A = -2{,}5$ et $x_M = -2$. Calcule l'abscisse du point B sachant que M est le milieu de $[AB]$. Vérifie le résultat sur la figure.

Exercice 10 :

Reprends l'exercice 15 avec $x_A = -0{,}4$ et $x_M = \frac{1}{4}$.

Exercice 11 :

M, N et K sont trois points d'un axe Δ de repère (O, I) tels que K soit le milieu de $[MN]$.

Complète le tableau ci-dessous :

x_M	-3	1	$-0{,}5$	8,5	2,01		
x_K	2,5	-2	2,8			$-2{,}5$	$-12{,}7$
x_N	8			2,25	$-4{,}9$	$-3{,}5$	15,2

Exercice 12 :

E, F, G et H sont quatre points d'un axe de repère (O, I). On donne : $\overline{OE} = -3$; $\overline{EF} = 5$; $\overline{GF} = 3$; $\overline{GH} = -4$. Calcule les abscisses des points E, F, G et H. Fais une figure dans laquelle tu contrôles tes résultats.

Exercice 13 :

A et M sont deux points d'un axe de repère (O, I), on donne $x_A = -2$ Calcule x_M sachant que $AM = 4$. Combien y-a-t-il de points M solutions ?

Exercice 14 :

Sur un axe Δ de repère $(O\,;\,I)$, on donne $x_A = 5$ et $x_B = -2$.

Calcule l'abscisse x_M de M tel que $\overline{MA} - 3\overline{MB} = \mathbf{0}$. Place le point sur Δ.

Exercice 15 :

Sur un axe Δ de repère $(O\,;I)$, on considère les points A et B d'abscisses 2 et 4.

Calcule l'abscisse x_N du point N *tel que* $\overline{AN} = 3\overline{BN}$.

Exercice 16 :

Sur un axe Δ de repère $(O\,;\,I)$, on donne les points A, B et C tels que : $\overline{OA} = -3$; $\overline{OB} = 2$ et $\overline{OC} = 4$.

1. *Calcule $\overline{AB}$, $\overline{CA}$ et $\overline{BC}$.*
2. *Vérifie que : $\overline{OA} \times \overline{BC} + \overline{OB} \times \overline{CA} + \overline{OC} \times \overline{AB} = 0$.*

Exercice 17 :

A, B, C et D sont quatre points d'un axe de repère (O, I) d'abscisses respectives a, b, c et d.

Montre que : $\overline{DA} \times \overline{BC} + \overline{DB} \times \overline{CA} + \overline{DC} \times \overline{AB} = 0$.

Exercice 18 :

A et M sont deux points d'un axe Δ de repère (O, I), on donne $x_A = 3$. Calcule x_M sachant que $AM = 6$. Combien y-a-t-il de points M solutions ?

Quels sont les points de Δ tels que $AM \leq 6$?

Exercice 19 :

Sur un axe Δ de repère (O, I) on considère les points A, B, C et D d'abscisses :

$x_A = -3$, $x_B = 7$, $x_C = -2{,}2$ et $x_D = 4{,}2$.

Calcule les abscisses des points J, K et L milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$ et $[CD]$.

Exercice 20 :

Sur un axe Δ de repère (O, I), on considère les points A, B, C et D tels que :

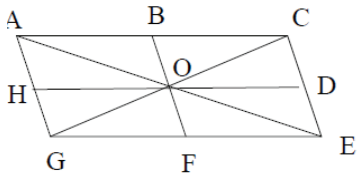
$\overline{OA} = -1$; $\overline{OB} = 5$; $\overline{CA} + 3\overline{CB} = 0$ et $\overline{DA} - 3\overline{DB} = 0$.

On appelle K le milieu de $[AB]$ et L le milieu de $[CD]$. Calcule $\overline{OA}$, $\overline{OD}$, $\overline{OK}$ et $\overline{OL}$.

IPN

Exercice 21 :

Dans la figure ci-contre donne tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{FD}$ et $\overrightarrow{CE}$.



Exercice 22 :

Construis en triangle ABC. Place les points D, E et F tels que : $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{CB}$
Cite des parallélogrammes de la figure.

Exercice 23 :

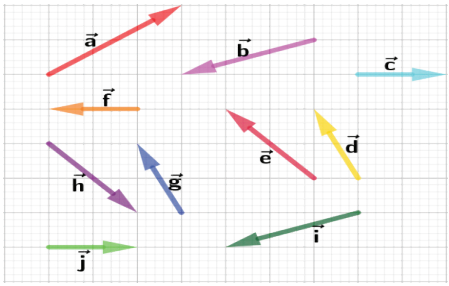
On considère un parallélogramme ABCD. I est le symétrique de B par rapport à A et J est le symétrique de D par rapport à C.

1. *Écris les égalités de vecteurs relatives aux trois hypothèses.*
2. *Montre que IAJC est un parallélogramme.*

Exercice 24 :

Parmi les vecteurs représentés ci-contre,

a. *Lesquels ont la même direction ?*
b. *Lesquels ont même direction et même sens ? Lesquels sont égaux ?*



Exercice 25 : Égalités vectorielles

Trace un triangle ABC. On appelle I le milieu de [AB], J le milieu de [BC] et K le milieu de [CA].

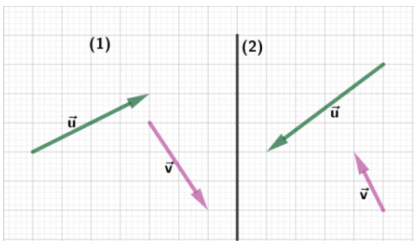
a. *Cite tous les parallélogrammes de la figure.*
b. *Cite les vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{JK}$, les vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{KI}$.*

Schématise ces égalités par des flèches de même couleur.

Exercice 27 : Avec la règle du parallélogramme

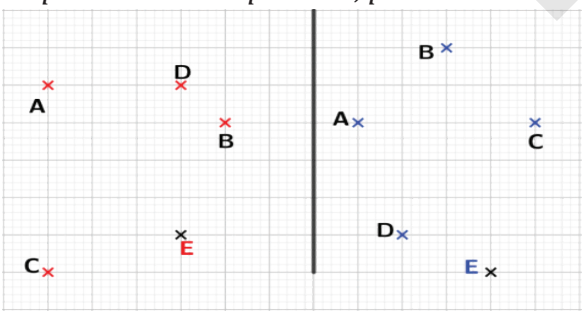
Dans chacun des cas suivants, reproduis $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sur le quadrillage du cahier. Place un point A.

Construis le vecteur $\overrightarrow{AC} = \vec{u} + \vec{v}$ à l'aide des points B et D tels que : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{v}$



Exercice 28 :

Dans chacun des cas suivants, place les points suivants A ; B ; C ; D et E sur le quadrillage du cahier en respectant leur disposition, puis construis le point F tel que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.



Exercice 29 :

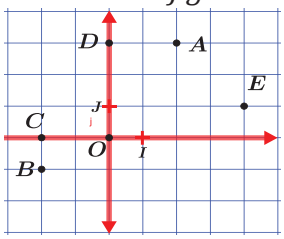
Trace un triangle ABC isocèle en C.

a. *Construis les points D et E tels que : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$.*
b. *Démontre que le quadrilatère ADEC est un losange. En déduis que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CE}$*
c. *Démontre que C est le milieu de [BE].*
d. *Démontre que le triangle BAE est rectangle*

IPN

Exercice 30 :

On donne la figure ci-dessous.



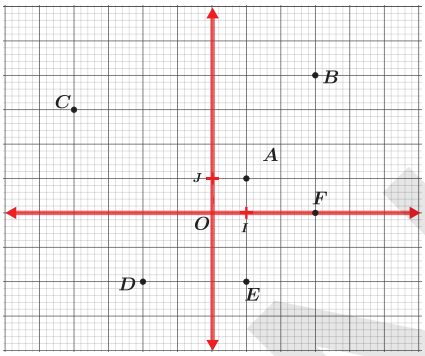
Dans le repère $(O\ ;\ I\ ;\ J)$, lis les coordonnes des points suivants : A ; B ; C ; D ; E ; I ; J et O.

Exercice 31 :

On considère la figure ci-dessous.

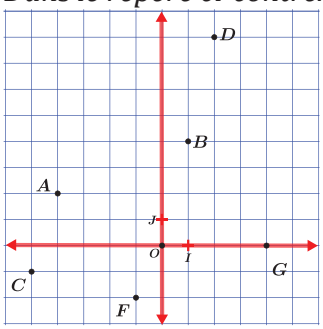
Calcule les composantes des vecteurs suivants :

$\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{CA}\ ;\ \overrightarrow{AE}\ ;\ \overrightarrow{AC}\ ;\ \overrightarrow{DE};\ \overrightarrow{AF}$.



Exercice 32 :

Dans le repère ci-contre.



1. *Lis les coordonnées des points A, B, C, D, F et G.*
2. *Calcule les composantes des vecteurs suivants*
   $\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{BJ}\ ;\ \overrightarrow{FA}\ ;\ \overrightarrow{GF}\ ;\ \overrightarrow{AC}\ ;\ \overrightarrow{BD}\ ;\ \overrightarrow{FJ}$ *et* $\overrightarrow{BD}$
3. *Dans cette liste, quels sont les vecteurs égaux ? Lesquels sont opposés ?*

Exercice 33 :

1. *Construis un repère orthogonal $(O\ ;\ I\ ;\ J)$.*
   Place A de coordonnées $(-3\ ;\ 4)$;
2. *Construis un représentant du vecteur $\vec{u}$ de composantes $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$.*
3. *Place les points B et C tels que :*
   $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ *et* $\overrightarrow{CA} = \vec{u}$.
4. *Calcule les coordonnées des points B et C.*
   Que peux-tu dire du point A ? Justifie ta réponse.

Exercice 34 :

Dans le plan muni d'un repère orthogonal, on considère les points A(1; 2) ; B(−2; 5) et C(−3;−3).

Calcule les composantes des vecteurs suivants : $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.

IPN

Exercice 35 :

Dans un repère orthogonal (O ; I, J), place les points A(2 ; 3), B(4 ;−1),C(5 ; 3) et D(−2 ;−1).

Quelles sont les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Exercice 36 :

Construis un repère orthonormé (O ; I ; J).

1. *Place les points A(3 ; -9) et B(−1 ; -5)*
2. *Place les points C et D tels que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme de centre I.*
3. *Détermine les composantes des vecteurs* $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$ *et* $\overrightarrow{AD}$.

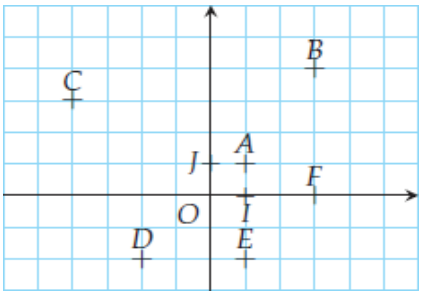
Exercice 37 :

Dans un repère orthonormé du plan, on donne les points : $E(2\ ;-1)$; $F(-3\ ;\ 4)$ *et* $G(1\ ;\ 4)$.

Détermine les coordonnées du point H pour que EFGH soit un parallélogramme.

Exercice 38 :

Reproduis la figure ci- contre



1. *Complète-la avec les points suivants :* $D(4;\ 2), E(1\ ;-2)$ *et* $F(-3\ ;\ 1)$.
2. *Place les points G ; H et K tels que :* $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CE}$;
   $\overrightarrow{CH} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CF}$ *et* $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CE}$.
3. *Lis leurs coordonnées. Vérifie-les par le calcul.*

Exercice 39 :

1. *Dans un repère (O ; I ; J) orthogonal, place les points suivants :*
   A(1 ; 5) ; B(−4 ; 2) ; C(−2 ;−1) ; D(1 ; −2) et E(4 ; 2).
2. *Construis les points R, S et T tels que :*
   a) $\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$; *b)* $\overrightarrow{AS} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DB}$;
   c) $\overrightarrow{CT} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{ED}$.
   Lis les coordonnées des points R, S et T.
3. *Calcule les composantes des vecteurs suivants :*
   a) $\overrightarrow{AR}$; *b)* $\overrightarrow{AB}$; *c)* $\overrightarrow{AC}$; *d)* $\overrightarrow{AS}$ *e)* $\overrightarrow{ED}$; *f)* $\overrightarrow{DB}$;
   g) $\overrightarrow{CT}$; *h)* $\overrightarrow{BC}$; *i)* $\overrightarrow{ED}$.
4. *Quelles relations lient les composantes du vecteur somme* $\vec{u} + \vec{v}$ *à celles des vecteurs* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *dans les cas précédents*

IPN

Chapitre 6 : Equations et inéquations

I. Equations du premier degré à une inconnue :

I.1. Notion d'équation du premier degré à une inconnue :

Activité 1 : Notion d'équation

Sur l'un des plateaux à une balance,
Il y a une masse de 2 kg, sur l'autre plateau une masse de 500 g et 8 masses de 100 g. On a mis dans ce dernier plateau un objet A la balance devient équilibrée.
Désigne par x la masse de l'objet et écris une égalité qui traduit l'équilibre de la balance.
Quelle est la masse de cet objet ?

Définition 1 :

Une équation du premier degré est une égalité dans laquelle intervient un nombre inconnu, représenté par une lettre, appelée inconnue de l'équation.

- *Une solution de cette équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie.*
- *Résoudre une équation, c'est en trouver toutes les solutions.*

I.2. Egalité et opérations :

Activité 2 : Egalité et addition

Samba est un marchand de fruits ; Son petit enfant, âgé de 6 ans s'amuse avec la balance posée sur la table. Il met sur l'un des plateaux une banane, sur l'autre une mangue ; il constate que la balance est en équilibre. Il prend ensuite deux pommes de même calibre et pose une pomme sur chaque plateau, la balance reste en équilibre.
Ecris une égalité en prenant b, m et p pour masses respectives de la banane, la mangue et la pomme.

Règle 1 :

Etant donnés a, b et c des nombres relatifs. Si $a = b$; alors $a + c = b + c$.

Activité 3 : Egalité et multiplication

Ali pèse le manuel de français et celui de l'arabe de 3e AF ; Il constate que les deux livres ont le même poids. Combien de livres de français peut-il poser le deuxième plateau pour que la balance reste en équilibre sachant qu'il a placé deux ? Trois ? Quatre ? Cinq livres d'arabe dans le premier plateau ?
Ecris des égalités qui traduisent les états d'équilibre de la balance en prenant a et f pour masses respectives des manuels d'arabe et de français

Règle 2 :

Etant donnés a, b et c des nombres relatifs. Si $a = b$; alors $ac = bc$.

I.3. Equations du type $a + x = b$:

Activité 4 :

Le périmètre d'un triangle ABC est de 19cm. Le côté $[AB]$ mesure 5cm, le côté $[AC]$ mesure 7cm.
Quelle est la longueur du côté $[BC]$?

Règle 3 :

Une équation du type $a + x = b$, où x est l'inconnue, a et b des nombres relatifs connus, a une solution unique donnée par $x = b - a$.

Remarque 1 :

Pour résoudre une équation de ce type on fait usage de la règle :
Si $a = b$; alors $a + c = b + c$. où a, b et c sont des nombres relatifs.

Exemple 1 :

Ahmed a dit : « j'ai un nombre, je lui ajoute 3,81; la somme devient 5 »

- *Sidi répond « ce nombre est égal à 1,9 »*
- *Fatou a répondu « ce nombre est égal à 1,19 »*

Qui a répondu correctement ? Ali ou Fatou ?

Réponse :

On désigne par x le nombre cherché, traduisons cet énoncé par l'équation : $x + 3{,}81 = 5$.

On tire $x = 5 - 3{,}81 = 1{,}19$; *donc Fatou a répondu correctement.*

Exercice d'application 1 :

Résous les équations suivantes :

$y + 2{,}3 = -0{,}7$; $-12{,}05 + u = 6{,}02$; $5 + z = 3{,}6$; $v + \frac{3}{5} = \frac{1}{2}$.

Solution de l'exercice d'application 1 :

Résolvons les équations suivantes :

- $y + 2{,}3 = -0{,}7 \Rightarrow y = -0{,}7 - 2{,}3 \Rightarrow y = -3$;
- $-12{,}05 + u = 6{,}02 \Rightarrow u = 12{,}05 + 6{,}02 \Rightarrow u = 18{,}07$;
- $5 + z = 3{,}6 \Rightarrow z = 3{,}6 - 5 \Rightarrow z = -1{,}4$;
- $v + \frac{3}{5} = \frac{1}{2} \Rightarrow v = \frac{1}{2} - \frac{3}{5} \Rightarrow v = -\frac{1}{10}$.

I.4. Equations du type $ax = b$:

Activité 5 :

On pèse ensemble un nombre de cube ; la balance indique 1,7 *kg, sachant que le poids d'un petit cube est* 4,25 *g. En comptant les cubes le marchand a trouvé 398 cubes.*

Le marchand a-t-il fait une erreur ? Quel est le nombre de cubes ?

Règle 4 :

Une équation de type $ax = b$, *où x est l'inconnue, a et b deux nombres connus, a une solution unique donnée par* $x = \frac{b}{a}$; *si* $a \neq 0$.

Remarque 2 :

Pour résoudre une équation de ce type on fait usage de la règle :

Si $a = b$; *alors* $ac = bc$. *où a, b et c sont des nombres relatifs.*

Exemple 2 :

Résous les équations : $0{,}4x = -7$; $-3y = -8$; $0{,}17z = -5{,}1$; $\frac{2}{5}t = 6{,}12$.

Réponse :

Résolvons les équations suivantes :

$0{,}4x = -7 \Rightarrow x = \frac{-7}{0{,}4} \Rightarrow x = 17{,}5$; $-3y = -8 \Rightarrow y = \frac{-8}{-3} \Rightarrow y = \frac{8}{3}$;

$0{,}17z = -5{,}1 \Rightarrow z = \frac{-5{,}1}{0{,}17} \Rightarrow z = -3$; $\frac{2}{5}t = 6{,}12 \Rightarrow t = 6{,}12 \times \frac{5}{2} \Rightarrow t = 15{,}3$.

I.5. Équations se ramenant au type $ax + b = c$:

Activité 6 :

Lors du dernier contrôle trimestriel, Sidi a eu 12 en français, 11,5 en anglais et une note en Mathématiques qu'il a oublié. Cependant, il sait qu'il a eu 13 de moyenne sur ces trois matières. Sachant que les coefficients de français, d'anglais et de mathématiques sont respectivement 4, 3 et 5. Calcule la note de Sidi en Mathématiques.

Remarque 3 :

Résoudre ce problème passe par la résolution d'une équation du type $ax + b = c$,

Règle 5 :

Une équation de type $ax + b = c$, *où x est l'inconnue, a, b et c trois nombres connus, a une solution unique donnée par* $x = \frac{c-b}{a}$; *si* $a \neq 0$

Exemple 3 :

Résous les équations suivantes : $3x+2=0$; $-\frac{1}{2}x-1=\frac{5}{3}$; $9x+1=-7$; $5(x+2)+13=3$.

Réponse :

Equation	$3x+2=5$	$-\frac{1}{2}x-1=\frac{5}{3}$	$9x+1=-7$	$5(x+2)+13=3$
Solution	$x=\frac{5-2}{3}=\frac{0-2}{3}$ $=\frac{3}{3}=1.$	$x=\frac{\frac{5}{3}+1}{\frac{-1}{2}}=\frac{\frac{5}{3}+\frac{3}{3}}{\frac{-1}{2}}$ $x=\frac{16}{-3}=-\frac{16}{3}$	$x=\frac{-7-1}{9}$ $=\frac{-8}{9}.$	$(5x+10)+13=3$ $\Rightarrow 5x+10+13=3$ $\Rightarrow 5x+23=3 \Rightarrow x=\frac{3-23}{5}$ $\Rightarrow x=\frac{-20}{5}=-4.$

Exercice d'application 2 :

Résous les équations suivantes :

$3x=2$; $-\frac{1}{2}x=\frac{5}{3}$; $7x+1=0$; $5(x+2)+3=0$; $12x-10=11$; $110x+3{,}8=0{,}5$; $-1{,}5x+2{,}05=4{,}3$; $-0{,}3x-5=-125$.

Solution de l'exercice d'application 2 :

$3x=2 \Rightarrow x=\frac{2}{3}$; $-\frac{1}{2}x=\frac{5}{3} \Rightarrow x=\frac{\frac{5}{3}}{\frac{-1}{2}}=\frac{10}{-3}$; $7x+1=0 \Rightarrow 7x=-1 \Rightarrow x=\frac{-1}{7}$;

$5(x+2)+3=0 \Rightarrow (5x+10)+3=0 \Rightarrow 5x+10+3=0 \Rightarrow 5x+13=0 \Rightarrow 5x=-13 \Rightarrow x=\frac{-13}{5}$;

$12x-10=11 \Rightarrow 12x=11+10 \Rightarrow 12x=21 \Rightarrow x=\frac{21}{12}=\frac{7}{4}=1{,}75$;

$110x+3{,}8=0{,}5 \Rightarrow 110x=0{,}5-3{,}8 \Rightarrow 110x=-3{,}3 \Rightarrow x=\frac{-3{,}3}{110}=\frac{-3}{100}=-0{,}03$;

$-1{,}5x+2{,}05=4{,}3 \Rightarrow -1{,}5x=4{,}3-2{,}05 \Rightarrow -1{,}5x=2{,}25 \Rightarrow x=\frac{2{,}25}{-1{,}5}=-1{,}5$;

$-0{,}3x-5=-125 \Rightarrow -0{,}3x=-125+5 \Rightarrow -0{,}3x=-120 \Rightarrow x=\frac{-120}{-0{,}3}=400.$

Principe 1 ;

Pour résoudre une équation du premier degré, on peut utiliser souvent les étapes suivantes :

- *On développe, et on réduit les deux membres de l'équation ;*
- *On regroupe les constantes à droite en ajoutant la même valeur des deux côtés ;*
- *On regroupe les termes contenant l'inconnue à gauche en ajoutant la même valeur des deux côtés ;*
- *On divise si possible des deux côtés par le coefficient de l'inconnue ;*

On conclut.

II. Inégalités et inéquations :

II.1. Ordre et opérations :

II.1.A. Ordre et addition :

Activité 7 :

1. *Sans faire de calculs, compare les nombres dans les cas suivants :*

   a. $-3+5$ *et* $-3+2$; *b.* $-9-3$ *et* $-15-3$; *c.* $5-\frac{2}{3}$ *et* $6-\frac{2}{3}$; *d.* $2+\frac{3}{4}$ *et* $3+\frac{7}{4}$.

2. *On donne* $3+m<4+m$. *Remplace la lettre m par des réels de ton choix (parfois positifs, parfois négatifs), puis précise chaque fois si l'inégalité ainsi obtenue est vraie ou fausse.*

3. *Recopie puis complète les phrases en complétant :*

Soient a, b, c et d quatre nombres	*Si* $a \leq b$, *alors* $b-a$ … 0 *Si* $a<b$, *alors* $a+c$ … $b+c$ *Si* $a+c \geq b$, *alors* $a \geq$ … *Si* $a-c<b$, *alors* $a<\cdots$ *Si* $a<b$ *et* $c<d$, *alors* $a+c$ …

Propriété 1 :

Etant donnés a, b, c et d quatre nombres, on a :

1. *Si $a \leq b$, alors $b-a \geq 0$.*
2. *Si $a < b$, alors $a + c < b + c$.*
3. *Si $a + c \geq b$, alors $a \geq b - c$.*
4. *Si $a - c < b$, alors $a < b + c$.*
5. *Si $a < b$ et $c < d$, alors $a + c < b + d$.*

Remarque 4 :

Dans la suite, on utilisera assez souvent les points 2, 3 et 4 de cette propriété.

II.1.B. Ordre et multiplication :

Activité 8 :

A. *Dans chacun des cas ci-dessous, compare a et b puis ac et bc. Quelle règle peux-tu retrouver ?*

1. $a = 4, b = 9$ *et* $c = 2$; 2. $a = 4, b = 9$ *et* $c = -2$; 3. $a = -\frac{5}{2}, b = 3$ *et* $c = 4$;

4. $a = -\frac{5}{2}, b = 3$ *et* $c = -4$; 5. $a = -2, b = -5$ *et* $c = \frac{1}{2}$; 6. $a = -2, b = -5$ *et* $c = -\frac{1}{2}$.

B. *Soient a, b et c trois nombres. Recopie et complète le tableau suivant :*

	Signe de b-a	Signe de c	Signe de $c(b-a)$	Signe de $bc - ac$	Comparaison de bc et ac
$a > b$					
$a > b$					
$a < b$					
$a < b$					

Propriété 2 :

Soient a, b et k trois des nombres, ac et bc sont :

- *dans le même ordre que a et b si c est strictement positif. Et on écrit :*

  $c > 0$ *et* | $a < b$ *alors :* $ac < bc$
  $a > b$ *alors :* $ac > bc$

- *dans l'ordre inverse si c est strictement positif. Et on écrit :*

  $c < 0$ *et* | $a < b$ *alors :* $ac > bc$
  $a > b$ *alors :* $ac < bc$

II.2. Notion d'inéquation du premier degré à une inconnue :

Activité 9 :

Une agence de location de véhicules propose les deux tarifs suivants :

- *1er tarif : forfait 8 00 RMU plus 10 RMU par kilomètre parcouru.*
- *2ème tarif : 4 00 RMU plus 18 RMU par kilomètre parcouru.*

A quelle condition sur la distance parcourue d en kilomètres le 1er tarif est le plus avantageux pour le client ?

Remarque 5 :

Les valeurs de d sont solutions de l'inéquation suivante : $8\,00 + 10d \leq 4\,00 + 18d$.

Définition 2 :

Une inéquation du premier degré est une inégalité dans laquelle intervient un nombre inconnu, représenté par une lettre, appelée inconnue de l'équation.

- *Une solution de cette inéquation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'inégalité est vraie.*
- *Résoudre une inéquation c'est chercher la (ou les) valeur(s) de l'inconnue qui la vérifie(nt).*

IPN

Exemple 4 :

- $-2x \leq 1$ *est une inéquation à une inconnue (notée x) ;*
- $3y + 5 > -2$ *est une inéquation à une inconnue (notée y) ;*
- $-1 \geq -z + 3$ *est une inéquation à une inconnue (notée z) ;*
- $-5t + 3 < \frac{4}{7}$ *est une inéquation à une inconnue (notée t) ;*
- $6u + 3 \leq 9$ *est une inéquation à une inconnue (notée u) ;*
- $x + 2 < y - 6$ *est une inéquation à deux inconnues (notées x et y).*

Remarque 6 :

Dans ces inéquations, intervient uniquement la lettre désignant l'inconnue, on dit que ces inéquations sont du premier degré.

II.3. Résolution d'inéquations du premier degré à une inconnue :

II.2.A. Résolution des inéquations du type $ax \leq b$, $ax \geq b$:

Activité 10 :

En appliquant la propriété 2 ; résous les inéquations dans les cas suivants :

$3x \leq 7$; $-5y < 75$; $8z > -6{,}2$; $-5t \geq 1{,}35$; $6u \leq \frac{8}{3}$.

Donne les solutions sous la forme la plus simple possible.

Remarque 7 :

Pour mieux discerner les solutions des inéquations, on peut les représenter sur une droite graduée.

Exemple 5 :

Résous l'inéquation : $2x \leq 5$

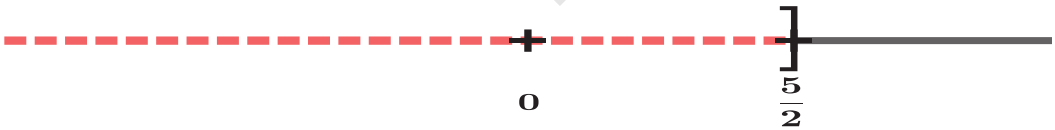
Réponse :

On multiplie les deux membres de l'inéquation par $\frac{1}{2}$ *,on obtient* $\frac{1}{2} \times 2x \leq 5 \times \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2x}{2} \leq \frac{5}{2} \Rightarrow x \leq \frac{5}{2}$.

Les réels qui vérifient cette inéquation sont tous les réels inférieurs ou égaux à $\frac{5}{2}$.

Autrement dit l'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble des réels vérifiant la condition : $x \leq \frac{5}{2}$. *Voici une représentation graphique*

Les points de la demi-droite pointillée sont l'ensemble des solutions de l'inéquation $2x \leq 5$.



II.2.B. Résolution des inéquations du type $ax + b \leq c$ ou $ax + b \geq c$:

Activité 11 :

En appliquant la propriété 1 et 2 ; résous les inéquations dans les cas suivants :

$3x - 5 \geq 7$; $1 - 5y > 125$; $(1{,}5)z + 9 \leq -6$; $2 - 5t < -8$; $3 - 7u > \frac{2}{3}$.

Donne les solutions sous la forme la plus simple possible.

Exercice d'application 3 :

1. *Résous les inéquations suivantes :*

$2x \geq 20$; $4x \leq 2{,}3$; $-4x > \frac{1}{2}$; $1{,}6x < 32$.

2. *Transforme en appliquant les propriété 1 et 2 puis résous les inéquations suivantes :*

$2x - 2 \geq 0$; $-4x + \frac{1}{2} \leq 0$; $x + \frac{2}{3} < 1$; $2x + 7 > -2$;

$-3x + 6 \leq 0$; $6x - 12 \geq 0$; $-6x + 2{,}3 < 3{,}2$; $(0{,}8) \times x - 3{,}2 \leq 4$.

Solution de l'exercice d'application 3 :

1. *Je résous les inéquations suivantes :*

$2x \geq 20 \Rightarrow x \geq 10$; $4x \leq 2{,}3 \Rightarrow x \leq \frac{2{,}3}{4} \Rightarrow x \geq 0{,}575$; $-4x > \frac{1}{2} \Rightarrow x \leq -\frac{1}{8}$.

$1{,}6x < 32 \Rightarrow x < \frac{32}{1{,}6} \Rightarrow x < 20$.

2. *En appliquant les propriété 1 et 2, je transforme puis je résous les inéquations suivantes :*

$2x - 2 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 2 \Rightarrow x \geq 1$; $-4x + \frac{1}{2} \leq 0 \Rightarrow -4x \leq -\frac{1}{2} \Rightarrow x \geq -\frac{\frac{1}{2}}{-4} \Rightarrow x \leq \frac{1}{8}$

$x + \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow x < 1 - \frac{2}{3} \Rightarrow x < \frac{1}{3}$; $2x + 7 > -2 \Rightarrow 2x > -7 - 2 \Rightarrow 2x > -9 \Rightarrow x > -\frac{9}{2}$;

$-3x + 6 \leq 0 \Rightarrow -3x \leq -6 \Rightarrow x \geq \frac{-6}{-3} \Rightarrow x \geq \frac{6}{3}$; $6x - 12 \geq 0 \Rightarrow 6x \geq 12 \Rightarrow x \geq \frac{12}{6} \Rightarrow x \geq 2$;

$-6x + 2{,}3 < 3{,}2 \Rightarrow -6x < 3{,}2 - 2{,}3 \Rightarrow x > \frac{3{,}2-2{,}3}{-6} \Rightarrow x > \frac{0{,}9}{-6} \Rightarrow x > -0{,}15$;

$(0{,}8) \times x - 3{,}2 \leq 4 \Rightarrow (0{,}8) \times x \leq 3{,}2 + 4 \Rightarrow (0{,}8) \times x \leq 7{,}2 \Rightarrow x \leq \frac{7{,}2}{0{,}8} \Rightarrow x \leq 90$.

Exemple 6 :

Résous l'inéquation : $2x + 3 \geq -8$.

Réponse :

$2x + 3 - 3 \geq -8 - 3 \Rightarrow 2x + 0 \geq -11 \Rightarrow 2x \geq -11 \Rightarrow \frac{1}{2} \times 2x \geq -11 \times \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2x}{2} \geq \frac{-11}{2}$

$\Rightarrow x \geq \frac{-11}{2}$

L'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble des réels vérifiant la condition $x \geq \frac{-11}{2}$

(Voir la représentation graphique ci-dessous)



Résumé :

La résolution d'une inéquation, donne lieu à une inégalité. Le tableau ci-dessous donne des différents types d'inégalités :

Inégalité	*Représentation graphique de l'ensemble de solution*
$x \leq a$	
$x < a$	

$x \geq a$	
$x > a$	

Principe 2 :

La technique de résolution d'une inéquation ressemble à la technique de résolution d'une équation. Cependant, lors de la division par le coefficient de l'inconnue, si celui-ci est négatif, il faudra inverser le sens de l'inégalité.

Pour résoudre une inéquation du premier degré, on peut utiliser les étapes suivantes :

- *On développe, et on réduit les deux membres de l'inéquation ;*
- *On regroupe les constantes à droite en ajoutant la même valeur des deux côtés ;*
- *On regroupe les termes contenant l'inconnue à gauche en ajoutant la même valeur des deux côtés ;*
- *On divise si possible des deux côtés par le coefficient de l'inconnue en faisant attention à son signe ;*
- *On conclut sur l'axe gradué des nombres relatifs en hachurant la partie qui n'est pas solution.*

Exemple 7 :

Résous l'inéquation : $2(x+1)-(5x-2) > 3(x+3)+4(x-1)$.

Réponse :

$2(x+1)-(5x-2) > 3(x+3)+4(x-1)$ ***Pour soustraire une différence, on soustrait le premier terme et on ajoute le second***

$2(x+1)-5x+2 > 3(x+3)+4(x-1)$ ***On développe chaque membre***

$2x+2-5x+2 > 3x+9+4x-4$ ***On réduit chaque membre***

$-3x+4 > 7x+5$ ***On regroupe les termes en x et les termes constants dans chaque membre***

$-3x+(-7x) > 5+(-4)$ ***On réduit chaque membre une nouvelle fois***

$-10x > 1$ ***On divise par -10 qui est négatif, donc on pense à changer le sens de l'inégalité***

$x < \frac{1}{-10}$.

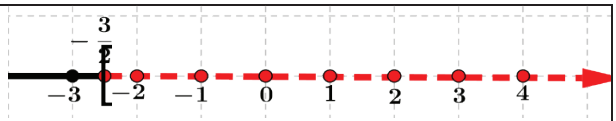
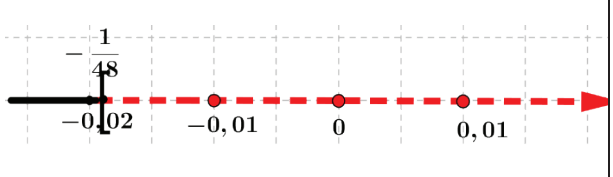
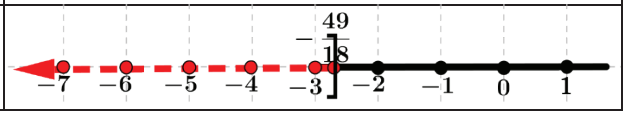
Exercice d'application 4 :

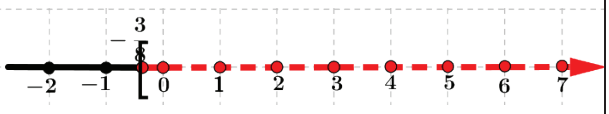
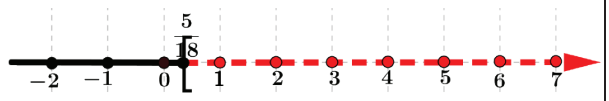
Résous les inéquations suivantes et donne, pour chacune d'elles, une représentation graphique de l'ensemble des solutions.

$2x-2 \geq 4x-5$; $-4x+\frac{1}{2} < 4x+\frac{2}{3}$; $\frac{2}{7}x-\frac{1}{3} \geq \frac{8}{7}x+2$;

$2(3x-5)-5(x-2) \leq 3(x+4)-2(5-2x)$; $2(7x-4)-6(3x-1) < 3(5-4x)-2(5x-6)$.

Solution de l'exercice d'application 4 :

$2x-2 \geq 4x-5 \Longrightarrow 2x-4x \geq -5+2$ $\Longrightarrow -2x \geq -3 \Longrightarrow x \geq -\frac{3}{2}$;	
$-4x+\frac{1}{2} < 4x+\frac{2}{3} \Longrightarrow -4x-4x < \frac{2}{3}-\frac{1}{2}$ $-8x < \frac{4-3}{6} \Longrightarrow x > \frac{\frac{1}{6}}{-8} \Longrightarrow x > -\frac{1}{48}$	
$\frac{2}{7}x-\frac{1}{3} \geq \frac{8}{7}x+2 \Longrightarrow \frac{2}{7}x-\frac{8}{7}x \geq 2+\frac{1}{3}$	

$\Rightarrow \left(\frac{2}{7}-\frac{8}{7}\right)x \geq \frac{6}{3}+\frac{1}{3} \Rightarrow -\frac{6}{7}x \geq \frac{7}{3} \Rightarrow x \leq -\frac{\frac{7}{3}}{\frac{6}{7}}$ $\Rightarrow x \leq -\frac{49}{18}$	
$2(3x-5)-5(x-2) \leq 3(x+4)-3(5-2x)$ $\Rightarrow (6x-10)-(5x-10) \leq (3x+12)-(15-6x)$ $\Rightarrow 6x-10-5x+10 \leq 3x+12-15+6x$ $\Rightarrow x \leq 9x-3 \Rightarrow x-9x \leq -3 \Rightarrow -8x \leq -3$ $\Rightarrow x \geq -\frac{3}{8}$;	
$2(7x-4)-6(3x-1) > 3(5-4x)-2(5x-6)$ $\Rightarrow 2(7x-4)-6(3x-1) > 3(5-4x)-2(5x-6)$ $\Rightarrow (14x-8)-(18x-6)$ $> (15-12x)-(10x-12)$ $\Rightarrow 14x-8-18x+6 > 15-12x-10x-12$ $\Rightarrow 14x-18x-8+6 > -12x-10x-12+15$ $\Rightarrow -4x-2 > -22x+3 \Rightarrow -4x+22x > 2+3$ $\Rightarrow 18x > 5 \Rightarrow x > \frac{5}{18}$.	

III. Exemple de mise en équation et en inéquation d'un problème du premier degré :

III.1. Mise en équation d'un problème du premier degré :

Activité 11 : Situation problème :

L'âge de Khadi dépasse de 3 ans le double de l'âge de son frère El Hadj, la différence entre leurs âges est 10 ans. Quels âges ont-ils ?

Pour résoudre ce problème, on préconise les étapes suivantes :

1er Etape (Choix de l'inconnue)

On désigne par x l'âge d'El Hadj

2e Etape (Mise en équation)

a. Exprime l'âge de Khadi en fonction de x ;

b. Exprime la différence entre l'âge de Khadi et celui d'El Hadj ;

c. Ecris l'équation traduisant que cette différence doit être égale à 10.

3e Etape : Résolution de l'équation trouvée

En utilisant les propriétés et les règles de calcul , résous l'équation obtenue à la 2e étape.

4e Etape (Vérification)

Fais la vérification en remplaçant x par la valeur obtenue à la 3e étape dans l'équation.

***Conclusion** : Conclus en répondant à la question posée.*

Règle 6 :

Pour résoudre une situation problème, on recommande les étapes suivantes :

1er Etape (Choix de l'inconnue)

On désigne par x l'inconnue

2e Etape (Mise en équation)

On traduit les données de la situation par une équation

3e Etape : Résolution de l'équation trouvée

En utilisant les propriétés et les règles de calcul sur les ensembles de nombres, résous l'équation obtenue à la 2e étape.

4e Etape (Vérification)

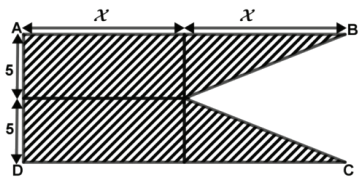
On fait la vérification en remplaçant x par la valeur obtenue à la 3e étape dans l'équation.

***Conclusion** :*

On conclut en répondant à la question posée

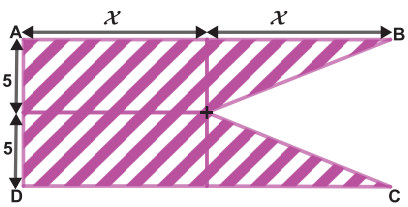
Exercice d'application 5 :

ABCD est un rectangle, l'unité est le centimètre l'aire hachurée est 180cm². Trouve x.



Solution de l'exercice d'application 5 :

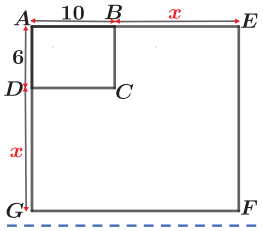
L'aire de la partie hachurée de la figure ci-contre est la surface de quatre rectangles identiques de dimensions x et 5 dont on a tronqué à deux d'entre eux deux triangles rectangles identiques (voir figure). L'aire de la partie hachurée correspond donc à l'aire de trois rectangles, on écrit : $3 \times (5 \times x) = 180 \Longrightarrow 5x = 60 \Longrightarrow x = 12$.



III.2. Mise en inéquation d'un problème du premier degré :

Activité 12 : L'unité est le centimètre

On considère le rectangle ABCD ci-dessus.
On augmente ses dimensions d'une valeur x, pour obtenir un rectangle AEFG tel que la mesure de son périmètre soit inférieure ou égale à 96.
Ecris l'équation traduisant cette situation puis résous-la.



Réponse :

- *On choisit l'inconnue : Soit x la distance ajoutée aux dimensions du rectangle*
- *Mise en inéquation* $2(x+3)+2(x+10) \leq 96$ *(voir figure)*
- *Résoudre cette inéquation*

$2(x+3)+2(x+10) \leq 96 \Rightarrow 2x+16+2x+20 \leq 96 \Rightarrow 4x+36 \leq 96 \Rightarrow 4x \leq 96-36$

$\Rightarrow 4x \leq 60 \Rightarrow x \leq \frac{60}{4} \Rightarrow x \leq 15$.

Représentation graphique :



Les nombres vérifiant cette inéquation sont tous les nombres inferieurs à 15 et 15 lui-même.

Exercice d'application 6 :

Le périmètre d'un rectangle est inférieur ou égal à 38 cm. La largeur est égale à 5,4cm. Sachant que la longueur doit être supérieure à la largeur, déterminer les valeurs possibles pour la longueur de ce rectangle.

Solution de l'exercice d'application 6 :

Soient L et l respectivement la longueur et la largeur de ce rectangle, on a :

$L > l = 5{,}3cm$, *donc* $L > 5{,}3cm$.

Le périmètre en centimètre de ce rectangle est donné par la formule :

$P = 2(L+l) = 2(L+5{,}3) = 2L+10{,}6$.

Or $P < 38$ *c'est-à-dire* $2L+10{,}6 < 38$ *ceci entraine que* $2L < 38-10{,}6$ *donc* $2L < 27{,}4$ *soit* $L < 13{,}7$.

Conclusion :

La longueur du rectangle est donc comprise strictement entre 5,3 *et* 13,7; *d'où :* $5{,}3 < L < 13{,}7$.

IPN

Exercices divers :

Exercices d'entrainement

Exercice 1 :

Résous les équations suivantes :

$2x = -9\,;\ 2 - x = -7\,;\ -\frac{2}{3}x = 4\,;\ -\frac{2}{3}x = \frac{4}{5};\ \ 5x + 8 = 0\,;\ 5 - 4x = 0.$

Exercice 2 :

Résous les équations suivantes en essayant d'appliquer une méthode systématique :

$2 - x = -7\,;\qquad 3x + 5 = -\frac{7}{9}\,;\qquad 7x - \frac{1}{4} = \frac{5}{11};\qquad 2 - 2x = 32\,;\qquad \frac{2}{7}x - \frac{6}{5} = \frac{9}{10}.$

Exercice 3 :

Résous les équations suivantes en essayant d'appliquer une méthode systématique :

$3x + 4 = 2x + 9\,;\ 2x + 3 = 3x - 5\,;\ 5x - 1 = 2x + 4\,;\ 3x + 1 = 7x + 5\,;\ 5x + 2 = 9x + 7.$

Exercice 4 :

Résous les équations suivantes :

$\frac{1}{2}x + 3 = x - 7\,;\ \ \frac{3}{2}x + 4 = 2x - 5\,;\ 3x + 5 = -7x - \frac{1}{4}\,;\ \frac{2}{3}x + \frac{9}{4} = -\frac{5}{6}x + \frac{15}{2}.$

Exercice 5 :

Résous les équations suivantes en supprimant d'abord les parenthèses :

$5 - (x - 3) = 4x - (3x - 8)\,;\ 2 + x - (5 + 2x) - 7 = 3x + 7\,;$
$4x + 3 - (x + 1) + 5 = 5x + 7\,;\ 2x + 1 - (2 + x) - 7 = 3x + 7\,;$
$5(x - 1) + 3(2 - x) = 0\,;\ 13x + 2 - (x - 3) = x - 5 - 3(x + 12) + 4x.$

Exercice 6 :

Résous les équations suivantes en supprimant d'abord les parenthèses :

$7(x + 4) - 3(x + 2) = x + 7\,;\ 2(x - 1) - 3(x + 1) = 4(x - 2)\,;$
$22(2 - 3x) + 1 = 3 - 2(x - 25)\,;\ 8(4 - 3x) + 1 = 53 - 3(x - 5)\,;$
$5(x + 4) - 3(x + 5) = -3x + 2\,;\ 3(x - 1) + 3(x + 1) = 4(x - 23).$

Exercice 7 :

Résous les équations suivantes :

$\frac{2x-3}{3} = \frac{1}{4}\,;\ \frac{3+2x}{2} = \frac{7x-2}{3}\,;\ \ \frac{x+3}{2} - \frac{4x-3}{3} - 1 = \frac{5x-12}{6}\,;\ \frac{3-2x}{5} - \frac{x-2}{10} = \frac{5x+2}{2} - \frac{1}{5}\,;$

$\frac{2x+3}{6} - \frac{x-3}{6} = \frac{x+2}{3} + 2\,;\ \frac{x-1}{4} - 5 = \frac{2x-3}{2} + \frac{3}{4}\,;\ \frac{4x-3}{4} - \frac{3x-8}{8} + \frac{5x-2}{2} = \frac{2(3x-2)}{7}.$

Exercice 8 :

Résous les équations suivantes :

$\frac{2x-7}{2} = \frac{8}{2x-7}\,;\ \frac{5x-3}{x-2} = -\frac{5}{x}\,;\ \frac{x-3}{x+3} = \frac{x-1}{x-3}\,;\ \frac{-3}{x+1} + \frac{3}{x(x+1)} = \frac{5}{x}\,;\ \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} = 0.$

Exercice 9 :

Le personnel d'une entreprise est composé d'hommes et de femmes. L'entreprise emploie 107 personnes. Si elle embauche 8 femmes de plus alors la composition de femmes représente les 40% de l'effectif total. Combien de femmes y a-t-il dans cette entreprise ?

Exercice 10 :

Dans un jardin, le tiers de la surface est recouvert par des fleurs, un sixième par des plantes vertes et le reste, soit 150 m², est occupé par la pelouse. Quel est l'aire de ce jardin ?

Exercice 11 :

On partage 9 800 ouguiyas entre 3 personnes. La première reçoit 240 ouguiyas de moins que la seconde et la part du troisième est égale aux trois quarts de la somme des parts des deux autres. Calcule la part de chaque personne.

Exercice 12 :

La recette d'un match s'élève à 365 000 ouguiyas. Les spectateurs ont le choix entre deux possibilités. Soit prendre une place dans les tribunes à 500 ouguiyas soit prendre une place dans les "populaires" à 300ouguiyas. II y a eu 1 000 spectateurs.
Combien de spectateurs ont pris place dans les tribunes ?

Exercice 13 :

Dans une salle de spectacle, il y a des places à 150 ouguiyas, 200 ouguiyas et 250 ouguiyas.
Le nombre de places à 200 ouguiyas est le double du nombre de place à 250 ouguiyas.
Le nombre de places à 150 ouguiyas est la moitié du nombre total de places.
Lorsque la salle est pleine la recette est de 94 600 ouguiyas.
Détermine le nombre de places de cette salle de spectacle.

Exercice 14 :

Détermine, pour chacun des nombres $-5\,;-2\,;-1\,;0\,;1\,;3$, *lesquelles des inégalités suivantes il vérifie :*

$-2x \leq 3\,;\ x-2 \leq 3\,;\ x+2 \leq 3;\ 7x-4 \geq 3x\,;\ 9x-\frac{1}{2} \geq 4x\,;\ (x-3)(x+2) \leq 0\,;\ \frac{x-3}{x-2} \leq 0.$

Exercice 15 :

Résous les inéquations suivantes puis donne une représentation des solutions :

$-2x \leq 13\,;\ 12x \leq 3\,;\ -2+x \leq 12\,;\ -7x-4 \geq 3\,;\ 2-x \leq 13\,;\ -7x+4 \geq -3\,;-2+5x \leq 13\,;$
$\frac{1}{2}x-4 \geq 3\,;-\frac{2}{3}+x \leq 13\,;7x-4 \geq 3\,;2x-24 \geq 6\,;-2+x \leq 13\,;-32x-5 \geq 10.$

Exercice 16 :

Résous les inéquations suivantes puis donne une représentation des solutions :

$3x-2 \leq x+4\,;\ 3x+2 > 5x-2\,;\ 2x+2 \geq x-5\,;\ 2+x \geq 3x-4\,;\ 4x-3 < -2x+3\,;$
$\frac{1}{2}x+4 \leq 2+x\,;\ \frac{1}{2}x+3 < x-7\,;\ \frac{3}{2}x+4 > 2x-5\,;3x+5 \geq -7x-\frac{1}{4};\ \frac{2}{3}x+\frac{9}{4} \leq -\frac{5}{6}x+\frac{15}{2}.$

Exercice 17 :

Résous les inéquations suivantes en supprimant d'abord les parenthèses

$5-(x-3) > 4x-(3x-8)\,;\quad 2+x-(5+2x)-7 \geq 3x+7\,;$
$4x+3-(x+1)+5 < 5x+7\,;\ 2x+1-(2+x)-7 \leq 3x+7\,;$
$5(x-1)+3(2-x) < 0\,;13x+2-(x-3) < x-5-3(x+12)+4x.$

Exercices d'approfondissement

Exercice 18 :

Résous les inéquations suivantes en supprimant d'abord les parenthèses

$7\left(x+\frac{1}{2}\right)-3\left(x+\frac{7}{2}\right)\leq x-\frac{1}{2}$; $8(4-3x)+1>2x-2(x+52)$;

$7(x+11-3(x+22)\leq x+7$; $2(x-\frac{2}{3})-3(x+\frac{3}{4})\geq 4(x-\frac{1}{5})$;

$\frac{2}{7}(4-3x)+1>3-\frac{3}{7}(x-5)$; $6(x-1)-18(x+1)\geq 42(2-3x)$.

Exercice 19 :

Résous les inéquations suivantes puis donne une représentation des solutions :

$\frac{2x-3}{3}\leq\frac{1}{4}$; $\frac{3+2x}{2}\geq\frac{7x-2}{3}$; $\frac{x+3}{2}-\frac{4x-3}{3}-1>\frac{5x-12}{6}$; $\frac{3-2x}{5}-\frac{x-2}{10}\leq\frac{5x+2}{2}-\frac{1}{5}$;

$\frac{2x+3}{6}-\frac{x-3}{6}<\frac{x+2}{3}+2$; $\frac{x-1}{4}-5\geq\frac{2x-3}{2}+\frac{3}{4}$; $\frac{4x-3}{4}-\frac{3x-8}{8}+\frac{5x-2}{2}\geq\frac{2(3x-2)}{7}$.

Exercice 20 :

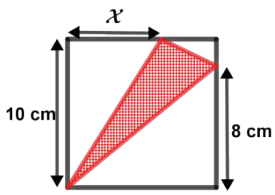
Le fixe du salaire mensuel d'un représentant est de 11 000 ouguiyas. Le salaire mensuel global est constitué de ce fixe augmenté d'une commission de 4% sur le montant des ventes du mois.
Détermine le montant des ventes si le représentant a touché 15 000 ouguiyas.
Quel doit être le montant mensuel des ventes pour que son salaire global soit supérieur à 20000 ouguiyas ?

Exercice 21 :

Un père a deux enfants. Le fils a 5 ans de moins que sa sœur, qui a 20ans de moins que son père. La somme de leurs âges dépasse 70 ans. L'âge du père est plus du double de celui de sa fille. Quel est l'âge de chacun ? (Les âges sont exprimés en nombres entiers.)

Exercice 22 :

Pour quelles valeurs de x, l'aire du triangle est hachurée est-elle inférieure ou égale au quart de l'aire du carré ?



Exercice 23 :

La somme de trois entiers consécutifs est plus grande que 367, mais plus petite que 372. Quels sont ces trois entiers ?

Exercice 24 :

a. *Existe-t-il cinq entiers positifs consécutifs tels que : la somme des carrés des deux plus grands soit supérieure à la somme des carrés des trois autres ?*
b. *Peux-tu trouver tous les quintuples nombres qui vérifient cette condition ?*

Chapitre 7 : Polygones

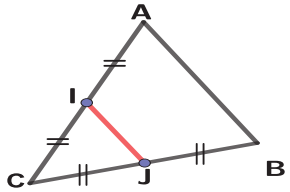
I. Droites particulières* : (Rappels et compléments)

I.1. Rappels sur quelques droites particulières :

❖ **Droites des milieux :**

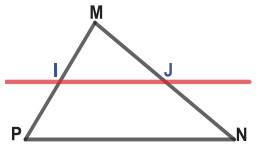
Propriété 1 :

- *Dans un triangle si une droite passe par les milieux de deux côtés, elle est parallèle au support du troisième côté.*
- *Dans un triangle le segment joignant les milieux de deux côtés a pour longueur la moitié de celle du troisième*



Propriété 2 :

Dans un triangle si une droite passe par le milieu d'un côté et si elle est parallèle à un second, alors elle coupe le troisième côté en son milieu.

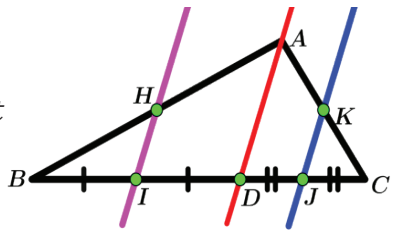


Exercice d'application 1 :

ABC est un triangle, D un point du côté [BC], I est le milieu de [BD] et J le milieu de [DC].
La droite passant par I et parallèle à (AD) coupe (AB) en H.
La droite parallèle à (AD) passant par J coupe (AC) en K.

1. *Démontre que H est le milieu de [AB].*
2. *Démontre que K est le milieu de [AC].*
3. *Démontre que les droites (HK) et (BC) sont parallèles.*
4. *Quelle est la nature du quadrilatère HIJK ? Justifie ta réponse.*

Solution de l'exercice d'application 1 :



1. *Dans le triangle ABC, $D \in [BC]$, I est le milieu de $[BD]$ et $(AD)//(IH)$; donc H est le milieu de $[AB]$.*
2. *Dans le triangle ADC ; J est le milieu de $[CD]$ et $(AD)//(JK)$, donc K est le milieu de $[AC]$*
3. *Dans le triangle ABC*
   H est le milieu de $[AB]$ et K est le milieu de $[AC]$, alors $(HK)//(BC)$.
4. *Les points I et J étant sur la droite (BC), donc les droites (IJ) et (HK) sont parallèles :*
   $(IJ)//(HK)$ ①
   Les droites (IH) et (AD) sont parallèles : $(IH)//(AD)$, les droites (JK) et (AD) sont aussi parallèles : $(JK)//(AD)$; donc $(IH)//(JK)$ ②
   Tenant compte des relations ① et ②, on conclut que HIJK est un Parallélogramme.

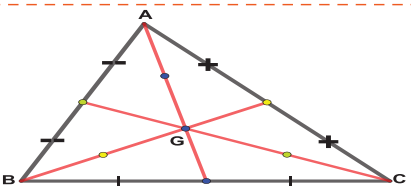
❖ **Les médianes d'un triangle :**

Définition 2 :

Dans un triangle une médiane est une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet.

Propriété 3 : Propriété des médianes d'un triangle

Les trois médianes d'un triangle sont concourantes. Leur point d'intersection G s'appelle le centre de gravité du triangle .



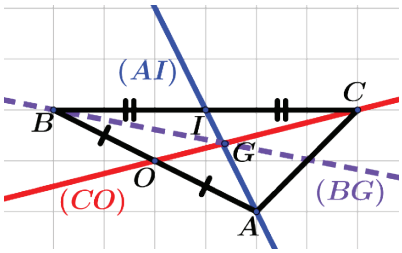
IPN

Exercice d'application 2 :

Soient A, I et O trois points non alignés.
On appelle B le point tel que O est le milieu de $[AB]$ et C le point tel que I est le milieu de $[BC]$.

1. *Fais une figure soignée*
2. *Que représente (AI) pour le triangle ABC ? Justifie ta réponse.*
3. *Que représente (CO) pour le triangle ABC ? Justifie ta réponse.*
4. *On désigne par G le point d'intersection des droites (AI) et (CO).*
   Montre que la droite (BG) coupe le segment $[AC]$ en son milieu.

Solution de l'exercice d'application 2 :



1. *Construction : Voir figure ci-contre.*
2. *La droite (AI) est une médiane du triangle ABC car elle passe par le sommet A de ce triangle et par le milieu du côté opposé à ce sommet.*
3. *La droite (CO)est une médiane du triangle ABC car elle passe par le sommet C de ce triangle et par le milieu du côté opposé à ce sommet.*
4. *Soit G le point d'intersection des droites (AI) et (CO), deux médianes du triangle ABC ; puisque les trois médiantes sont concourantes, donc la troisième médiane de ce triangle passe par les points B et G. par conséquence cette médiane (BG) coupe le côté $[AC]$opposé au sommet B en son milieu.*

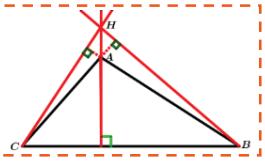
❖ ***Les hauteurs d'un triangle :***

Définition 3 :

Une hauteur d'un triangle est une droite passant par le sommet et perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet

Propriété 4 : ***Propriété des hauteurs d'un triangle***

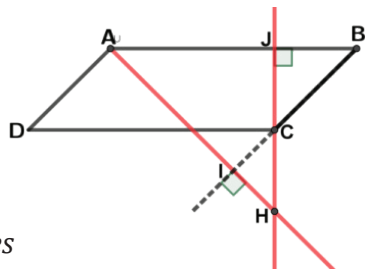
Dans un triangle, les trois hauteurs sont concourantes en un point P appelé orthocentre de ce triangle.



Exercice d'application 3 :

Soit ABCD un parallélogramme. Les droites (AI) et (BC) sont perpendiculaires.
Les droites (CJ) et (AB) sont perpendiculaires. Soit H le point d'intersection de (AI) et (CJ).
1. Construis une figure illustrant les données de l'exercice.
2. Démontre que la droite (BH) est perpendiculaire à la droite (AC).

Solution de l'exercice d'application 3 :

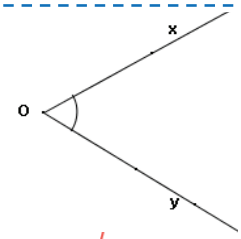


1. *Je construis une figure illustrant les données de l'exercice.*
2. *Dans le triangle ABC on a : $\begin{cases}(AH) \perp (BC)\\(CH) \perp (AB)\end{cases}$, ceci entraine que les droites (AH) et (CH) sont les hauteurs du triangle ABC respectives issues des sommets A et C, donc H est l'orthocentre de ce triangle.*
   Par conséquent (BH) est la troisième hauteur issue de B, alors les droites (BH) et (AC) sont perpendiculaires.

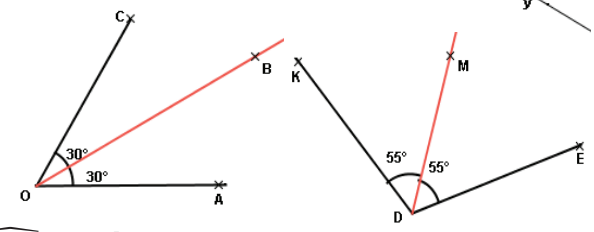
I.2. Bissectrices et cercle inscrit dans un triangle :

Activité 1 : Bissectrice d'un angle

On donne un angle $\widehat{xoy}$ comme dans la figure ci-contre.



1. *Reproduis cette figure sur une feuille, plie-la de façon à superposer le côté $[ox)$ et le côté $[oy)$, trace la demi-droite en suivant le pli, on la désigne par $[oz)$. Que représente-t-elle pour l'angle $\widehat{xoy}$? Comment l'appelle-t-on ?*
2. *On donne les deux figures ci-contre :*
   b. *Complète :*
   - *mes $\widehat{AOB} = \cdots°$: mes $\widehat{BOC} = \cdots°$; mes $\widehat{EDM} = \cdots°$; mes $\widehat{MDK} = \cdots°$.*
   - *Dans la première figure $[OB)$ partage l'angle $\widehat{AOC}$ en deux angles ……*
   - *Dans la deuxième figure $[OB)$ partage l'angle $\widehat{EDK}$ en deux……*



Définition 4 :

La bissectrice d'un angle est la demi- droite qui partage cet angle en deux angles égaux ***(de même mesure).***

Activité 2 : Construire la bissectrice d'un angle sans rapporteur

Pour tracer la bissectrice d'un angle $\widehat{xoy}$ suis le programme suivant :

1. *Trace un arc de cercle de centre O ; Marque les points A et B où cet arc coupe les côtés*
2. *Trace un arc d'un cercle de centre A en gardant la même ouverture du compas*
3. *Trace un arc d'un cercle de centre B en gardant la même ouverture du compas*
4. *Marque C le point commun entre ces deux deniers arcs puis trace la demi-droite $[OC)$*

Vérifie, à l'aide du rapporteur que la demi-droite est la bissectrice $[OC)$

Remarque 1 :

La droite, support de la bissectrice d'un angle, est appelée aussi bissectrice de cet angle.

Exercice d'application 4 :

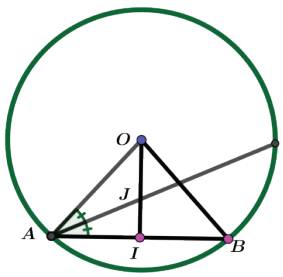
Sur un cercle de centre O, de 4 cm de rayon, place deux points A et B distants de 5 cm.

On appelle I le milieu du segment [AB]. La bissectrice de l'angle $\widehat{OAB}$ coupe le segment [OI] en J.

1. *Construis une figure illustrant ces données.*
2. *Démontre que la droite (BJ) est bissectrice de l'angle $\widehat{ABO}$.*

Exercice d'application 4 :

1. *Je construis une figure illustrant ces données*
2. *OAB est un triangle isocèle en O. donc la médiane de l'angle $\widehat{AOB}$ est aussi la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$. On a : (AJ) est la bissectrice de l'angle $O\hat{A}B$ et J est l'intersection de ces deux bissectrices alors J est le centre du cercle inscrit. Donc la bissectrice de l'angle $O\hat{B}A$ passe par le point J.*



Activité 3 : les bissectrices d'un angle d'un triangle

Soit ABC un triangle :

1. *Trace la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$ puis celle $\widehat{ABC}$. Que remarques-tu ?*
2. *Trace la bissectrice de l'angle $\widehat{ACB}$. Que peux-tu conclure ?*
3. *On désigne par O le point d'intersection des trois bissectrices $[AO)$, $[BO)$ et $[CO)$ puis marque I, J et K respectivement les points où ces bissectrices coupent les côtés $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$ du triangle ABC. Trace le cercle de centre O et rayon OA. Que peux-tu conclure ?*

Propriété 5 :

Les trois bissectrices d'un triangle sont concurrentes en O centre du cercle inscrit à ce triangle.

Exercice d'application 5

Raye les réponses qui ne conviennent pas.

Dans un triangle, une ... passe forcément par un sommet.	*bissectrice*	*hauteur*	*médiane*	*médiatrice*
Les trois ... d'un triangle se coupent en un seul point.	*bissectrice*	*hauteur*	*médiane*	*médiatrice*
L'intersection des ... est le centre d'un cercle lié au triangle.	*bissectrice*	*hauteur*	*médiane*	*médiatrice*
Une ... ne peut exister que dans un triangle.	*bissectrice*	*hauteur*	*médiane*	*médiatrice*
Dans un triangle, une...passe forcément par le milieu d'un côté.	*bissectrice*	*hauteur*	*médiane*	*médiatrice*

Solution de l'exercice d'application 5 :

- *Je raye les réponses qui ne conviennent pas.*

Dans un triangle, une ... passe forcément par un sommet.	*bissectrice*	*hauteur*	*médiane*	~~*médiatrice*~~
Les trois ... d'un triangle se coupent en un seul point.	*bissectrice*	*hauteur*	*médiane*	*médiatrice*
L'intersection des ... est le centre d'un cercle lié au triangle.	*bissectrice*	~~*hauteur*~~	~~*médiane*~~	*médiatrice*
Une ... ne peut exister que dans un triangle.	~~*bissectrice*~~	*hauteur*	*médiane*	~~*médiatrice*~~
Dans un triangle, une ... passe forcément par le milieu d'un côté.	~~*bissectrice*~~	~~*hauteur*~~	*médiane*	*médiatrice*

I.3. Médiatrice et régionnement du plan :

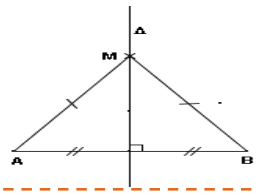
Activité 4 : Rappels et compléments

On donne deux points A et B du plan, marque I le milieu de [AB]

1. *Trace la droite Δ perpendiculaire à la droite (AB) au point I.*
   Que représente Δ pour le segment [AB] ?
2. *Choisis deux points M et N sur Δ, compare AM et BM d'une part AN et BN d'autre part.*
3. *Choisis deux points P et Q du plan tels que P est du côté de A et Q du côté B par rapport à Δ.*
   Compare AQ et BQ puis AP et BP. Quelle conclusion fais-tu ?

Propriété 6 :

- *Un point de la médiatrice d'un segment est équidistant (à égale distance) de deux extrémités de ce segment ;*
- *Tout point équidistant de deux extrémistes d'un segment est sur la médiatrice de ce segment ;*
- *En résumé, la médiatrice d'un segment est l'ensemble des points à égale distance de ces extrémités.*



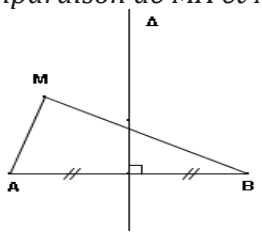
Activité 5 :

Soient deux points R et S tels que $RS = 6cm$. Δ la médiatrice de [RS].

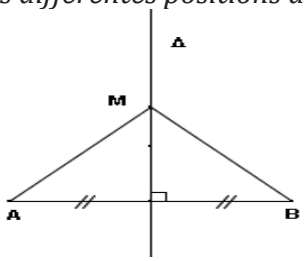
a. *Construis si c'est possible, les points : C, D, E, F, G et H tels que :*
   $CR = 3$ et $CS = 4$; $ER = 3$ et $ES = 3$; $GR = 4$ et $GS = 4$; $DR = 3$ et $DS = 2{,}5$;
   $FR = 4{,}5$ et $FS = 2{,}5$; $HR = 4$ et $HS = 5$.
   Colore en vert la région du plan où sont situés les points M tels que : $MR < MS$
b. *Colore en jaune la région du plan où sont situés les points N tels que : $NR > NS$*
   Quelle est la frontière commune aux deux régions verte et jaune ?

Propriété 7 :

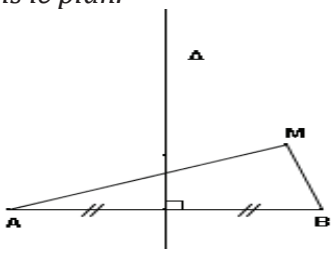
Soit Δ la médiatrice d'un segment [AB], et M un point du plan. Le tableau ci-dessous résume les règles de comparaison de MA et MB selon les différentes positions de M dans le plan.



I M et A de même côté de Δ , **alors MA < MB .**



Si M ∈ Δ, alors MA = MB



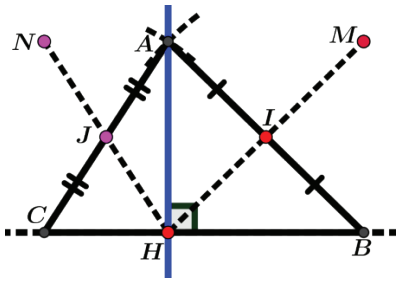
Si M et B de même côté de Δ , alors **MB < MA .**

Exercice d'application 6 : De l'observation à la démonstration

1. *Construis un triangle ABC tel que $AB = 6\ cm, AC = 5\ cm$ et $BC = 7\ cm$. Construis I et J les milieux respectifs des côtés $[AB]$ et $[AC]$. La droite qui passe par A et perpendiculaire à (BC) en H. On appelle M le point tel que I est le milieu du segment $[MH]$ et N le point le point tel que J est le milieu du segment $[NH]$, construis M et N.*
2. *Explique pourquoi, on peut affirmer que les quadrilatères AMBH et ANCH sont des rectangles.*
3. *En déduis que les points I et J sont sur la médiatrice du segment $[AH]$.*
4. *Qu'a-t-on démontré : Pour les droites (IJ) et (AH).*

Solution de l'exercice d'application 6 :

1. *Construction du triangle*
2. *I est le milieu du segment $[MH]$; I est aussi le milieu de $[AB]$ alors AMBH est un parallélogramme.*
   De plus l'angle mes$A\widehat{H}B = 90°$, donc AMBH est un rectangle.
   Par une méthode analogue :
   J milieu de $[AC]$ et de $[HN]$, de plus l'angle mes$A\widehat{H}N = 90°$; donc ANCH est un rectangle.



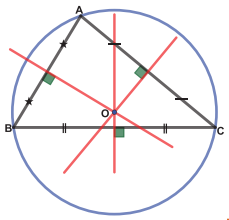
3. *AMBH est un rectangle, alors les diagonales $[AB]$ et $[MH]$ ont la même longueur ceci entraine : IA = IH ①*
   Par une méthode analogue, on montre que ANCH est un rectangle, par conséquent JA = JH ②
   Par les égalités ① et ②, on conclut : I et J sont sur la médiatrice de $[AH]$.
4. *(IJ) et (AH) sont perpendiculaires.*

Activité 6 : Propriété des médiatrices d'un triangle

1. *Place trois points M, N et P non alignés et trace les droits d_1 et d_2 médiatrices respectives des segments [MN] et [NP]. Elles se coupent en O.*
2. *Trace d_3 la perpendiculaire au support du segment [MP] passant par O.*
3. *Que représente d_3 pour le triangle MNP. Comment justifier que d_3 coupe [MP] en son milieu ?*
4. *Vérifier que O est le centre du cercle circonscrit au triangle MNP.*

Propriété 8 :

Les médiatrices d'un triangle sont concourantes.
Leur point d'intersection O est à égale distance des sommets du triangle il est donc le centre du cercle circonscrit au triangle.



Activité 7 :

On considère Δ la médiatrice du segment $[AB]$ dont le milieu est O
a. Choisis un point P du même côté que A de la médiatrice de $[AB]$

- *Trace le segment $[BP]$, vérifie que Δ coupe ce segment en un point I.*
- *Compare IA et IB puis AP et $IA + IP$, conclus que $AP < BP$*

b. On choisit Q du même côté que B de la médiatrice.
Trace le segment $[AQ]$, vérifie que Δ coupe le segment en un point J.
Compare JB et JA puis BQ et $QJ + JB$. Conclus que $BQ < AQ$.

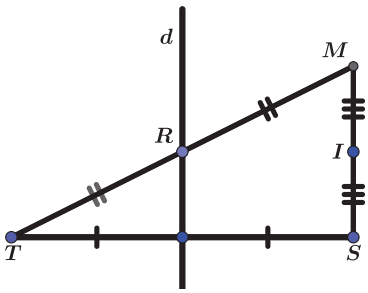
Exercice d'application 7 :

Soit un segment [TS] et sa médiatrice d. Sur la droite d, place un point R qui ne soit pas un point de [TS]. Construis le point R est le milieu du segment $[MT]$.

a. *Montre que le point R est un point de la médiatrice du segment [TM] et en déduis que R est le centre du cercle circonscrit au triangle MTS.*

b. *On appelle I le milieu du segment [MS]. Montre que la droite (RI) est la médiatrice du segment [MS].*
c. *Montre que les droites (RI) et (TS) sont parallèles. En déduire la nature du triangle MTS.*
d. *Existe-t-il une autre méthode pour déterminer la nature du triangle MTS ?*

Solution de l'exercice d'application 7 :

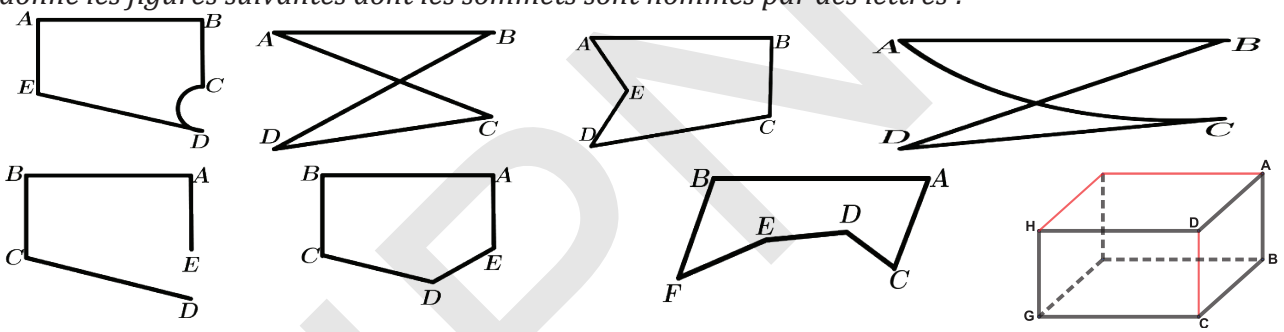


a. *Le point R choisi sur d est le milieu du segment $[MT]$, donc $RT = RM$, ceci entraine que R est sur la médiatrice du segment $[TM]$.*
R est sur la médiatrice de $[TM]$ et sur la médiatrice de $[TS]$, alors R est le centre du cercle circonscrit au triangle TSM.
b. *I est le milieu de $[MS]$ et R le centre du cercle circonscrit au triangle TSM, alors la droite (IR) est la médiatrice du $[MS]$*
c. *I est le milieu de $[MS]$ et R est le milieu de $[MT]$, donc (IR) est parallèle à (ST) : $(IR)//(ST)$,par conséquent $(ST) \perp (SM)$, alors MTS rectangle en S.*
d. *Le centre du cercle circonscrit au triangle MTS est le milieu du côté $[TM]$ alors MTS est un triangle rectangle en S.*

II. Notion de polygone et vocabulaire :

Activité 8 : Notion de polygone

On donne les figures suivantes dont les sommets sont nommés par des lettres :

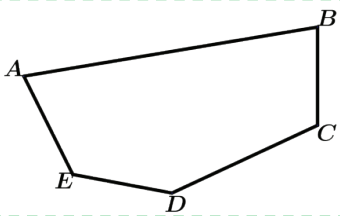


Parmi ces figures, quelles sont celles qui sont planes et composées de segments.

Définition 5 :

Un polygone est une figure plane fermée composée uniquement de segments, dans laquelle chaque deux segments consécutifs ont deux supports différents et ont en commun une seule extrémité.

- *Les segments sont appelés les côtés du polygone ;*
- *Les extrémités des côtés sont appelés les sommets de ce polygone.*



Exemple :

Le triangle est un polygone qui a trois côtés et trois sommets.
Le parallélogramme est un polygone qui a quatre cotés et quatre sommets.

Remarque 1 :

- *Deux sommets sont dits consécutifs s'ils se suivent, c'est-à-dire s'ils sont les extrémités d'un même côté.*
- *Trois sommets consécutifs n'appartiennent pas à un même côté.*

Définition 6 :

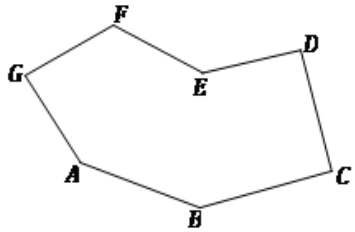
Une diagonale d'un polygone est un segment dont les extrémités sont deux sommets non consécutifs de ce polygone.

Définition 7 :

- *Un polygone formé de 3 côtés est un triangle.*
- *Un polygone formé de 4 côtés est un quadrilatère.*
- *Un polygone formé de 5 côtés est un pentagone.*
- *Un polygone formé de 6 côtés est un hexagone.*
- *Un polygone formé de 7 côtés est un heptagone.*
- *Un polygone formé de 8 côtés est un octagone*

Exercice d'application 8 :

On donne la figure ci-contre.



1. *Quels sont les côtés de ce polygone. Combien- a-t-il de sommets ?*
2. *Trace trois diagonales de ce polygone en pointillé.*
3. *Combien ce polygone a-t-il de diagonales dont l'une des extrimités est le sommet A ?*
4. *Combien y a-t-il de diagonales au total ?*

Solution de l'exercice d'application 8 :

1. *Les côtés de ce polygone sont :* $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DE]$, $[EF]$, $[FG]$ *et* $[GA]$.
   Ce polygone a sept sommets : les points A, B, C, D, E, F et G.
2. *Tracer en pointillé les segments* $[GC]$, $[AD]$, $[BF]$ *par exemple.*
3. *Ce polygone a quatre diagonales de sommet A :* $[AC]$, $[AD]$, $[AE]$ *et* $[AF]$.
4. *Il y a, au total, 14 diagonales.*

III. Parallélogrammes et leurs propriétés :

Activité 9 :

On donne un triangle ABC *rectangle en* A *et* M *le milieu de* $[BC]$.

1. *Trace la droite* Δ_1 *perpendiculaire à* (AC) *passant par* M, *elle coupe* (AC) *en* N ;
2. *Trace la droite* Δ_2 *perpendiculaire à* (AB) *passant par* M, *elle coupe* (AB) *en* P ;
3. *Quelle est la nature du quadrilatère* $ANMP$ *? Justifie ta réponse ;*
4. *Construis un point* Q *pour que soit* $AMCQ$ *un parallélogramme ;*
5. *Montre que* $AMCQ$ *est un losange ;*
6. *On donne* $AB = 4\ cm$ *et* $AC = 3\ cm$, *vérifie à l'aide d'une règle graduée que* $BC = 5\ cm$.
   Complète le tableau ci-dessous en explicitant les formules du périmètre et de l'aire des quadrilatères suivants :

Quadrilatère	*Nature du quadrilatère*	*Périmètre*	*Aire*	
$ANMP$				
$ABMQ$				
$AMCQ$				

Propriété 1 :

- *Si un quadrilatère est un parallélogramme alors :*
- *Ses côtes opposés sont parallèles est ont même longueur ;*
- *Ses diagonales ont même milieu ;*
- *Ses angles consécutifs sont supplémentaires.*

Propriété 2 :

- *Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur et le même milieu.*
- *Les angles d'un rectangle sont des angles droits (égaux et mesurent 90 degrés)*

Propriété 3 :

Si un quadrilatère est un losange alors :

- *Ses côtés ont la même longueur et ses côtés opposés sont parallèles ;*
- *Ses diagonales sont perpendiculaires et ont le même milieu.*

Propriété 4 :

Si un quadrilatère est un carré alors :

- *Ses côtés ont la même longueur et ses angles sont égaux ; (égaux à 90°)*
- *Ses diagonales sont perpendiculaires et de même longueur ;*
- *Ses côtés opposés sont parallèles et ses diagonales ont la même longueur.*

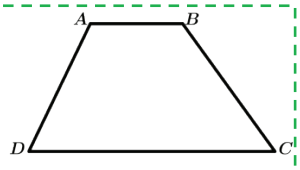
IV. Trapèze :

Activité 10 : Notion de trapèze

1. *On donne un rectangle PQRS. Place les points I et J tels que I milieu de $[PS]$ et J milieu de $[QR]$.*
2. *Choisis un point K de $[PQ]$, construis le point L tel que I milieu de $[KL]$.*
3. *Choisis un point M de $[RS]$, construis le point N tel que J milieu de $[MN]$.*
4. *Quelle est la nature du quadrilatère PKSL ? PNMS ? KLMN ?*
5. *Si K est milieu de $[PQ]$. Quelle est la nature du quadrilatère PRJK ?*

Définition 8 :

Un trapèze est un quadrilatère convexe ayant deux côtés opposés parallèles.
Les deux côtés parallèles sont les bases : la petite et la grande base.
$[AB]$ est la petite base et $[DC]$ est la grande base.



Remarque 2 :

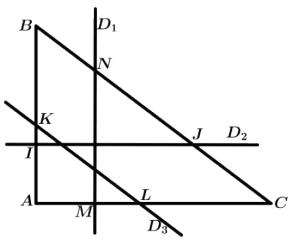
Soit ABCD est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$.

- *Si $(AD) \perp (CD)$, on dit que le trapèze est rectangle en A.*
- *Si $AD = BC$; on dit que le trapèze est isocèle.*

Exercice d'application 9 :

Construis un triangle rectangle en A tel que $AB = 6cm$, $AC = 8cm$.

1. *Trace trois droites :*
   - *D_1 parallèle à (AB) qui coupe $[AC]$ en M et $[BC]$ en N ;*
   - *D_2 parallèle à (AC) qui coupe $[AB]$ en I et $[BC]$ en J ;*
   - *D_3 parallèle à (BC) qui coupe $[AB]$ en K et $[AC]$ en L.*
2. *Nomme trois trapèzes de la figure ; y a-t-il des trapèzes rectangles ? Cite deux d'entre elles ?*



Solution de l'exercice d'application 9 :

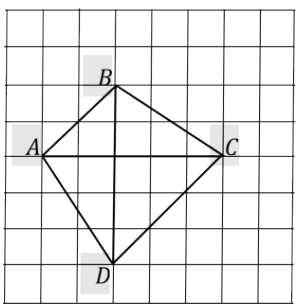
1. *Voir la construction demandée. (figure ci- contre)*
2. *Je donne trois trapèzes : $(BNMA)$, $(AIJC)$ et $(BKLC)$.*
   Les deux trapèzes $(BNMA)$ et $(AIJC)$ sont rectangles en A.

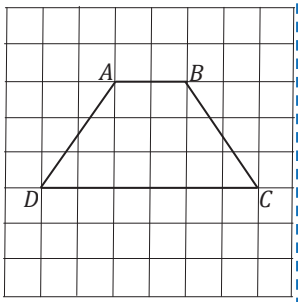
Activité 11 : Eléments métriques d'un trapèze

L'unité sur les quadrillages est le centimètre.

On donne les deux figures ci-contre

1. *A l'aide d'une règle graduée mesure le périmètre du trapèze ABCD dans chacun des cas.*
2. *A l'aide de quadrillage, détermine l'aire du trapèze ABCD dans les deux figures.*
3. *Peut-on retrouver cette aire en utilisant la formule de l'aire d'un trapèze ?*





Règle 1 :
L'aire d'un trapèze ABCD de bases $[AB]$ et $[CD]$ et de hauteur $[AH]$ est égale au produit de la moyenne des bases par la hauteur. Elle est donnée par la formule $\mathcal{A}_{(ABCD)} = \frac{(AB+CD)\times AH}{2} = \frac{(AB+CD)}{2} \times AH$

Remarque 3 :
- *Une diagonale d'un trapèze, d'un quadrilatère en général, le divise en deux triangles, donc la somme de ses angles est 360°.*
- *Si les diagonales d'un trapèze sont perpendiculaires, l'aire de trapèze est la moitié du produit des mesures de ses diagonales.*

Exercice d'application 10 :
Calcule l'aire d'un trapèze ABCD de bases $AB = 12m$, $CD = 20m$ *et de hauteur* $h = 10m$.

Solution de l'exercice d'application 10 :
L'aire du trapèze ABCD est donnée par : $Aire(ABCD = \frac{(AB+CD)\times h}{2} \frac{(12m+20m)\times 10m}{2} = 160m^2$.

V. Polygones réguliers :

Activité 12 : Notion de Polygones réguliers
On donne un point O du plan.
1. *Trace le cercle de centre O et de rayon 3.*
2. *Choisis un point A sur ce cercle. Porte cinq fois sur ce cercle une ouverture du compas égale au rayon à partir du point A, on construit ainsi cinq points qu'on désigne par : B, C, D, E et F.*
3. *Trace les segments :* $[AB], [BC], [CD], [DE], [EF]$ *et* $[FA]$. *Que peux-tu dire du polygone obtenu ? Mesure les angles aux sommets du polygone*
4. *Trace les rayons :* $[OA], [OB], [OC], [OD], [OE]$ *et* $[OF]$ *du cercle ; puis mesure les angles* $A\hat{O}B, B\hat{O}C, C\hat{O}D, D\hat{O}E, E\hat{O}F$ *et* $F\hat{O}A$.
5. *Que représente le point O pour ce polynôme.*

Définition 8 :
Un polygone régulier est un polygone convexe dont les côtés ont la même longueur et les angles ont la même mesure.
- *Un polygone régulier à 3 côtés est un triangle équilatéral ;*
- *Un polygone régulier à 4 côtés est un carré ;*
- *Un polygone régulier à 5 côtés est appelé pentagone régulier ;*
- *Un polygone régulier à 6 côtés est appelé hexagone régulier ;*
- *Un polygone régulier à 7 côtés est appelé heptagone régulier ;*
- *Un polygone régulier à 8 côtés st appelé octogone régulier.*

Exemple :
Le polygone ABCDEF, de l'activité 4, a six côtés égaux et six angles de même mesure, il est appelé hexagone régulier et son angle au centre est 60°.

Remarque 4 :
- *La somme des angles dans un polygone régulier à n côtés est égale à* $(nombre\ de\ côtés - 2) \times 180°$ *c'est-à dire* $(n-2)\times 180°$
- *La mesure de l'angle au sommet d'un polygone régulier à n côtés est donnée par la formule :* $l'angle\ au\ sommet = \frac{la\ somme\ de\ ses\ angles}{n}$
- *Un segment joignant un sommet du polynôme régulier au centre du cercle est appelé rayon de ce polygone.*

VI. Construction d'un polygone :

Activité 13 : Construction d'un polygone

On donne un carré PQRS, dont les diagonales $[RP]$et $[QS]$ se coupent en O.

1. *Trace le cercles dont les centres sont les sommets du carré et passant par O.*
2. *Nomme A, B, C, D, E, F, G et H les points d'intersection de ces cercles avec les côtés du carré.*
   Quelle est la nature du polygone ABCDEFGH ?

Règle 2 :

Pour construire un polygone régulier on pourra, si c'est possible, utiliser :

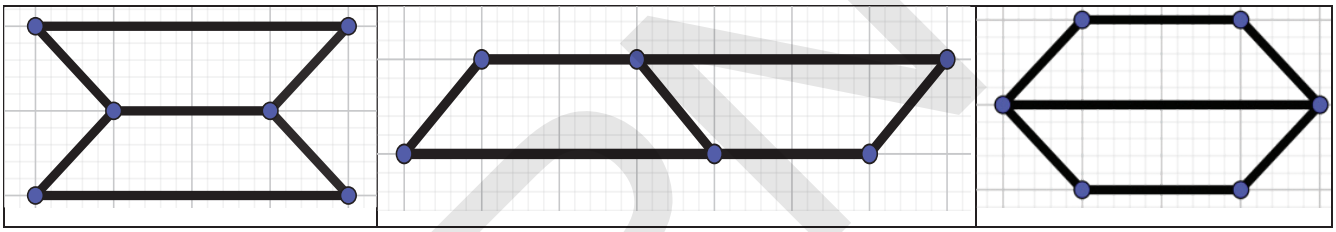
- *La mesure de l'angle au sommet connaissant la somme de ses angles ;*
- *La mesure de l'angle au centre de ce polygone.*

Exercice d'application 11 :

On assemble par soudure des pièces métalliques identiques chacune a la forme d'un trapèze isocèle de petite base 50cm et grande base 110cm et de hauteur 40cm. Quels polygones obtient-on si la soudure assemble les deux petites bases, deux côtés à supports sécants et les deux grandes bases ?
Calcule leur aire.

Solution de l'exercice d'application 11 :

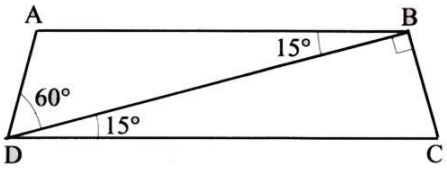
On obtient les figures suivantes :



Ces figures ont une même aire égale à celle d'un parallélogramme dont la base $(110 + 50)$ *et de hauteur 40 cm c'est-à-dire :* $(110 + 50) \times 40cm^2$ *soit* $64OOcm^2$.

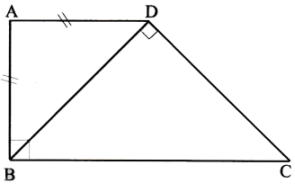
Exercices divers :

Exercice 1 :
Voici l'esquisse d'une figure, construis-la en vraie grandeur.
Justifie que le quadrilatère ABCD est un trapèze isocèle.



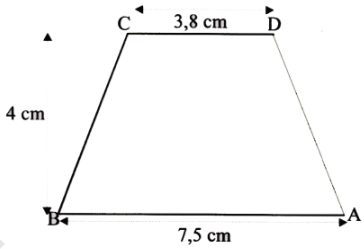
Exercice 2 :
1. Construis un trapèze ABCD de bases $[AB]$ et $[CD]$ tel que : $mes\widehat{B} = 127°$ et $mes\widehat{D} = 35°$.
2. Calcule la mesure de chacun des angles $\hat{A}$ et $\hat{C}$

Exercice 3 :
1. Construis un trapèze isocèle ABCD de base $[BC]$ et $[AD]$ tel que $mes\hat{A} = 54°$.
2. Calcule la mesure de chacun des angles : $\hat{B}$, $\hat{C}$ et $\widehat{D}$



Exercice 4 :
1. Examine la figure suivante. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?
2. Détermine les angles aux sommets de ce quadrilatère. En déduis la nature du triangle BCD.

Exercice 5 :
L'unité est le centimètre. Calcule l'aire du trapèze ABCD ci-contre.



Exercice 6 :
Un trapèze isocèle ABCD de petite base $AB = 5m$, de grande base $CD = 11m$ et de hauteur 4m.
1. Représente ce trapèze à l'échelle $\frac{1}{100}$.
2. Mesure les côtés $[AD]$ et $[BC]$.
3. Calcule le périmètre de ce trapèze, ainsi que son aire.

Exercice 7 :
Construis un trapèze rectangle en C de petite base $AB = 6\ cm$; de grande base $CD = 8{,}5\ cm$ et de hauteur $6\ cm$.
1. Mesure le côté $[AD]$ puis calcule le périmètre du trapèze.
2. Calcule l'aire du trapèze ABCD.

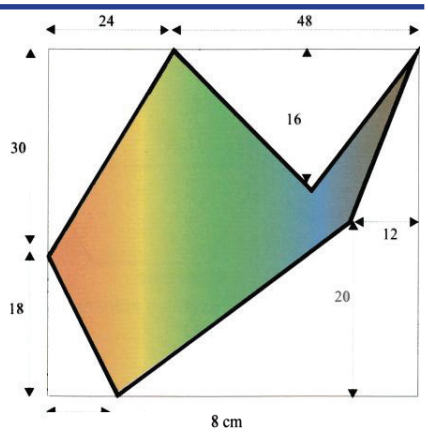
Exercice 8 :
On désigne par $\mathcal{A}$ l'aire l'un trapèze, h sa hauteur et par a et b les longueurs respectives de sa petite base et de sa grande base. Recopie et complète le tableau suivant :

$a(m)$	$b(m)$	$h(m)$	$\mathcal{A}(m)$
43,2	74,5	56	
46,6		33,5	2 438,8
	27,75	18,42	605,55 75
54,63	87,37		3 124

IPN

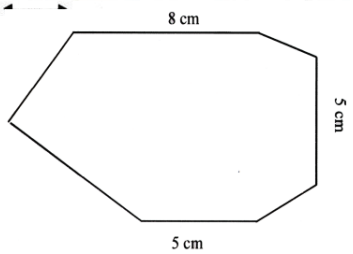
Exercice 9 :

La partie colorée du dessin ci-dessous est l'esquisse d'un champ.
Calcule l'aire de ce champ.



Exercice 10 :

Voici un dessin à l'échelle $\frac{1}{100}$ d'une pièce



1. Quel polygone représente cette pièce ?
2. Mesure les longueurs des côtés non donnés, et donne le périmètre réel de la pièce
3. Calcule l'aire de la pièce en cm^2

Exercice 11 :

Construis un hexagone régulier ABCDEF inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 4 cm.

1. *Quelle est la longueur du côté de cet hexagone régulier ? Justifie ta réponse.*
2. *Calcule le périmètre de cet hexagone.*
3. *Nomme ses axes de symétrie.*
4. *Calcule la mesure de chacun des angles de cet hexagone. Justifie ta réponse.*
5. *Déduis-en la somme des mesures des angles d'un hexagone.*

Exercice 12 :

Construis un octogone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 4 cm.
Nomme les axes de symétrie et le centre de symétrie de cet octogone.

1. Quelle est la mesure de chacun des angles de cet octogone. Justifie ta réponse.
2. Déduis-en la somme des mesures des angles d'un octogone.

Exercice 13 :

Réalise le programme de construction suivant :

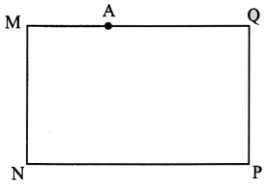
1. *Trace un carré de côté 8 cm.*
2. *Construis les milieux des côtés de ce carré.*
3. *Joins par des segments le milieu de chaque côté aux extrémités du côté opposé à ce milieu.*
4. *Colorie l'octogone régulier qui apparaît.*

Exercice 14 :

1. *Trace un trapèze isocèle ABCD de base $[AB]$ et $[CD]$*
2. *Trace les diagonales $[AC]$ et $[BD]$*
3. *Compare AC et BD. Justifie ta réponse.*
4. *Enonce une propriété sur les diagonales d'un trapèze isocèle.*

Exercice 15 :

MNPQ est un rectangle, A est un point de $[MQ]$.
En utilisant la règle non graduée place le point B de $[NP]$ de façon à ce que les aires des deux trapèzes ABNM et ABPQ soient égales.
Justifie ta construction.



Exercice 16 :

Construis un hexagone régulier ABCDEF inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 5 cm.

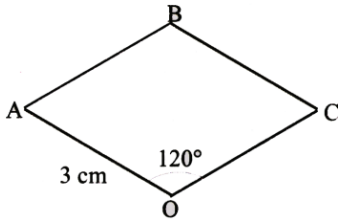
a. *Joins par des segments chaque sommet aux cinq autres sommets de l'hexagone.*
b. *Nomme tous les triangles équilatéraux, tous les losanges, tous les trapèzes isocèles de la figure. Justifie ta réponse.*

Exercice 17 :

Trace un segment $[AB]$ de longueur 4 cm.
A l'aide du compas seulement construis les sommets d'un hexagone régulier dont $[AB]$ est un côté.

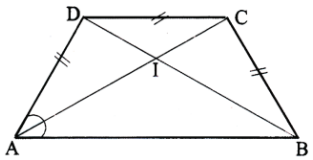
Exercice 18 : ***L'unité de longueur est le centimètre.***

1. *Reproduis la figure ci-contre, où OABC est un losange tel que : $OA = 3$ et $mes\hat{O} = 120°$.*
2. *En utilisant seulement la règle non gradué et l'équerre, construis un hexagone régulier dont $[AB]$ et $[BC]$ sont deux côtés consécutifs.*
3. *Trace le cercle circonscrit à cet hexagone.*



Exercice 19 : ***L'unité est le centimètre***

1. *Reproduis la figure ci-contre où ABCD est un trapèze isocèle tel que : $mes\ \hat{A} = 60°$; $AD = DC = 3$; $AB = 6$.*
2. *Construis le symétrique ABEF du trapèze isocèle ABCD par rapport à la droite(AB).*
3. *Justifie que le polygone BCDAFE est un hexagone régulier.*
   Construis le centre de cercle circonscrit à cet hexagone



Exercice 20 :

ABCDEF est un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon r. Le triangle AOB de hauteur h, $\mathcal{A}$ est l'aire de l'hexagone. (où h est la mesure de la hauteur $[OH]$)
Justifie que $\mathcal{A} = 3 \times r \times h$.

NB : ***Un segment joignant le centre du cercle au milieu d'un côté du polygone est appelé apothème.***

Exercice 21 :

1. *Construis un triangle équilatéral ABC dont le côté mesure 4 cm.*
2. *Construis les médiatrices, elles sont sécantes au point I.*
3. *Construis les points D, E, F symétriques respectifs des points A, B et C par rapport au point I.*
4. *Trace le polygone AECDBF. Quelle est sa nature ? Justifie.*

Exercice 22 :

On donne un point O du plan

1. *Construis un cercle $\mathcal{C}_1$ de centre O et de rayon égal 6, choisis un point A sur ce cercle.*
2. *Trace le diamétre $[AA']$ et un rayon $[OB']$ perpendiculaire à $[AA']$*

3. *Place le point I milieu de $[OA']$. Trace le cercle $\mathcal{C}_2$ de centre I et de rayon IB', elle coupe $[AA']$ en J.*
4. *Trace la médiatrice de $[OJ]$, elle coupe le cercle $\mathcal{C}_1$ au point B et E.*
5. *Trace le cercle $\mathcal{C}_3$ de centre B passant par A, elle recoupe $\mathcal{C}_1$ en C.*
6. *Construis le point D symétrique de C par rapport à (AA'), puis joins les points A, B, C, D et E. Quelle est la nature du polygone ABCDE ?*

Exercice 23 : ***Construction d'un hexagone***

On donne deux points O et A distinct du plan

1. *Trace le cercle $\mathcal{C}$ de centre O passant par A, puis le cercle de centre A passant par O, elle se coupent en B et F.*
2. *Trace le cercle de centre B passant par O, elle coupe le cercle $\mathcal{C}$ en A et C.*
3. *Trace le cercle de centre C, elle coupe $\mathcal{C}$ en D ; puis trace le cercle de centre D, elle coupe $\mathcal{C}$ en E. Joins les points A, B, C, D, E et F.Quelle est la nature du polygône ABCDEF ?*

Exercice 24 : ***Construction d'un octagone***

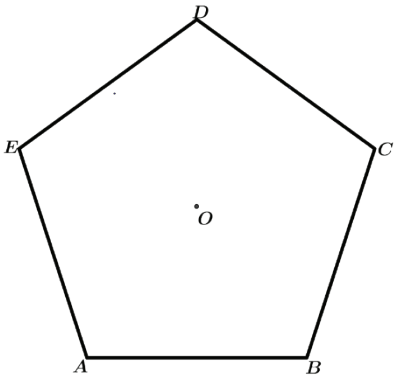
On donne O et A deux points du plans .

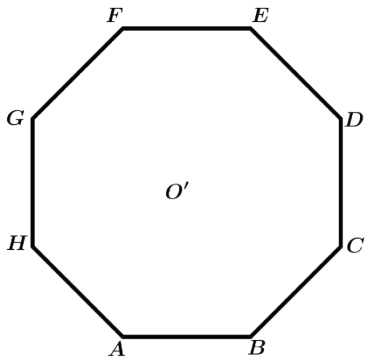
1. *Trace le cercle de centre O passant par A.*
2. *Construis le diamétre $[AE]$, puis place un diamétre $[CG]$ perpendiculaire à $[AE]$.*
3. *Trace la bissectrice de l'angle $\widehat{AOC}$, son support coupe le cercle en B et F.*
4. *Trace la bissectrice de l'angle $\widehat{COE}$,son support coupe le cercle en D et H.*
5. *Joins les points A, B, C, D, E, F, G et H. Quelle est la nature du polygone obtenu ?*

Exercice 25 : ***Périmètre et aire d'un polygone régulier***

On donne un pentagone PQRST de centre O et un octogone ABCDEFGH de centre O' (voir figures ci-dessous)

1. *Mesure l'angle au sommet de chaque polygone.*
2. *Trace les rayons de chaque polygone. Que constates-tu ?*
3. *Trace un apothème et mesure sa longueur dans chaque polygone.*
4. *Détermine le périmètre et l'aire de chaque polygone.*
5. *Complète les phrases suivantes :*
   a. *Le périmètre d'un polygone régulier est égal au produit…… de côtés.*
   b. *L'aire de polygone régulier est égale à la somme des aires …… qui le composent.*



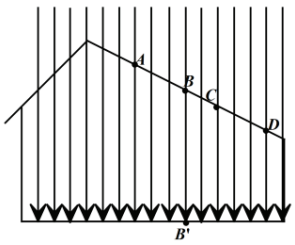


Chapitre 8 : Projection orthogonale

I. Notion de projection orthogonale :

Activité 1 : Notion de projection orthogonale

Il pleut, les gouttes d'eau tombent suivant la direction verticale et continuent leurs trajectoires rectilignes en passant à travers des trous du toit d'une chambre. Une goutte passant par le trou B tombe en B' sur le sol.
Trouve les points de chute des gouttes passant respectivement par les trous A, C et D. Que peut-on dire des trajectoires des gouttes par rapport au sol de cette chambre ?



Remarque 1 :

Si les points de chute des gouttes qui passent respectivement par les trous A, B, C et D sont notés A', B', C' et D' ; alors ces points de chute sont respectivement les projetés orthogonaux des points A, B, C et D.

Définition 1 : Notion de projection orthogonale

Le procédé qui permet la construction de A', B', évoqué dans l'activité 1, est appelé projection orthogonale sur D elle est notée P_D et on dit :
A' est l'image de A par la projection orthogonale sur D.
B' est l'image de B par la projection orthogonale sur D

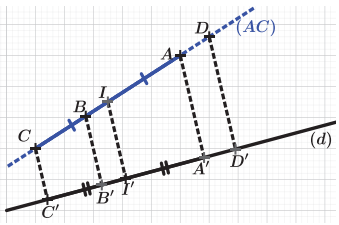
Exercice d'application 1:

Soit (d) une droite, choisis deux points A et C quelconques n'appartenant pas (d).
Construis A' et C' les projetés orthogonaux des points A et C sur (d).

1. *Marque un point B sur le segment $[AC]$. Construis B' le projeté orthogonal de B sur (d).*
2. *Marque un autre point D appartenant à la droite (AC) et construis son image D' par la projection orthogonale sur (d).*
3. *Soit I le milieu de $[AC]$, Construis I' le projeté orthogonal de I sur (d).*

Solution de l'exercice d'application 1 :

Soit (d)une droite, choisis deux points A et C quelconques n'appartenant pas (d). Je construis A' et C', les projetés orthogonaux des points A et C sur (d).



1. *Je marque un point B sur le segment $[AC]$.*
   Je construis B' le projeté orthogonal de B sur (d).
2. *Je marque un autre point D appartenant à la droite (AC) et je construis son image D' par la projection orthogonale sur (d).*
3. *Soit I le milieu de $[AC]$, je construis I' le projeté orthogonal de I sur (d).*

II. Les points invariants par une projection orthogonale :

Activité 2 :

On donne une droite D et un point A n'appartenant pas à D.

1. *Trace la droite d_1 passant par A est perpendiculaire à D, marque A', le point d_1 ou coupe D.*
2. *Choisis un autre point B, trace d_2 la perpendiculaire à D passant par B.*
   On note B' le point d'intersection de d_2 et D.
3. *Reprends la 1ère question en choisissant un point I puis J ; avec I et J appartenant D. Conclus.*

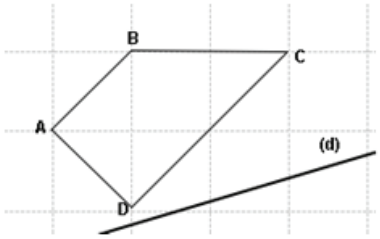
Remarque 2 :

A' étant le projeté orthogonal de A comme B' est le projeté orthogonal de B ;
I appartient à D son projeté est lui-même ; J appartient à D son projeté est lui-même ; donc on dit que I et J sont deux points invariants.

III. Propriété d'une projection orthogonale :

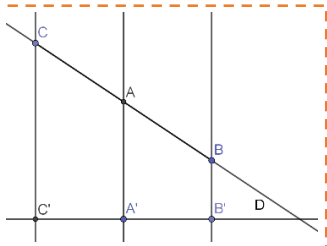
Activité 3 :

On donne la figure ci-contre



1. *Construis A', B', C' et D' les images des points A, B, C et D par $P_{(d)}$ la projection orthogonale sur (d).*
2. *Marque un point M sur le segment [AB]. Construis M' le projeté orthogonal de M sur (d). Choisis un autre point N de ce segment puis construis son image par $P_{(d)}$? Conclus.*
3. *Quelle est l'image de la droite (AB) par $P_{(d)}$?*
4. *Construis le point I milieu de $[CD]$ puis son image $P_{(d)}$. Que peux-tu conclure des résultats obtenus de chacune des trois dernières questions ?*

Propriétés :



De façons générale, on admet les propriétés suivantes :

- *Si A, B et C sont alignés, leurs images A', B' et C' par une projection orthogonale P_D sur une droite D sont aussi alignées.*
- *L'image d'un segment $[AB]$ par P_D est un segment $[A'B']$ de D.*
- *L'image par P_D de la droite (AB) est la droite D.*
- *L'image par P_D du milieu d'un segment $[AB]$ et le milieu du segment $[A'B']$.*

Exercice d'application 2 :

Soit ABCD un trapèze rectangle en A de petite et grande bases respectives $[AB]$ et $[CD]$.
On considère la projection orthogonale $P_{(CD)}$.

a. Construis B' l'image de B par $P_{(CD)}$.

b. Complète ce qui suit :

$$A \xrightarrow{P_{(CD)}} \dots ; B \xrightarrow{P_{(CD)}} \dots \; C \xrightarrow{P_{(CD)}} \dots ; D \xrightarrow{P_{(CD)}} \dots ; [AB] \xrightarrow{P_{(CD)}} \cdots ;$$

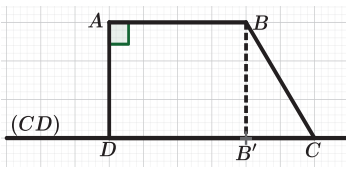
$$[BC] \xrightarrow{P_{(CD)}} \cdots ; [DB] \xrightarrow{P_{(CD)}} \cdots ; [AC] \xrightarrow{P_{(CD)}} \cdots ; \; (AB) \xrightarrow{P_{(CD)}} \cdots ;$$

$$(BC) \xrightarrow{P_{(CD)}} \cdots ; (AD) \xrightarrow{P_{(CD)}} \cdots ; (BD) \xrightarrow{P_{(CD)}} \dots$$

Que peut-on dire des droites (AD) et (BB') ? Justifie ta réponse.

Solution de l'exercice d'application 2 :

Soit ABCD un trapèze rectangle en A de petite et grande bases respectives $[AB]$ et $[CD]$.
On considère la projection orthogonale $P_{(CD)}$.



a. Je construis B' l'image de B par $P_{(CD)}$.

b. Je complète ce qui suit :

$$A \xrightarrow{P_{(CD)}} D \; ; \; B \xrightarrow{P_{(CD)}} B' \; ; \; C \xrightarrow{P_{(CD)}} C \; ; \; D \xrightarrow{P_{(CD)}} D \; ; \; [AB] \xrightarrow{P_{(CD)}} [DA] \; ;$$

$$[BC] \xrightarrow{P_{(CD)}} [AC] \; ; \; [DB] \xrightarrow{P_{(CD)}} [DA] \; ; [AC] \xrightarrow{P_{(CD)}} [DC] \; ;$$

$$(AB) \xrightarrow{P_{(CD)}} (DA) \; ; \; (BC) \xrightarrow{P_{(CD)}} (AC) \; ; \quad (AD) \xrightarrow{P_{(CD)}} D \; ; \; (BD) \xrightarrow{P_{(CD)}} (AD).$$

Les droites (AD) et (BB') sont parallèles, car elles sont perpendiculaires à la droite (CD).

Remarque 3 :

Si $(AB) \perp$ D, l'image de la droite (AB) et celle du segment $[AB]$ par P_D sont réduites à un point de D.

Exerciced'application 3 :

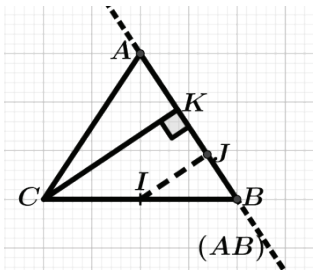
Construis un triangle ABC isocèle en A et le point I milieu du segment $[BC]$.

1. *Construis K et J respectivement les projetés orthogonaux des points C et I sur (AB).*
2. *Complète l'affirmation suivante : le point J est le milieu de…….*
3. *On suppose que l'aire du triangle ABC est 24 cm^2 et le côté AB mesure 8 cm.*
   Quelles sont les longueurs des segments$[KC]$ et $[IJ]$?

Solution de l'exercice d'application 3 :

Je construis un triangle ABC isocèle en A et le point I milieu du segment $[BC]$.

1. *Je construis K et J respectivement les projetés orthogonaux des points C et I sur (AB).*
2. *Je complète l'affirmation suivante : le point J est le milieu de $[KB]$.*
3. *On suppose que l'aire du triangle ABC est 24 cm^2 et le côté AB mesure 8 cm.*
   Une formule donnant l'aire du triangle ABC est ;



$\mathscr{A}(ABC) = \frac{AB\times CK}{2}$, *donc* $24cm^2 = \frac{AB\times CK}{2}$; *d'où :* $CK = \frac{2\times 24}{AB} = \frac{2\times 24}{8} = 6cm$.

I et J sont les milieux respectifs de $[BC]$ et $[KB]$, donc $IJ = \frac{1}{2}\times CK = 3cm$.

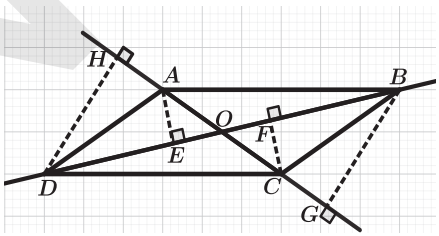
Exerciced'application 4 :

Soit ABCD un parallélogramme de centre O.

1. *Construis E et F les projetés orthogonaux respectifs de A et C sur (BD).*
2. *Construis G et H les projetés orthogonaux respectifs de B et D sur (AC)*
3. *Quelle est la nature de AECF ? De EGFH ? Justifie tes réponses.*

Solution de l'exercice d'application 4 :

Soit ABCD un parallélogramme de centre O.

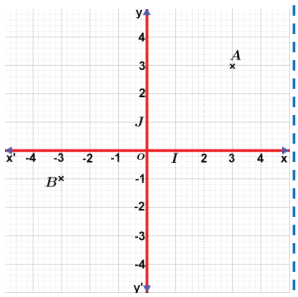


1. *Je construis E et F les projetés orthogonaux respectifs de A et C sur (BD).*
2. *Je construis G et H les projetés orthogonaux respectifs de B et D sur (AC).*
3. *Les points A et C ont pour projetés orthogonaux respectifs E et F sur (BD), comme O est le milieu de $[AC]$ alors son projeté orthogonal est le milieu de $[EF]$ et de plus il appartient à la droite (BD) donc il est invariant par la projection orthogonale sur cette droite ; d'où O est aussi milieu de $[EF]$.*
   Par conséquence le quadrilatère AECF est un parallélogramme. De même les points B et D ont pour projetés orthogonaux respectifs G et H sur (AC), comme O est le milieu de $[BD]$ alors son projeté orthogonal est le milieu de $[GH]$ et de plus il appartient à la droite(AC) donc il est invariant par la projection orthogonale sur cette droite ; d'où O est aussi milieu de $[GH]$. Or on sait déjà que O est milieu de $[EF]$, on conclut que le quadrilatère EGFH est un parallélogramme.

IV. Projection et coordonnées :

Activité 4 : ***Projection et coordonnées***

Sur une feuille quadrillée comme dans la figure ci-contre, on a choisi deux droites perpendiculaires (xx') et (yy') ; Elles se coupent en O.



- *(xx') est graduée en prenant comme origine le point O et comme point d'abscisse 1 le point I, premier nœud du quadrillage à droite de O sur (xx')*
- *(yy') est graduée en prenant la même origine O et comme point d'abscisse 1 le point J premier nœud au dessus de O sur la droite (yy').* ***(voir figure ci-contre)***.

1. *On place sur la figure deux points A et B ; En utilisant le quadrillage. Marque-les projetés orthogonaux sur axes (xx') et (yy') de chacun des points A et B.*
2. *Lis respectivement les abscisses des projetés orthogonaux de A sur chacun des axes (xx') et (yy') puis celles de B. Ecris : $A(\ldots;\ldots)$; $B(\ldots;\ldots)$.*
3. *Choisis deux autres points C et D sur le quadrillage. Reprends les questions précédentes.*

Définition 2 : ***Projection et coordonnées***

Les axes (xx') et (yy') munis de leurs repères définissent un repère orthogonal du plan (O,I,J), le point O est appelé origine du repère.

Chaque point M est repéré par deux nombres $(\boldsymbol{x_M}\ ;\ \boldsymbol{y_M})$ appelés coordonnées, $\boldsymbol{x_M}$ est appelé abscisse du point M et $\boldsymbol{y_M}$ est appelé ordonnée de point M.

Exemple :

On reprend les données de l'activité 4.

Le point O est d'abscisse 0 et d'ordonnée 0 ;

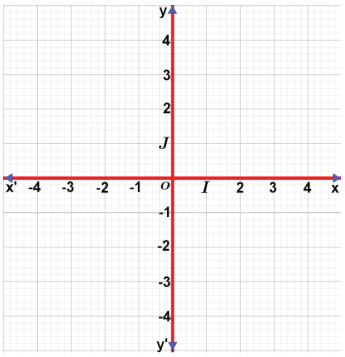
Le point I est d'abscisse 1 et d'ordonnée 0 ;

Le point J est d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 ;

Le point A est d'abscisse 3 et d'ordonnée 3 ;

Le point B est d'abscisse -2 et d'ordonnée -1.

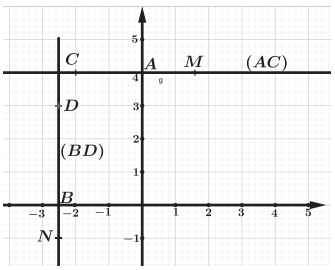
Exercice d'application 5 :



Dans le repère orthogonal ci-contre

1. *Place les deux points A $(0\ ;\ 4)$, B $(-2{,}5\ ;\ 0)$*
2. *Place le point C $(-2\ ;\ 4)$. Que peut-on dire du (AC) ? Choisis un point M sur (AC). Quelle est son ordonnée ?*
3. *Place le point D$(-2{,}5\ ;\ 3)$. Que peut-on dire de (BD) ?*
4. *Choisis un point N sur (BD). Que peut-on dire son abscisse ?*
5. *Quelles sont les coordonnées du point d'intersection de (AC) et (BD) ?*

Solution de l'exercice d'application 5 :



1. Je reproduis le repère orthogonal ci-contre et je place d'abord les deux points A et B.

2. Je place ensuite le point C. La droite (AC) est parallèle à l'axe (xx').
Si je choisis un point M sur (AC)son ordonnée est 4.

3. Je place le point D. La droite (BD) est parallèle à l'axe (yy').

4. Si je choisis un point N sur (BD) son abscisse est $-2{,}5$.

5. La droite (AC) est parallèle à (xx') passe par le point M d'ordonnée 4 et la droite (BD) est parallèle à (yy') passe par le point N d'abscisse $-2{,}5$; l'intersection de (AC) et (BD) est le point $L(-2{,}5\ ;\ 4)$.

Exercices divers :

Exercices d'entrainement

Exercice 1 :

Etant donné un triangle ABC rectangle en A, $[AH]$ la hauteur issue de A.Quel est le projeté orthogonal :

1. *du point B sur la droite (CA).* 2. *du point C sur la droite (BA).* 3. *du point B sur la droite (AH).*

Exercice 2 :

Etant donné un carré ABCD. Quel est le projeté orthogonal :

1. *du point A sur la droite (CD).* 2. *du point C sur la droite (BD).* 3. *du point B sur la droite (AC).*

Exercice 3 :

On donne un trapèze isocèle ABCD de bases $[AB]$ et $[CD]$. Les points I et J sont les milieux respectifs de $[AB]$ et $[CD]$.

Quelles sont les images des points A, B, C et D par $P_{(IJ)}$ la projection orthogonale sur la droite (IJ).

Exercice 4 :

1. Construis un triangle équilatéral ABC de 4cm de côté.

2. Construis B', projeté orthogonal de B sur (AC). Calcule AB'.

Exercice 5 :

Construis un triangle ABC tel que $BC = 5$ cm ; sachant que :

- *A se projette orthogonalement en H sur (BC) tel que : $CH = 4$ cm ; $BH = 9$cm ;*
- *L'aire du triangle ABC est 7,5 cm^2.*

Exercice 6 :

ABC est un triangle isocèle de sommet C et tous ses angles sont aigus.

Sachant que le point H est le projeté orthogonal de A sur (BC) et que A se trouve sur d, construis A puis B.

Exercice 7 :

ABC est un triangle quelconque et M un point situe à l'intérieur de ce triangle.

M se projeté orthogonalement en A' sur (BC), en B' sur (AC) et en C' sur (AB). Comment choisir M pour que : $MA' = MB' = MC'$?

Exercice 8 :

On projette orthogonalement les sommets B et C d'un triangle ABC sur la médiane issue de A.

On désigne par E et F les points obtenus. Quelle est la nature du quadrilatère BECF ?

Exercice 9 :

On donne deux droites d et d'sécantes en O.

1. Choisis deux points A et B distincts de O respectivement sur d et d'.Construis le point M sachant que :
A est le projeté orthogonal de M sur d et B est le projeté orthogonal de M sur d'.

2. Trouve une condition sur les deux droites pour que le quadrilatère OAMB soit un rectangle.
Peux-t-il être un carré ?

Exercice 10 :

Est-il possible que les trois points obtenus en projetant orthogonalement un point M sur chacun des côtés d'un triangle ABC forment le triangle des milieux.

Exercice 11 :

On considère un triangle ABC et M un point de (BC). On désigne par :

1. U le projeté orthogonal de M sur (AB),

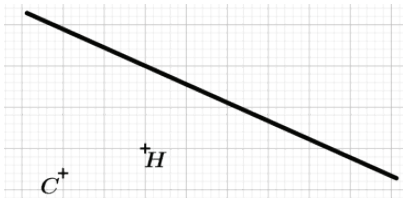
2. V le projeté orthogonal de U sur (AC),

IPN

3. M' le projeté orthogonal de V sur (BC).
4. M et M'sont-ils confondus ?

Exercice 12 :

Soit ABC un triangle rectangle en C. Reprends la constriction de l'exercice précédent.
Où doit-on choisir M pour que le point M' soit confondu avec M ?



Exercice 13 :

Soit ABC un triangle rectangle en B. Reprends la constriction de l'exercice précédent.
Où doit-on choisir M pour que le point M' soit confondu avec M ?

Exercice 14 :

Soit ABC un triangle rectangle en A. Reprends la constriction de l'exercice précédent.
Où doit-on choisir M pour que le point M'soit confondu avec M ?

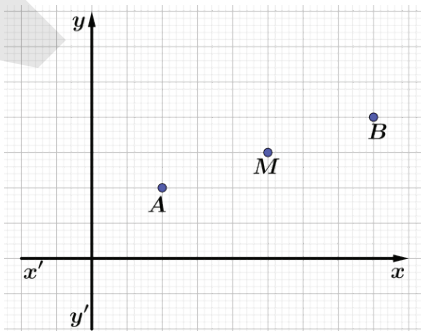
Exercice 15 :

On considère un triangle équilatéral ABC et on note I le milieu de $[BC]$.

1. *Construis H_1 le projeté orthogonal de I sur (AB). Construis K_1 le projeté orthogonal de H_1 sur (BC).*
2. *Construis H_2 le projeté orthogonal de K_1 sur (AB).Construis K_2 le projeté orthogonal de H_2 sur (BC).*
3. *Quelles les images :*
   - *des segments $[AI]$ et $[H_1K_1]$ par $\boldsymbol{P_{(AB)}}$*
   - *des segments $[AB]$ et $[H_1H_2]$ par $\boldsymbol{P_{(BC)}}$*
4. *Quelle est la nature de chacun des quadrilatères $ACIH_1$; $IH_1H_2K_1$ et $H_1H_2K_2K_1$.*

Exercice 16 :

1. *Reproduis la figure ci- contre. Place A', B' et M' images de A, B et M par la projection orthogonale sur $(x'x)$ sur cette figure.*
2. *Justifie que $x_{M'} = \frac{x_{A'} + x_{B'}}{2}$.*
   Que représente l'abscisse de M par rapport à celles de A et de B ?
3. *En procédant de façon analogue, justifie que : $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$.*



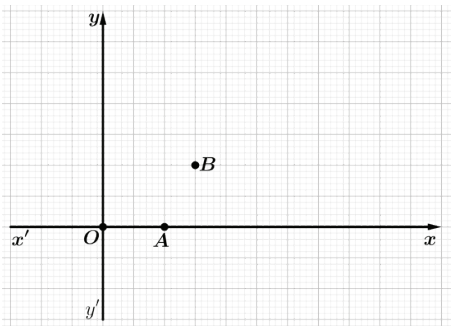
Exercice 17 :

Construis un triangle équilatéral ABC.

1. *Construis un point M qui admet :*
   - *C le projeté orthogonal sur (AC),*
   - *B le projeté orthogonal sur (AB),*
2. *Démontre que le triangle MBC est isocèle.*
3. *Prouve que (AM) est la médiatrice de [BC].*
4. *Prouve que $[AM)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$.*

Exercice 18 :

1. *Sur une feuille de papier quadrillée, reproduis deux axes perpendiculaires $(x'x)$ et $(y'y)$ portés par des droites du quadrillage (sécantes en un point O) et les deux points A et B comme l'indique la figure ci-dessous*
2. *Quelles sont les coordonnées des points A et B ?*
3. *Place C $(-1; 4)$. Construis ensuite le point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Quelles sont les cordonnées de D ?*
4. *A l'aide du rapporteur ou de l'équerre, vérifie que c'est un rectangle. Sans mesure, trouve AC.*



Chapitre 9 : Droites et cercles

I. Notion de distance et Inégalité triangulaire :

Activité 1 : Notion de distance et Inégalité triangulaire

1. *On donne A, B et C trois points dans les deux cas de figures suivants :*
   a. *Mesure les longueurs des segments* $[AB]$, $[BC]$ *et* $[AC]$
   b. *Compare* AC *et* $AB + BC$; AB *et* $AC + CB$; BC *et* $BA + AC$.



2. *Dans chacun des cas suivants, peut-on construire les points A , B et C. Vérifiant les conditions ci-dessous ? si oui fais la figure.*
   a. $AB = 5\text{cm}$, $BC = 2\text{cm}$ et $AC = 7\text{cm}$.
   b. $AB = 8\,\text{cm}$, $BC = 11\,\text{cm}$ et $AC = 2\text{cm}$.
   c. $AB = 3\text{cm}$, $BC = 4\text{cm}$ et $AC = 5\text{cm}$.
   d. $AB = 4\,\text{cm}$, $BC = 3\,\text{cm}$ et $AC = 7\text{cm}$.

   Quels sont les cas où les points sont alignés ?

Propriété 1 :

Soient A, B et C trois points, alors :

1er Cas : *A, B et C sont alignés*

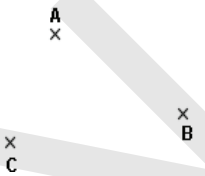
- Si $B \in [AC]$, alors $AC = AB + BC$.



- Si $B \notin [AC]$, alors $AC < AB + BC$.



2ème Cas : *A, B et C ne sont pas alignés*



Si $B \notin (AC)$, alors $AB + BC > AC$.

Conclusion : Quels que soient les ponts A, B et C : $AC \leq AB + BC$.

II. Distance d'un point à une droite & entre deux droites parallèles :

Activité 2 : Distance d'un point à une droite

Soit A un point donné et D une droite ne passant pas par A.

1. a. *Trace Δ, la droite perpendiculaire à D passant par A. Marque H le point d'intersection de Δ et D.*
   b. *Marque trois points B, C et E sur la droite D.*
   c. *Compare les longueurs AB, AC et AE à la longueur AH, conclus.*
2. *On choisit un point M quelconque sur D différent de H*
   a. *Construis A' tel que D est le milieu de* $[AA']$. *Compare* AA' *et* $AM + MA'$
   b. *Que représente H pour le segment* $[AA']$. *En déduis que* $AA' = 2AH$.
   c. *Quelle est la nature du triangle AMA' ? En déduis que* $AM + MA' = 2AM$. *Conclus.*

Remarque 1 :

Si $A \in D$, *alors* $A = H$ *et* $AH = 0$.

Exercice d'application 1 : ***L'unité est le centimètre***

On donne deux points I et J tels que IJ = 4. Détermine tous les points M, sommets des triangles MIJ dont l'aire est égale à 5.

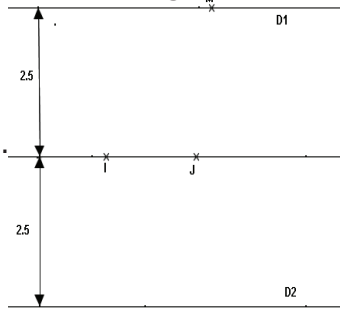
Solution de l'exercice d'application 1 :

Soit M un point du plan et m son projeté orthogonal sur la droite (IJ),

on a : $aire(MIJ) = \frac{1}{2} mM \times IJ = 2mM$ *il revient donc d'écrire : aire(MIJ)* $= 5$.

On a : 2Mm = 5 ; soit 2Mm = 2,5 $D_1 // (IJ)$ $D_2 // (IJ)$

L'ensemble des points cherchés est donc l'ensemble des points M situés à la distance 2,5 de (IJ), il s'agit des droites D_1 *et* D_2 *(voir figure)*



Remarque 2 :

Soit D une droite et d'un nombre positif

1. *L'ensemble des points situés à la distance d de D est formé de deux droites* D_1 *et* D_2 *parallèles à D.*
2. *La bande délimitée par ces droites est l'ensemble des points dont la distance à D est inférieure ou égale à d.*

Propriété 2 :

Soit D une droite, A un point et H le projeté orthogonal de A sur D, alors quel que soit le point M de D distinct de H on a : $AH < AM$.

La longueur AH est appelée la distance de A à la droite D

Activité 3 : Distance de deux droites parallèles

On donne deux droites parallèles D et D'.

1. *Choisis un point A sur D puis construis A' le projeté orthogonal de A sur D'*
2. *Choisis un point B' sur D' puis construis B le projeté orthogonal B sur D.*
3. *Que peut-on dire des droites (AA') et (BB') ? Quelle est la nature du quadrilatère AA'B'B ? En déduis que AA' = BB'.*
4. *Reprends les questions précédentes en choisissant M de D et N' de D'. Conclus.*

Définition 1 :

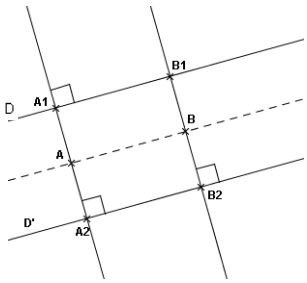
On appelle distance de deux droites parallèles, la distance d'un point de l'une des deux droites à l'autre et on la note d(D, D') ou d(D', D)

Exercice d'application 2 :

Soient D et D' deux droites strictement parallèles.
Construis un point A à égale distance de deux droites.
Détermine l'ensemble de points à égale distance de D et D'.

Solution de l'exercice d'application 2 :

On trace deux droites D et D' parallèles, on marque un point A_1 *sur D, on trace la perpendiculaire* Δ_1 *passant par ce point, on marque* A_2, *le point d'intersection de D' et* Δ_1, *en suite on construit le milieu de* $[A_1A_2]$, *on le note A et on a :*



$d(A,D) = A_1A = \frac{1}{2}A_1A_2$, $d(A,D') = A_2A = \frac{1}{2}A_1A_2$ *donc* $d(A,D) = d(A,D')$

En procédant de la même façon on peut construire un autre point B équidistant des droites D et D', on peut construire une infinité des points équidistants de D et D'. L'ensemble des points équidistant de D et D' est donc la droite de (AB).

Remarque 3 :

Cet ensemble de points équidistants de deux droites D et D' est appelé axe médian de D et D'.

IV. Positions relatives d'une droite par rapport à un cercle :

Activité 4 : Positions relatives d'une droite par rapport à un cercle :

a. *Trace le cercle* $\mathscr{C}$ *de centre O et de rayon 2.*
b. *Trace trois droites* (d_1), (d_2) *et* (d_3) *telles que le point O est respectivement à 1cm, 2cm et 3cm de distance des ces droites.*
c. *Précise le nombre de points communs au cercle* $\mathscr{C}$ *et à chacune des droites* (d_1), (d_2) *et* (d_3) *en comparant le rayon du cercle aux distances du point O à ces droites.*

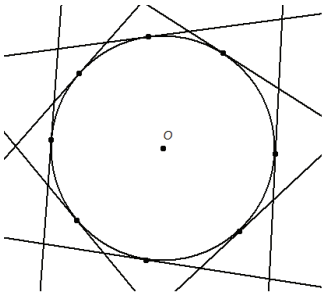
Conclusion :

Soit un cercle $\mathscr{C}$ *de centre O et de rayon r, d est une droite et H est le point de la droite d tel que* $(OH) \perp d$ *alors :*

- *Si* $OH < r$ *alors* $\mathscr{C}$ *et d ont deux points communs.* $\mathscr{C}$ *et d sont dits sécants.*
- *Si* $OH = r$ *alors* $\mathscr{C}$ *et d ont un seul point commun.* $\mathscr{C}$ *et d sont dits tangents.*
- *Si* $OH > r$ *alors* $\mathscr{C}$ *et d n'ont pas de point commun.* $\mathscr{C}$ *et d sont dits disjoints.*

IPN

Exercice d'application 3 :



Soit O un point donné, trace une droite D telle que la distance de O à D est égale à 3 cm. Trouve toutes les droites qui vérifient cette condition

Solution de l'exercice d'application 3 :

Soit D une droite et H le projeté orthogonal de O sur D.

Les droites cherchées sont telles que $OH = 3$.

Le point H décrit alors le cercle de centre O et de rayon 3.

Remarque 3 :

Les droites D sont donc les tangentes au cercle de centre O et de rayon 3.

Activité 5 : Tangente à un cercle



La chèvre de Brahim est attachée par une corde au piquet à 5 m du bord de son jardin. Brahim n'a pas encore trouvé le temps de poser un grillage le long du jardin, et il ne veut pas que la chèvre mange les légumes

a. *Fais une figure à l'échelle.* $\frac{1}{100}$ *sur laquelle :*
   - *Le bord du jardin sera représenté par une droite* (d)
   - *Le piquet par un point A, la chèvre par un point C.*

b. *Dessine la surface où la chèvre peut brouter lorsque sa corde (tendue) mesure 3 m.*

c. *Dessine le cercle qui limite la surface où la chèvre peut brouter lorsque sa corde mesure 5 cm.*

d. *Comment faut-il choisir la longueur de la corde pour que la chèvre ne puisse pas manger les légumes ?*

Remarque 4 :

La chèvre peut brouter à l'intérieur du cercle de rayon 5 m, tangent au bord du jardin et dont le centre est le piquet où est attachée cette chèvre.

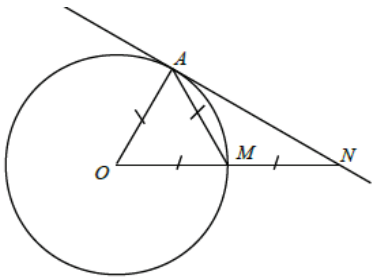
Exercice d'application 4 :

1. Trace un cercle de centre O. Soit A un point du cercle et M un autre point du cercle tel que $AM = OM$.

2. Construis le point N tel que M est le milieu du segment $[NO]$.

3. Peux-tu affirmer avec certitude que la droite (AN) *est tangente au cercle en A ? Justifie ta réponse.*

Solution de l'exercice d'application 4 :



1. 2. Voir la figure ci-contre.

3. Comme A et M appartiennent au cercle de centre O, alors $AO = OM$.

Comme $AM = OM$ *alors OAM est équilatéral. Comme M est le milieu du segment* $[NO]$, *alors* $OM = MN$. *Comme* $\widehat{AMO}$ *et* $\widehat{AMN}$ *sont supplémentaires, alors* $\widehat{AMN}$ *mesure* $180 - 60 = 120°$. *Or AMN est isocèle en M, alors* $\widehat{MAN}$ *mesure* $\frac{180° - 120°}{2} = 30°$.

Comme $\widehat{OAN} = \widehat{OAM} + \widehat{MAN}$, *alors* $\widehat{OAN}$ *mesure* $60° + 30° = 90°$.

Puisque (OA) *est perpendiculaire à* (AN) *en A, alors* (AN) *est la tangente au cercle en A.*

Activité 6 : Tangente à un cercle passant par un point.

Partie 1 :

C est un cercle de centre O, A un point appartenant à C. Construis une tangente à C passant par A.

Partie 2 :

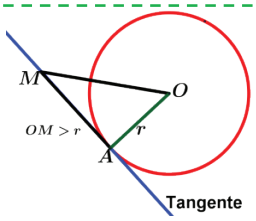
On se donne un cercle $(\mathscr{C})$ *de centre O et de rayon 3. Choisis un point J extérieur à ce cercle, trace une tangente à ce cercle passant par J*

Peut-on tracer une autre tangente à ce cercle passant par J ? conclus.

IPN

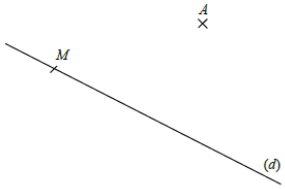
Définition 2 :

A étant un point du cercle C de centre O, la perpendiculaire à la droite (OA) passant par A s'appelle la tangente en A au cercle C.



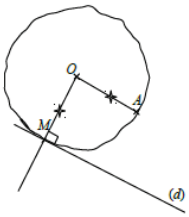
Exercice d'application 5 :

Le but de cet exercice est de construire un cercle $\mathscr{C}$ qui passe par A et tel que la droite (d) soit tangente à $\mathscr{C}$ au point M. On appellera O le centre du cercle $\mathscr{C}$.



1. *Complète la figure ci-contre à main levée puis code- la.*
2. *Que peux-tu dire du point O pour $[AM]$? Justifie.*
3. *Que peux-tu dire des droites (d) et (MO) ? Justifie.*
4. *En déduis la construction du cercle.*

Solution de l'exercice d'application 5 :



1. *On veut obtenir un dessin qui ressemble à celui qu'on voit ci-contre :*
2. *Comme O est équidistant de A et M alors O est sur la médiatrice de $[AM]$.*
3. *Comme (d) est tangente en M au cercle de centre O ; alors $(d) \perp (MO)$.*
4. *Pour construire le cercle, on trace la perpendiculaire à (d) passant par M, puis on trace la médiatrice de $[AM]$; ces deux droites se coupent en O. On peut alors tracer le cercle de centre O et de rayon OM.*

Propriété 3 :

Une tangente à un cercle est une droite qui n'a qu'un seul point commun avec ce cercle.

Propriété 4 :

Par un point extérieur à un cercle passent deux tangentes à ce cercle.

Activité 7 : Deux tangentes à un cercle

On se donne un cercle $(\mathscr{C}')$ de centre O et de rayon 4. Choisis deux points A et B non diamétralement opposés. Trace les deux tangentes Δ et Δ' au cercle $(\mathscr{C}')$ aux points A et B.

Vérifie qu'elles sont sécantes en I.

1. *Trace la droite (OI). Vérifie que (OI) est la bissectrice de l'angle $\widehat{AIB}$.*
2. *Compare $d(A,\Delta)$ et $d(B,\Delta')$. Conclus.*
3. *Vérifie que (OI) est la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$.*
4. *Montre que (OI) est la médiatrice de de $[AB]$. En déduis que $AI = IB$.*

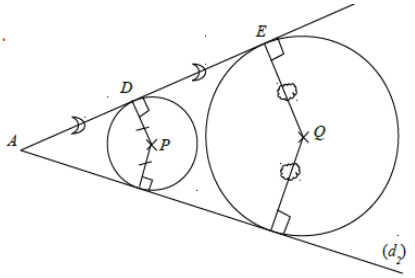
Propriété 5 :

Les points de la bissectrice d'un angle sont tous équidistants des côtés de l'angle partagé par cette bissectrice en angles égaux.

Réciproquement, si un point est équidistant des côtés d'un angle alors il appartient à sa bissectrice.

Exercice d'application 6 :

On donne la figure ci-contre



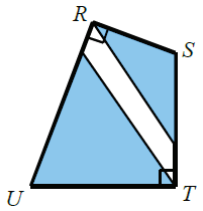
1. *Démontre que les points A, P et Q sont alignés.*
2. *Sachant que $DP = 3{,}6cm$, combien mesure le segment $[EQ]$? Justifie ta réponse.*

Solution de l'exercice d'application 6 :

1. Comme P et Q sont tous les deux équidistants des droites (d_1) et (d_2), alors P et Q appartiennent à la bissectrice de l'angle formé par ces droites. Comme A appartient également à cette bissectrice ; alors A, P et Q sont alignés.
2. Dans le triangle AEQ, comme $[DP]$ a pour extrémités les milieux des côtés $[AE]$ et $[AQ]$, alors $EQ = 2DP$, donc $EQ = 7{,}2cm$.

Exercice d'application 7 :

Deux triangles isocèles bleus de sommets principaux S et U recouvrent presque entièrement le quadrilatère RSTU. Le point U appartient-il à la bissectrice de $\widehat{RST}$? Justifie ta réponse.



Solution de l'exercice d'application 7 :

Comme $(UR) \perp (RS)$ et $(UT) \perp (TS)$ alors UR est la distance de U à (RS) et UT est la distance de U à (TS). Comme la distance de U à (RS) est différente de la distance de U à (TS) alors U n'appartient pas à la bissectrice de $\widehat{RST}$.

Activité 8 : *Cercle inscrit dans un triangle*

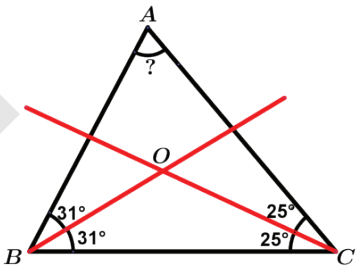
Partie 1 :

Sur un cercle de centre O. Place trois points I, J et K deux à deux non diamétralement puis trace les trois tangentes en I, J et K, elles se coupent deux à deux respectivement en A, B et C.
Montre que O est sur les trois bissectrices du triangle ABC.

Partie 2 :

On donne la figure ci-contre :

1. Que représente les droites (OB) et (OC) pour le triangle ABC ?
2. Compare les distances de O aux droites (AB) et (BC).
3. Montre que O appartient aux trois bissectrices du triangle ABC
   En s'inspirant de ce qui précède, prouve que les trois bissectrices sont concourantes



Propriété 6 :

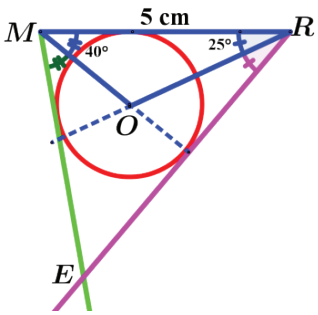
Le cercle inscrit dans un triangle a pour centre l'intersection des trois bissectrices de ce triangle

Exercice d'application 8 :

Construis le triangle OMR tel que $MR = 5\ cm$; $\widehat{OMR} = 40°$ et $\widehat{ORM} = 25°$.

1. Sur cette figure, construis le triangle MER tel que O soit le centre du cercle inscrit dans ce triangle.
2. Quelle est la nature du triangle MER ? Justifie ta réponse.
3. Démontre que $OE = OR$.

Solution de l'exercice d'application 8 :



1. Voir ci-contre.
2. Comme O est le centre du cercle inscrit au triangle alors (OM) et (OR) sont les bissectrices respectives des angles $\widehat{RME}$ et $\widehat{MRE}$, alors on a : $\widehat{RME} = 80°$ et $\widehat{MRE} = 50°$. Comme la somme des angles du triangle EMR vaut $180°$, alors $\widehat{REM}$ mesure $180° - 50° - 80° = 50°$.
   Comme $\widehat{REM} = 50°$ et $\widehat{MRE} = 50°$, alors le triangle REM est isocèle de base [RE].
3. Comme REM est isocèle en M, alors la bissectrice de $\widehat{RME}$ est confondue avec la médiatrice de $[RE]$, donc (MO) est la médiatrice de [RE]. Comme O appartient à la médiatrice de $[RE]$, alors $OE = OR$.

Exercices divers :

Exercice 1 :

1. *Représente trois points distincts P, Q et R tels que PR = QP + QR*
2. *Complète ce qui suit en utilisant les symboles $\in$ et $\notin$.*
   $P \ldots [QR]$; $Q \ldots [PR]$; $R \ldots [PQ]$.

Exercice 2 :

Quelles sont les mesures possibles pour le troisième côté d'un triangle sachant que :
- Cette mesure est nombre entier ;
- Les deux autres côtés ont pour mesures $1,8$ et $7,4$.

Exercice 3 :

Quels sont les triangles dont les longueurs des côtés sont des nombres entiers et dont le périmètre est 12 ?

Exercice 4 :

Soit ABC est un triangle ; Place trois points P, Q et R respectivement sur les segments $[BC]$,$[AC]$ *et* $[AB]$.
Compare les périmètres des triangles ABC et PQR. Justifie ta réponse

Exercice 5 :

Soit ABC est un triangle rectangle en A. On désigne par B' le symétrique du point B par rapport à (AC). Construis la figure.
1. Justifie les égalités et inégalités suivantes :
$BB' = BA + AB'$; $BB' \leq BC + CB'$; $BC = CB'$; $BA = AB'$.
2. En déduis que : $AB \leq BC$.
3. Complète la phrase suivante :
Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté .....

Exercice 6 :

Soit ABC est un triangle et M un point à l'intérieur de ce triangle.
On désigne par I le point d'intersection de la droite (BM) et le segment $[AC]$.
1. Fais la figure
2. Justifie les deux inégalités suivantes :
$BM + MC < MB + MI + IC$; $BM + MC < BI + IC$
3. Compare $BA + AC$ *et* $BI + IC$
4. Montre que $BM + MC < BA + AC$
5. Compare les périmètres des triangles BAC et BMC

Exercice 7 :

1. Sur une feuille de papier non quadrillée, trace une droite (d).
D'un même côté de la droite (d), *place deux points A et B dont la distance à* (d) *est égale à 3cm.*
2. Que peut-on dire des droites (d) *et* (AB) *?*
3. M est un point de la droite (AB); *Quelle est la distance de M à* (d) *?*

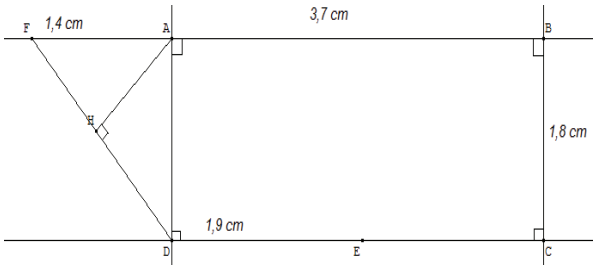
Exercice 8 :

1. Trace une droite (d), *place un point A à 3 cm de* (d).
On appelle H l'intersection de (d) *et la perpendiculaire à* (d) *passant par A.*
2. Construis la parallèle à (d) *passant par A. On l'appelle* (d'). *Place un point B sur* (d').
Quelle est la distance de B à (d) *? Justifie.*

Exercice 9 *:*

Sans effectuer de mesure, en utilisant seulement les indications portées sur la figure ci-dessous :

1. *Donne la distance de F à la droite (AD) ; la distance de F à la droite(BC).*
2. *Donne la distance de E à la droite (BC) ; la distance de E à la droite(AB).*
3. *Que peut-on affirmer pour la distance AH ?*



Exercice 10 :

1. *Trace les deux droites sécantes (d_1) et (d_2). Construis les points situés à la fois à 2 cm de (d_1) et à $1{,}5cm$ de (d_2).*
2. *Ces points sont les sommets d'un parallélogramme ? Si oui lequel ?*

Exercice11 :

On donne une droite (d) et un point C situé à 4 cm de (d).

1. *Construis deux droites (d_1) et (d_2) parallèle à (d) et situées à 2 cm de cette droite.*
2. *Quelle est la distance du point C à chacune des droites (d_1) et (d_2) ?*

Exercice 12 :

On donne un point P.

Construis une droite (ℓ) située à 25 mm de P et une droite (ℓ') située à 40 mm de P, telles que (ℓ) et (ℓ') soient parallèles.

Calcule la distance des droites(ℓ) et(ℓ').

Exercice 13 :

1. *Trace un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon 2 cm ; place un point H tel que $OH = 5cm$; Trace la droite d perpendiculaire en H à la droite (OH). Démontre que touts les points M de d sont extérieurs au cercle $\mathscr{C}$.*
2. *Trace un cercle $\mathcal{C}'$ de centre O et de rayon 3 cm, place un point H sur ce cercle puis trace la droite d perpendiculaire en H de la droite (OH). Démontre que tous les points M de d autre que H sont extérieurs au cercle $\mathscr{C}$.*
3. *$\mathcal{C}$ est un cercle de centre O de rayon r, (d) est une droite et H est le pied de la perpendiculaire menée de O à (d).Recopie et complète*
   - *Si ....alors la droite (d) est extérieure à $\mathscr{C}$.*
   - *Si ....alors la droite (d) est tangente à $\mathscr{C}$.*
   - *Si ....alors la droite (d) est sécante à $\mathscr{C}$.*

Exercice 14 :

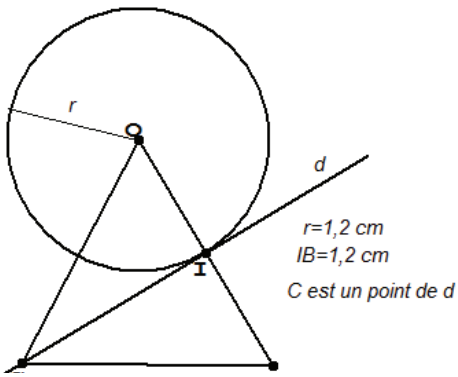
Observe les indications portées sur le dessin ci-contre, puis recopie et complète les phrases a) ; b) ; c) et d).

a. (d) est ..... du segment $[OB]$.

b. (d) est ..... du l'angle $\widehat{OCB}$

c. (d) est ..... au cercle $\mathcal{C}$.

d. ..... est la distance du point B à la droite(d)



a. .....est la t

Exercice 15 :

Place un point A et trace trois droites $(d_1), (d_2)$ et (d_3) , telles que la distance de A à chacune d'elle soit égale à 5 cm.
Que peut-on dire du cercle de centre A e de rayon 5 cm.

***Exercice 16** :*

a. Trace une droite (d) et construis cinq cercles de même rayon 2cm, tangents à la droite(d).
b. Où sont tous les centres des cercles de rayon 2 cm tangentes à (d) ?

Exercice 17 :

ABCD est un rectangle de centre I tel que : $AB = 8cm$; $AD = 5cm$; $\mathcal{C}_1$ est le cercle de centre A et de rayon $5cm$; $\mathcal{C}_2$ est le cercle de centre I de rayon 4 cm.
A quelles droites ces cercles sont-ils tangents ?

Exercice 18 :

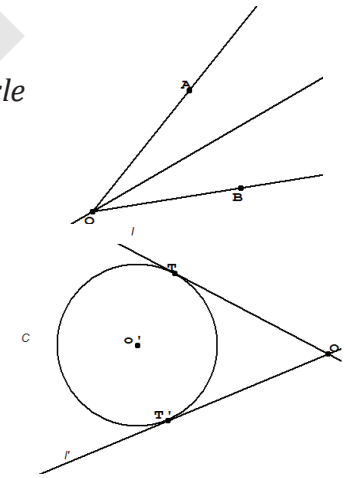
On donne un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et un point A de ce cercle.
Construis la droite tangente en A au cercle.

Exercice 19 :

On donne un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et un point A extérieur à ce cercle.
Construis les droites $(d)et(\ell)$ passant par A et tangentes au cercle $\mathcal{C}$.

Exercice 20 :

$\widehat{AOB}$ est un angle dont la bissectrice est la droite (DC). Construis un cercle $\mathscr{C}$ tangent à la fois aux côtés de l'angle. Justifie la construction.

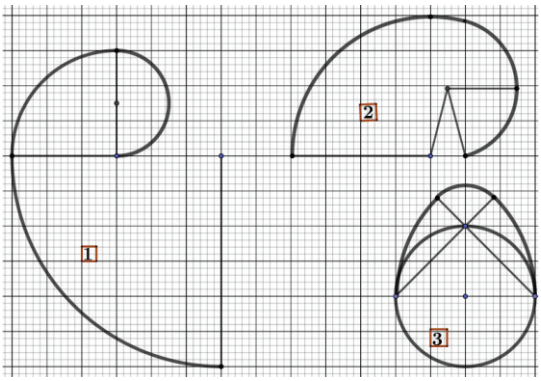


Exercice 21 :

Un cercle $\mathcal{C}$ est tangente à deux droites sécantes (ℓ) et (ℓ') respectivement en T et T'
Le centre O de ce cercle a été effacé.
Construis ce centre en utilisant seulement l'équerre, énonce ton programme de construction.

Exercice 22 :

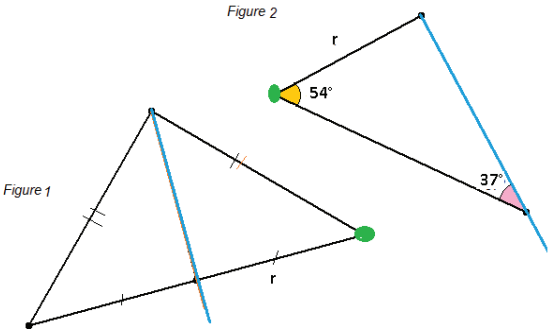
Les courbes des figures 1 ; 2 et 3 sont formées d'arcs de cercles dont les centres sont en bleu
Reproduis ces figures à l'échelle 2 et construis les tangentes aux différents arcs des cercles aux points marqués en rouge.



IPN

Exercice 23 :

Pour chaque figure, dire si la droite bleue est tangente au cercle de rayon r dont le centre est marqué en vert. Justifie ta réponse avec soin.



Exercice 24 :

A, B et C étant trois points d'une droite(d).On appelle $\mathcal{C}_1$ le cercle de centre C qui passe par A ; on appelle $\mathcal{C}_2$ le cercle de centre B qui passe par A
Fais une figure. Que peut-on dire des tangentes en A aux cercles $\mathcal{C}_1$et $\mathcal{C}_2$?

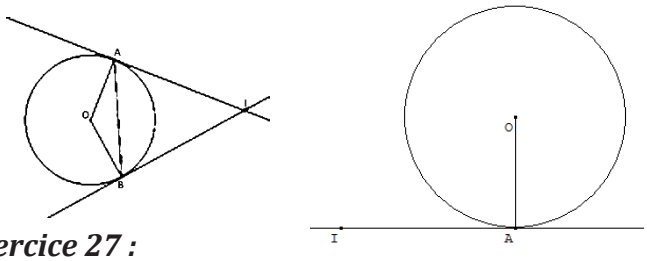
Exercice 25 :

1. *Trace deux droites parallèles (d_1) et (d_2) ; Construis un cercle $\mathcal{C}$ à la fois tangente à (d_1) et (d_2).*
2. *Combien peut-on construire de tels cercles ? Où sont leurs centres ?*

Exercice 26 :

Sur la figure 1 ci-dessous, $[AB]$ est une corde du cercle de centre O ; $[AB]$ n'est pas un diamètre de $\mathcal{C}$. Les tangentes en A et B au cercle $\mathcal{C}$ se coupent en I

1. *Quelle est la nature du triangle OAB ?*
   Que peut-on en déduire pour les angles
   $\widehat{OAB}$ et $\widehat{OBA}$.
2. *Démontre que $\widehat{IAB} = \widehat{IBA}$; en déduis que :*
   $IA = IB$ et que (OI) est la médiatrice du segment $[AB]$
3. ***<u>Application :</u>***
   Reproduis la figure 2 ci-dessous avec la règle et le compas, construis la tangente à $\mathcal{C}$ passant par I.



Exercice 27 :

Trace une droite (d) et place deux points A et B tels que $AB = 5\ cm$, la droite (AB) n'étant pas parallèle à (d).
On veut construire un triangle ABC d'aire égale à $6\ cm^2$, tel que C soit sur (d).
Combien peut-on construire de tels triangles ? Justifie.
Réalise la construction.

Exercice 28 :

Deux points A, B et une droite (d) non perpendiculaire à (AB) étant donnés. On veut placer un point M sur la droite de façon que la distance de A à la droite (MB) soit le plus grand possible.
Construis un tel point. Justifie. Y a-t-il plusieurs solutions ?

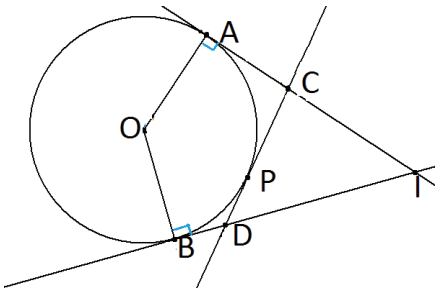
Exercice 29 :

Trace un trapèze MARS, rectangle en R et S, tel que $RS = 6$ cm.
Les bissectrices des angles $\widehat{AMS}$ et $\widehat{MAR}$ se coupent en O.

a. *Démontre que O est à 3 cm de la droite (AM).*
b. *Démontre que le cercle de centre O de rayon 3 cm est tangente aux 3 côtés du trapèze.*

Exercice 30 :

Trace un cercle $\mathcal{C}$ de centre O ; place sur ce cercle deux points A et B tels que les tangentes à $\mathcal{C}$ en A et B se coupent. On appelle I leur point d'intersection.
Place un point P sur l'arc $\widehat{AB}$ sur le dessin.
La tangente à $\mathcal{C}$ en P coupe le segment $[AI]$ en C et le segment $[BI]$ en D.
Démontre que le périmètre du triangle CDI ne change pas si on modifie la position de P sur l'arc.

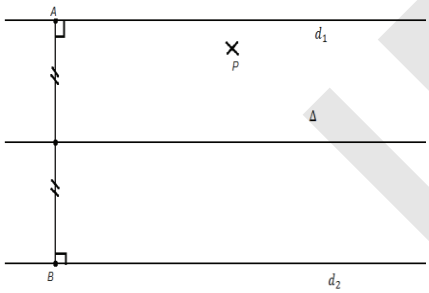


Exercice 31 :

On donne un cercle de centre O, de rayon 37 mm et un point A à 63 mm du point O.
Construis les droites passants par A et tangentes au cercle, désigne par T et T' les points de contact de chaque tangente avec le cercle $\mathcal{C}$.
Démontre que la droite (AO) est la bissectrice des angles $\widehat{TAT'}$ et $\widehat{TOT'}$ et que $AT = AT'$

Exercice 32** : **Problème de construction

a. *Démontre que les centres des cercles tangents aux droites (d_1) et (d_2) de la figure ci-dessous sont les points de la droite (Δ), médiatrice du segment $[AB]$, tel que ces cercles ont le même rayon $r = \frac{1}{2}AB$.*



b. ***Application :***
Un point P situé entre (d_1) et (d_2) étant donné, construis les cercles qui passent par P et qui sont tangents à (d_1) et (d_2).
Décris et justifie la construction.

IPN

Chapitre 10 : Transformations

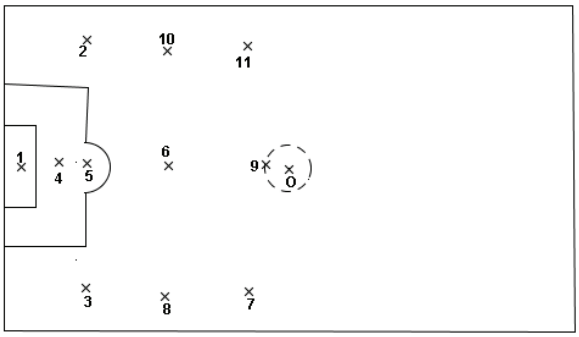
I. Symétrie centrale :

I.1. Notion de symétrie centrale :

Activité 1 : Notion de symétrie centrale

Au début d'un match de football du championnat, les onze joueurs d'un club de Nouakchott, occupent la moitié gauche du terrain. Comme indique la figure ci-dessous :

- Le gardien de but porte le numéro 1
-Les latéraux droite et gauche portent respectivement les numéros 2 et 3.
- Le milieu distributeur le numéro 10
- L'avant centre le numéro 9.



1. *Reproduis sur une grande feuille une figure représentant le stade et donne à chaque joueur un numéro en indiquant sa position.*
2. *Au début de la seconde mi-temps, les mêmes joueurs reprennent les mêmes positions dans la moitié droite du terrain. Indique ces positions en précisant les numéros des joueurs dans grande feuille.*
3. *Que peut-on dire des positions d'un joueur donné aux débuts des deux mi-temps ? Joins par un segment ces deux positions. Que représente le centre du terrain O pour ces deux positions ?*

Remarque 1 :

Les positions d'un joueur donné aux débuts des deux mi-temps sont symétriques par rapport au centre du terrain.

Activité 2 :

On donne un point O du plan

1. *Choisis un point A différent de O, Construis le point A' tel que O est le milieu de [AA'].*
2. *Reprends la question 1. en prenant trois autres points B, C et D ; puis complète les phrases suivantes :*
   - *A' est ..... de A par apport à O ;*
   - *B' est le symétrique de .... par apport à O ;*
   - *C est ..... de C' ..... O.*
   - *D est ..... de D' ..... O.*

Définition 1 :

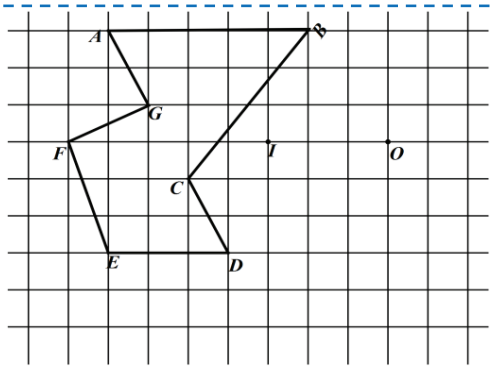
Etant donné un point O du plan. M' est le symétrique d'un point M par rapport au point O si O est le milieu du segment [MM'].

Remarque 1:

Un point et son image par symétrie centrale sont alignes avec le centre de cette symétrie.

I.2. Propriétés d'une symétrie centrale :

Activité 3 : Propriétés d'une symétrie centrale



1. *Reproduis le dessin sur une feuille quadrillée*
2. *Construis les symétriques des points A, B, C, D, E, F et G.*
3. *Que peut-on dire des points A, G et C ? A', G' et C' ?*
4. *Choisis M un point du segment [AB],*
   Construis son image M' par la symétrie de centre O.
   Que remarque-t-on ?
5. *Vérifie que $D \in (AC)$ et que $D' \in (A'C')$.*
6. *Choisis un point N sur (AC) et vérifie que N' est son symétrique par rapport à O appartient à (A'C').*
7. *Trace le cercle de centre I passant par B, Vérifie que D et G sont sur ce cercle.*
8. *Construis I' le symétrique de I par apport à O et trace le cercle de centre I' et passant par B' ; les points D' et G' appartiennent- ils à ce cercle ?*
9. *Mesure les angles $\widehat{AGF}$ et $\widehat{A'G'F'}$ puis $\widehat{BCD}$ et $\widehat{B'C'D'}$. Conclus.*

Propriétés :

On admet les propriétés suivantes :

- *La symétrie centrale conserve les distances ;*
- *La symétrie centrale conserve l'alignement ;*
- *L'image d'un segment par une symétrie centrale est un segment de même longueur ;*
- *L'image du milieu d'un segment est le milieu du segment image ;*
- *L'image d'une droite par une symétrie centrale est une droite parallèle ;*
- *La symétrie centrale conserve les angles ;*
- *L'image d'un cercle par une symétrie centrale est un cercle de même rayon.*

Exercice d'application 1 :

On donne un point O du plan.

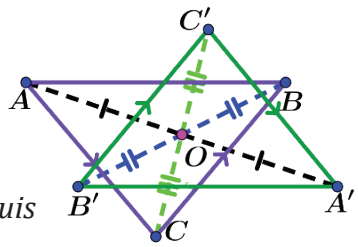
1. *Choisis un A, construis le point A' tel que O est le milieu de [AA'].*
2. *Reprends la question 1 en choisissant un autre point B.*
3. *On note S_o la symétrie centrale de centre O. Complète :*

$A \xrightarrow{S_o} \dots$; $\dots \xrightarrow{S_o} B'$; $[AB] \xrightarrow{S_o} \dots$; $(AB) \xrightarrow{S_o} \dots$

4. *Choisis un point C pour que ABC soit un triangle isocèle en C, construis l'image de ABC. Conclus.*

Solution de l'exercice d'application 1 :

1. et 2. Voir figure ci-contre



3. Je complète :

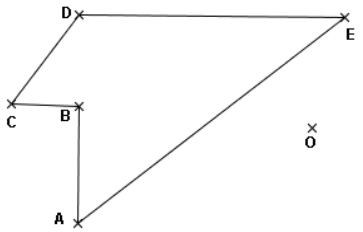
$A \xrightarrow{S_o} A'$; $B \xrightarrow{S_o} B'$; $[AB] \xrightarrow{S_o} [A'B']$; $(AB) \xrightarrow{S_o} (A'B')$.

4. *Je choisis un point C pour que ABC soit un triangle isocèle en C et je construis A'B'C' l'image de ABC par S_o. Ces deux triangles sont superposables.*

I.3. Figures symétriques par une symétrie centrale :

Activité 4 : ***Figures symétriques***

On donne la figure ci-contre



1. *Construis les images des points A, B, C, D et E par la symétrie centrale S_o*
2. *Quelle est l'image du polygone ABCDE ?*
3. *Que peut-on dire des deux figures ?*

Définition 2 :

Une figure $\mathcal{F}$ et son symétrique $\mathcal{F}'$ par rapport à un point O sont deux figures superposables.
On dit qu'elles sont symétriques par rapport au point O.

Règle 1 :

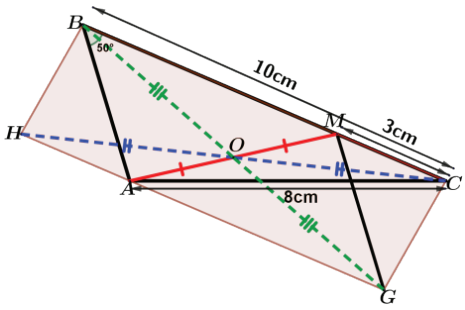
- *Pour construire le symétrique A' d'un point A dans la symétrie de centre O :*
  - *On trace, en pointillés, la demi-droite [AO) ;*
  - *On prend la mesure OA et on la reporte sur [AO), à partir de O ;*
  - *On efface les traits de construction ;*
  - *On code les segments égaux.*
- *Pour construire la symétrie d'une figure dans une symétrie centrale*
  - *On construit le symétrique de chaque sommet*
  - *On relie les images de la même façon que les points de la figure initiale.*

Exercice d'application 2 :

Trace un triangle ABC tel que $AC = 8\,cm$; $A\hat{B}C = 50°$ et $BC = 10cm$. Place le point M du segment [BC] tel que $CM = 3cm$. O est le milieu du segment $[AM]$.

1. *Construis les points G et H, les symétriques respectifs des points B et C par rapport à O.*
2. *Démontre que les longueurs GH et BC sont égales.*

3. *Démontre que les droites (AB) et (MG) sont parallèles.*
4. *Démontre que les points A, G et H sont alignés.*



Solution de l'exercice d'application 2 :

Je trace un triangle ABC tel que AC = 8cm ; $A\hat{B}C = 50°$ et BC = 10cm. Je place le point M du segment [BC] tel que CM= 3cm. O est le milieu du segment [AM].

1. *Je construis les points G et H, les symétriques respectifs des points B et C par rapport à O.*
2. *Les longueurs GH et BC sont égales ; en effet les segments [BG] et [CH] ont le même milieu O, alors BHGC est un parallélogramme et [GH] et [BC] sont deux côtés opposés de ce parallélogramme.*
3. *Les droites (AB) et (MG) sont parallèles, car ces droites sont symétriques par rapport à O.*
4. *Les points A, G et H sont alignés puisqu'ils sont les images des points alignes M, B et C.*

I.4. Centre de symétrie d'une figure :

Activité 5 : Centre de symétrie

On Considère un parallélogramme ABCD; On désigne par O le point d'intersection de ses diagonales [AC] et [BD] et par s_o la symétrie centrale de centre O.

1. *Complète ce qui suit :*

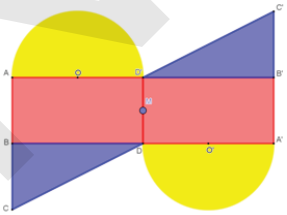
$A \xrightarrow{s_o} \ldots$, $B \xrightarrow{s_o} \ldots$, $C \xrightarrow{s_o} \ldots$, $D \xrightarrow{s_o} \ldots$

$[AB] \xrightarrow{s_o} \ldots$, $[BC] \xrightarrow{s_o} \ldots$, $[CD] \xrightarrow{s_o} \ldots$, $[DA] \xrightarrow{s_o} \ldots$

2. *Quelle est l'image du parallélogramme par s_o. Conclus.*

Définition 3 :

Un point O est centre de symétrie d'une figure lorsque cette figure est sa propre symétrique par rapport à O.



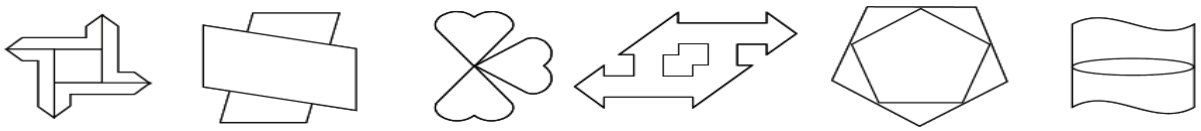
Exemple 1 :

La petite croix marquée sur chacune des figures suivantes est le centre de symétrie la figure.



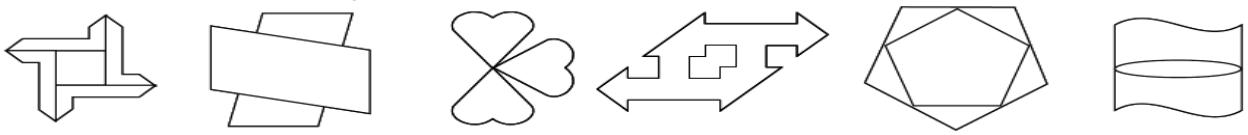
Exercice d'application 3 :

Sans chercher à reproduire les figures ci- dessous, pour chacune explique comment marquer d'une croix son éventuel centre de symétrie.



Solution de l'exercice d'application 3 :

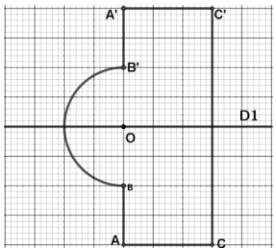
Sans chercher à reproduire les figures ci- dessous, pour chacune, j'explique comment marquer d'une croix son éventuel centre de symétrie.



II. Symétrie axiale :

II.1. Notion de symétrie axiale :

Activité 5 : Notion de symétrie axiale



1. Reproduis la figure ci-contre sur une feuille et plie la en suivant la droite D_1 de façon que les deux points A et A' , B et B' , C et C' se superposent.
   a. Joins les deux points A et A'; B et B' puis C et C' par un segment tracé en couleur avec des pointillés
   b. Que peut-on dire des deux droites :(AA') et D_1 ? (BB') et D_1? (CC') et D_1 ?
   c. Que représente la droite D_1 pour les segments [AA'], [BB'] et [CC'].
2. On donne une droite d du plan.
   a. Choisis un point A n'appartenant pas à cette droite, trace en pointillés la perpendiculaire à d passant par A, elle coupe d en I ; construis le point A' tel que I est milieu de [AA']
   b. Reprend la question en choisissant un autre point B n'appartenantpas à d.

Remarque 1 :

Le point A'(respectivement B'et C') est le symétrique par rapport à la droite d du point A (respectivement B et C), on dit aussi que le point A'(respectivement B'et C') est le symétrique du point A(respectivement B' et C') par la symétrie axiale d'axe d.

Définition 3 :

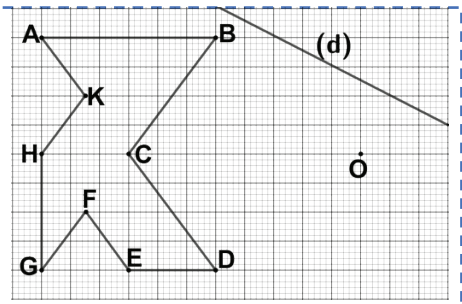
Deux points M et M' sont symétriques par rapport à la droite d si cette droite est la médiatrice du segment [MM']; Le point M' est appelé le symétrique de M par rapport à la droite d ou par la symétrie axiale S_d d'axe d.

Remarque 2 :

Si un point N appartient à d, N est son propre image par S_d : Si N∈ d, $S_d(N)=N$.
On dit que N est invariant par la symétrie axiale S_d.

II.2. Premières propriétés d'une symétrie axiale :

Activité 6 : Propriétés d'une symétrie axiale



Reproduis le dessin ci-contre sur un papier quadrillé

1. Construis les images A', B', C', D', E', F', G', H', K' et O' par la symétrie axiale S_d des points A, B, C, D, E, F, G, F, H, K et O.
2. Que peux-tu dire des points :
   - E, F, H et de leurs images par S_d.
   - B, C, D, F, G et de leurs images par S_d.
   - A, K, C, D et de leurs images par S_d.
3. Choisis un point M du segment [AB], construis son image par S_d . Que remarques-tu ?
4. Vérifie que :
   - Le point C est milieu du segment [AD], que représente C' pour le segment [A'D'].
   - Le point K est milieu du segment [CA], que représente K' pour le segment [C'A'].
   - Le point H est milieu du segment [AG], que représente H' pour le segment $[A'G']$.
   - Le point F est milieu du segment [EH], que représente F' pour le segment $[E'H']$.
5. Trace la droite (BG), vérifie que C et F appartiennent à (BG) et leurs images C' et F' par S_d appartiennent à (B'G') ; choisis un point N sur (BG), construis son image par S_d appartient à (B'G')
6. Quelles sont les images par S_d des demi-droites [HK) et [HG); mesure $\widehat{KHG}$ et $\widehat{K'H'G'}$
7. Trace les cercles $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$ de centres O et O', de rayons respectifs OB et O'B'; choisis un points P sur $\mathscr{C}$, construis son image par S_d. Que remarques- tu ?

Propriétés :

On admet les premières propriétés suivantes :

- *Trois points alignés A, B et C, leurs images A', B' et C' par une symétrie axiale d'axe d sont aussi alignés ;*
- *L'image d'une droite D_1 par une symétrie axiale d'axe d est une droite D'_1 ;*
- *L'image d'un segment $[AB]$ par une symétrie axiale d'axe d est un segment $[A'B']$ de même longueur ;*
- *L'image d'un angle $\widehat{xOy}$ par une symétrie axiale d'axe d est un angle $\widehat{x'O'y'}$ de même mesure ;*
- *L'image d'un cercle $\mathscr{C}$ par une symétrie axiale d'axe d est un cercle $\mathscr{C}'$ de même rayon.*

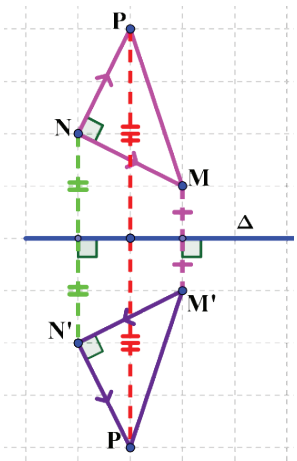
Exercice d'application 4 :

On donne une droite (Δ)

1. *Choisis un point M, construis le point M' tel que (Δ) est la médiatrice de $[MM']$*
2. *Reprends la question précédente en choisissant un point N.*
3. *On note S_Δ la symétrie axiale d'axe Δ , complète :*

$$[MN] \xrightarrow{S_\Delta} \ldots, \quad (MN) \xrightarrow{S_\Delta} \ldots .$$

4. *Choisis un troisième point P pour que MNP soit un triangle rectangle isocèle en N, construis l'image de ce triangle par la symétrie S_Δ . Que peux-tu-dire ?*



Solution de l'exercice d'application 4 :

1. et 2. Voir figure ci-dessous.

3. Je complète $[MN] \xrightarrow{S_\Delta} [M'N'], \quad (MN) \xrightarrow{S_\Delta} (M'N').$

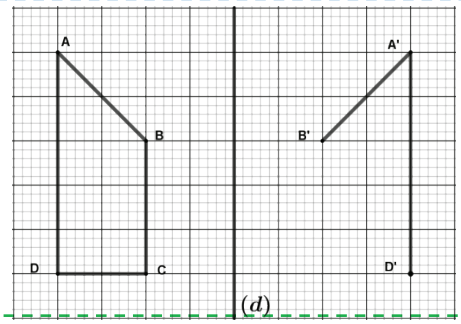
4. Je choisis un troisième point P pour que MNP soit un triangle rectangle isocèle en N, je construis son image M'N'P' par S_Δ qui lui est superposable.

II.3. Figures symétriques par une symétrie axiale :

Activité 7 : Symétrique d'une figure

Voici une figure et son symétrique par rapport à la droite d du pli(dessin inachevé)

1. *Que représente la droite (d) pour le segment $[AA']$.*
2. *Complète ce dessin*
3. *Compare les longueurs , les angles sur la figure est son symétrique. Peux-tu conclure ?*

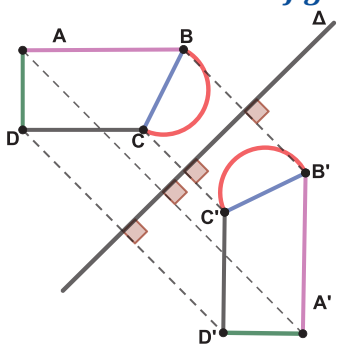


Définition 4 : Symétrique d'une figure

Deux figures $\mathscr{F}$ et $\mathscr{F}'$ sont symétriques par rapport à une droite (d) si l'image de l'une est l'autre ; on dit qu'elles sont superposables par symétrie d'axe (d).

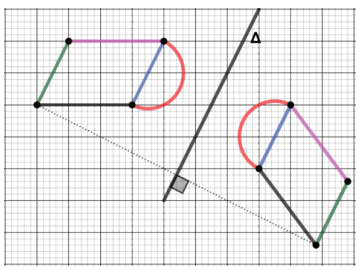
Exemple 2 : Symétrique d'une figure : ABCD

- ***Construction d'une figure***



- ***Utilisation d'un quadrillage***

Dans l'exemple à droite ci-contre, l'axe Δ est une diagonale du quadrillage. Toute perpendiculaire à l'axe sera sur l'autre diagonale du quadrillage. Ainsi, de A à l'axe Δ, on compte deux carreaux et demi en diagonale ; de même de l'axe Δ à A'.



De façon générale la méthode de construction avec un quadrillage dépend de la position de l'axe par rapport aux traits de ce quadrillage.

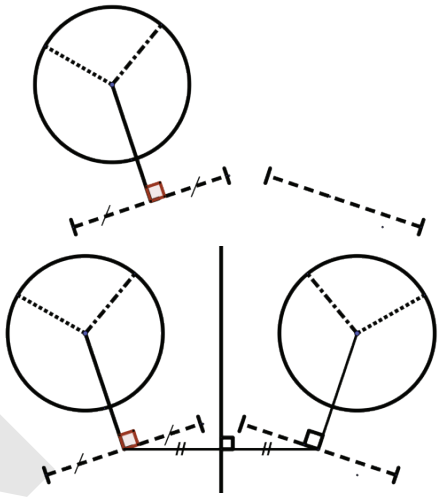
Règle 2 :

- *Pour construire le symétrique A' d'un point A dans la symétrie de centre O :*
  - *On trace, en pointillés, la demi-droite [AO) ;*
  - *On prend la mesure OA et on la reporte sur [AO), à parti de O ;*
  - *On efface les traits de construction ;*
  - *On code les segments égaux.*
- *Pour construire la symétrie d'une figure dans une symétrie centrale*
  - *On construit le symétrique de chaque sommet*
  - *On relie les images de la même façon que les points de la figure initiale*

Exercice d'application 5 :

Medhi a commencé à tracer le symétrique de la figure ci- contre par rapport à la droite d. Malheureusement, il a gommé la droite d.

1. *Aide-le à trouver la droite d. Explique ta démarche.*
2. *Termine la figure symétrique.*



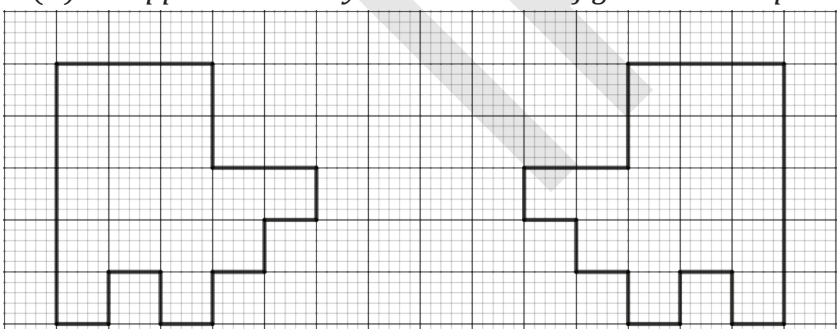
Solution de l'exercice d'application 5 :

1. *Pour trouver la droite il suffit de construire la médiatrice du segment formé par deux points symétriques de la figure. Voici la construction :*
2. *Je termine la figure symétrique ci-contre.*

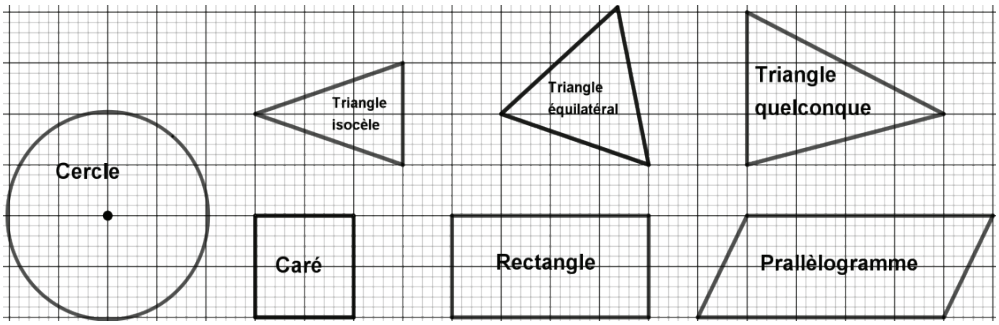
II.4. Axe de symétrie d'une figure :

Activité 8 : ***Axe de Symétrie***

a. *Les deux figures ci-dessous sont superposables. Reproduis ces deux figures puis construis une droite (d) telle que l'image par la symétrie S_d de l'une des figures est l'autre figure. Cette droite (d) est appelée axe de symétrie de la configuration composée des deux figures .*



b. *Parmi les figures suivantes, quelles sont celles qui admettent un, deux ou plusieurs axes de symétrie ?(Ecris pour chaque figure le nombre d'axes qu'elle admette).*

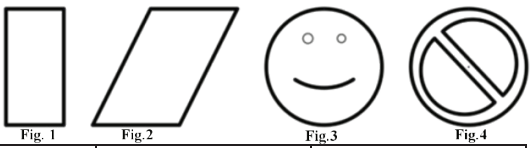


Définition 5 : ***Axe de symétrie :***

Une figure $\mathscr{F}$ admet une droite (d) comme axe de symétrie si chaque point de $\mathscr{F}$ a pour symétrique un point de cette figure.

Exemple 3 :

Sans chercher à reproduire les figures ci- contre, quel est le nombre d'axes de chacune de ces figures ?

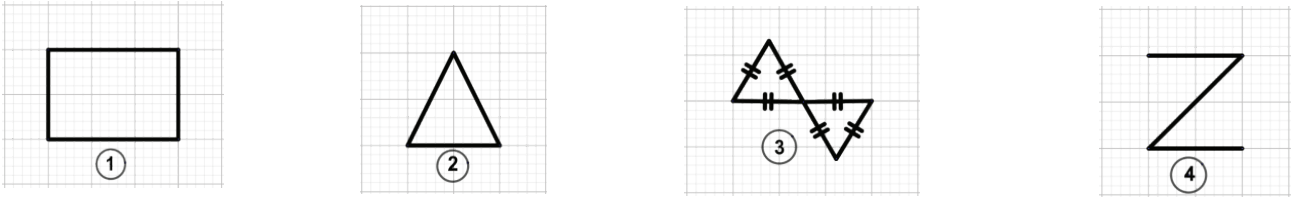


Réponse :

Figure	***Fig. 1***	***Fig. 2***	***Fig. 3***	***Fig. 4***
Nombre d'axe de symétrie	*Deux (2)*	*aucun (0)*	*un (1)*	*deux (2)*

Exercice d'application 6 :

1. *Reproduis les figures suivantes sur papier quadrillé et construis, s'il(s) existent ses axes de symétrie*

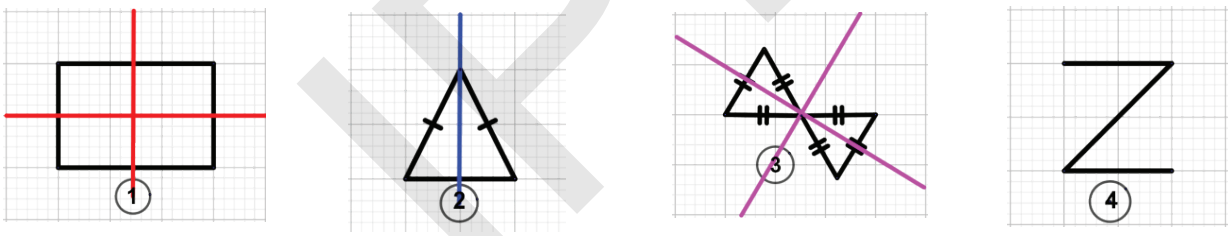


2. *Trace à main levée les polygones réguliers puis complète le tableau suivant :*

Polygone régulier	*Nombre de côtés*	*Nombre d'axes de symétrie*
Triangle équilatéral		
	4	
	5	
	6	

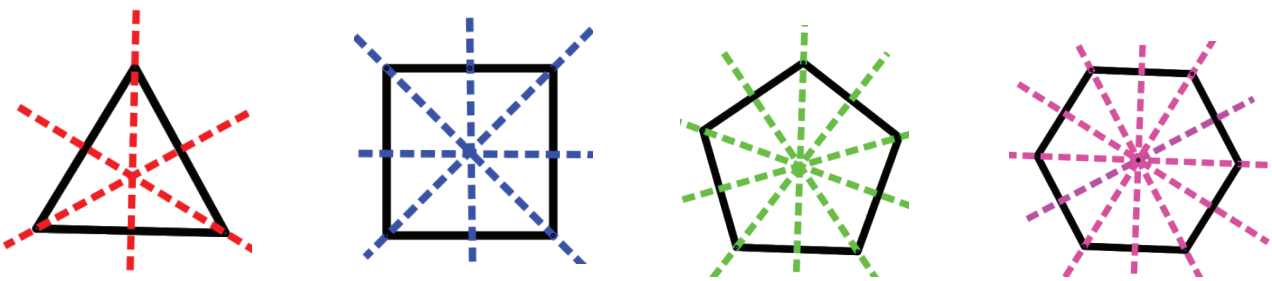
Solution de l'exercice d'application 6 :

1. *Je reproduis sur papier quadrillé et construis, s'il(s) existent ses axes de symétrie*



2. *Je trace à main levée les polygones réguliers* ***(voir figures ci-dessous)****, puis complète le tableau suivant :*

Polygone régulier	*Nombre de côtés*	*Nombre d'axes de symétrie*
Triangle équilatéral	*3*	*3*
Carré	*4*	*4*
pentagone	*5*	*5*
hexagone	*6*	*6*



III. Translation :

III.1. Notion de translation :

Activité 9 :

Sur un quadrillage, on considère trois points A, B et C.

4. *On déplace A de 3 carreaux vers la droite et 4 carreaux vers le haut on obtient un point noté A' ; par le même procède construis B' et C'.*
5. *Que peux – tu dire des droites (AA'), (BB') et (CC') ?*
6. *Compare les longueurs AA', BB' et CC' puis les sens de parcours de A vers A', de B vers B' et de C vers C' ?*

Remarque 4:

On dit que B' et C' sont les images respectives des points B et C par le déplacement évoqué ci-dessus appelé la translation de vecteur $\overrightarrow{AA'}$

Définition 6 :

Etant donné un point M et un vecteur $\overrightarrow{AB}$*, on appelle le translaté ou l'image de M par la translation de vecteur* $\overrightarrow{AB}$*, notée* $t_{\overrightarrow{AB}}$ *est le point M' tel que :* $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$.

Le point M' est appelé aussi le transformé du point Met on note $t_{\overrightarrow{AB}} : M \mapsto M'$.

Exemple 3 :

Étant donné un vecteur $\overrightarrow{AB}$ *et quatre points I, J, K et L. soit le point I' tel que ABII' soit un parallélogramme ; on désigne par J', K' et L' trois points tels que ABJ'J, ABK'K et ABL'L soient des parallélogrammes.*

Complète : $\overrightarrow{I'?} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{?J'} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{K?} = A?$ *; puis* $t_{\overrightarrow{AB}}(I') = ?$, $t_{\overrightarrow{AB}}(?) = J'$, $t_{\overrightarrow{AB}}(K) = ?$ *et* $t_{\overrightarrow{AB}}(?) = L'$.

Réponse :

Je complète : $\overrightarrow{I'I} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{JJ'} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{KK'} = \overrightarrow{AB}$ *; puis* $t_{\overrightarrow{AB}}(I') = I$, $t_{\overrightarrow{AB}}(J) = J'$, $t_{\overrightarrow{AB}}(K) = K'?$ *et* $t_{\overrightarrow{AB}}(L) = L'$

Premières propriétés d'une translation :

Activité 10 :

Soit ABCD un trapèze rectangle en A de bases [AB] et [CD] et deux points I et J, (I ≠ J)

1. *Construis la figure*
2. *Construis A', B', C' et D' les images respectives des points A, B, C, et D par la translation du vecteur* $\overrightarrow{IJ}$.
3. *Soit K un point du segment [AD] construis son image K' pour la translation* $t_{\overrightarrow{IJ}}$*. Que constantes-tu ? Que dire dans le cas où K est le milieu de [AD] ? Qu'en déduit-on ?*
4. *Quelles sont les images des droites (AD), (AB) et (DC) par la translation* $t_{\overrightarrow{IJ}}$*.Conclus*

Compare les angles $\widehat{CBA}$ *et* $\widehat{C'B'A'}$.

Propriétés :

De l'activité 10, on admet que par une translation :

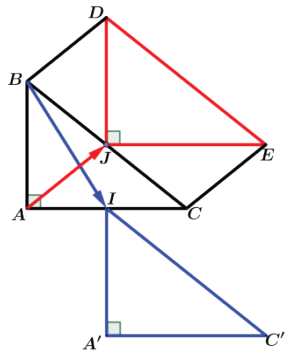
- *Des points alignes ont pour images des points alignés.*
- *Une droite a pour image une droite de même direction (parallèle)*
- *Un segment a pour image un segment de même longueur.*
- *Le milieu d'un segment a pour image le milieu du segment image*
- *Un cercle a pour image un cercle de même rayon*
- *Un angle a pour image un angle de même mesure.*
- *Deux droites perpendiculaires ont pour images deux droites perpendiculaires*
- *Deux droites parallèles ont pour images deux droites parallèles*

Exercices d'application 7 :

Soit un triangle ABC rectangle en A et soit I le milieu de $[AC]$.

1. *On considère la translation qui transforme B en I.*
   a. *Construis les images A' et C' de A et C par cette translation*
   b. *Que dire du triangle A'I C' ? Justifie ta réponse.*
   c. *Démontre que (AC) est perpendiculaire à (A'I)*
2. *Soient J le milieu de $[BC]$ et k le milieu de $[AB]$.*
   a. *Construis les images D et E des points B et C par la translation qui transforme A en J.*
   b. *Que dire du triangle JDE ? Justifie ta réponse*
   c. *Quelle est l'aire du polygone ABDEC ?*

Solution de l'exercices d'application 7 :



Soit un triangle ABC rectangle en A et soit I le milieu de $[AC]$.

1. *On considère la translation qui transforme B en I.*
   a. *Je construis les images A' et C' de A et C par cette translation.*
   b. *Le triangle A'I C' est l'image du triangle ABC rectangle en A, par la translation transformant B en I, donc le triangle A'I C' est rectangle en A'.*
   c. *Les points A' et C' étant les images respectives de A et C par cette translation, alors (AC) est parallèle $(A'C')$ et puisque $(A'I)$ est perpendiculaire à $(A'C')$; donc elle l'est à (AC).*
2. *Soient J le milieu de $[BC]$ et k le milieu de $[AB]$.*

   Je construis les images D et E des points B et C par la translation qui transforme A en J.
   a. *Le triangle JDE est l'image du triangle ABC rectangle en A, par la translation transformante A en J, donc le triangle JDE est rectangle en J.*
   b. *L'aire du polygone ABDEC est égale à la somme de l'aire du triangle JDE et de la somme de celles des parallélogrammes ABDJ et ACEJ :*

   $\textbf{Aire}(ABDEC) = \textbf{Aire}(JED) + ((\textbf{Aire}(ABDJ) + \textbf{Aire}(JACE))$

   En appliquant la propriété de la droite des milieux, on obtient les longueurs de deux segments $[IJ]$ et $[KJ]$ joignant deux milieux de deux côtés du triangle ABC, qui sont les hauteurs de ces parallélogrammes ***(voir figure)***

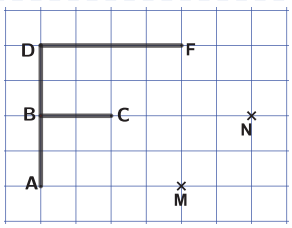
   Ce qui nous permet de vérifier que l'aire de chacun des parallélogrammes est égale à celle du triangle ABC. De plus l'aire du triangle JDE est aussi égale à celle du triangle ABC.

   En conclusion, l'aire du polygone ABDEC est égale au triple de celle du triangle ABC.

III.3. Image d'une figure par une translation :

Activité 11 :

Une teinturière veut reproduire son initiale figure (F) sur des nappes.
Elle place deux points M et N comme indiqué sur la figure ci-contre.
Aide-la à construire l'image de F par la translation qui transforme M en N.
Fais la réalisation sur ton cahier.



Propriété 4 :

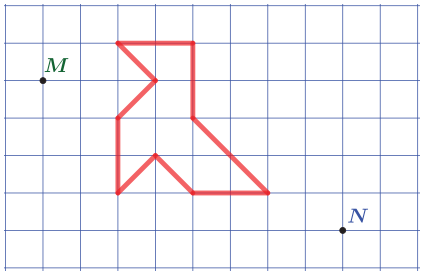
L'image d'une figure $\mathscr{F}$ par une translation est une figure $\mathscr{F}'$ superposable à la figure à la première.

IPN

Exercices divers :

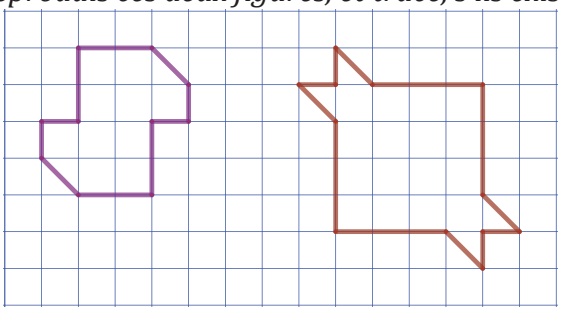
Exercice 1 :

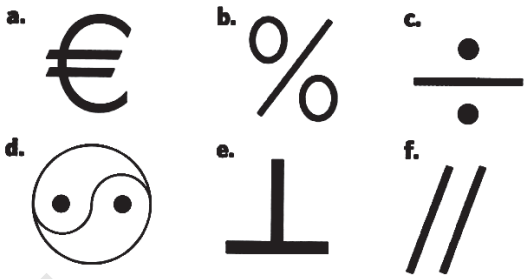
Voici une cocotte sur papier quadrillé. Reproduis cette figure, et construis sa symétrique par rapport à M, puis sa symétrique par rapport à N.



Exercice 2 :

Reproduis ces deux figures, et trace, s'ils existent, les axes et le centre de symétrie de chaque figure.





Exercice 3 :

Indique le nombre d'axes ou centres de symétrie de chaque figure :

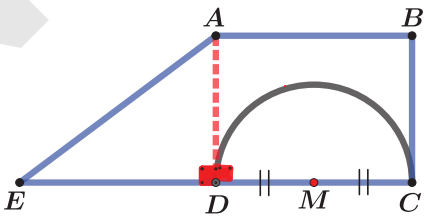
Un rectangle	*Un triangle équilatéral*	*Un carré*
Un losange	*Un triangle isocèle*	*Un cercle*

Exercice 4 :

a. *Reproduis cette figure où le demi- cercle a pour diamètre CD.*

b. *On donne $AB = DE = 3cm$ et $BC = 2\ cm$. ABCD est un rectangle.*

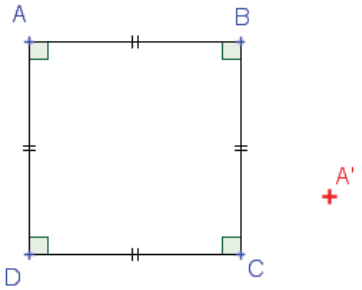
c. *Construis le symétrique de cette figure par rapport au point M.*

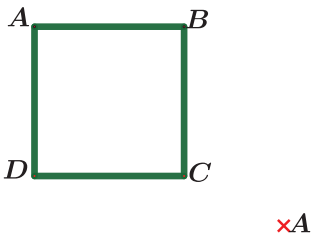


Exercice 5 :

a. *Construis cette figure où ABCD est un carré de côté 2,5cm. Place un point A' à l'extérieur du carré.*

b. *A' est le symétrique de A par rapport à un point O effacé. Retrouve ce point O et termine la construction du symétrique du carré par rapport au point O.*





Exercice 6 :

1. *Indique si les figures suivantes admettent un centre de symétrie et / ou des axes de symétrie.*
2. *Même travail*





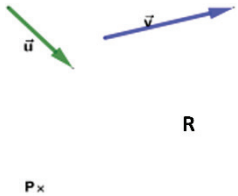






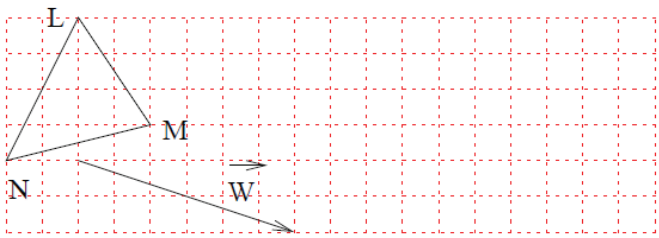
Exercice 7 :

Dans la figure ci-dessous en utilisant la règle non graduée et le compas, place le point R, image du point P par la translation de vecteur $\vec{u}$ et le point S, image du point P par la translation de vecteur $\vec{v}$.



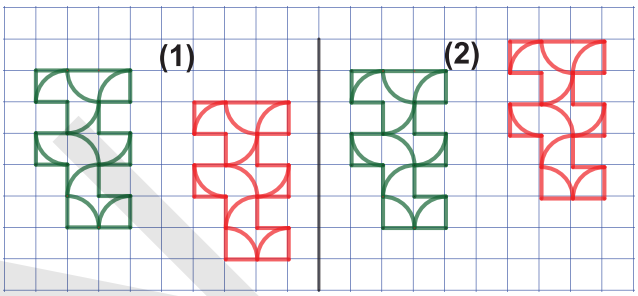
Exercice 8 :

Dans la figure ci-contre, en utilisant le quadrillage, trace le triangle L'M'N', image du triangle LMN par la translation de vecteur $\overrightarrow{W}$.



Exercice 9 : Avoir le coup d'œil

Dans chacun des cas suivants, dis si la figure verte est l'image de la figure rouge par une translation.



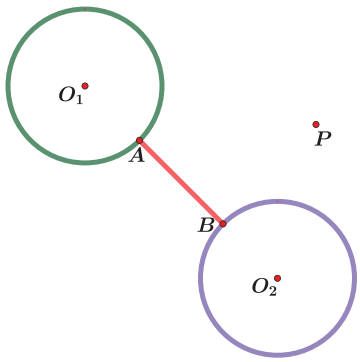
Exercices d'approfondissement

Exercice 10 :

a. Construis la figure ci-contre, en suivant les instructions suivantes :

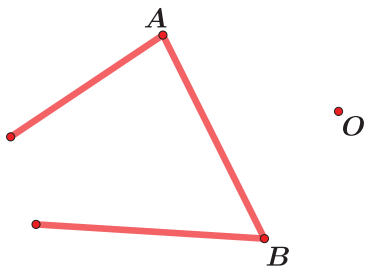
- *O_1 , A, B et O_2 sont alignés dans cet ordre et O_1O_2= 7 cm.*
- *Les cercles $\mathscr{C}_1$et $\mathscr{C}_2$, de centres respectifs O_1 et O_2 ont pour rayon 2 cm.*
- *A∈$\mathscr{C}_1$, B∈ $\mathscr{C}_2$; O_1P= 7 cm et O_2P= 5cm.*

b. Construis le symétrique de la figure par rapport au point P, complète en utilisant les propriétés de la symétrie centrale.



Exercice 11 :

Le triangle ABC a été effacé. Es-tu capable de construire son symétrique A'B'C' par rapport au point O sans prolonger le tracé du triangle ABC ?

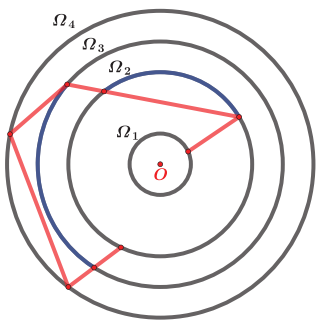


Exercice 12 :

Reproduis la figure, puis construis en vert le symétrique de la figure noire par rapport au point O.

Consigne : on n'utilise que la règle non graduée.

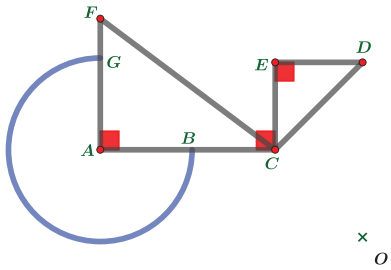
Les cercles Ω_1, Ω_2, Ω_3 et Ω_4 sont concentriques, ce qui signifiequ'ils ont le même centre : le point O.



IPN

Exercice 13 :

1. *Reproduis la figure par rapport à O sachant que : B est le milieu de [AC] et G∈[AF] .*
2. *Construis le symétrique de la figure de départ.*



Exercice 14 :

1. *Construis un triangle ABC tel que : AC = 3,5 cm, BC = 8 cm et $\widehat{BCA}$= 36°.*
   Trace la droite (d), perpendiculaire à la droite (BC) passant par A.
   Cette droite (d) coupe le segment [BC] au point H.
2. *Soit D, E et F, les symétriques respectifs de B, H et C par rapport à A.*
   Construis les points D, E et F.
   a. *Prouve que les points D, E et F sont alignes*
   b. *Prouve que $\widehat{AED}$= 90°*

Exercice 15 :

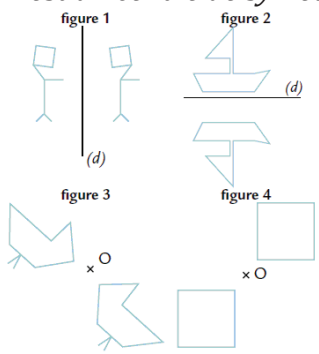
On donne un segment [BC] quelconque.

1. *Construis un triangle ABC sachant que :*
   A est au dessus du segment [BC] et $\widehat{ABC}$= 74° et $\widehat{ACB}$= 58°.
2. *a. Soit M un point du segment [BC], place le point O, milieu du segment [AM].*
   b. Construis les points N et P, symétriques respectifs des points B et C par rapport au point O.
3. *a. Quelle est la longueur du segment [NP]? Justifie ta réponse.*
   b. Que peut-on dire des droites (AB) et (MN)?Justifie ta réponse.
   c. Que peut-on dire des points A, P et N ? Justifie ta réponse.
4. *a. Construis le cercle $\mathscr{C}$ de diamètre [AB]. Appelle S, son centre.*
   b. Construis le symétrique du cercle $\mathscr{C}$ par rapport à O

Exercice 16 :

Coche, pour chaque question, les phrases vraies.

- *(d)est un axe de symétrie de la figure 1.*
- *(d)est un axe de symétrie de la figure 2 .*
- *est un centre de symétrie de la figure 3 .*
- *est un centre de symétrie de la figure 4 .*



Exercice 17 :

- *Si A est le milieu de[BC], alors B et C sont symétriques par rapport au point A.*
- *Si A et B sont symétriques par rapport à la droite (d) , alors (d) est la médiatrice du segment[AB].*
- *Si AB] et [CD] sont symétriques par rapport à une droite, alors (AB) et (CD) sont parallèles.*
- *Un cercle possède une infinité de centres de symétrie.*

Exercice 18 :

Deux figures F et F 'sont symétriques par rapport à une droite (Δ) .

IPN

a. *Quel est le symétrique du symétrique de F par rapport à (Δ) ?*
• *La figure F.* • *La figure F'.* • *On ne peut pas savoir.*
b. *Quel est le symétrique du symétrique de F par rapport à O ?*
• *La figure F.* • *La figure* • *On ne peut pas savoir.*

Exercice 19 :

1. *Par une symétrie centrale :*
- *L'image d'une droite est une droite parallèle.*
- *L'image d'un cercle est un cercle de même rayon.*
- *L'image d'un angle est un angle de même mesure.*
- *L'image d'un carré est un carré.*

2. *Quelle propriété ci-dessous n'est pas vérifiée à la fois par la symétrie centrale et la symétrie axiale ?*
   - *La conservation des angles.*
   - *La conservation des longueurs*
   - *La conservation du parallélisme.*
   - *Le symétrique d'une droite est une droite parallèle.*

Exercice 20 :

1. *Le centre de symétrie d'un rectangle est :*
   - *L'un des sommets de ce rectangle*
   - *Le point d'intersection de ses diagonales.*
   - *L'intersection des médiatrices de deux de ses côtés consécutifs.*
2. *Le centre de symétrie d'un triangle équilatéral est :*
   - *Le centre du cercle circonscrit au triangle.*
   - *Un de ses sommets de ce triangle.*
   - *Le point d'intersection des médiatrices de deux de ses côtés consécutifs.*

Exercice 21 :

1. *L'image d'un cercle $\mathscr{C}$ de rayon 5cm par une symétrie centrale est un cercle $\mathscr{C}'$ dont le périmètre est :*
   • *3,14 cm.* • *10 cm.* • *5 cm.* • *31,4 cm*
2. *ABC un triangle équilatéral dont l'aire est de $10cm^2$. D et E sont les symétriques respectifs de B et A par rapport à C. F et G sont les symétriques respectifs de D et C par rapport à E. L'aire de FEG est :*
   • *290 cm^2.* • *210 cm^2.* • *230 cm^2.* • *2 29,97 cm^2.*

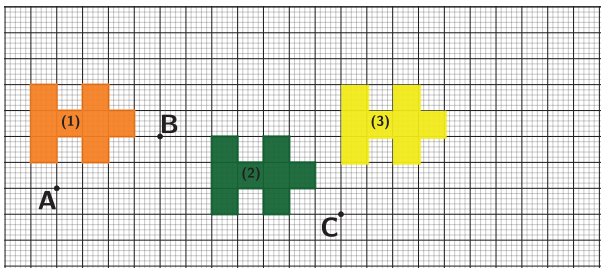
Exercice 22 :

a. *Colorie le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport au point O.*
b. *Colorie le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport à la droite d.*
c. *Colorie le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport au point O et à la droite.*

Exercice 23 : Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse.

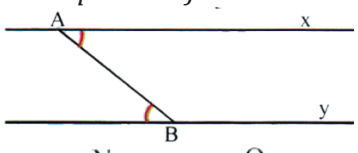
a. *Le motif 1 est l'image du motif 2 par la translation qui transforme C en B.*
b. *Le motif 3 est l'image du motif 1 par la translation qui transforme A en C.*
c. *Le motif 3 est l'image du motif 2 par la translation qui transforme A en B.*



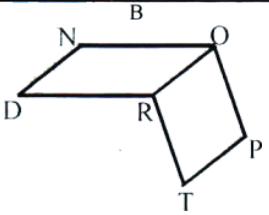
IPN

d. *Si MUSE est un parallélogramme alors E est l'image de M par la translation qui transforme U en S.*

e. *La translation qui transforme A en B est la seule translation telle que la demi- droite [By) soit l'image de la demi-droite* $[Ax)$.



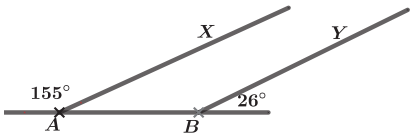
f. *NORD et PORT étant des parallélogrammes, P est l'image de N par la translation qui transforme D en T.*



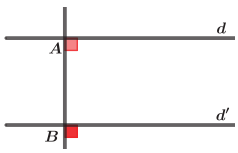
g. *Si le cercle* $\mathscr{C}'$ *est l'image d'un cercle* $\mathscr{C}$ *par une translation, alors* $\mathscr{C}'$ *est l'image de* $\mathscr{C}$ *par une symétrie axiale et par une symétrie centrale.*

h. *Si R est l'image de G par la translation qui transforme I en S, alors GRIS est un parallélogramme.*

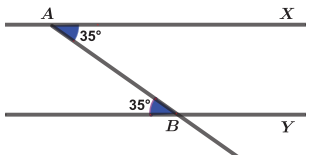
i. *La demi-droite [By) est l'image de la demi-droite* $[Ax)$ *par la translation qui transforme A en B .*



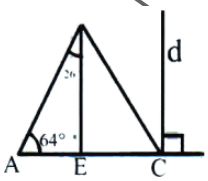
j. *La translation qui transforme A en B est la seule translation telle que (d') soit l'image de (d).*



k. *La translation qui transforme A en B est la seule translation telle que [By) soit l'image de* $[Ax)$.

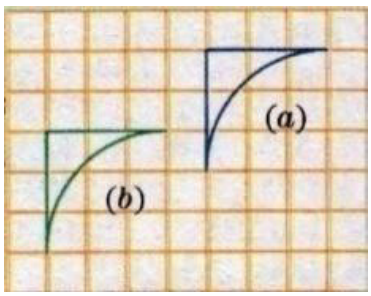


l. *Sur la figure ci-contre (d) est sa propre image par la translation qui transforme A en E.*



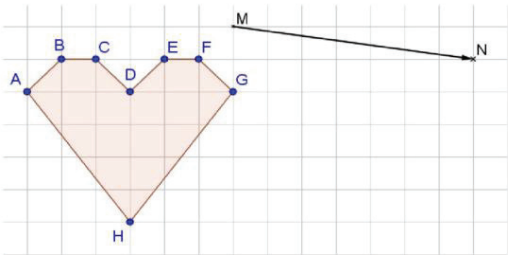
Exercice 24 :

Reproduis la figure ci-contre sur le quadrillage de ton cahier.
La figure (b) est l'image de la figure (a) par une translation.
Précise laquelle en marquant un point A et son image B.



Exercice 25 :

Construis l'image du polygone ABCDEFGH par la translation qui transforme M en N.



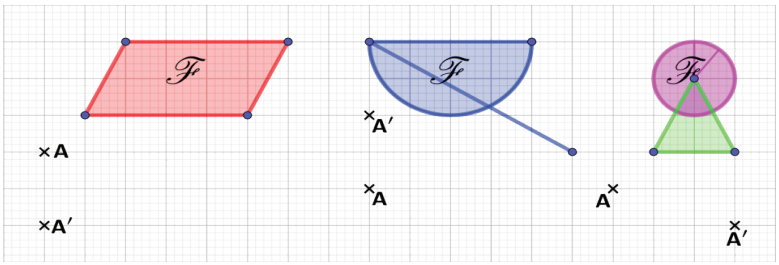
Exercice 26 :

1. *Trace un triangle ABD tel que* $AB = 4{,}5\ cm$; $AD = 3{,}5\ cm$ *et* $\widehat{BAD} = 40°$.
2. *Construis le point C tel que* $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
3. *Construis le point E, image du point D par la translation de vecteur* $\overrightarrow{BA}$.

Montre que D est le milieu de [EC].

Exercice 27 : En comptant les carreaux

Dans chacun des cas suivants, reproduis la figure sur le quadrillage du cahier, puis construis l'image de la figure $\mathscr{F}$ par la translation qui transforme A en A'



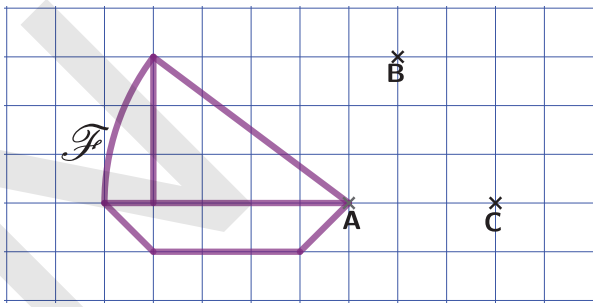
Exercice 28 :

Trace un parallélogramme ABCD.

a. *Quels sont les points P et Q tels que : $\overrightarrow{DP} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CQ} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CB}$*
b. *Soit t la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$. Construis l'image E du point C par la translation t.*
c. *Trace en rouge, l'image du triangle ABC par la translation t.*
   Montre que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DE}$.

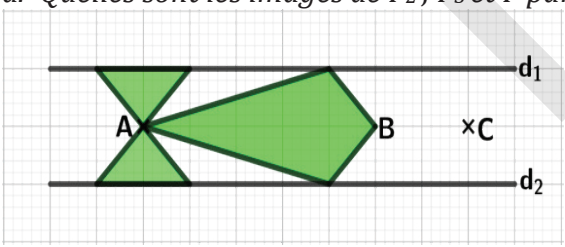
Exercice 29 : Le bateau

a. *Reproduis la figure ci-dessous sur le quadrillage du cahier.*
b. *Construis l'image ($\mathscr{F}_1$) de la figure ($\mathscr{F}$) par la translation qui transforme A en B.*
c. *Construis l'image ($\mathscr{F}_2$) de la figure ($\mathscr{F}$) par la translation qui transforme A en C.*
d. *Que peut-on dire des figures ($\mathscr{F}_1$) et ($\mathscr{F}_2$).*



Exercice 30 : Les poissons

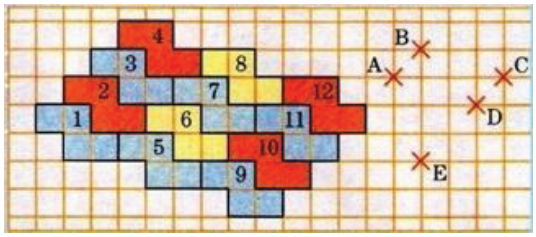
a. *Trace deux droites (d_1) et (d_2) sur toute la largeur de la page et reproduis le poisson (F) au centre de la page comme le montre la figure ci-contre.*
b. *Construis les images F_1; F_2; F_3 de F par les translations qui transforment B en A ; A en B ; A en C.*
c. *Construis l'image F_4 de F_1 par la translation qui transforme B en A.*
d. *Quelles sont les images de F_2 ; F_3 et F par la translation transformant C en A ?*



Exercice 31 : Dans tous les sens

Recopie et complète le tableau en observant la figure ci-dessous.

Le motif...	*2*	*6*		*7*	*5*	*12*	*9*	
Est l'image du motif		*2*	*1*		*7*		*8*	*11*
Par la translation qui transforme...	*A en B*		*A en C*	*B en C*		*E en C*		*D en B*



Construction avec les instruments

Exercice 32 :

Sur une feuille non quadrillée, trace un triangle ABC, place un point M à l'extérieur de ce triangle.

a. Avec le compas seulement construis :

- *Le point N, image de B par la translation qui transforme A en M ;*
- *Le point P, image de C par cette translation.*

b. Trace le triangle MNP, image du triangle ABC.

Exercice 33 :

Sur une feuille non quadrillée, trace un triangle ABC rectangle en B.

Avec le compas et la règle non graduée ; construis les images du triangle ABC par les translations qui transforment A en B, B en C et C en A.

Exercice 34 :

a. Sur une feuille non quadrillée, trace un droit (d), place deux points E et F en dehors de (d), tels que (EF) ne soit pas parallèle (d).
Avec la règle et le compas, construis la droite (d'), image de (d) par la translation qui transforme E en F.

b. Quelle est la droite (d') lorsque (EF) est parallèle à (d)?

Exercice 35 :

a. Sur une feuille non quadrillée, construis un triangle équilatéral ABC.

b. On appelle E et F les images respectives de B et C par la translation qui transforme A en C. Construis ces deux points ; quelle est la nature du triangle CEF ?

c. On appelle G et H les images de C et A par la translation transformant B en C. Construis ces deux points. Trace le triangle CGH.

d. Que peut-on dire des côtés et des angles du polygone ABEFGH ?

Exercice 36 :

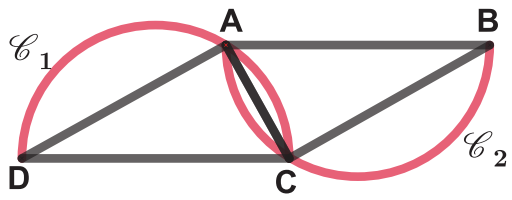
a. Sur une feuille non quadrillée, construis la figure F ci-dessous :

- *ABCD est un parallélogramme ; $AB = 4$ cm ; AC2 cm ; $(AC) \perp (AD)$.*
- *$\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ sont des demi-cercles de diamètre [DC] et [AB].*

b. On appelle t la translation qui transforme D en A. Quelle est l'image du segment [DC] par t ? Définis et construis l'image de $\mathscr{C}_1$ par t.

c. On appelle E l'image de A par t. Construis E avec la règle, explique la construction.

d. Quelle est la nature du quadrilatère AEBC ?



Avec les propriétés

Exercice 37 :

a. Sur une feuille non quadrillée, trace un cercle $\mathscr{C}$ de centre 0 et un diamètre [AB] de ce cercle. Place un point 0' à l'extérieur de $\mathscr{C}$ et construis le point B' image de B par la translation t qui transforme 0 en 0'.

*b. Construis et définis le cercle $\mathscr{C}$ ', image de $\mathscr{C}$ par la translation **t**.*

Exercice 38 :

a. Construis un triangle ISO isocèle en S tel que IO = 3cm et IS = 5cm.

b. Place sur la demi droite [IO) le point E tel que IE=7 cm.

c. Construis le point F image de 0 par la translation ***t*** *qui transforme I en E.*

d. Indique deux façons de construire le point G tel que EGF est l'image du triangle ISO. par la translation ***t****, réalise ces constructions sur deux figures différentes.*

Propriétés, étude de figure.

Exercice 39 : Trapèze

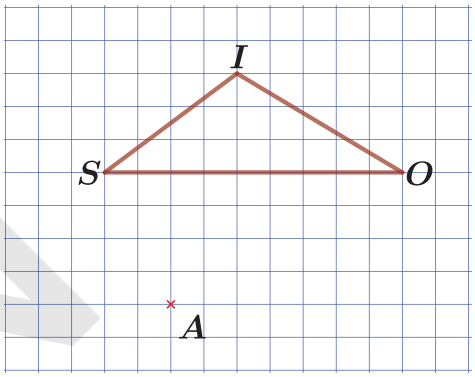
Trace un trapèze CHUT de bases [CH] et [UT].

a. Détermine les images de la droite (CH) par les translations t_1 ; t_2 ; t_3 et t_4 qui transforment : t_1 : C en H ; t_2 : C en T ; t_3 : C en U ; t_4 : T en U.

b. Détermine les images de la demi-droite [CH) par les translations t_2 et t_3.

Exercice 40 :

a. Reproduis la figure ci-contre sur un quadrillage et place les points B et C, respectivement images de S et 0 par la translation qui transforme I en A



b. Complète les égalités $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{S.} = \overrightarrow{...}$

Schématise ces égalités vectorielles par des flèches.

Trace le triangle ABC.

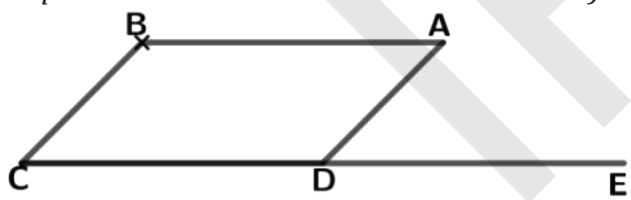
Exercice 41 : Translation et milieu

Sur la figure ci-dessous, ABCD est un parallélogramme,

E est le symétrique de D par rapport à C.

Dans la translation qui transforme D en C, quelles sont les images :

a) des points A et C ? *b) du segment [AC] ?*

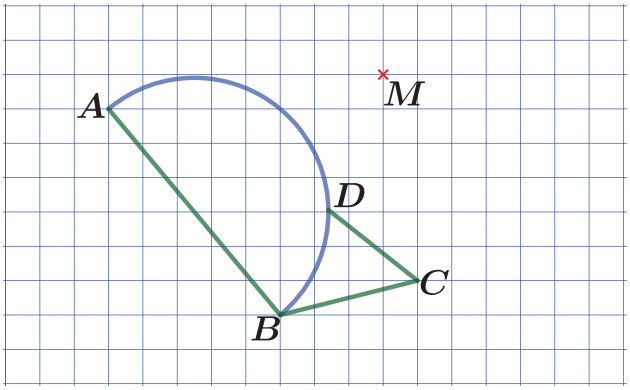


Exercice 42 :

a. Reproduis la figure ci- dessous sur un quadrillage et construis l'image de F par la translation de vecteur $\overrightarrow{CM}$.

b. On appelle K et L les points tels que $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{BL} = \overrightarrow{CM}$. On appelle I le milieu de [AB] et J celui de [KL].

Quelle est l'image de I par la translation de vecteur $\overrightarrow{CM}$? Que peut-on dire du vecteur $\overrightarrow{IJ}$?

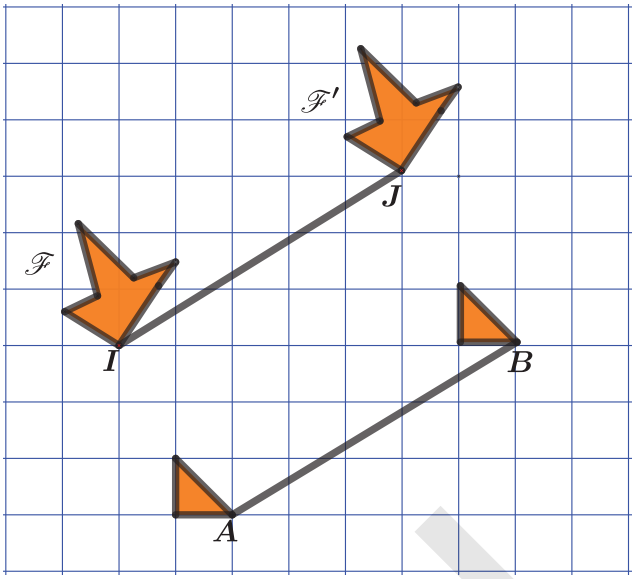


Exercice 43 :

a. Reproduis et complète la description de la figure ci- dessous.

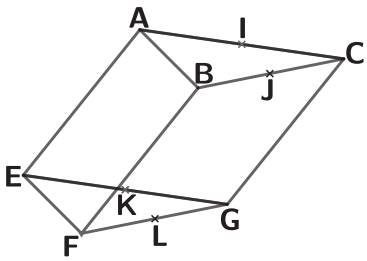
b. $\mathscr{F}$ ' est l'image de $\mathscr{F}$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$

J est l'image de I par la translation qui transforme A en B, donc : $\overrightarrow{...} = \overrightarrow{...}$



Exercice 44 : Parallélogramme et triangles

Sur la figure ci-contre, les quadrilatères AEFB et BFGC sont des parallélogrammes. I, J, K ct L sont les milieux des segments [AC], [BC], [EG] et [FG]. Dans la translation qui transforme B en F, quelles sont les images :



a. Des points A et C ?

b. Des segments [AB]. [BC] et [AC] ?

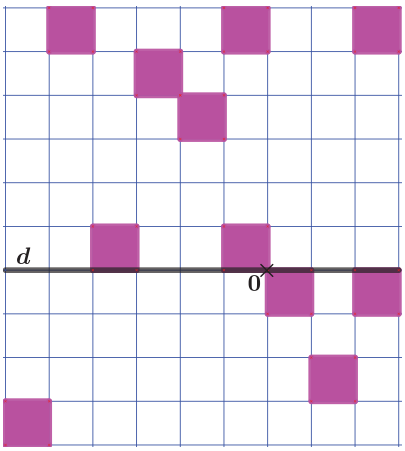
Des points I et J ? des médianes du triangle ABC ?

Exercice 45 :

d. Colorie le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport au point O.

e. Colorie le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport à la droite d.

f. Colorie le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport au point O et à la droite.



Chapitre 11 : Statistique

I. Série statistique :

I.1. Notion de série statistique :

Activité 1 :

Un groupe d'élèves de 3°AS d'u collège décide d'enquêter au sein de leur village sur l'âge des adhérents du club d'élèves en matière de Population (E.M.P). Voici les résultats obtenus :

14– 17 – 15 – 16 – 15 – 15 – 16 – 16 – 16 – 15 – 15 – 16 – 17 – 14 – 17 – 16 – 16 – 17 – 16 – 18 – 18.

1. *Quelle est la population concernée par cette étude ? Quel est le caractère étudié ?*
2. *Quelles sont les valeurs relevées de ce caractère ? Présente les résultats sous forme d'un tableau.*
3. *Donne la valeur du caractère qui a les plus grands effectifs. Comment l'appelle-t-on ?*
4. *Donne le nombre total des adhérents à ce club.*

Définitions et vocabulaire :

Définition 1 :

L'ensemble auprès duquel l'enquête est menée s'appelle une population.

Chaque élément de la population est appelé individu.

Définition 2 :

- *Le thème de l'enquête ou la propriété statistique étudiée s'appelle caractère.*
- *Un caractère est dit quantitatif si ses différentes valeurs sont des nombres et il est qualitatif dans le cas contraire.*
- *Si le caractère est quantitatif, les résultats des observations sont appelés les valeurs du caractère.*
- *Si le caractère est qualitatif, les résultats des observations sont appelés les modalités du caractère.*

Définition 3 :

- *L'effectif d'une des valeurs du caractère est le nombre de fois où cette valeur du caractère se répète.*
- *L'effectif total, noté N est la somme des effectifs des différentes valeurs ou modalités.*

Définition 4 :

On appelle série statistique, un ensemble de données recueillies sur un caractère donné dans une population donnée. Elle peut être présentée sous forme de tableau ou sous forme de graphique.

Définition 5 :

- *Quand les données statistiques sont numériques et nombreuses, on les regroupe en classes pour faciliter la lecture et l'interprétation :*
  - *L'écart entre la plus grande valeur et la plus petite de la classe s'appelle l'amplitude ;*
  - *Le centre de la classe est la demi somme de la plus grande valeur et la plus petite de cette classe.*
- *Dans une série statistique, la fréquence d'une donnée (ou d'une classe) est le quotient de son effectif par l'effectif total :*

$$\textit{fréquence d'une donnée} = \frac{\textit{effectif de la donnée}}{\textit{effectif total}}$$

La fréquence est nombre inférieur ou égal à 1, on peut l'exprimer en pourcentage.

Définition 6 :

Le mode (ou la classe modale) d'une série statistique est la valeur ou modalité du caractère (ou la classe) qui a le plus grand effectif.

II. Moyenne, médiane et étendue d'une série :

Activité 2 : Etendue et médiane

Pour apporter une aide adaptée à ses élèves, le professeur d'arabe partage sa classe en deux groupes : Groupe A de 13 élèves et groupe B de 14 élèves. Un test a été proposé à tous les élèves. Voici les résultats sous forme d'un tableau :

Groupe	Note	Moyenne	Etendue	Médiane
A	4 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 10 ; 10 ; 11 ; 11 ; 12 ; 13.			
B	8 ; 9 ; 9 ; 10 ; 11 ; 11 ; 12 ; 13 ; 13 ; 14 ; 15 ; 15 ; 16 ; 17.			

1. *Que peut-on dire de la 7ème note : 10 du groupe A ?*
2. *Que peut-on dire de la valeur 12,5. moyenne de la 7ème et 8ème du groupe B.*
   Si l'étendue d'une série est la différence entre la plus grande et la plus petite note.
3. *Complète le tableau précédent.*
   Calcule la moyenne de chaque groupe, donne sa médiane, compare ces deux séries statistiques.
4. *Donne la médiane de cette classe.*

II.1. Moyenne d'une série statistique :

Définition 7 :

La moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs de cette série par son effectif total.

Exemple 1 :

Voici notes de Français d'un élève : 13 ; 08 ; 12 ; 15 ; 12. Sa moyenne est : $\frac{13+08+12+15+12}{5} = 12{,}2.$

Exemple 2 :

On donne le tableau de répartition suivant des âges des adhérents du club de Mathématiques

Age des adhérents	12	13	14	15	16
Effectif	2	6	9	5	3

La moyenne est : $\frac{12\times2+13\times6+14\times9+15\times5+16\times3}{25} = 14{,}04.$

Exemple 3 :

On donne le tableau de répartition suivant la taille des adhérents au club de Mathématiques

Taille des adhérents	[140 ; 150[	[150 ; 160[	[160 ; 170[	[170 ; 180[
Centre de la classe	145	155	165	175
Effectif	3	8	10	4

Dans ce cas on ne connait pas les 25 valeurs relevées, on ne connait que les effectifs des classes.
On effectue un calcul approché de la moyenne, en considérant que les valeurs relevées dans chaque classe sont égales au centre de cette classe. La moyenne est : $\frac{145\times3+155\times8+165\times10+175\times4}{25} = 161.$

Remarque 1 :

Dans les exemples 2 et 3, il s'agit d'un calcul d'une moyenne pondérée.

Exercice d'application 1 :

Dans un registre de note d'un professeur, on trouve les notes suivantes :
3 ; 8 ; 10 ; 14 ; 3 ; 7 ; 11 ; 13 ; 5 ; 6 ; 11 ; 10 ; 4 ; 9 ; 12 ; 2 ; 7 ; 4 ; 8 ;16 ; 8 ; 15 ; 9 ; 12 ; 13 ; 14 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 10 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 16 ; 15 ; 19 ; 15 ; 16.

a. *Dresse un tableau des effectifs*
b. *Calcule la moyenne de cette série de notes.*
c. *Regroupe les notes en intervalles d'amplitude 5 ; par exemple [0 ; 5[; [5 ; 10[.*
d. *Calcule une valeur approchée de la moyenne dans le cas de classes.*
e. *Compare les moyennes, calculées dans les deux cas*

Solution de l'exercice d'application 1 :

a. Je dresse un tableau des effectifs

Notes	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Effectif	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	*4*	*3*	*4*	*2*	*2*	*4*	*4*	*1*	*1*	*1*

b. Je calcule la moyenne M :

$M = \frac{2\times1+ 3\times2 + 4\times2 + 5\times1 + 6\times1+7\times2+8\times3+9\times2+10\times4+11\times3+12\times4+13\times2+14\times2+15\times4+16\times4+17\times1+18\times1+19\times1}{40} = 10.9$

c. Je regroupe les notes en intervalles d'amplitude 5

Classe des notes	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[
Centre de la classe	*2,5*	*7,5*	*12,5*	*17, 5*
Effectif	*5*	*9*	*15*	*11*

Je calcule une valeur approchée de la moyenne dans le cas de classes :

La moyenne est : $\frac{2,5\times 5 + 7,5\times9 + 12,5\times15 + 17,5\times11}{40} = 11,5.$

II.2. Etendue et médiane :

Définition 8 :

L'étendue d'une série statistique, la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série

Exemple 4 :

- *Dans la série des notes des garçons, l'étendue est* $17 - 7 = 10$ *;*
- *Dans la série des notes des filles, l'étendue est* $15 - 7 = 8$*.*

Définition 9 :

La valeur de la médiane est celle qui partage les valeurs ordonnées d'une série statistiques en deux groupes de même effectif :

- *Les valeurs inférieures ou égales à la médiane*
- *Les valeurs supérieures ou égales à la médiane*

Exemple 5 :

Un professeur a classé par ordre croissant les notes des 13 garçons et 14 filles d'une classe :

- ***Garçons :*** *7 ; 8 ; 9 ; 9 ; 10 ;1 0 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 17. Donc : 11 (7ème note) est la note médiane*
- ***Filles :*** *7 ; 7 ; 9 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 13 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 15. Donc :12,5 (moyenne de la 7ème et 8ème notes) est la note médiane*

Exercice d'application 2 :

Un enquêteur a noté le prix en UM d'une même marchandise dans 9 points de ventes différents dans les 9 Moughataas de Nouakchott.

Voici le résultat de cette enquête : 142 ; 138 ; 142 ; 139 ; 140 ; 141 ; 138 ; 141; 143.

Détermine la valeur médiane de la série de prix. Quelle est l'étendue de cette série ?

Solution de l'exercice d'application 2 :

1. *J'écris les neuf valeurs du caractère quantitatif discret dans l'ordre croissant :*
   138 ; 138 ; 139 ; 140 ; 141 ; 141; 142 ; 142 ; 143.
   Le nombre des valeurs est impair, donc je compte quatre valeurs et je prends la cinquième valeur.
   La valeur médiane de la série de prix est : 141
2. *L'étendue de cette série est la différence entre la plus grande* (143) *et la plus petite* (138) *valeur :*
   $143 - 138 = 5.$

III. Effectif et fréquence cumulés :

III.1. Effectif et effectif cumulé :

Activité 3 : Effectif et effectif cumulé

Dans une PMI on a noté le nombre de naissances pendant 40 jours. Voici le relevé des résultats :

3 – 4 – 5 – 3 – 1 – 3 – 4 – 1 – 5 – 4 – 3 – 0 – 2 – 3 – 3 – 2 – 2 – 4 – 3 – 1
3 – 2 – 4 – 1 – 1 – 4 – 3 – 3 – 2 – 3 – 2 – 3 – 0 – 4 – 2 – 3 – 3 – 1 – 4 – 2.

a. *Dresse le tableau des effectifs de cette série statistique.*
b. *Combien de jours a-t- on des naissances inférieures ou égales à 2 ?*
c. *Combien de jours a-t- on des naissances inférieures ou égales à 3 ?*
d. *Est-il vrai que dans plus du quart des jours on a obtenu un nombre de naissances plus petit ou égal à 2 ?*
e. *Est-il vrai que dans 25% des jours, on obtient un nombre de naissances supérieur à 3 ?*
Le nombre de jours ayant une naissance inférieure ou égale à 2 s'appelle effectif cumulé de la valeur 2.
f. *Reproduis et complète le tableau ci-dessous en calculant les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées.*

Naissances	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Effectif noté n_i :						
Effectif cumulé croissant noté $N_{i\uparrow}$:						
Effectif cumulé décroissant noté $N_{i\downarrow}$:						

Définition 10 :

L'effectif total correspond à la somme de tous les effectifs. (Noté souvent N)

- *On appelle effectif cumulé croissant associé à une valeur la somme des effectifs des valeurs inférieures.*
- *On appelle effectif cumulé décroissant associé à une valeur la somme des effectifs des valeurs supérieures*

Exemple 6 :

Le tableau suivant donne l'âge des adhérents à un club sportif du collège

Ages des adhérents	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Effectif	*2*	*6*	*9*	*5*	*3*
Effectif cumulé croissant	*2*	*8*	*17*	*22*	*25*
Effectif cumulé décroissant	*25*	*23*	*17*	*8*	*3*

- *8 adhérents ont un âge inférieur ou égal à 13ans. L'effectif cumulé de 13 est 8 ;*
- *22 adhérents ont un âge inférieur ou égal à 15ans. L'effectif cumulé croissant de 15 est 22 ;*
- *8 adhérents ont un âge supérieur ou égal à 15ans. L'effectif cumulé décroissant de 15 est 8 ;*
- *23 adhérents ont un âge supérieur ou égal à 13ans. L'effectif cumulé décroissant de 13 est 23 ;*

Exemple 7 :

Etude de la taille des 25 adhérents au club Mathématiques du collège

Taille des adhérents	[140 ; 150[	[150 ; 160[	[160 ; 170[	[170 ; 180[
Effectif	*3*	*8*	*10*	*4*
Effectif cumulé croissant	*3*	*11*	*21*	*25*
Effectif cumulé décroissant	*25*	*22*	*14*	*4*

- *3 adhérents ont une taille inférieure à 150cm.*
- *8 adhérents ont une taille comprise entre 150cm (compris) et 160cm (exclus).*
- *11 adhérents ont une taille inférieure à 160cm.*
  Donc 11 est l'effectif cumulé croissant des deux premières classes du tableau.
- *4 adhérents ont une taille supérieure à 170cm.*
- *10 adhérents ont une taille supérieure ou égale à 160cm.*
  Donc 14 est l'effectif cumulé décroissant des deux dernières classes du tableau

III.2. Fréquence et fréquence cumulée :

Activité 4 : Fréquence et fréquence cumulée

On reprend les données de l'activité précédentes présentées dans le tableau suivant :

Naissances	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Effectif noté n_i :	*2*	*6*	*8*	*14*	*8*	*2*
Effectif cumulé croissant noté $N_{i\uparrow}$:	*2*	*8*	*16*	*30*	*38*	*40*
Effectif cumulé décroissant noté $N_{i\downarrow}$:	*40*	*38*	*32*	*24*	*10*	*2*

Reproduis et complète le tableau ci-dessous en calculant les fréquences et les fréquences cumulées.

Naissances	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Effectif noté n_i :						
Effectif cumulé croissant noté $N_{i\uparrow}$:						
Effectif cumulé décroissant noté $N_{i\downarrow}$:						
Fréquence notée : $f_i = \frac{n_i}{N}$						
Fréquence cumulée croissante notée : $f_i = \frac{N_{i\uparrow}}{N}$						
Fréquence cumulée décroissante notée : $f_i = \frac{N_{i\downarrow}}{N}$						

Définition 11 :

- *La fréquence cumulée croissante d'une valeur (ou une classe) d'une série statistique est le quotient de la fréquence cumulée croissante de cette valeur (ou classe) par l'effectif total.*
- *La fréquence cumulée décroissante d'une valeur (ou d'une classe) d'une série statistique est le quotient de la fréquence cumulée décroissante de cette valeur (ou cette classe) par l'effectif total.*

Exemple 8 :

On complète le tableau de l'exemple 1 en calculant les fréquences cumulées, on obtient

Age des adhérents	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Effectif	*2*	*6*	*9*	*5*	*3*
Effectif cumulé croissant	*2*	*8*	*17*	*22*	*25*
Effectif cumulé décroissant	*25*	*23*	*17*	*8*	*3*
Fréquence	*0,08*	*0,24*	*0,36*	*0,20*	*0,12*
Fréquence cumulée croissante	*0,08*	*0,32*	*0,68*	*0,88*	*1*
Fréquence cumulée décroissante	*1*	*0,92*	*0,68*	*0,32*	*0,12*

Sur les 25 adhérents au club, 22 ont un âge inférieur ou égal à 15. Ainsi $\frac{22}{25}$ est la fréquence cumulée croissante de 15.

Remarque 2 :

- *On peut exprimer une fréquence cumulée par :*
  - *Un décimal compris entre 0 et 1*
  - *Un pourcentage celui des adhérents ayant 15 ans ou moins de 15 ans d'âge*
- *On peut aussi trouver les fréquences cumulées à partir de la somme des fréquences*

Exercice d'application 3 :

Le tableau ci-dessous, présente les notes obtenues par les 40 élèves d'une classe de 3ème AS, on a regroupé les résultats obtenus en classe de valeurs.

Classe de notes	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 16[	[16 ; 20[
Effectif	5	7	14	8	6
Effectif cumulé croissant					
Effectif cumulé décroissant					
Fréquence (%)					
Fréquences cumulées croissantes					
Fréquences cumulées décroissantes					

1. *Reproduis et complète le tableau ci- dessus ;*
2. *Que représente l'effectif cumulé croissant de la classe [8 ; 12[;*

3. *Que représente l'effectif cumulé décroissant de la classe [8 ; 12[;*

Solution de l'exercice d'application 3 :

Je complète le tableau en calculant les fréquences cumulées, j'obtiens :

Classe de notes	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 16[	[16 ; 20[
Effectif	*5*	*7*	*14*	*8*	*6*
Effectif cumulé croissant	*5*	*12*	*26*	*34*	*40*
Effectif cumulé décroissant	*40*	*35*	*28*	*14*	*6*
Fréquence en pourcentage(%)	*12,5*	*17,5*	*35*	*20*	*15*
Fréquences cumulées croissantes	*12,5*	*30*	*65*	*85*	*100*
Fréquences cumulées décroissantes	*100*	*87,5*	*70*	*35*	*15*

2. *L'effectif cumulé croissant de la classe* [8 ; 12[*est 26.*

3. *L'effectif cumulé décroissant de la classe* [8 ; 12 [*est 28.*

V. Polygones des effectifs ou fréquences cumulées

Activité 5 : Polygones des effectifs ou fréquences cumulées

Les tailles des élèves d'une classe de la périphérie de Nouakchott, donne le tableau suivant :

Taille	*140*	*145*	*150*	*155*	*160*	*165*	*170*	*175*
Effectif	*4*	*6*	*12*	*14*	*8*	*4*	*2*	*1*
Effectif cumulé								

1. *a. Complète le tableau ci-dessous*
   b. Trace le diagramme en bâtons représentant cette série.
   c. Trace le polygone joignant les extrémités des bâtons.
   d. Trace le polygone des effectifs cumulés croissants.
   e. Donne le tableau des fréquences et fréquences cumulés décroissants.
   f. Trace le polygone des fréquences cumulés décroissants.
2. *Regroupe les résultats dans le tableau suivant*

Taille	[140 ; 150[	[150 ; 160[	[160 ; 170[	[170 ; 180[
Effectif				
Effectif cumulé croissant				

   a. *Représente les effectifs cumulés du tableau par un histogramme*
   b. *Détermine le centre de chaque classe puis trace des bâtons ayant pour issus des centres des classes et dont les hauteurs sont égales aux bandes de l'histogramme.*
   c. *Joins les extrémités de ces bâtons.*

La courbe obtenue joignant les extrémités d'un diagramme en bâtons est appelée polygone des effectifs cumulés croissants.

Remarque 3 :

Par un procédé similaire à celui de l'activité 5, on peut aussi obtenir la courbe appelée polygone des effectifs cumulés décroissants.

On pourra également obtenir comme dans l'activité 5 la courbe appelée polygone des fréquences cumulées décroissantes.

Exercice d'application 4 :

Voici les tailles (en cm) des élèves de 4°AS : 145 - 152 - 175 -182 - 154 - 158 - 162 - 165 - 155 - 170 - 162 – 148 -175 - 180 - 150 -164 - 163- 172 - 167 - 165 - 157 - 171 - 166 – 160 - 170 - 152 - 168 - 166 - 170- 155.

1. *Reproduis et complète le tableau :*

Classe	*[140 ; 150[*	*[150 ; 160[*	*[160 ; 170[*	*[170 ; 180[*	*[170 ; 180[*
Effectif					
Effectif cumulé croissant					
Effectif cumulé décroissant					
Fréquence					
Fréquence cumulée croissant					
Fréquence cumulée décroissant					

2. *Détermine le centre d'une classe, qui est la moyenne de ses valeurs extrêmes dans chaque cas ;*
3. *Calcule une valeur approchée de la moyenne de la série statistique en utilisant les centres des classes.*
4. *Trace les polygones des effectifs cumulés croissants et décroissants.*
5. *Que peux-tu conclure ?*

Solution de l'exercice d'application 4 :

1. Je reproduis et complète le tableau :

Classe	*[140 ; 150[*	*[150 ; 160[*	*[160 ; 170[*	*[170 ; 180[*	*[180 ; 190[*
Effectif	*2*	*8*	*11*	*7*	*2*
Effectif cumulé croissant	*2*	*10*	*21*	*28*	*30*
Effectif cumulé décroissant	*30*	*28*	*20*	*9*	*2*
Fréquence	$\frac{2}{30}$	$\frac{8}{30}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{2}{30}$
Fréquence cumulée croissant	$\frac{2}{30}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{21}{30}$	$\frac{28}{30}$	$\frac{30}{30}=1$
Fréquence cumulée décroissant	$\frac{30}{30}=1$	$\frac{28}{30}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{9}{30}$	$\frac{2}{30}$

2. Je détermine le centre d'une classe, qui est la demi somme des valeurs extrêmes dans chaque cas ;

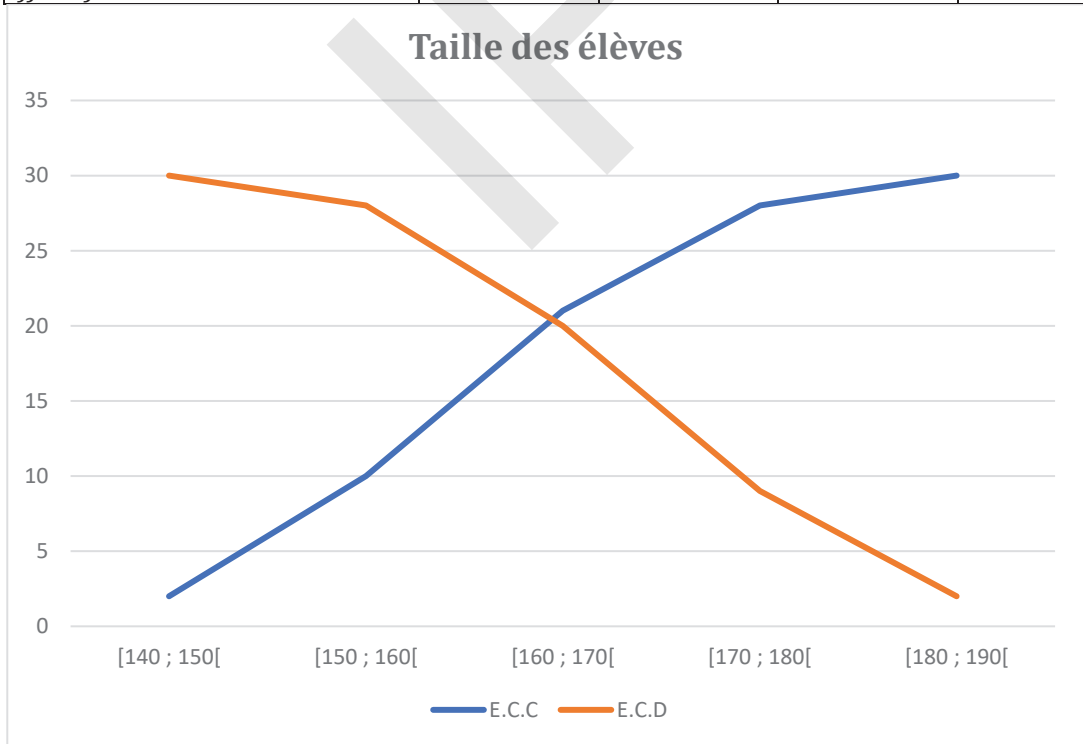
Classe	*[140 ; 150[*	*[150 ; 160[*	*[160 ; 170[*	*[170 ; 180[*	*[180 ; 190[*
Centre de la classe	*145*	*155*	*165*	*175*	*185*

3. Je calcule une valeur approchée de la moyenne de la série statistique en utilisant les centres des classes :

La moyenne est : $\frac{145\times2+155\times8+165\times11+175\times7+185\times2}{30}=\frac{4960}{30}\cong 165{,}33.$

4. Je trace les polygones des effectifs cumulés croissants et décroissant.

Classe	*[140 ; 150[*	*[150 ; 160[*	*[160 ; 170[*	*[170 ; 180[*	*[180 ; 190[*
Effectif cumulé croissant	*2*	*10*	*21*	*28*	*30*
Effectif cumulé décroissant	*30*	*28*	*20*	*9*	*2*



5. *Le point d'intersection des polygones des effectifs cumulés croissants et décroissants permet de déterminer graphiquement la médiane de cette série ; en effet son abscisse obtenue par projection sur l'axe des abscisses donne une valeur approchée de médiane de cette série.*

Exercices divers :

Exercices d'entrainement

Exercice 1 :

On a lancé 160 fois un dé : les résultats obtenus sont rassemblés ci-dessous.

1. *Complète le tableau.*

Valeur	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*Total*
Effectif	*24*	*32*	*30*	*16*	*36*	*22*	*160*
Fréquence							
Fréquence(%)							

2. *Calcule les effectifs cumulés croissants et décroissants, puis les fréquences cumulées croissantes et décroissantes.*

Exercice 2 :

Le tableau ci-contre récapitule les tailles en cm des 36 élèves d'une classe de première.
Ces valeurs ont été regroupées en 5 classes.

1. *Complète le tableau.*

Classes	*[160 ; 165[*	*[165 ; 170[*	*[170 ; 175[*	*[175 ; 180[*	*[180 ; 185[*	*Total*
Effectifs	*2*	*7*	*8*	*15*	*4*	*36*
Effectifs cumulés croissants						
Fréquences(en %)						
Fréquences cumulées croissantes						

2. *Représente les fréquences cumulées croissantes par un histogramme et trace les polygones des fréquences cumulées croissantes.*

Exercice 3 :

Le tableau ci-dessous récapitule les 65 notes attribuées par un correcteur lors d'un examen.

6 ; 9 ; 11 ; 14 ; 7 ; 12 ; 10 ; 16 ; 10 ; 13 ; 7 ; 8 ; 8 ; 14 ; 4 ; 11 ; 9 ; 8 ; 13 ; 9 ; 12 ; 14 ; 13 ; 11 ; 12 ; 10 ; 10 ; 10 ; 11 ; 13 ; 4 ; 11 ; 11 ; 15 ; 7 ; 12 ; 10 ; 9 ; 5 ; 8 ; 12 ; 9 ; 12 ; 18 ; 13 ; 6 ; 9 ; 14 ; 7 ; 11 ; 15 ; 8 ; 12 ; 5 ; 10 ; 7 ; 11 ; 2 ; 13 ; 11 ; 15 ; 8 ; 9 ; 5 ; 12.

1. *Détermine les effectifs de la série statistique. Quel est le mode de cette série ?*
2. *Représente les effectifs par un diagramme en bâtons.*
3. *Ces notes ont été regroupées en 5 classes.*
   a. *Complète le tableau ci-dessous.*

Classe	*[2 ; 6[*	*[6 ; 10[*	*[10; 14[*	*[14 ; 18[*
Centre de la classe				
Effectif				
Effectif cumulé croissant				

   b. *Représente le polygone des effectifs cumulés croissants.*

Exercice 4 :

Calcule la taille moyenne du groupe de personnes de cette statistique

Taille T(m)	*1,50 ≤T< 1,60*	*1,60 ≤T<1,70*	*1,70 ≤T<1,80*	*1,50 ≤T<1,60*	*1,50 ≤T <1,60*	*Total*
Effectif	*8*	*21*	*34*	*7*	*3*	

Exercice 5 :

Dans un collège, la moyenne en Mathématiques des 440 élèves (tous niveaux confondus) est de 11,6. On connait également la moyenne des notes pour les garçons qui est de 12,5 et celle des filles qui est 11. Combien y a-t-il de garçons et de filles dans ce collège ?

IPN

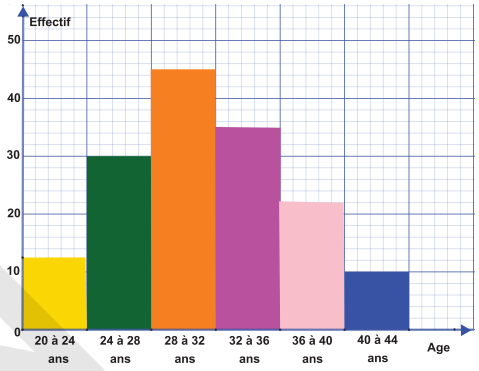
Exercice 6 :

Dans la première composition, Ahmed et Brahim, élèves en 3°AS, ont obtenu les notes indiquées dans le tableau ci-dessous. Calcule les moyennes obtenues par ces deux élèves en tenant compte des coefficients.

	EMR	Arabe	Français	Anglais	Histoire - Géographie	Sc. Naturelles	Physique- Chimie	Mathématiques	Education Physique
Coefficient	3	5	4	2	2	2	2	6	1
Ahmed	15	14	13	16	18	14	15	16	17
Brahim	16	14	14	14	17	15	15	16	Dis.

Exercice 7 :

Le diagramme ci-contre donne la répartition des 150 employés d'une entreprise selon leur âge.



a. *Quelle est la population étudiée ?*
b. *Quel est le caractère étudié ?*
c. *Ce caractère est-il qualitatif ou quantitatif ?*
d. *Calcule l'âge moyen des employés de cette entreprise.*

Exercice 8 :

Le tableau ci-dessous rassemble la répartition des 80 communications téléphoniques d'un abonné pendant un mois selon leur durée.

Durée en minutes	Fréquence en %	Fréquences cumulées croissantes
[0 ; 1[	10	
[1 ; 3[	17,5	
[3 ; 5[	20	
[5 ; 10[	25,5	
[10 ; 15[	17	

1. *Complète le tableau ;*
2. *Trace le polygone des fréquences cumulées croissantes.*

Exercice 9 :

On donne la série suivante :

Valeur	5	8	9	13	19
Effectif	2	6	8	6	3

1. *Quel est le mode de cette série ? Quelle est l'étendue de la série ?*
2. *Calcule la moyenne de la série. Détermine la médiane de la série*
3. *Si on enlève :*
   - *les trois plus petites valeurs de la série, quelle est la médiane ?*
   - *les trois plus grandes valeurs de la série, quelle est la médiane ?*
4. *Combien de valeurs égales à 10 doit-on ajouter pour avoir une médiane égale à 9,5 ?*

Exercice 10 :

1. *Ecris une série de 5 nombres naturels différents telle que sa moyenne soit égale à 12 et sa médiane 15.*
2. *Ecris une série de 4 nombres naturels différents telle que sa moyenne soit égale à 15 et sa médiane 12.*

IPN

Exercice 11 :

On donne le tableau suivant :

Classes	*[5 ; 10[*	*[10 ; 20[*	*[20 ; 30[*	*[30 ; 40[*	*[40 ; 50[*
Effectif	*3*	*9*	*6*	*9*	*1*
Fréquence					
Fréquences cumulées croissantes					

1. *Quelles sont les classes modales de la série ? Complète le tableau*
2. *Quelle est l'étendue de la série ?*
3. *Calcule la moyenne de la série.*
4. *Trace la courbe des fréquences cumulées croissantes, puis détermine la médiane*

Exercice 12 :

Le tableau ci-dessous présente la série des notes obtenues par les élèves de 3°AS lors du dernier devoir en classe :

Note sur 20	*5*	*6*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*15*	*18*	*19*
Effectif	*1*	*2*	*6*	*2*	*1*	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*

1. *Quel est l'effectif de la classe de 3°AS ?*
2. *Calcule la note moyenne de ce devoir. En donne la valeur arrondie au dixième de point.*
3. *Quel est le pourcentage, arrondi à l'unité, de l'effectif total représentent les élèves ayant obtenu une note inférieure ou égale à 8 ?*
4. *Détermine la note médiane de cette série. Que représente cette note ?*

Exercice 13 :

Madame A et Monsieur B sont tous les deux professeurs de Mathématiques et ont tous les deux une classe de troisième ayant 20 élèves. Ils comparent les notes obtenues par leurs élèves au dernier devoir commun.

Notes attribuées par Madame A

7 - 8 - 12 - 12 - 18 - 5 - 11 - 6 - 3 - 8 - 5 -18 - 9 - 20 - 6 - 16 - 6 - 18 - 7 - 15

Notes attribuées par Monsieur B

8 - 8 - 9 - 12 - 11 - 8 - 13 - 15 - 7 - 9 - 10 -10 - 12 - 8 - 10 - 14 - 12 - 11 - 14 - 9

1. *Construis, sur la copie et sur un même dessin, les diagrammes en bâtons représentant les deux séries de notes. (Utilise deux couleurs différentes.)*
2. *Calcule la moyenne de chaque série.*
3. *Détermine une médiane de chaque série.*
4. *Compare ces deux classes.*

***Exercice* 14 :**

Ci-après, sont présentées les notes d'un contrôle notées sur 5 pour une classe de 25 élèves.

1. *Reproduis et complète le tableau de notes suivant :*

Note sur 5	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Effectif	*1*	*4*	*7*		*3*	*2*
Effectif cumulé croissant						

2. *Calcule la moyenne des notes de la classe.*
3. *Quelle est la médiane des notes de la classe ?*
4. *Calcule la fréquence des notes inférieures ou égales à 3 points sur 5.*

Exercice 15 :

Au cours d'une course d'athlétisme (400m), le temps mis par chaque coureur a été chronométré.

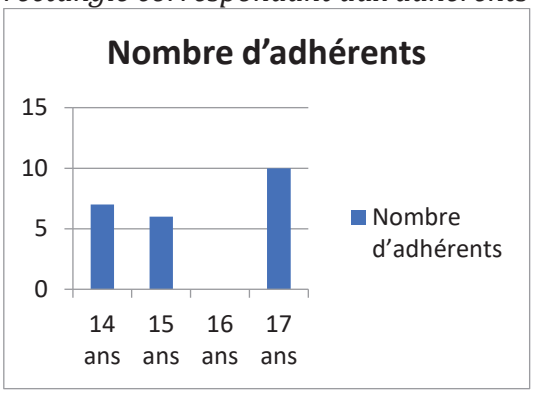
Ces mesures (en secondes) sont reportées ci-dessous :

48,65– 49,20– 50– 50,12– 50,13– 50,45 – 51– 51,80 – 51,85– 51,90– 52,05– 52,20– 52,60– 53,28 – 54,80.

1. *Quelle est l'étendue de cette série ?*
2. *Donne la moyenne arrondie au centième de cette série.*
3. *Donne la médiane de cette série.*
4. *Quel pourcentage des coureurs qui ont mis moins de 52,50 secondes pour 400 mètres ?*

Exercice 14 :

L'histogramme ci-dessous illustre une enquête faite sur l'âge des 30 adhérents d'un club sportif mais le rectangle correspondant aux adhérents de 16 ans a été effacé.



1. *Complète le tableau ci-dessous pour réaliser un diagramme semi-circulaire représentant la répartition des adhérents selon leurs âges.*

Âge	*14 ans*	*15 ans*	*16 ans*	*17 ans*	*Total*
Nombre d'adhérents					
Mesure de l'angle en degrés					*180*

Exercice 17 :

Au cours d'une enquête réalisée sur 671 élèves d'un collège, on relève la durée d (en minutes) passée par chacun d'entre eux pour effectuer leur travail scolaire chaque jour.
Les résultats ont été regroupés en quatre classes dans le tableau ci-après.
1. Complète ce tableau en arrondissant les fréquences à 1%.
2. En remplaçant chaque classe par son centre, calcule la durée moyenne passée chaque jour par un élève pour effectuer son travail scolaire. On donnera cette durée arrondie à la minute.

Durée du travail d	*Centre de la classe*	*Effectif*	*Fréquence %*
$0 \leq d < 30$	*15*	*106*	*16*
$30 \leq d < 60$			
$60 \leq d < 90$		*235*	
$90 \leq d < 120$		*144*	
Total		*671*	*100*

Exercice 18 :

Une station de ski réalise une enquête auprès de 300 skieurs qui la fréquentent. Les résultats de l'enquête sont notés dans le tableau ci-dessous et indiquent la répartition en classe des skieurs en fonction de leur âge (en années) :

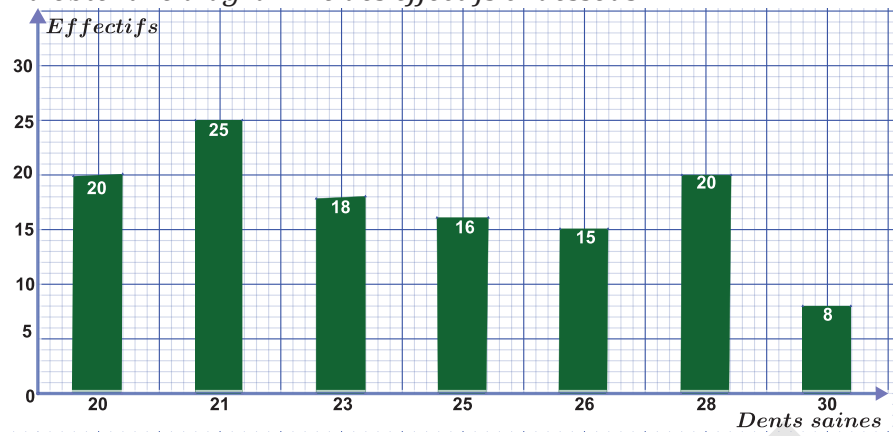
âge	*[0 ; 10[*	*[10 ; 20[*	*[20 ; 30[*	*[30 ; 40[*	*[40 ; 50[*	*[50 ; 60[*	*[60 ; 70[*	*[70 ; 80[*	*[80 ; 90[*
Centre de la classe	*5*								
Effectif	*27*	*45*	*48*	*39*	*42*	*36*	*33*	*24*	*06*
Eff. cumulé croiss.									

1. *Complète le tableau en indiquant le centre de chaque classe d'âge et les effectifs cumulés croissants.*
2. *Calcule l'âge moyen des skieurs fréquentant cette station.*
3. *Quelle est la fréquence, en pourcentage, de skieurs ayant un âge strictement inférieur à 20 ans ?*

4. *Construis le polygone des effectifs cumulés croissants afin de déterminer graphiquement une valeur approchée de l'âge médian des skieurs fréquentant la station (unités graphiques: 1 cm pour 5 ans en abscisse, 1 cm pour 20 skieurs en ordonnée).*

Exercice 19 :

Un dentiste a compté le nombre de dents saines chez chacun de ses patients adultes pendant un mois il a obtenu le diagramme des effectifs ci-dessous.

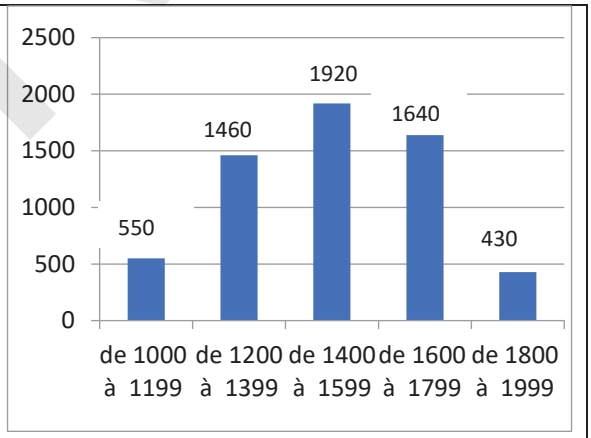


1. *Combien de patients a-t-il examiné ?*
2. *Quel est le nombre médian de dents saines ?*
3. *Quel est le pourcentage de patients qui ont moins de 27 dents saines ?*
4. *Quel est le pourcentage de patients qui ont plus de 27 dents saines ?*

Exercice 20 :

Une usine teste des ampoules électriques en étudiant leur durée de vie (en heures) sur un échantillon d'ampoules. Les résultats de ce test sont représentés par le diagramme des effectifs suivant :

1. *Combien d'ampoules ont une durée de vie :*
   a. *Supérieure ou égale à 1000 heures ?*
   b. *Supérieure ou égale à 1400 heures ?*
2. *Quel est le pourcentage d'ampoules qui ont une durée supérieure ou égale à 1400 heures ?*
   Dresse le tableau indiquant les intervalles de durée de vie et les effectifs correspondants
3. *Calcule la durée moyenne de vie d'une ampoule de cet échantillon (on fera comme si toutes les ampoules d'une même classe avaient pour durée de vie le centre (milieu) de cette classe).*



Exercice 21 :

Dans une entreprise, les salaires, en ouguiyas se répartissent de la façon suivante :

Classes	*Effectifs*		*Classes*	*Effectifs*
[4000 ; 4200[	*12*		*[4600 ; 4800[*	*18*
[4200 ; 4400[	*20*		*[4800 ; 5000[*	*6*
[4400 ; 4600[	*40*		*[5000 ; 5200[*	*4*

1. *Représente un histogramme des effectifs.*
2. *Calcule les effectifs cumulés croissants et décroissants.*
3. *Quel est le salaire médian dans cette entreprise ?*
4. *Quel est le salaire moyen dans cette entreprise ?*

Exercice 22 :

Dans deux classes de 24 élèves chacune, on demande aux collégiens qui utilisent tous l'autobus, combien de temps ils passent dans ce moyen de transport pour se rendre à leur collège.

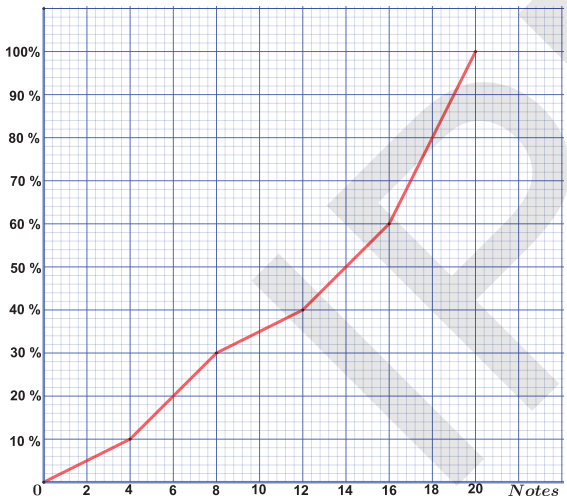
1. *Reproduis et complète la première colonne du tableau suivant qui présentent les résultats de cette enquête, en sachant que tous les élèves ont donné une réponse.*

Temps en minutes	*Effectif*	*Fréquences fi*	*Fréquences cumulées croissantes*
$0 \leq t < 15$	6		
$15 \leq t < 30$	24		
$30 \leq t < 45$			
$45 \leq t < 60$	3		

2. *Quel est l'effectif d'élèves passant au moins 30 minutes dans l'autobus pour se rendre au collège ?*
3. *Détermine les valeurs maximale et minimale de la variable étudiée.*
4. *Complète la colonne des fréquences correspondant à cette étude statistique ?*
5. *Complète la colonne des fréquences cumulées croissantes.*
6. *Représente le polygone des fréquences cumulées croissantes. En déduis la valeur médiane.*

Exercice 23 :

Le graphique ci-contre représente le polygone des fréquences cumulées croissantes des notes obtenues par les élèves d'une classe : Fréquences cumulées croissantes (en %)



Complète le tableau suivant :

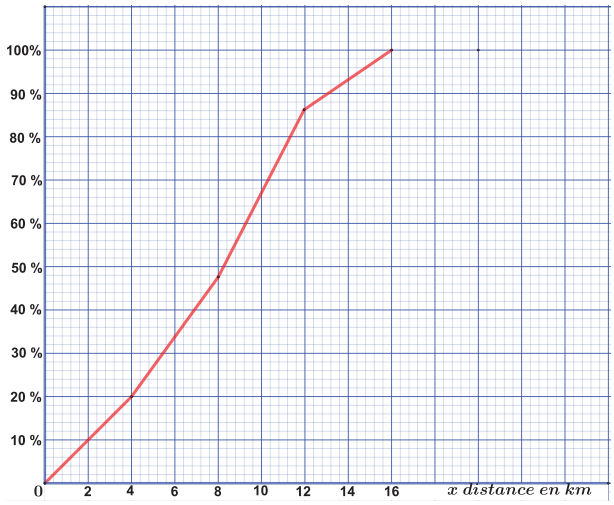
Classe	*Effectifs*	*Effectifs cumulés croissants*	*Fréquences cumulées croissantes*
[0 ; 4[			
[4 ; 8[			
[8 ; 12[			
[12 ; 16[			
[16 ; 20[			
	30		

Exercice 24 :

Une enquête a été menée auprès de 40 employés d'une petite entreprise sur la distance qu'ils avaient à parcourir pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. Les résultats de l'enquête ont été traduits par la courbe des fréquences cumulées croissantes, dans le repère orthogonal, d'origine O, d'axe des abscisses $[Ox)$ et d'axe des ordonnées $[Oy)$.

Les unités sont représentées sur chaque axe.

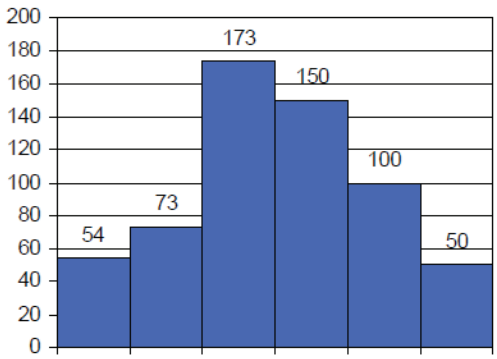
Le tableau suivant est un tableau de propositions. Entoure la bonne réponse juste dans le tableau pour chaque proposition. Tous les pourcentages sont calculés par rapport au nombre total d'employés de l'entreprise.



Propositions	***Réponses***		
Le pourcentage d'employés parcourant moins de 8 km représente :	*25 %*	*45 %*	*10 %*
Le pourcentage d'employés parcourant plus de 12 km et moins de 16 km est :	*15 %*	*100 %*	*6 %*
Le nombre d'employés parcourant une distance comprise entre 12 km et 16 km est :	*6*	*15*	*3*
40 % d'employés parcourent :	*Moins de 12 km*	*Plus de 12 km*	*De 8 km à 12 km*
Le pourcentage d'employés parcourant au moins 8,5 km est :	*20 %*	*50 %*	*80 %*
Pour cette série la valeur 8,5 km est :	*La médiane*	*La moyenne*	*Le mode*

Exercice 25 :

Une enquête sur l'argent de poche quotidien, exprimé en ouguiyas, de 600 jeunes enfants a donné les résultats suivants regroupés sous la forme de l'histogramme suivant :



1. *Complète le tableau suivant :*

Somme d'argent	*Effectif n_i*	*Centre de classe x_i*	*Produit $n_i \times x_i$*	*Effectif cumulé croissant*	*Effectif cumulé décroissant*	*Fréquence f_i*	*Angle en degré*
[0 ; 5[							
[5 ; 10[							
[10 ; 15[							
[15 ; 20[							
[20 ; 25[							
[25 ; 30[							
Total						*1*	*360°*

2. *Regroupe les données sous la forme d'un diagramme à secteurs.*
3. *Calcule le montant moyen.*
4. *À l'aide du polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants, donne la valeur du montant médian.*

Chapitre 12 : Cylindre, sphère et boule

I. Cylindre de révolution :

I.1. Présentation d'un cylindre de révolution :

Activité1 :

Partie1 :

Examine la forme des objets suivants :

- *une boite métallique contenant du lait concentré*
- *un baril (récipient souvent utilisé par les familles pour s'approvisionner en eau)*

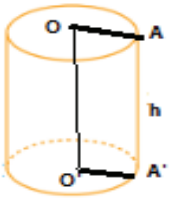
Que peut-on distinguer dans ces objets ?

Partie2 :

Prends un petit carton de forme rectangulaire et fait tourner ce carton autour de l'axe Δ passant par les milieux de deux côtés opposés. Observe le mouvement du rectangle. Que remarques-tu ?

Remarque 1 :

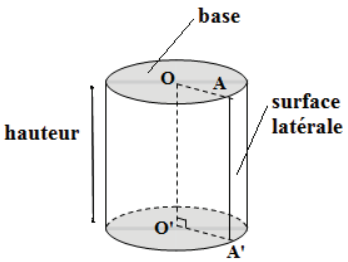
Le solide obtenu en faisant tourner un rectangle au tour d'un de ses côtes. Ce côté OO' est la hauteur du solide l'autre côté OA est le rayon du cylindre



Description d'un cylindre de révolution :

Un cylindre de révolution est un solide qui a une surface courbe (Voir figure ci-contre)

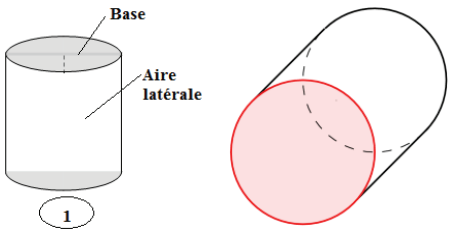
- *Les bases sont deux disques de même rayon situés dans des plans parallèles ;*
- *Le segment $[AA']$ est appelé génératrice du cylindre, sa longueur AA' est la hauteur du cylindre ;*
- *Les segments $[OA]$ et $[O'A']$ sont deux rayons des deux bases et $OA = O'A'$*



II. Représentation d'un cylindre de révolution en perspective cavalière :

Activité 2 :

Représente une boite métallique contenant du lait concentré posée sur la base ① puis sur la surface latérale ②.



Règle 1 :

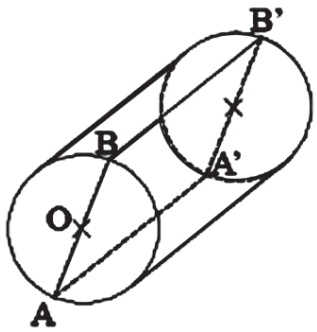
Pour représenter un cylindre de révolution en perspective cavalière, on doit respecter les critères suivants :

1. *Les parties visibles sont en traits pleins ;*
2. *Les parties cachées sont en traits pointillés ;*
3. *Les bases circulaires ; non représentées de face sont de formes ovales (ellipses) superposables*

Exercice d'application 1 :

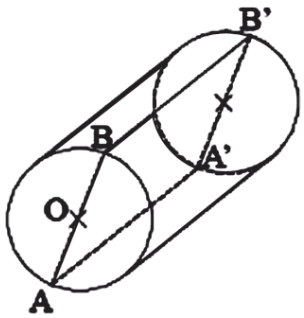
La figure ci-contre représente un cylindre.

1. *Nomme deux segments différents donnant :*
   a. *la hauteur du cylindre :*
   b. *le rayon du cylindre :*
2. *Quelle est la nature du quadrilatère AA'B'B :*
   a. *sur le dessin ? :*
   b. *dans la réalité ?*



Solution de l'exercice d'application 1 :

1. *Je nomme deux segments différents donnant :*
   a. *la hauteur du cylindre : [AA'] et [BB']*
   b. *le rayon du cylindre [AO] et [BO]*
2. *La nature du quadrilatère AA'B'B :*
   a. *sur le dessin c'est un parallélogramme.*
   b. *dans la réalité c'est un rectangle.*



I.3. Patron d'un cylindre de révolution :

Activité 3 :

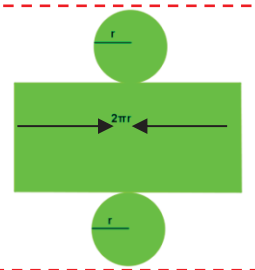
On reprend une boite métallique vide de lait concentré

1. Si tu découpes cette boite en suivant une génératrice puis en suivant les conférences de deux bases. Qu'obtiens-tu ?

2. Trace le développement (ou le patron) de cette boite.

Règle 2 :

Le patron d'un cylindre se présente sous la forme d'un rectangle dont deux côtés opposés sont entourés par deux disques superposables dont la circonférence est égale à la mesure de ces côtés.



Activité 4 :

On donne un cylindre de hauteur 8 cm et rayon 3 cm. Construis son patron

a. Représente en perspective cavalière ce cylindre

b. Place A, A', B, B' les sommets du rectangle obtenu par développement du cylindre

c. Mesure les dimensions de ce rectangle. Que constates-tu ?

d. Calcule le volume de ce cylindre.

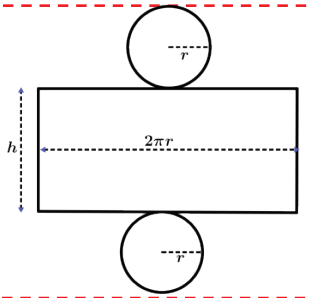
e. Calcule l'aire de latérale et l'aire d'une base de ce cylindre. Quelle est l'aire totale ?

III.4. Eléments métriques dans un cylindre de révolution:

Règle 3 :

Soit h la hauteur d'un cylindre de révolution et r le rayon du disque de sa base.

- *L'aire d'une base cylindre : est πr^2*
- *L'aire latérale de cylindre : est $2\pi rh$*
- *L'aire totale de cylindre est : $2\pi rh + 2\pi r^2$*
- *Le volume de cylindre est : $\pi r^2 h$*

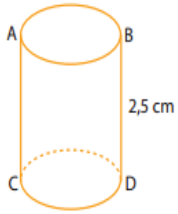


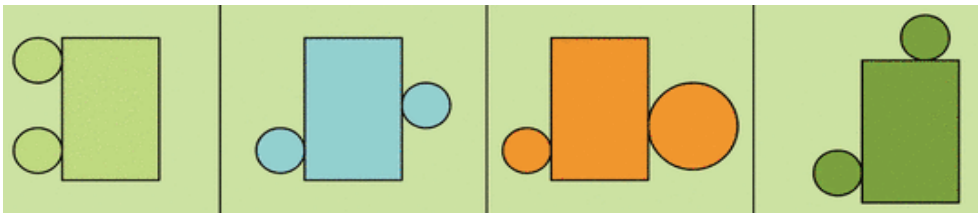
IPN

Exercice d'application 2 :

On propose ci-dessous quatre figures de couleurs différentes.

Quelle(s) est (sont) celle(s) qui corresponde(nt) au patron du cylindre ci-dessous ? Justifie ta réponse.

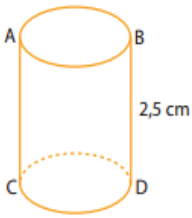


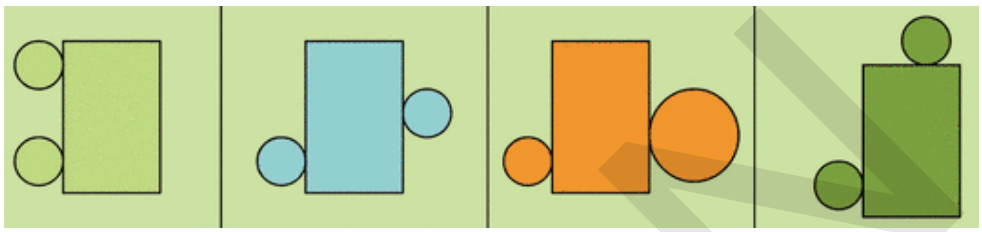


Solution de l'exercice d'application 2 :

On propose ci-dessous quatre figures différentes.

La seule figure qui peut correspondre au patron du cylindre ci-contre est la figure bleue, car le patron d'un cylindre se présente sous la forme d'un rectangle dont deux opposés sont entourés par deux disques dont circonférence est égale à la mesure de ces côtés.





II. Sphère :

II.1. Notion de Sphère et vocabulaire :

Activité 5 :

Partie A :

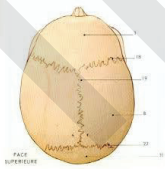
Voici certains objets que tu connais. Peux-tu donner une description de chaque objet ?



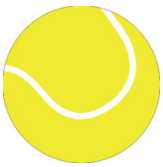
Boules



Ballon



Crâne



Balle de Tennis



Ampoule

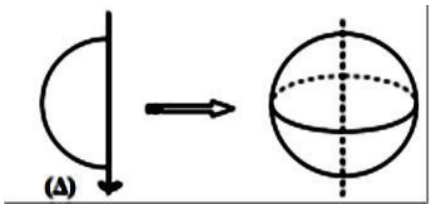


Vase

Partie B :

On fait tourner un demi-cercle de centre O autour de l'axe (Δ).

Quel solide obtient-on ?

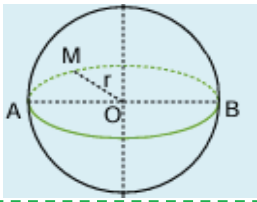


Remarque 2 :

Si l'on fait tourner un demi-cercle autour de son diamètre qui reste fixe, alors on engendre un solide de révolution appelé sphère.

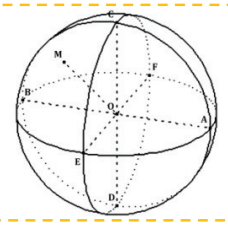
Définition 1 :

Soit un point O de l'espace et r un nombre positif non nul.
La sphère de centre O et de rayon r est l'ensemble des points M de l'espace tel que $OM = r$ et On la note, $S(O\ ;\ r)$.



Remarque 2 :

- *Une sphère est une figure géométrique caractérisée par deux éléments essentiels : son centre O et son rayon r.*
- *Si $OM = OA = OD = OF = OB = r$, on dit que les segments $[OM]$, $[OA]$, $[OB]$, $[OD]$ et $[OF]$ sont des rayons de cette sphère.*



Propriété 1 :

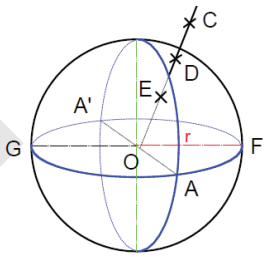
- *Si M est sur la sphère de centre O et de rayon r alors $OM = r$.*
- *Si $OM = r$ alors M est sur la sphère de centre O et de rayon r.*

Règle 4 :

Deux points A et B d'une sphère sont dits « diamétralement opposés » si le centre de la sphère est le milieu du segment [AB]. Ce segment est alors un diamètre de cette sphère.

Conséquence :

- *OC > r, donc C n'appartient pas à la sphère (à l'extérieur de la sphère).*
- *OE < r, donc E n'appartient pas à la sphère (à l'intérieur de la sphère).*
- *OD = r, donc D appartient à la sphère.*
- *F et G sont diamétralement opposés sur cette sphère.*
- *C et E ne sont pas diamétralement opposés sur cette sphère.*
- *C et E ne sont pas diamétralement opposés sur cette sphère.*
- *A et D ne sont pas diamétralement opposés sur cette sphère.*



Définition 2 :

Un grand cercle d'une sphère de centre O et de rayon r est un cercle de même centre O et de même rayon r.

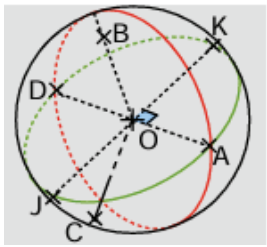
Exercice d'application 3 :

Le dessin ci-contre, qui n'est pas en vraie grandeur, représente une sphère de centre O et de rayon 5 cm. Les cercles rouge et vert sont des grands cercles.

b. Sur la figure, quels sont les points qui appartiennent à cette sphère ? A l'intérieur ? A l'extérieur ? Justifie ta réponse.

c. En réalité, quelle est la longueur du segment $[AD]$? Pourquoi ?

d. En réalité, quelle est la nature du triangle KAD ?



Solution de l'exercice d'application 3 :

a. Les points A, D, J et K appartiennent à la sphère
Le point B est situé à l'intérieur de la sphère puisqu'il est sur un rayon.
Le point C est situé à l'extérieur de la sphère car les pointillés sont prolongés par un segment indiquant que ce point n'est ni sur la sphère ni à l'intérieur de cette sphère.

b. En réalité, les deux point A et D sont situés sur le grand cercle vert et le point O appartient à la corde $[AD]$, donc est cette corde est un diamètre de la sphère ; d'où : $AD = 5\ cm$.

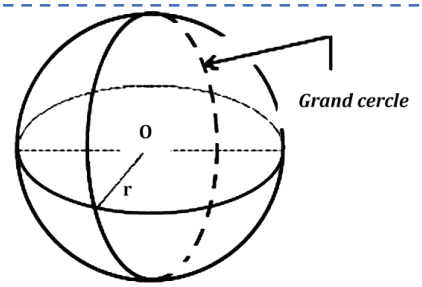
c. En réalité, le point K est sur la médiatrice de $[AD]$, donc le triangle AKD est isocèle en K. Par ailleurs les triangles OAK et KOD sont isocèles rectangles en O, donc $\widehat{AKO} = \widehat{OAK} = 45°$ et $\widehat{DKO} = \widehat{ODK} = 45°$. On tire $\widehat{AKD} = \widehat{AKO} + \widehat{OKD} = 45° + 45° = 90°$. D'où ADK est un triangle isocèle rectangle en K.

II.2. Représentation en perspective cavalière :

Activité 6 :

1. *Commence par trace un cercle de contre O et de rayon r ;*
2. *Trace à main levée deux grands cercles aplatis à diamètres perpendiculaires, que l'on représente par des " ellipses" .*

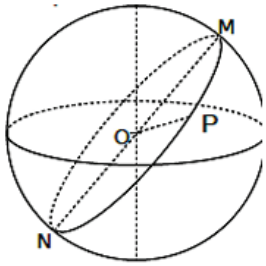
On obtient ainsi la représentation en perspective cavalière de sphère S(O ; r).



Exercice d'application 4 :

1. *Représente en perspective une sphère de 4 cm de diamètre. On appelle O le centre de cette sphère.*
2. *Place sur cette sphère un point M puis N diamétralement opposé à M.*
3. *Place un point P à 2 cm du point O.*
4. *Soit Q le point diamétralement opposé à P. Quelle est la nature du quadrilatère MPNQ ? Justifie ta réponse.*

Solution de l'exercice d'application 4 :



1. *Je représente en perspective une sphère de 4 cm de diamètre.*
2. *On appelle O le centre de cette sphère.*
3. *Je place sur cette sphère un point M puis N diamétralement opposé à M.*
4. *Je place un point P à 2 cm du point O.*
4. *Soit Q le point diamétralement opposé à P.*

   Les diagonales [MN] et [PQ] ont le même milieu le point O, donc le quadrilatère MPNQ est un parallélogramme ; de plus ces diagonales sont des diamètres de la sphère, elles ont alors la même longueur par conséquence MPNQ est un rectangle.

III. Boule :

III.1. Notion de boule :

Activité 7 :

Partie A :

Voici certains objets que tu connais. Peux-tu donner une description de chaque objet ?



Un Oeuf



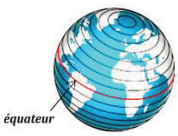
Une vase



Une bobine



Un citron



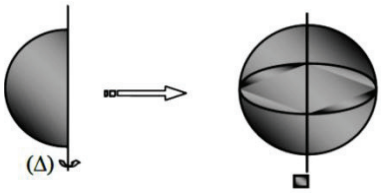
Un globe



Des boules en acier

Partie B :

On fait tourner un demi-disque de centre O autour l'axe (Δ).
Quel solide obtient-on ?

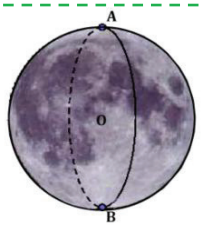


Remarque 3 :

Si l'on fait tourner un demi-disque autour de son diamètre qui reste fixe, alors on engendre un solide de révolution appelé boule.

Définition 3 :

Étant donnés un point O de l'espace et un réel positif non nul r.
La boule de centre O et de rayon r est l'ensemble des points dont la distance au point O est inferieure ou égale à r.
On la note B(O ; r).

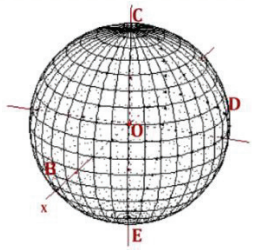


Propriété 2 :

- *Si M est dans la boule de centre O et de rayon r, alors $OM \leq r$.*
- *Si $OM \leq r$, alors M est dans la boule de centre O et de rayon r.*

Remarque 4 :

- *Si $OM > r$, alors le point M est à l'extérieur de la boule et vice versa.*
- *Dans le cas d'une boule, on définit de la même manière les notions de rayon, diamètre, points diamétralement opposés et grands cercles déjà évoquées dans la partie du cours consacrée à la sphère.*



Exercice d'application 5 :

S est une sphère de centre O et de rayon 8cm, B la boule de même centre et de même rayon.
Les points E, F, G et H sont des points de l'espace tels que : OE=8 cm ; OF=3 cm ; OG= 8 cm et FH=5cm.
Réponds par Vrai ; Faux ou Je ne sais pas aux affirmations suivantes :
a. $E \in S$; b. $E \in B$; c. $F \in S$; d. $F \in B$; e. $G \notin S$; f. $H \in B$.

Solution de l'exercice d'application 5 :

Je réponds par Vrai ; Faux ou Je ne sais pas aux affirmations suivantes :

Affirmation	$E \in S$	$E \in B$	$F \in S$	$F \in B$	$G \notin S$	$H \in B$
Réponse	*Vrai*	*Vrai*	*Faux*	*Vrai*	*Faux*	*Je ne sais pas*

III.2. Représentation en perspective cavalière d'une boule :

Activité 8 :

1. *Commence par trace un disque de contre O et de rayon r ;*
2. *Trace à main levée deux disques délimités par grands cercles aplatis à diamètres perpendiculaires, que l'on représente par des "ellipses pleines".*

On obtient ainsi la représentation en perspective cavalière de sphère B(O ; r).

Remarque 5 :

La représentation une boule est semblable à celle d'une sphère sauf que l'on fait apparaitre que l'objet est plein.

Attention :

On ne peut pas réaliser un patron d'une sphère, ni celui d'une boule.

VI. Éléments métriques dans une sphère et une boule :

Activité 9 : Mathématiques et Histoire

Le savant grec Archimède fut le premier à faire un lien entre sphère et cylindre.
Par exemple, il a démontré la propriété suivante :
« La surface d'une sphère est la même que la surface latérale du cylindre dans lequel elle est inscrite ».

1. *On note r le rayon de la sphère.*
   Détermine le rayon et la hauteur du cylindre en fonction de r.
2. *Quelle est donc la formule de l'aire d'une sphère ?*

Remarque 6 :

On admettra cette formule assez difficile à établir pour le niveau de 2°AS.

Activité 10 : L'unité est le centimètre

On donne une demi-sphère de rayon r. Construis un cylindre de rayon r et de hauteur $h = \frac{r}{3}$.

Remplis avec du sable la demi-sphère, combien de fois peux-tu remplir ce cylindre en versant le contenu de la demi-sphère ? Que remarques-tu ?

On pourra réaliser l'expérience décrite dans cette activité en prenant $r = 3$ cm.

Formules de l'aire d'une sphère et du volume d'une boule :

- *L'**aire** d'une sphère de rayon r est égale à $4\pi r^2$.*
- *Le **volume** d'une boule de rayon r est égal à $\frac{4}{3}\pi r^3$.*

Exemple 1 :

1. *Calcule le volume en mm^3 d'une boule de pétanque de 72 mm de diamètre.*
2. *Donne une valeur approchée au cm^3 puis $\frac{1}{10}$ ème de litre prés.*

Réponse :

1. *On a : $r = \frac{72}{2} = 36\ m^3$; donc : $V = \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{4\pi 36^3}{3} = \frac{4\pi \times 46656}{3} \cong 195432\ mm^3$.*
2. *Comme $V \cong 195432\ mm^3$; donc $V \cong 195432\ mm^3 = 195{,}432\ cm^3 = 0{,}195432\ dm^3$.*

Soit environ 0,2 au $\frac{1}{10}$ ème de litre prés.

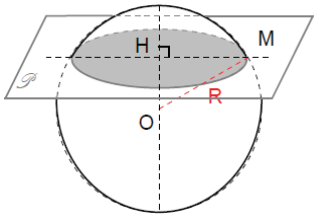
Exercice d'application 6 :

1. *Puis-je verser le contenu d'une sphère de 6 cm de rayon dans un cylindre creux de 6 cm de rayon et de 8,5 cm de hauteur ?*
2. *Un verre parallélépipédique (à base carrée de côté 4,5cm et de hauteur 9cm) contient 84 ml d'eau. Quelle est la hauteur d'eau dans ce récipient ? On y plonge quatre glaçons sphériques de 2,5 cm de diamètre. L'eau va-t-elle déborder du verre ?*

Solution de l'exercice d'application 6 :

1. *Le volume d'une sphère de 6cm de rayon est : $\mathcal{V}(S) = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 6^3 \cong 904{,}32\ cm^3$.*
   Le volume d'un cylindre creux de 6 cm de rayon et de 8,5cm de hauteur est :
   $\mathcal{V}(C) = \pi r^2 h = 3{,}14 \times 6^2 \times 8{,}5 \cong 960{,}84\ cm^3$.
   On peut bien verser le contenu de cette sphère dans ce cylindre ($960{,}84 > 904{,}32$).
2. *Le volume d'un verre parallélépipédique (à base carrée de côté 4,5cm et de hauteur 9 cm) est $\mathcal{V}(C) = r^2 h = (4{,}5)^2 \times 9 = 182{,}25\ cm^3$.*
   Il contient $84ml = 84\ cm^3$ d'eau, la hauteur d'eau dans ce récipient est :
   $h' = \frac{84}{(4{,}5)^2} = \frac{84}{20{,}25} \cong 4{,}15cm$.
   On y plonge quatre glaçons sphériques de 2,5cm de diamètre. Le volume des quatre glaçons sphériques est $\mathcal{V}(4G) = 4 \times \frac{4}{3}\pi r^3 = 4 \times \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times (2{,}5)^3 \cong 104{,}67\ cm^3$.
   Le volume total est : $\mathcal{V}(T) \cong 104{,}67\ cm^3 + 84\ cm^3 \cong 188{,}67\ cm^3$
   L'eau va déborder du verre(car $188{,}67 > 182{,}25$)

V. Section d'une la sphère (ou d'une boue) par un plan :

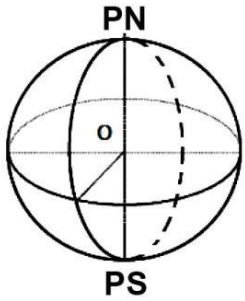


Si on coupe une sphère par un plan perpendiculairement à un diamètre, ce plan divise la sphère en deux parties. Chaque partie est appelée calotte sphérique.
*Le plan fait apparaître sur la sphère un cercle dont le centre (ici le point H) est un point d'un diamètre de la sphère. Ce cercle est appelé **petit cercle**, si son rayon est inférieur à celui de la sphère.*

Remarque 7 :

La section d'une boule par un plan est un disque.

VI. La sphère terrestre :

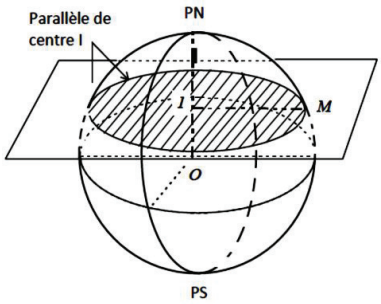


La Terre est une sphère (légèrement aplatie aux pôles) dont le rayon est arrondi à 6400km. Le segment formé par les deux pôles est un diamètre de la Terre.

*L'**équateur** est un grand cercle de la Terre ; sa longueur se calcule donc par la formule : $L = 2\pi R$, où R est le rayon de la Terre.*

On obtient : $L = 2 \times \pi \times 6400 \approx 40000$km.

*Tous les **méridiens** sont d'autres grands cercles, passant eux par les deux pôles, et leur longueur est aussi d'environ 40000km.*



*Une **parallèle** est un petit cercle de la Terre, déterminé par la section de la Terre par un plan parallèle au plan de l'équateur. La longueur d'une parallèle dépend de son rayon ; ce rayon dépend de la longueur séparant le centre du parallèle du centre de la Terre.*

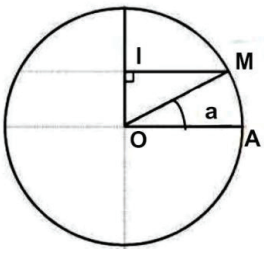
Les parallèles peuvent être repérées de la manière suivante.

C'est l'angle formé par un point de l'équateur, le centre de la Terre et un point de la parallèle qui va permettre de déterminer la parallèle.

*Cet angle porte le nom de **latitude**.*

Plaçons-nous dans le plan contenant les points O, I et M. Le point M est un point du parallèle de centre I.

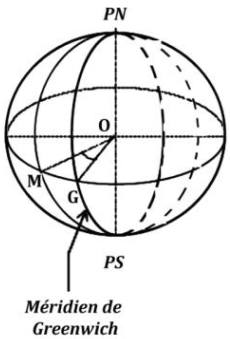
La latitude de ce parallèle est l'angle α, formé par les points A, O et M :



Les droites (IM) et (AO) étant parallèles, les angles $\widehat{IMO}$ et $\widehat{MOA}$ sont alternes-internes, donc égaux ; donc dans le triangle rectangle IMO,

La latitude d'une parallèle est un angle compris entre 0° et 90° ; on ajoute une indication de sens pour dire si la parallèle est entre l'équateur et le pôle Nord, ou bien entre l'équateur et le pôle. On dira donc d'un point qu'il a une latitude de 54°N ou de 46°S, par exemple.

Coordonnées géographiques :



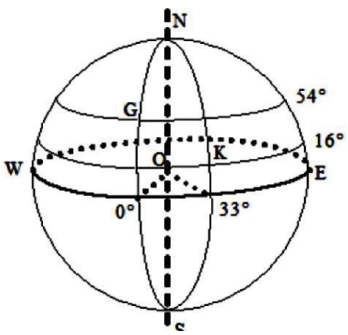
Pour repérer un point sur la Terre, on le situe à la fois sur un méridien et sur une parallèle. Chaque méridien est repéré par rapport à un méridien de référence : le méridien de Greenwich. Greenwich est une petite ville de la banlieue de Londres.

*Si M est le point d'un méridien situé sur l'équateur et G le point du méridien de Greenwich situé sur l'équateur, l'angle $G\widehat{O}M$ est la **longitude** du méridien passant par le point M.*

La longitude d'un méridien est un angle compris entre 0° et 180°; on ajoute une indication de sens pour dire si le méridien est à l'Est ou à l'Ouest du méridien de Greenwich.

On dira donc d'un point qu'il a une longitude de 48°E ou de 132°O, par exemple.

Exercice d'application 7 :



On assimilera la terre à une sphère de 6 400 km de rayon et de centre O.

Les points N et S représentent respectivement le pôle Nord et le pôle Sud.

Le cercle de diamètre [OE] est l'équateur. Le demi–cercle de diamètre [NS] qui passe par G s'appelle Méridien de Greenwich.

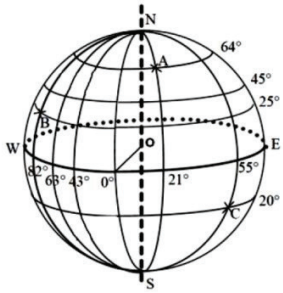
On repère un point sur la terre par la donnée de : sa longitude est l'angle en degrés qu'il fait avec le Méridien de Greenwich suivi de la lettre O

(Ouest) ou E (Est) : sa latitude est l'angle en degrés entre le parallèle du point et l'équateur, suivi de la lettre N (Nord) ou S (Sud).

a. *Quelle est la longitude pour Khartoum (repéré par le point K) ?*
Quelle est sa latitude ? On peut donc donner les coordonnées de Khartoum sous la forme (longitude ; latitude)

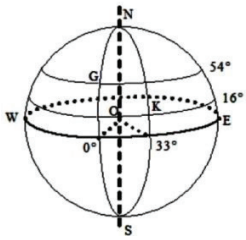
b. *Quelles sont les coordonnées pour Khartoum ?*

c. *Quelles sont les coordonnées des 3 villes suivantes :(Voir figure ci-contre)*
A : Oslo ; B : Miami ; C : Saint Denis de La réunion.



Exercice d'application 7 :

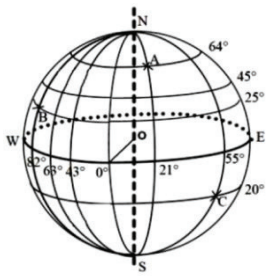
On assimilera la terre à une sphère de 6 400 km de rayon et de centre O.
Les points N et S représentent respectivement le pôle Nord et le pôle Sud.
Le cercle de diamètre [OE] est l'équateur. Le demi–cercle de diamètre [NS] qui passe par G s'appelle Méridien de Greenwich.
On repère un point sur la terre par la donnée de : sa longitude est l'angle en degrés qu'il fait avec le Méridien de Greenwich suivi de la lettre O (Ouest) ou E (Est) : sa latitude est l'angle en degrés entre le parallèle du point et l'équateur, suivi de la lettre N (Nord) ou S (Sud).



a. *La longitude pour Khartoum (repéré par le point K) est 33° E, sa latitude est 16°N . On peut donc donner les coordonnées de Khartoum sous la forme (longitude ; latitude)*

b. *Les coordonnées pour (33° E ; 16°N)*

c. *Les coordonnées des 3 villes suivantes sont :*
A : Oslo a pour coordonnées : (21° E ; 64°N) ;
B : Miami a pour coordonnées : (82°O ; 25°N) ;
C : St Denis de La réunion a pour coordonnées : (55°E ; 20°S).
Voir figure ci- contre.



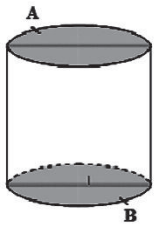
IPN

Exercices divers :

Exercices d'entrainement

Exercice 1 :

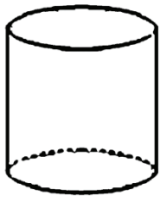
Quel est le trajet le plus court, sur le cylindre, pour aller du point A au point B ?



Exercice 2 :

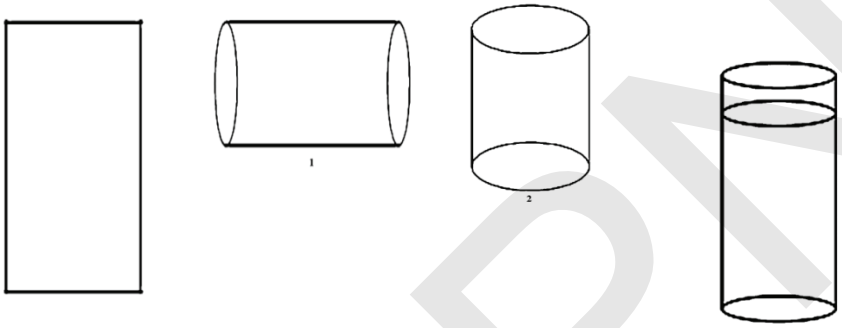
On dispose d'un cylindre de mousse dense

a. *Quelle est la forme du solide restant quand on coupe ce cylindre selon un plan parallèle à l'axe du cylindre ?*
b. *Même question si le plan de coupe est perpendiculaire à l'axe du cylindre.*



Exercice 3 :

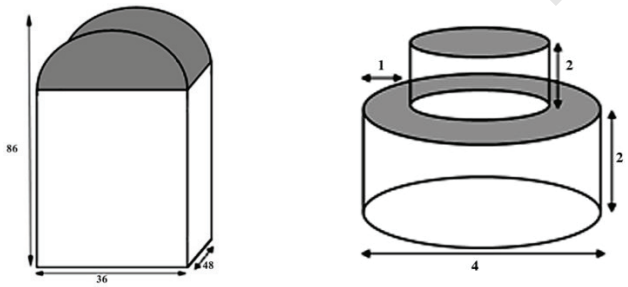
Voici une feuille de papier de dimensions :
Largeur $= 3{,}14\ cm$ *; longueur* $= 9{,}42\ cm.$
On peut l'enrouler de deux façons : Suivant la largeur (1) *ou suivant la longueur* (2)
Quelle façon d'enrouler la feuille crée un solide de plus grand volume ?



Exercice 4 :

Dans un récipient cylindrique de 20 cm de diamètre, on a recueilli 3,14 dm^3 *d'eau de pluie.*
Calcule la hauteur d'eau qui est tombée dans ce récipient.

Exercice 5 :



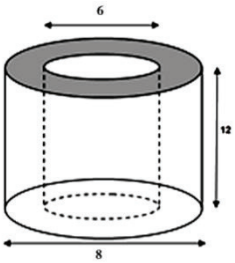
La figure ci-dessous représente une borne kilométrique formée d'un pavé surmonté d'un demi-cylindre.

a. *Quelle est la hauteur du pavé droit ?*
b. *Quelle est l'aire latérale de la borne ?*
c. *Quel est son volume ?*

IPN

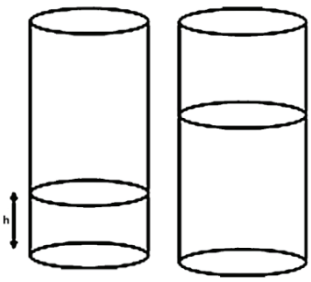
Exercice 6 :

Calcule le volume ci-dessous.



Exercice 7 :

On dispose d'un récipient cylindrique de hauteur 18 cm. Le rayon du disque de base est de 2,5 cm.
On décide de verser un liquide plusieurs fois dans ce réservoir.
A chaque opération on note la hauteur h (en cm) de liquide et on se propose de calculer le volume v (en cm^3) du liquide contenue dans le réservoir.



a. Recopie et complète le tableau.

H	*0*	*2*	*4*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*	*18*
V										

b. Pourquoi peut-on dire que la hauteur h de liquide et le volume v correspondant sont proportionnels ?

Exercice 8 :

Pour mesurer des volumes de grain ou de poudre, on utilise des « mesures » cylindriques dont la hauteur est égale au diamètre.

a. Recopie et complète le tableau suivant :

Diamètre	*137mm*	*108mm*	*86mm*	*50 mm*
Volume (en litres)	*……l*	*……l*	*……l*	*……l*

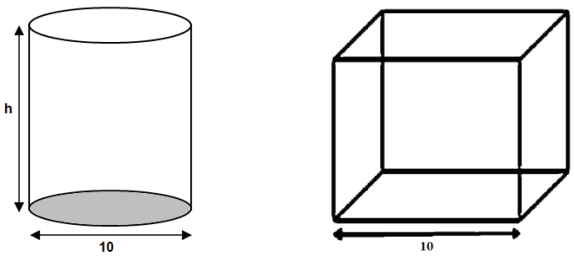
b. Explique le choix, au départ surprenant, des diamètres.

c. Le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité ?

d. Exprime le volume d'une « mesure » en fonction du diamètre.

***Exercice 9** :*

On considère les deux boites cubique et cylindrique ci-dessous.

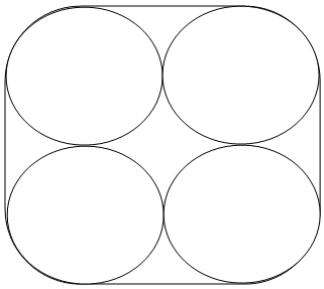


a. Sachant que les deux boites ont le même volume, Calcule la hauteur h.

b. Les deux boites sont sans couvercles. Quelle est celle qui nécessite le moins de tôle pour sa fabrication ?

Exercice 10 *:*

Des grosses bougies cylindriques de 7 cm de diamètre et de 15 cm de hauteur sont vendues par paquets de quatre. Leurs faces latérales sont enveloppées d'un film plastique comme sur le schéma ci-contre.
Quel est le volume du paquet ?



Exercice 11 :

S est une sphère de centre O et de rayon 5cm, B la boule de même centre et de même rayon.
Les points E, F, G et H sont des points de l'espace tels que : $OE = 3cm$; $OF = 5cm$; $OG = 8cm$ et $FH = 5cm$.
Réponds par vrai ; faux ou je ne sais pas aux affirmations suivantes :
a. $E \in S$; *b.* $E \in B$; *c.* $F \in S$; *d.* $F \in B$; *e.* $G \notin S$; *f.* $H \in B$.

Exercice 12 :

1. *Dessine en perspective cavalière une sphère de centre O et de rayon 5cm. Place les points A, A', C, C', D et D' tels que $[AA']$, $[CC']$ et $[DD']$ soient des diamètres de la sphère.*
2. *Trace un petit et grand cercle de cette sphère.*

Exercice 13 :

a. Construis un triangle rectangle en A tel que $AB = 2cm$ et $AC = 4cm$.
b. Construis le cercle circonscrit à ce triangle.
c. Autour de quel côté du triangle faut-il tourner ce cercle pour obtenir une sphère.

Exercice 14 :

1. *Construis un rectangle ABCD tel que $AB = 5cm$ et $AD = 2cm$ puis construis le cercle circonscrit à ce rectangle.*
2. *On fait tourner cette figure autour de la médiatrice du segment $[AB]$.*
   Décris le solide engendré par : a. Le cercle *b. Le rectangle*

Exercice 15 :

Sachant que l'équateur terrestre mesure environ 40000km, calcule le rayon de la Terre.

Exercice 16 :

Un bateau navigue le long d'un méridien de latitude 12°S à la latitude 13° N.
Quelle est environ la distance parcourue ?

Exercice 17 :

1. *Calcule l'aire d'une sphère de rayon 28cm.(On prendra π=22/7)*
2. *Calcule le rayon d'une sphère dont l'aire vaut 1 9620,5cm². (on prendra π=3,14).*

Exercice 18 :

Calcule l'aire d'une sphère et le volume de la boule dont le rayon est 12km.

Exercice 19 :

Sur un globe terrestre, l'arc de méridien allant du pôle à l'équateur mesure 15,7cm.
Calcule le rayon du globe, puis son volume.

IPN

Exercice 20 :

Une sphère a une aire de 1256 cm^2. Calcule le rayon de cette sphère puis le volume de la boule contenue dans cette sphère.(on prendra $\pi = 3{,}14$)

Exercice 21 :

Une sphère a un rayon de 1cm. Quelle est la longueur de l'arête d'un cube ayant la même aire qu'elle ?

Exercice 22 :

Calcule la longueur du 38ème parallèle. (Parallèle de latitude 38°).

Exercice 23 :

Calcule l'aire et le volume de chacune des planètes suivantes. Donne les résultats en écriture scientifique.

Planète	*Mercure*	*Terre*	*Mars*	*Jupiter*
Rayon(en km)	*2420*	*6400*	*3395*	*71600*

Exercice 26 :

L'atmosphère couvre la terre sur une hauteur moyenne de 400km.

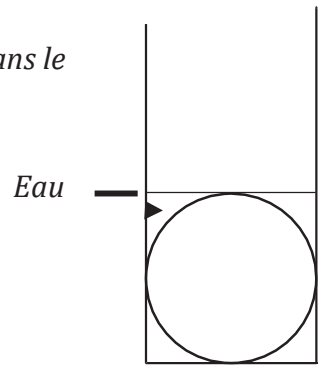
a. *Calcule le volume d'air présent autour de la terre. On rappelle que le rayon de la terre est environ 6400km.*
b. *En admettant que la masse moyenne d'un litre d'air est1 $kilogramme$, exprime en tonnes la masse totale de l'atmosphère.*

Exercice 27 :

Une boule est plongée dans un cylindre qui a le même rayon qu'elle R= 237mm. On verse de l'eau dans le cylindre jusqu'à ce que le niveau arase exactement la boule.

Il s'agit en répondant aux questions suivantes de calculer la hauteur de l'eau dans le cylindre lorsque l'on retire la boule.

a. *Calcule le volume de la boule V_1*
b. *Calcule le volume V_2 : eau + boule*
c. *Quelle est la hauteur de l'eau dans le cylindre quand il y a la boule ?*
d. *Calcule la hauteur de l'eau dans le cylindre quand on a retiré la boule.*



Exercice 28 :

1.Si on connaît le rayon R d'une sphère, on peut calculer par étape:

$D = 2R$	$\times \pi \rightarrow$	$P = 2\pi R$	$\times \frac{R}{2}$	$A_d = \pi R^2$	$\times 4 \rightarrow$	$A_S = \pi R^2$	$\times \frac{R}{3}$	$V = 4/3.\pi R^3$
	Périmètre d'un grand		*Aire d'un grand*		*Aire de la sphère*		*Volume de la boule*	

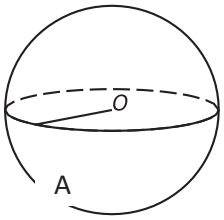
2. *<u>Si on connaît le diamètre D</u>*
   On calcule R ; D= 2R donc R = ...
3. *<u>Si on connaît le périmètre P d'un grand cercle</u>*
   On calcule R ; $P = 2\pi R$ donc R =.....
4. *<u>Si on connaît l'aire A_d d'un grand disque</u>,*
   On calcule R ; $A_d = \pi R^2$ donc R =.....
5. *<u>On connaît l'aire A_S de la sphère</u>*
   On calcule R; $A_S = 4\pi R^2$ donc R=.....

IPN

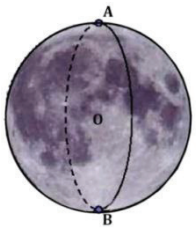
Exercice 29 :

Calcule l'aire et le volume de chacun des solides suivants :

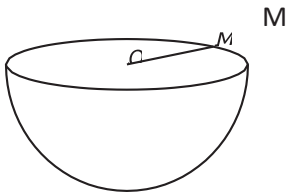
Cas n°1 : OA= 25cm



Cas n°2 : AB = 3476km



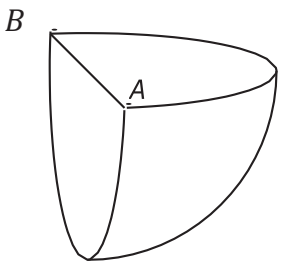
Cas n°3 : OM = 1,2 m



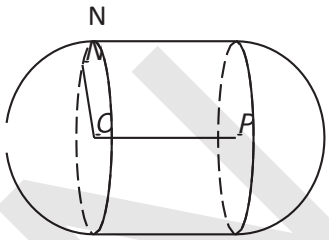
Exercice 30 :

Calcule le volume de chacun des solides suivants :

Cas n°1 : AB = 12cm



Cas n°3 : OP = 5cm, ON = 2cm



Exercices d'approfondissement

Exercice 31 *:*

Demba et Brahim sont deux commis de cuisine. Chacun d'eux doit éplucher un lot de pommes de terre que nous considérerons comme parfaitement sphériques.
Demba doit éplucher 81 pommes de terre de 2cm de rayon chacune.
Brahim doit éplucher neuf grosses pommes de terre de 6cm de rayon chacune.

a. *On supposera qu'un centimètre cube de pomme de terre a une masse de 0,8g. Calcule la masse des lots de chaque commis de cuisine.*
b. *On suppose qu'il leur faut 0,4 seconde pour éplucher un centimètre carré de surface de pomme de terre. Calcule le temps nécessaire à chacun pour éplucher son lot.*
c. *On suppose que les épluchures ont 1mm d'épaisseur. Calcule le pourcentage de perte que représentent les épluchures pour chaque lot, en supposant que les épluchures pèsent elles-aussi 0,8 g/cm^3.*
d. *Quelles conclusions peut-on tirer des résultats précédents ?*

Exercice 34 :

On rappelle les formules suivantes :

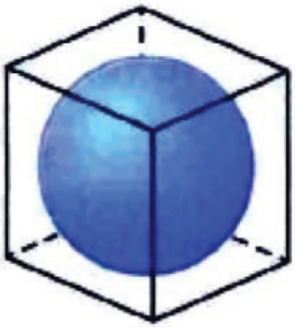
- *Volume d'un cylindre est donnée par : $V_{cylindre} = \pi \times r\,2 \times h$; avec r le rayon et h la hauteur du cylindre.*
- *Volume d'une boule est donnée par : $V_{boule} = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$; avec r le rayon de la boule.*

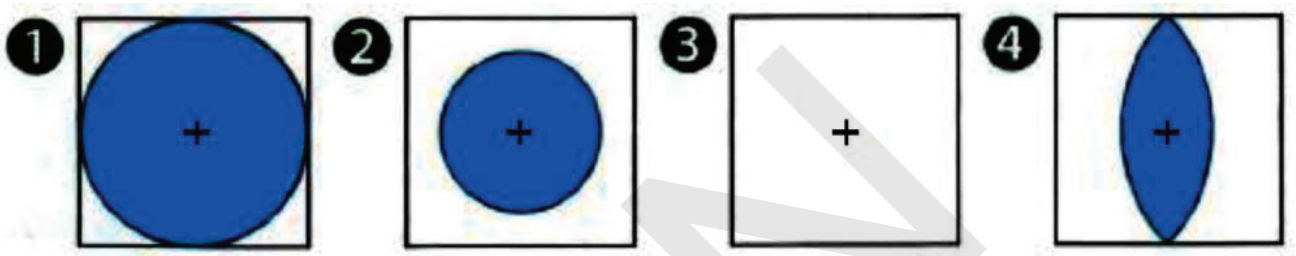
Une entreprise doit construire des plots en béton pour border des trottoirs. Ces plots sont formés d'un cylindre de révolution surmonté d'une demi-boule.
La hauteur du cylindre doit être de 40 cm et son rayon de 20 cm.

1. *Calcule la valeur arrondie au cm^3 du volume du cylindre.*
2. *Calcule la valeur arrondie au cm^3 du volume de la demi-boule.*
3. *Calcule le volume de béton nécessaire pour fabriquer 1 000 plots. Donne la réponse en m^3.*

Exercice 35 :

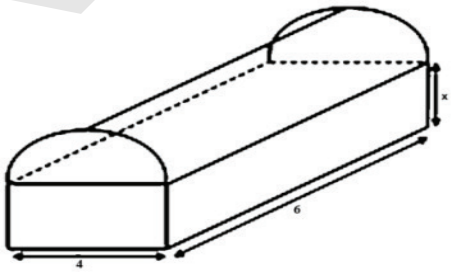
Une sphère est contenue dans un cube le diamètre de la sphère est égal à l'arête du cube. On coupe cet ensemble par un plan parallèle à une face du cube.
Parmi les dessins ci- dessous quels sont ceux qui peuvent représenter la section ?
Précise alors la position du plan.





Exercice 36 *:*

Un abri a 4 m de large et 6 m de long.
Son toit a la forme d'un demi-cylindre horizontal.
Détermine x pour que le volume total de cet abri soit $100\ m^3$.



Exercice 37 : Fabrication de boites de conserve

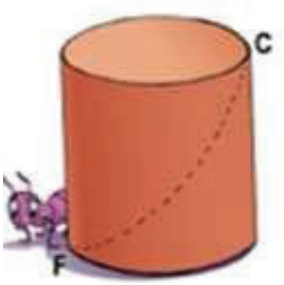
On dispose d'une plaque métallique rectangulaire de 80cm de longueur et de 60cm de largeur. A partir de cette plaque, on veut fabriquer des boites de conserve cylindriques de hauteur 10cm et dont le disque de base a un rayon de 3cm.

1. *Calculer la surface de base de la boite*
2. *Calculer la surface latérale de la boite*
3. *En déduire la surface totale pour construire une boite*
4. *Combien de boites de conserves peut-on fabriquer ?*
5. *Calculer la surface métallique restante* (*on prendra* $\pi = 3{,}14$).

Exercice 38 : La fourmi

Une fourmi se trouvant en F au bas d'un pot cylindrique, veut manger de la confiture qui se trouve en C, symétrique de F par rapport au centre du cylindre.
La hauteur du pot mesure 15 cm. Son diamètre est de 10 cm.
Trouver pour la fourmi la trajectoire la plus courte ainsi que sa longueur.

Indication : ***Un patron peut être utile***

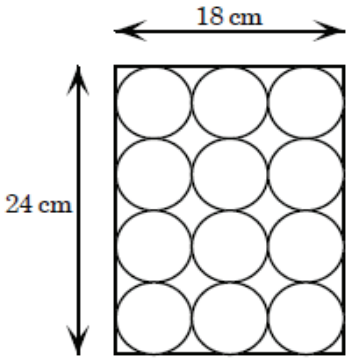


Exercice 39 : Contenance d'un puits



Pour estimer la contenance d'un puits assimilé à un cylindre de diamètre 1 m, un éleveur a utilisé un tuyau.
Après avoir introduit le tuyau dans le puits il le tire et mesure la longueur de sa partie mouillée et il trouve 1,23 m.
Déterminer la contenance de ce puits

Exercice 40 : Emballage



Les boites cylindriques sont souvent emballées dans des caisses.
(Voir figure ci-contre) illustre des boites emballées dans une caisse de dimensions 18 cm, 24 cm et 15 cm.
Calcule par plusieurs méthodes le volume total gaspillé entre les boites.

Exercice 41 : Vase à plantes



Un menuisier utilise des feuilles métalliques pour fabriquer des vases cylindriques pour plantes de décoration, dont la hauteur $h=50cm$ et le diamètre $d = 35cm$.

1. *Sachant que l'épaisseur d'une feuille du métal est de 4 cm, détermine le volume du métal utilisé dans la fabrication d'un vase.*
2. *Quel est le coût du métal nécessaire pour un vase sachant le prix d'un m^3 de ce métal est 5000 MRU*

3. Si le vase doit être rempli de sable jusqu'à 10 cm du bord supérieur, estime la quantité de sable utilisée.

IPN